

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



Sistema de recomendación de acordes

a partir de la expresión de sentimientos deseada

Presentado por:

RICARDO MERCADO CAVAZOS

En opción para obtener el Grado de

INGENIERO EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



Sistema de recomendación de acordes

a partir de la expresión de sentimientos deseada

Presentado por:

RICARDO MERCADO CAVAZOS

En opción para obtener el Grado de

INGENIERO EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Los miembros del Comité de Tesis recomendamos que la tesis “Sistema de recomendación de acordes a partir de la expresión de sentimientos deseada” realizada por el alumno RICARDO MERCADO CAVAZOS, con número de matrícula 1791642, sea aceptada para su defensa en opción al grado de ingeniero en tecnología de software.

El comité de Tesis

M.C. Raymundo Said Zamora Pequeño

Asesor

M.C. Oralia Zamora Pequeño

Sinodal

M.C. Arturo del Ángel Ramírez

Sinodal

Dedicatoria

Este trabajo de tesis lo dedico a mis padres, que con su trabajo y esfuerzo diario han construido las bases de mis logros.

Agradecimientos

Agradezco especialmente a mi asesor de tesis el M.C. Raymundo Said Zamora Pequeño, quién con paciencia y accesibilidad contribuyó a este trabajo a través de su revisión.

Además, agradezco a todas las personas que se tomaron el tiempo de contribuir a esta investigación a través de las encuestas que se realizaron. Sus respuestas son una aportación muy valiosa para este trabajo.

Resumen

Los sistemas de composición algorítmica suelen enfocarse en la generación de piezas musicales agradables para quien las escucha o que son teóricamente correctas desde el contexto de la teoría musical. La mayor parte de dichos sistemas suelen dejar fuera del proceso la expresión de sentimientos a través de la música; y los pocos sistemas que consideran este aspecto, suelen utilizar un método dimensional de categorización de los sentimientos en el cual son consideradas las dimensiones de apego y estímulo.

En esta investigación se desarrolla un sistema de recomendación de acordes que pretende proveer a los compositores una herramienta que acompañe al compositor durante el proceso de composición y no un sistema que realice todo el proceso de composición de manera independiente, además de considerar el grado de expresión de las emociones que se desea expresar.

El sistema de recomendación utiliza una base de conocimientos musicales teóricos y conocimientos de expresión de sentimientos a través de la música para comprender las partituras y clasificar la información musical según el grado de expresión de los sentimientos. Los conocimientos de expresión de sentimientos se obtuvieron a través de una encuesta en dónde se clasificó la expresión de los sentimientos para cuarenta y ocho piezas musicales compuestas específicamente para esta investigación.

Para la medición de la expresión de los sentimientos en la música se utilizó un acercamiento de seis categorías: ira, miedo, alegría, amor, tristeza y sorpresa.

Con la ayuda del sistema de recomendación se realizó la composición de veinticuatro piezas nuevas a partir de las piezas utilizadas durante la recopilación de información. Estas piezas nuevas se incluyeron en una encuesta de clasificación por grado de expresión de sentimientos con la finalidad de utilizar los resultados para evaluar las recomendaciones generadas por el sistema.

Contenido

1	Capítulo 1.....	23
1.1	Introducción	23
1.2	Aplicaciones.....	24
1.3	Objetivo.....	25
1.4	Justificación	26
1.5	Referencias bibliográficas.....	27
2	Revisión bibliográfica	28
2.1	Teoría de la música	28
2.1.1	Temperamento Igual	28
2.1.2	Intervalos.....	29
2.1.3	Escalas.....	33
2.1.3.1	Escalas diatónicas.....	33
2.1.3.2	Modos	35
2.1.3.3	Escalas menores.....	36
2.1.4	Tonalidad.....	37
2.1.4.1	Nota fundamental	37
2.1.4.2	Cualidad de la tonalidad.....	37
2.1.5	Acordes	39
2.1.5.1	Acordes de triada	39
2.1.5.2	Acordes de séptima.....	40
2.1.5.3	Progresión de Acordes.....	42

2.2	Sistemas de extracción de Información Musical	42
2.2.1	Información musical	43
2.2.2	Información de los sentimientos en la música	43
2.3	Sistemas de recomendación.....	44
2.3.1	Tipos de sistemas de recomendación	45
2.3.1.1	Sistemas de recomendación por base de conocimientos	45
2.4	Minería de datos	47
2.4.1	Reglas de asociación	47
2.4.1.1	Algoritmo Apriori.....	50
2.5	Antecedentes	51
2.6	Referencias bibliográficas	54
3	Planteamiento y Desarrollo	55
3.1	Definición del Problema	55
3.2	Objetivo y alcance.....	55
3.3	Desarrollo	56
3.3.1	Sistema de extracción de información musical.....	56
3.3.1.1	Identificación de nota fundamental.....	56
3.3.1.2	Identificación de cualidad (escala) de la tonalidad	57
3.3.1.3	Acordes	60
3.3.2	Base de conocimientos	63
3.3.3	Sistema de recomendación de acordes	67
3.4	Referencias Bibliográficas	69
4	Simulación.....	70

4.1	Obtención de la información	70
4.2	Implementación del sistema de recomendación	73
4.3	Referencias Bibliográficas	74
5	Resultados	75
5.1	Recomendaciones de acordes	75
5.1.1	Resultados de la Encuesta de evaluación.....	76
6	Conclusiones, Recomendaciones y Trabajo Futuro.....	84
6.1	Conclusiones	84
6.2	Recomendaciones	84
6.3	Trabajo futuro	85
7	Anexos	87
7.A	Anexo A: Base de conocimientos musicales	87
7.B	Anexo B: Partituras de piezas compuestas para encuesta de entrenamiento	88
7.C	Anexo C: Resultados de la encuesta de entrenamiento	136
7.D	Anexo D: Partituras de piezas compuestas para encuesta de evaluación....	173
7.E	Anexo E: Recomendaciones y evolución de las piezas.....	197
7.F	Anexo F: Gráficas de Radar	207
7.F.1	Gráficas de resultados de encuesta de entrenamiento	207
7.F.2	Gráficas de resultados de encuesta de evaluación	232
7.F.3	Gráficas de comparación de resultados de ambas encuestas	245

INDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 Octavas en el teclado del piano	28
Figura 2.2 Distancia entre las notas en la escala mayor de Do	34
Figura 2.3 - Escala de La menor natural	36
Figura 2.4 - Escala de La menor armónica	36
Figura 2.5 - Escala de La menor melódica.....	36
Figura 2.6 - Acorde de Fa Mayor	39
Figura 2.7 - Acorde de Fa mayor con séptima mayor	41
Figura 2.8 Progresiones de acordes agnósticas de tonalidad	42
Figura 3.1 Formato de respuesta de categorización por expresión de sentimientos	64
Figura 3.2 Diagrama de flujo del sistema de recomendación de acordes	68
Figura 5.1 Formato de respuesta de clasificación por grado de expresión de sentimientos en encuesta de evaluación.....	76
Figura 5.2 Gráfica de radar de resultados de la pieza “anger1” del conjunto de piezas de evaluación	78
Figura 5.3 Gráfica de radar de resultados de la pieza “joy2” del conjunto de piezas de evaluación	79
Figura 5.4 Gráfica de radar de resultados de la pieza “surprise6” del conjunto de piezas de evaluación	79
Figura 5.5 Gráfica de radar de comparación de resultados entre las piezas “joy4” de los conjuntos de entrenamiento y de evaluación	80
Figura 5.6 Gráfica de radar de comparación de resultados entre las piezas “fear3” de los conjuntos de entrenamiento y de evaluación	81

Figura 5.7 Gráfica de radar de comparación de resultados entre las piezas “anger2” de los conjuntos de entrenamiento y de evaluación.....	82
Figura 7.B.1 Partitura anger1.musicxml	88
Figura 7.B.2 Partitura anger2.musicxml	89
Figura 7.B.3 Partitura anger3.musicxml	90
Figura 7.B.4 Partitura anger4.musicxml	91
Figura 7.B.5 Partitura anger5.musicxml	92
Figura 7.B.6 Partitura anger6.musicxml	93
Figura 7.B.7 Partitura anger7.musicxml	94
Figura 7.B.8 Partitura anger8.musicxml	95
Figura 7.B.9 Partitura fear1.musicxml	96
Figura 7.B.10 Partitura fear2.musicxml	97
Figura 7.B.11 Partitura fear3.musicxml	98
Figura 7.B.12 Partitura fear4.musicxml	99
Figura 7.B.13 Partitura fear5.musicxml	100
Figura 7.B.14 Partitura fear6.musicxml	101
Figura 7.B.15 Partitura fear7.musicxml	102
Figura 7.B.16 Partitura fear8.musicxml	103
Figura 7.B.17 Partitura joy1.musicxml.....	104
Figura 7.B.18 Partitura joy2.musicxml.....	105
Figura 7.B.19 Partitura joy3.musicxml.....	106
Figura 7.B.20 Partitura joy4.musicxml.....	107

Figura 7.B.21 Partitura joy5.musicxml.....	108
Figura 7.B.22 Partitura joy6.musicxml.....	109
Figura 7.B.23 Partitura joy7.musicxml.....	110
Figura 7.B.24 Partitura joy8.musicxml.....	111
Figura 7.B.25 Partitura love1.musicxml.....	112
Figura 7.B.26 Partitura love2.musicxml.....	113
Figura 7.B.27 Partitura love3.musicxml.....	114
Figura 7.B.28 Partitura love4.musicxml.....	115
Figura 7.B.29 Partitura love5.musicxml.....	116
Figura 7.B.30 Partitura love6.musicxml.....	117
Figura 7.B.31 Partitura love7.musicxml.....	118
Figura 7.B.32 Partitura love8.musicxml.....	119
Figura 7.B.33 Partitura sadness1.musicxml.....	120
Figura 7.B.34 Partitura sadness2.musicxml.....	121
Figura 7.B.35 Partitura sadness3.musicxml.....	122
Figura 7.B.36 Partitura sadness4.musicxml.....	123
Figura 7.B.37 Partitura sadness5.musicxml.....	124
Figura 7.B.38 Partitura sadness6.musicxml.....	125
Figura 7.B.39 Partitura sadness7.musicxml.....	126
Figura 7.B.40 Partitura sadness8.musicxml.....	127
Figura 7.B.41 Partitura surprise1.musicxml.....	128
Figura 7.B.42 Partitura surprise2.musicxml.....	129
Figura 7.B.43 Partitura surprise3.musicxml.....	130

Figura 7.B.44 Partitura surprise4.musicxml.....	131
Figura 7.B.45 Partitura surprise5.musicxml.....	132
Figura 7.B.46 Partitura surprise6.musicxml.....	133
Figura 7.B.47 Partitura surprise7.musicxml.....	134
Figura 7.B.48 Partitura surprise8.musicxml.....	135
Figura 7.D.1 Partitura anger1.musicxml	173
Figura 7.D.2 Partitura anger2.musicxml	174
Figura 7.D.3 Partitura anger3.musicxml	175
Figura 7.D.4 Partitura anger4.musicxml	176
Figura 7.D.5 Partitura fear1.musicxml	177
Figura 7.D.6 Partitura fear2.musicxml	178
Figura 7.D.7 Partitura fear3.musicxml	179
Figura 7.D.8 Partitura fear4.musicxml	180
Figura 7.D.9 Partitura joy1.musicxml.....	181
Figura 7.D.10 Partitura joy2.musicxml.....	182
Figura 7.D.11 Partitura joy3.musicxml.....	183
Figura 7.D.12 Partitura joy4.musicxml.....	184
Figura 7.D.13 Partitura love1.musicxml.....	185
Figura 7.D.14 Partitura love2.musicxml.....	186
Figura 7.D.15 Partitura love3.musicxml.....	187
Figura 7.D.16 Partitura love4.musicxml.....	188
Figura 7.D.17 Partitura sadness1.musicxml.....	189
Figura 7.D.18 Partitura sadness2.musicxml.....	190

Figura 7.D.19 Partitura sadness3.musicxml	191
Figura 7.D.20 Partitura sadness4.musicxml	192
Figura 7.D.21 Partitura surprise3.musicxml	193
Figura 7.D.22 Partitura surprise4.musicxml	194
Figura 7.D.23 Partitura surprise5.musicxml	195
Figura 7.D.24 Partitura surprise6.musicxml	196
Figura 7.F.1 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “anger1”	207
Figura 7.F.2 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “anger2”	208
Figura 7.F.3 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “anger3”	208
Figura 7.F.4 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “anger4”	209
Figura 7.F.5 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “anger5”	209
Figura 7.F.6 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “anger6”	210
Figura 7.F.7 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “anger7”	210
Figura 7.F.8 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “anger8”	211
Figura 7.F.9 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “fear1”	211
Figura 7.F.10 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “fear2”	212
Figura 7.F.11 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “fear3”	212
Figura 7.F.12 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “fear4”	213
Figura 7.F.13 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “fear5”	213
Figura 7.F.14 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “fear6”	214
Figura 7.F.15 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “fear7”	214
Figura 7.F.16 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “fear8”	215
Figura 7.F.17 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “joy1”	215

Figura 7.F.18	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “joy2”	216
Figura 7.F.19	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “joy3”	216
Figura 7.F.20	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “joy4”	217
Figura 7.F.21	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “joy5”	217
Figura 7.F.22	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “joy6”	218
Figura 7.F.23	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “joy7”	218
Figura 7.F.24	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “joy8”	219
Figura 7.F.25	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “love1”	219
Figura 7.F.26	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “love2”	220
Figura 7.F.27	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “love3”	220
Figura 7.F.28	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “love4”	221
Figura 7.F.29	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “love5”	221
Figura 7.F.30	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “love6”	222
Figura 7.F.31	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “love7”	222
Figura 7.F.32	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “love8”	223
Figura 7.F.33	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “sadness1”	223
Figura 7.F.34	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “sadness2”	224
Figura 7.F.35	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “sadness3”	224
Figura 7.F.36	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “sadness4”	225
Figura 7.F.37	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “sadness5”	225
Figura 7.F.38	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “sadness6”	226
Figura 7.F.39	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “sadness7”	226
Figura 7.F.40	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “sadness8”	227

Figura 7.F.41	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “surprise1”	227
Figura 7.F.42	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “surprise2”	228
Figura 7.F.43	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “surprise3”	228
Figura 7.F.44	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “surprise4”	229
Figura 7.F.45	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “surprise5”	229
Figura 7.F.46	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “surprise6”	230
Figura 7.F.47	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “surprise7”	230
Figura 7.F.48	Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento “surprise8”	231
Figura 7.F.49	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “anger1”	232
Figura 7.F.50	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “anger2”	233
Figura 7.F.51	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “anger3”	233
Figura 7.F.52	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “anger4”	234
Figura 7.F.53	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “fear1”	234
Figura 7.F.54	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “fear2”	235
Figura 7.F.55	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “fear3”	235
Figura 7.F.56	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “fear4”	236
Figura 7.F.57	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “joy1”	236
Figura 7.F.58	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “joy2”	237
Figura 7.F.59	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “joy3”	237
Figura 7.F.60	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “joy4”	238
Figura 7.F.61	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “love1”	238
Figura 7.F.62	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “love2”	239
Figura 7.F.63	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “love3”	239

Figura 7.F.64	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “love4”	240
Figura 7.F.65	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “sadness1”	240
Figura 7.F.66	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “sadness2”	241
Figura 7.F.67	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “sadness3”	241
Figura 7.F.68	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “sadness4”	242
Figura 7.F.69	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “surprise3”	242
Figura 7.F.70	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “surprise4”	243
Figura 7.F.71	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “surprise5”	243
Figura 7.F.72	Gráfica de resultados de pieza de evaluación “surprise6”	244
Figura 7.F.73	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “anger1”	245
Figura 7.F.74	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “anger2”	246
Figura 7.F.75	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “anger3”	246
Figura 7.F.76	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “anger4”	247
Figura 7.F.77	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “fear1”	247
Figura 7.F.78	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “fear2”	248
Figura 7.F.79	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “fear3”	248
Figura 7.F.80	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “fear4”	249
Figura 7.F.81	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “joy1”	249
Figura 7.F.82	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “joy2”	250
Figura 7.F.83	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “joy3”	250
Figura 7.F.84	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “joy4”	251
Figura 7.F.85	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “love1”	251
Figura 7.F.86	Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “love2”	252

Figura 7.F.87 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “love3”	252
Figura 7.F.88 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “love4”	253
Figura 7.F.89 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “sadness1”	253
Figura 7.F.90 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “sadness2”	254
Figura 7.F.91 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “sadness3”	254
Figura 7.F.92 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “sadness4”	255
Figura 7.F.93 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “surprise3”	255
Figura 7.F.94 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “surprise4”	256
Figura 7.F.95 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “surprise5”	256
Figura 7.F.96 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “surprise6”	257

INDICE DE TABLAS

Tabla 2.1 Relación de frecuencias entre notas de un intervalo.....	30
Tabla 2.2 Intervalos entre notas de la octava.....	32
Tabla 2.3 Intervalos en la escala mayor.....	33
Tabla 2.4 Intervalos en la escala menor natural.....	34
Tabla 2.5 Distancia entre las notas en los modos.....	35
Tabla 2.6 Cualidades de las escalas y los intervalos que las conforman.....	38
Tabla 2.7 Intervalos que construyen los acordes de triada	40
Tabla 2.8 Intervalos que construyen los acordes de séptima.....	41
Tabla 3.1 Perfiles de frecuencias de David Temperley para las escalas de C Mayor y C menor armónica	57
Tabla 3.2 Notas de las escalas	58
Tabla 3.3 Perfiles de frecuencia de las notas para las cualidades de la escala de C ...	59
Tabla 3.4 Desplazamiento del perfil de frecuencia de la escala de C mayor a G mayor	59
Tabla 3.5 Notas de los acordes.....	61
Tabla 4.1 Cantidad de respuestas de encuesta de entrenamiento por género	71
Tabla 4.2 Cantidad de respuestas de encuesta de entrenamiento por grupo de edad .	71
Tabla 4.3 Cantidad de respuestas de encuesta de entrenamiento por nivel de educación musical	72
Tabla 4.4 Cantidad de respuestas de encuesta de entrenamiento por género, grupo de edad y nivel de educación musical.....	72
Tabla 5.1 Cantidad de respuestas de encuesta de evaluación por género.....	76
Tabla 5.2 Cantidad de respuestas de encuesta de evaluación por grupo de edad	77

Tabla 5.3 Cantidad de respuestas de encuesta de evaluación por nivel de educación musical	77
Tabla 5.4 Cantidad de respuestas de encuesta de evaluación por género, grupo de edad y nivel de educación musical.....	77
Tabla 7.C.1 Respuestas de clasificación de piezas por grado de expresión del sentimeinto.....	136
Tabla 7.E.1 Tabla de recomendaciones y de evolución de la progresión de acordes de las piezas	197

INDICE DE ECUACIONES

Ecuación 2.1 Soporte de la regla	48
Ecuación 2.2 Propiedad de monotonicidad del soporte	48
Ecuación 2.3 Confianza de la regla.....	49
Ecuación 2.4 Sustento de la regla.....	49

1 Capítulo 1

1.1 Introducción

En la actualidad, la computación influye de manera importante en muchas áreas de la vida cotidiana de las personas, y la música no es la excepción. Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de sistemas relacionados a la música, por ejemplo, sistemas de reproducción de sonido, sistemas para el análisis de ondas sonoras, sistemas de notación musical, o incluso sistemas de composición algorítmica. Dichos avances han permitido el desarrollo de sistemas de composición automática, así como sistemas de síntesis de audio, sistemas de notación musical y sistemas para el aprendizaje teórico y práctico de la música. Sin embargo, existen pocos sistemas para la asistencia en el proceso creativo de la composición musical.

En este trabajo se pretende desarrollar un sistema de recomendación de acordes guiado por emociones humanas, con la finalidad de asistir al compositor en la decisión de que acordes usar para lograr expresar la emoción deseada.

El sistema desarrollado en este trabajo utiliza técnicas similares a las que utilizan los sistemas de composición algorítmica para estudiar la información musical y generar una recomendación.

1.2 Aplicaciones

Los sistemas de recomendación pueden ser aplicados en numerosas áreas, desde sitios web de renta o venta de productos hasta servicios de transmisión de videos, series, películas o música. En este trabajo se aplican a la música, específicamente a la recomendación de acordes durante el proceso de composición tomando en cuenta los sentimientos que se desean expresar.

El sistema de recomendación de acordes puede implementarse como complemento en diferentes softwares de notación musical, como *Sibelius* o *MuseScore*, con la finalidad de realizar recomendaciones sobre la información transcrita (partitura) y los parámetros indicados por el usuario.

1.3 Objetivo

Desarrollar un sistema de recomendación por bases de conocimientos con una interfaz por búsqueda capaz de generar recomendaciones de acordes musicalmente congruentes con una partitura y que expresen en la medida deseada el sentimiento deseado.

Objetivos específicos:

- Construir una base de conocimientos extensa que permita al sistema de recomendación clasificar la información musical en diferentes sentimientos.
- Desarrollar un sistema de extracción de información musical para extraer información relevante, como la tonalidad y la progresión de acordes, de una partitura en formato MusicXML.
- Elaborar un sistema de recomendación capaz de generar recomendaciones de acordes musicalmente congruentes y apegadas al sentimiento que se desea expresar.

1.4 Justificación

El desarrollo de sistemas enfocados a la clasificación de emociones dentro de la música es necesario para facilitar la comprensión de su impacto emocional en quién la escucha. La información obtenida de estos sistemas puede ser utilizada para comprender de qué manera se transmiten las emociones en la música, ayudando así a los compositores a transmitir de manera más clara el mensaje emocional en la música.

El sistema que será elaborado en esta investigación pretende proveer información sobre las emociones en el lenguaje armónico de la música y utilizarla para generar un sistema de recomendación de acordes, con la finalidad de facilitar la comprensión del impacto emocional de la armonía en la música de una forma práctica.

Además, esta información representará una base de conocimiento compartido sobre la percepción de las emociones en la música que podrá ser utilizada en otras aplicaciones con la finalidad de comprender mejor la influencia emocional de la armonía musical.

1.5 Referencias bibliográficas

Abboud, R., & Tekli, J. (2019). Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature.

iv, J. A. (1999, Marzo). *A Brief History of Algorithmic Composition*. Retrieved from The History of Algorithmic Composition: <https://ccrma.stanford.edu/~blackrse/algorithm.html#references>

Latham, A. (2009). *Diccionario Enciclopédico de la Música*. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.

2 Revisión bibliográfica

En esta sección se incluyen los conceptos básicos de la música necesarios para el análisis y comprensión de la información contenida en ella, la clasificación de los sentimientos y los conceptos esenciales para el desarrollo del sistema de recomendación de acordes.

2.1 Teoría de la música

La teoría de la música es el conjunto de conceptos e ideas que forman la base fundamental para su entendimiento y composición [7]. Para el desarrollo de este trabajo es necesario comprender algunos de sus conceptos básicos, principalmente orientados a la armonía musical.

2.1.1 Temperamento Igual

La percepción humana del sonido es periódica [7] ya que se puede decir que dos frecuencias son la misma nota o sonido en diferentes alturas cuando una es el doble de la otra, de manera que un sonido es más agudo o alto que el otro. En términos musicales este periodo es conocido como *octava* [6].

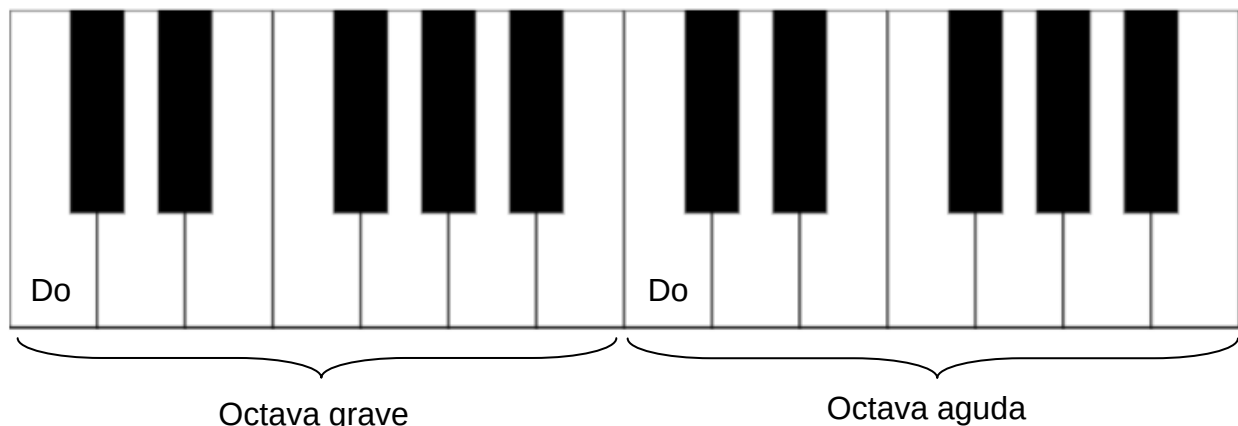


Figura 2.1 Octavas en el teclado del piano

La música utiliza un sistema de afinación (definición de las notas) que divide la octava en 12 semitonos iguales, este sistema es conocido como el temperamento igual [6]. Dicho sistema cuenta con siete nombres de notas y dos alteraciones opcionales que ayudan a nombrar las demás notas. Los nombres de las notas son: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si; y las alteraciones son el sostenido (#) y el bemol (b) que agregan o restan un semitono a las notas. Además, un mismo sonido puede ser nombrado de diferentes formas de acuerdo al uso de las alteraciones, a estos sonidos se les conoce como *sonidos enarmónicos* [6]. Considerando esto, los nombres de las 12 notas son:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Do o Si# | 7. Fa# o Solb |
| 2. Do# o Reb | 8. Sol |
| 3. Re | 9. Sol# o Lab |
| 4. Re# o Mib | 10. La |
| 5. Mi o Fab | 11. La# o Sib |
| 6. Fa o Mi# | 12. Si o Dob |

2.1.2 Intervalos

Un intervalo es la distancia entre las alturas de dos notas y son utilizados para describir la relación entre ambas [6]. La medida exacta de los intervalos se expresa en proporciones de frecuencia, sin embargo, en el lenguaje musical suelen expresarse como unidades de medición compuestas de dos nombres, que son: el número de notas que abarca y la distancia en semitonos entre ellas.

El primer nombre de un intervalo es la cantidad de notas que abarca en relación de la primera nota del intervalo. Considerando los siete nombres de las notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si; un intervalo de Re a Fa es un intervalo de tercera, puesto que,

tomando como punto de referencia a Re, qué es la primera nota del intervalo, Mi es una segunda nota y Fa una tercera. De igual manera un intervalo de Mi a Si es un intervalo de quinta.

El segundo nombre es la cualidad que recibe según la distancia en semitonos entre las notas, y se describe utilizando las palabras mayor, menor, justa o perfecta, aumentada y disminuida. Estos nombres surgen de la escala mayor, ya que esta escala se utiliza como referencia para determinar la cantidad de semitonos que tienen los intervalos.

Los intervalos que son denominados “perfectos” son los de unísono, cuarta, quinta y octava, ya que, acústicamente, son las relaciones más simples entre las notas (partiendo de la serie armónica de frecuencias) y tienen una pureza de sonido y una transparencia que los diferencia de los otros [6]. El resto de los intervalos -segunda, tercera, sexta y séptima- son denominados “imperfectos” y pueden ser nombrados mayor o menor. Los intervalos imperfectos que existen en la escala mayor son nombrados como mayores. Los intervalos imperfectos mayores se convierten en menores si se les reduce cromáticamente un semitono.

Intervalo	Relación
Unísono	1:1
Octava	2:1
Quinta	3:2
Cuarta	4:3

Tabla 2.1 Relación de frecuencias entre notas de un intervalo

Los intervalos imperfectos mayores y los perfectos pueden ser aumentados al aumentar cromáticamente un semitono la distancia entre las notas. De manera similar, los intervalos imperfectos menores y los perfectos pueden ser disminuidos al reducir cromáticamente un semitono la distancia entre las notas.

De la misma manera que existen las notas enarmónicas (sonidos idénticos que se nombran distinto) también existen los intervalos enarmónicos, que son aquellos que cuentan con la misma distancia en semitonos entre las notas y, por tanto, suenan igual, pero reciben nombres distintos. Un ejemplo de dos intervalos enarmónicos es La-Mi# y La-Fa, ambos cuentan con la misma distancia en semitonos (8 semitonos), pero por los nombres de las notas utilizadas, se nombra un distinto intervalo, siendo La-Mi# un intervalo de quinta aumentada, mientras que La-Fa es un intervalo de sexta menor.

Nombre	Símbolo	No. de semitonos	Ejemplo
Unísono disminuido	1 ^{ao}	-1	Do – Dob
Unísono	1 ^a	0	Do – Do
Unísono aumentado	1 ^{a+}	1	Do – Do#
Segunda disminuida	2 ^{ao}	0	Do – Rebb
Segunda menor	2 ^{am}	1	Do – Reb
Segunda mayor	2 ^a	2	Do – Re
Segunda aumentada	2 ^{a+}	3	Do – Re#
Tercera disminuida	3 ^{ao}	2	Do – Mibb
Tercera menor	3 ^{am}	3	Do – Mib
Tercera mayor	3 ^a	4	Do – Mi
Tercera aumentada	3 ^{a+}	5	Do – Mi#
Cuarta disminuida	4 ^{ao}	4	Do – Fab
Cuarta Perfecta	4 ^a	5	Do – Fa
Cuarta aumentada	4 ^{a+}	6	Do – Fa#
Quinta disminuida	5 ^{ao}	6	Do – Solb
Quinta Perfecta	5 ^a	7	Do – Sol
Quinta aumentada	5 ^{a+}	8	Do – Sol#
Sexta disminuida	6 ^{ao}	7	Do – Labb
Sexta menor	6 ^{am}	8	Do – Lab
Sexta mayor	6 ^a	9	Do – La
Sexta aumentada	6 ^{a+}	10	Do – La#
Séptima disminuida	7 ^{ao}	9	Do – Sibb
Séptima menor	7 ^{am}	10	Do – Sib
Séptima mayor	7 ^a	11	Do – Si
Séptima aumentada	7 ^{a+}	12	Do – Si#
Octava disminuida	8 ^{ao}	11	Do – Dob (8 ^a)
Octava	8 ^a	12	Do – Do (8 ^a)
Octava aumentada	8 ^{a+}	13	Do – Do# (8 ^a)

Tabla 2.2 Intervalos entre notas de la octava

2.1.3 Escalas

Las escalas son sucesiones de notas distribuidas en orden ascendente o descendente de alturas sucesivas, comúnmente definidas dentro del periodo de la octava, formando un patrón de notas que se puede repetir ilimitadamente en otras octavas superiores o inferiores [6]. La función básica de las escalas es definir las notas utilizadas en una composición.

2.1.3.1 Escalas diatónicas

Las escalas diatónicas se forman de siete alturas interválicas diferentes, cuya suma es la octava. Estas escalas pueden ser repetidas indefinidamente en otras octavas superiores e inferiores [6].

Las escalas más comúnmente utilizadas en la música son la escala diatónica mayor y la escala diatónica menor. A cada una de las notas de la escala se le conoce cómo grado (primer grado, segundo grado, etc.).

La escala mayor cuenta únicamente con intervalos mayores y perfectos entre la nota inicial y los demás grados, mientras que la escala menor cuenta con grados mayores, menores y perfectos.

Nota	Grado de la escala	Intervalo	Símbolo
Do	1er	1 ^a	I
Re	2do	2 ^a	II
Mi	3er	3 ^a	III
Fa	4to	4 ^a	IV
Sol	5to	5 ^a	V
La	6to	6 ^a	VI
Si	7mo	7 ^a	VII
Do	1er	8 ^a	I

Tabla 2.3 Intervalos en la escala mayor

Nota	Grado de la escala	Intervalo	Símbolo
La	1er	1ª	I
Si	2do	2ª	II
Do	3er	3ªm	IIIb
Re	4to	4ª	IV
Mi	5to	5ª	V
Fa	6to	6ªm	VIb
Sol	7mo	7ªm	VIIb
La	1er	8ª	I

Tabla 2.4 Intervalos en la escala menor natural

Las escalas diatónicas son identificadas por los intervalos entre la nota base o ‘tónica’ de la escala y el resto de los grados, y por la distancia en semitonos y tonos completos entre las notas subsecuentes [7]. La estructura de la escala mayor definida en semitonos y tonos es la siguiente:

Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
	Tono	Tono	Semitono	Tono	Tono	Tono	Semitono

Figura 2.2 Distancia entre las notas en la escala mayor de Do

2.1.3.2 Modos

Las escalas diatónicas tienen siete modos distintos, siendo el modo mayor (jónico) y el modo menor (eólico) dos de esos siete distintos modos. Los modos son subconjuntos de la escala diatónica que utilizan las mismas distancias en semitonos y tonos entre notas subsecuentes, pero en distinto orden [6].

Modo	Ejemplo							
Jónico	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
		Tono	Tono	Semitono	Tono	Tono	Tono	Semitono
Dórico	Do	Re	Mib	Fa	Sol	La	Sib	Do
		Tono	Semitono	Tono	Tono	Tono	Semitono	Tono
Frigio	Do	Reb	Mib	Fa	Sol	Lab	Sib	Do
		Semitono	Tono	Tono	Tono	Semitono	Tono	Tono
Lidio	Do	Re	Mi	Fa#	Sol	La	Si	Do
		Tono	Tono	Tono	Semitono	Tono	Tono	Semitono
Mixolidio	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Sib	Do
		Tono	Tono	Semitono	Tono	Tono	Semitono	Tono
Eólico	Do	Re	Mib	Fa	Sol	Lab	Sib	Do
		Tono	Semitono	Tono	Tono	Semitono	Tono	Tono
Locrio	Do	Reb	Mib	Fa	Solb	Lab	Sib	Do
		Semitono	Tono	Tono	Semitono	Tono	Tono	Tono

Tabla 2.5 Distancia entre las notas en los modos

2.1.3.3 Escalas menores

Además de la escala diatónica menor (modo eólico), también conocida como escala menor natural, existen la escala menor armónica y la escala menor melódica. Estas dos escalas parten de la escala menor diatónica, pero alteran ascendentemente algunos de los grados para generar tensión en favor de la armonía o melodía. Al alterar los grados de la escala se modifica la distancia entre notas subsecuentes, por lo que estas dos escalas pierden su forma diatónica [6].

La escala menor armónica altera ascendentemente el séptimo grado de la escala menor diatónica de manera que exista un intervalo de 7ª mayor entre la tónica y el séptimo grado.

La escala menor melódica tiene dos formas, la ascendente y la descendente. La escala menor melódica ascendente altera ascendentemente los grados sexto y séptimo mientras que la descendente corresponde a la escala menor natural.

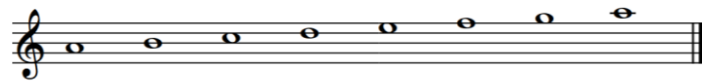


Figura 2.3 - Escala de La menor natural

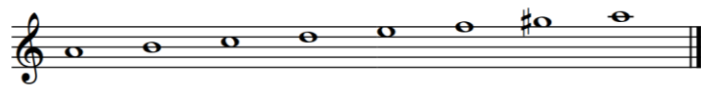


Figura 2.4 - Escala de La menor armónica



Figura 2.5 - Escala de La menor melódica

2.1.4 Tonalidad

La tonalidad de una pieza musical se refiere al sistema de organización de la altura de las notas en el que los elementos guardan entre sí un orden jerárquico de mayor a menor importancia.

En la música total, la música progresa alejándose y regresando a las notas fundamentales, que son las que rigen la importancia relativa de todos los sonidos de una composición musical.

La tonalidad de una pieza suele describirse por la nota fundamental y la cualidad de la escala que se desarrolla alrededor de dicha nota fundamental, por ejemplo: Do Mayor, Mi menor.

2.1.4.1 Nota fundamental

La nota fundamental de una tonalidad es una de las 12 notas del sistema temperado sobre la cual se desarrolla la idea musical. Suele ser la nota más frecuente en una pieza y comúnmente la pieza comienza y termina con ella y/o con alguna de las notas del acorde construido sobre esta misma.

2.1.4.2 Cualidad de la tonalidad

La cualidad de una tonalidad es nombre que recibe la escala que se presenta en una pieza y es determinada por los intervalos que existen entre las notas y la fundamental.

Para cuestiones de este estudio se utilizan únicamente los modos griegos y la escala menor armónica como cualidades de escala. Los modos griegos son 7 (uno por

nota) e incluyen dentro de sí mismos a la escala mayor (modo jónico) y la escala menor natural (modo eólico).

Las cualidades utilizadas se definen a continuación utilizando distancias entre notas, ya sea la distancia mínima entre dos notas: semitono (ST), o dos distancias mínimas: tono completo (T).

Cualidad	Intervalo						
	I-II	II-III	III-IV	IV-V	V-Vi	Vi-VII	VII-I
Mayor (Jónico)	T	T	ST	T	T	T	ST
Dórico	T	ST	T	T	T	ST	T
Frigio	ST	T	T	T	ST	T	T
Lidio	T	T	T	ST	T	T	ST
Mixolidio	T	T	ST	T	T	ST	T
Menor (Eólico)	T	ST	T	T	ST	T	T
Menor armónica	T	ST	T	T	ST	3m	ST
Locrio	ST	T	T	ST	T	T	T

Tabla 2.6 Cualidades de las escalas y los intervalos que las conforman

2.1.5 Acordes

Los acordes son dos o más notas que suenan de manera casi o completamente simultánea [6]. Los diferentes tipos de acordes se caracterizan por los intervalos que contienen. Los acordes más comunes son los de triada y los de séptima.

2.1.5.1 Acordes de triada

Los acordes de triada se forman de tres notas separadas por terceras mayores y menores. La primera nota indica el nombre del acorde y se le conoce como fundamental. A partir de esta nota se calculan las otras dos notas, que son la tercera y la quinta [6].

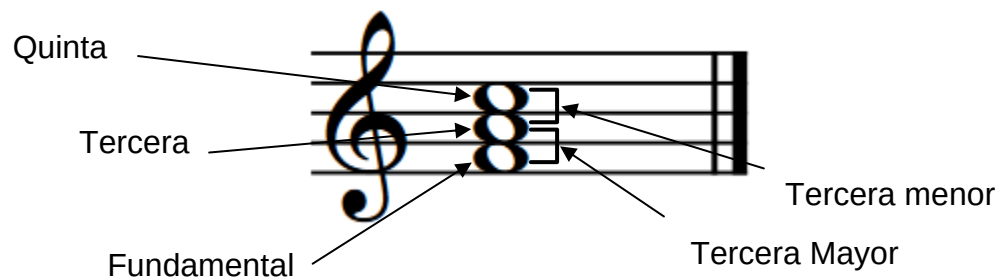


Figura 2.6 - Acorde de Fa Mayor

Los acordes que se forman con un intervalo de tercera mayor entre la fundamental y la tercera y un intervalo de tercera menor entre la tercera y la quinta son conocidos como acordes mayores. De manera similar los acordes menores se forman de un intervalo de tercera menor entre la fundamental y la tercera y un intervalo de tercera mayor entre la tercera y la quinta [6].

Los acordes aumentados se forman de dos terceras mayores, mientras que los acordes disminuidos se forman de dos terceras menores [6].

Acorde	Intervalo entre fundamental y tercera	Intervalo entre tercera y quinta
Mayor	3 ^a	3 ^a m
menor	3 ^a m	3 ^a
Aumentado	3 ^a	3 ^a
disminuido	3 ^a m	3 ^a m

Tabla 2.7 Intervalos que construyen los acordes de triada

2.1.5.2 Acordes de séptima

Los acordes de séptima son muy similares a los acordes de triada, la diferencia radica en que se agrega una nota más, conocida como séptima. La séptima es una nota adicional que en relación con la quinta tiene un intervalo de tercera [6].

De igual manera que los acordes de triada, reciben en su nombre el atributo de mayor, menor, aumentado o disminuido, según los intervalos existentes. Además, se cualifica a la séptima como mayor o menor para distinguir entre los diferentes acordes de séptima.

Acorde	Intervalo entre fundamental y tercera	Intervalo entre tercera y quinta	Intervalo entre quinta y séptima
Mayor con séptima mayor	3 ^a	3 ^a m	3 ^a
Mayor con séptima menor	3 ^a	3 ^a m	3 ^a m
Menor con séptima mayor	3 ^a m	3 ^a	3 ^a
Menor con séptima menor	3 ^a m	3 ^a	3 ^a m
Semi disminuido	3 ^a m	3 ^a m	3 ^a
Disminuido	3 ^a m	3 ^a m	3 ^a m
Aumentado con séptima mayor	3 ^a	3 ^a	3 ^a m
Aumentado con séptima menor	3 ^a	3 ^a	3 ^a dis

Tabla 2.8 Intervalos que construyen los acordes de séptima

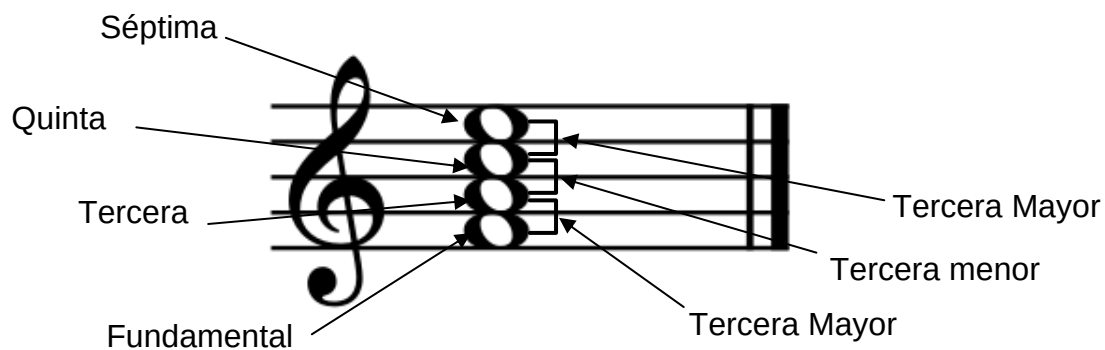


Figura 2.7 - Acorde de Fa mayor con séptima mayor

2.1.5.3 Progresión de Acordes

Una progresión de acordes es una sucesión ordenada de los acordes que se presentan en una pieza, puede ser de diferentes magnitudes y comúnmente se presenta más de una vez en una pieza.

Las progresiones pueden ser descritas por las notas fundamentales de los acordes o por el grado de la escala que representan. La notación por grados permite describir secuencias que no consideran la tonalidad, conocidas como progresiones agnósticas de tonalidad.

Progresión en C Mayor				Progresión en A Mayor			
C	F	G	C	A	D	E	A
I	IV	V	I	I	IV	V	I

Figura 2.8 Progresiones de acordes agnósticas de tonalidad

2.2 Sistemas de extracción de Información Musical

Los sistemas de extracción de información musical o MIR (por sus siglas en inglés) [2] son algoritmos diseñados para interpretar archivos digitales de música en distintos formatos y extraer información musical relevante como lo es la tonalidad, la serie de notas o acordes y la velocidad o tempo de la música con la finalidad de utilizar dicha información para generar conclusiones como la identificación de patrones o la clasificación de la música por sentimientos.

El análisis de los sentimientos en la música es uno de los temas a investigar dentro del campo de los sistemas de extracción de información musical y consta de la obtención de información afectiva en la música, así como su representación, descripción y almacenamiento [2].

2.2.1 Información musical

Los sistemas de extracción de información musical permiten analizar las características de la música, ya sean características simbólicas de alto nivel (abstracciones de la música como la notación y la teoría de la música) o características de bajo nivel (frecuencias y datos estadísticos utilizados para describir formatos de audio) [2].

En esta investigación se utiliza información musical de alto nivel a través del procesamiento de archivos de notación musical en formato *musicxml*.

2.2.2 Información de los sentimientos en la música

Para analizar la expresión de los sentimientos a través de la música es necesario utilizar un modelo de abstracción de la expresión de los sentimientos que permita el manejo de la información a través del software. En la literatura se han adoptado dos principales categorías de modelos de abstracción de expresión de sentimientos: dimensional y categórico [2].

El acercamiento dimensional permite mapear los sentimientos en un determinado espacio, de manera que todas las emociones y sus combinaciones se representen en dicho espacio. Este acercamiento presenta un espacio reducido por lo que es rápido de procesar computacionalmente. Sin embargo, al utilizar este acercamiento es difícil

distinguir entre emociones, debido a que comúnmente ambas dimensiones (valencia y excitación) convergen (ambas altas o bajas) [2].

Por otra parte, el acercamiento categórico permite representar las emociones humanas como un conjunto de emociones predefinidas en el que la combinación de las categorías representa el espectro completo de emociones [2]. Este acercamiento provee una manera intuitiva y expresiva de representar emociones, pero la complejidad computacional aumenta debido a que cada emoción se representa como una dimensión.

En este trabajo se utiliza el modelo categórico extendido compuesto de seis categorías principales usadas comúnmente en la literatura [2]: ira, miedo, alegría, amor, tristeza y sorpresa.

2.3 Sistemas de recomendación

Los sistemas de recomendación son herramientas que proveen recomendaciones a un usuario de acuerdo a ciertos criterios y preferencias del usuario [4].

El objetivo de las recomendaciones es ayudar al usuario durante diferentes procesos de tomas de decisiones, procesos que van desde decidir qué objeto comprar, que música escuchar, o hasta que video ver [4].

2.3.1 Tipos de sistemas de recomendación

Existen varios tipos de sistemas de recomendación, entre ellos se encuentran los sistemas de recomendación de filtro colaborativo, sistemas de recomendación basados en contenido, sistemas de recomendación por base de conocimientos y los sistemas de recomendación híbridos [4].

Los Sistemas de recomendación de filtro colaborativo y los basados en contenido utilizan las interacciones entre el usuario y los objetos a recomendar para generar las recomendaciones, mientras que los basados en conocimientos utilizan requerimientos explícitamente indicados por el usuario para buscar una recomendación adecuada de acuerdo a una base de conocimientos, la cuál es un conjunto de información que contiene datos útiles para reglas y funciones de similitud usadas en la creación de recomendaciones. Por otra parte, los sistemas híbridos utilizan una mezcla de las diferentes técnicas de recomendación para generar sus recomendaciones. [4]

2.3.1.1 Sistemas de recomendación por base de conocimientos

Los sistemas de recomendación por base de conocimientos suelen ser utilizados en escenarios dónde se cuenta con muy poca o nula información implícita del usuario y sus preferencias y el dominio de objetos a recomendar tiende a ser complejo respecto de sus propiedades [4]. Esto sucede debido a que, a diferencia de los sistemas por filtro colaborativo o por contenido, los sistemas de recomendación por base de conocimientos utilizan requerimientos específicos indicados por el usuario y no el historial de acciones o valoraciones del usuario o usuarios similares a él, permitiendo al usuario tener un mayor control sobre lo que se desea obtener y ayudando al sistema a buscar la información adecuada.

Es posible clasificar a los sistemas por base de conocimiento en dos tipos de acuerdo a su interfaz: sistemas de recomendación por casos y sistemas de recomendación por restricciones [4]. Los sistemas por casos utilizan un caso fijo como referencia de búsqueda y utiliza márgenes de similitud para encontrar recomendaciones similares al caso de referencia, mientras que los sistemas por restricciones permiten al usuario indicar las características de búsqueda explícitamente.

Además, los sistemas de recomendación por base de conocimientos pueden clasificarse según la interacción que existe entre el usuario y el sistema [4]. Existen tres tipos de interacción:

- Conversacional: En estos sistemas existe una constante interacción y retroalimentación entre el sistema y el usuario.
- Por búsqueda: El usuario determina restricciones específicas antes de la recomendación.
- Por navegación: El usuario, de manera iterativa, especifica cambios a la recomendación actual. También son conocidos como sistemas de recomendación crítica.

En este trabajo se utiliza un sistema de recomendación por base de conocimientos con una interfaz por restricciones que permite una interacción por búsqueda.

2.4 Minería de datos

La minería de datos se define como el estudio de la recolección, limpieza, procesamiento, análisis y obtención de conclusiones de la información [3]. La información utilizada suele presentarse en forma de una base de datos multidimensional B con n registros y d atributos. Dicha base de datos puede ser representada como una matriz de datos D cuyas dimensiones corresponden al número de registros y atributos ($n \times d$). Cada renglón de la matriz de datos corresponde a un registro y cada columna a una dimensión [3].

Existen cuatro problemas fundamentales que la minería de datos busca resolver: agrupamiento, clasificación, minería de patrones de asociación y detección de anomalías [3].

2.4.1 Reglas de asociación

Las reglas de asociación describen relaciones entre patrones con la forma *SI X ENTONCES Y* dónde comúnmente se le llama antecedente a X y consecuente a Y . Las reglas de asociación suelen ser escritas en la forma $X \Rightarrow Y$ [1].

El problema de la minería de reglas de asociación se define formalmente como: Dada una matriz binaria D de dimensiones $n \times d$, determine todos los subconjuntos de columnas de manera que todos los valores en esas columnas tomen el valor de uno para al menos una fracción s de los registros en la matriz. La frecuencia relativa de una regla es conocida como soporte. La fracción s se refiere al *soporte mínimo* [3].

$$\text{soporte}(X \Rightarrow Y) = \frac{N_{X \wedge Y}}{N}$$

Ecuación 2.1 Soporte de la regla

Considerando:

- $N_{X \wedge Y}$ como el número de instancias en las que tanto X como Y se presentan.
- N como el número total de instancias.

La cantidad de reglas frecuentes encontradas presenta sensibilidad al soporte mínimo. Si el soporte mínimo es muy bajo, la mayoría de las reglas encontradas serán seleccionadas como frecuentes, y si es muy alto habrá pocas reglas frecuentes.

El soporte tiene una propiedad de monotonía que indica que el soporte de cada subconjunto J del conjunto I es por lo menos igual al soporte del conjunto I [3].

$$\text{soporte}(J) \geq \text{soporte}(I) \quad \forall J \subseteq I$$

Ecuación 2.2 Propiedad de monotonía del soporte

La propiedad de monotonía del soporte implica que cada subconjunto de una regla frecuente, también será frecuente. Esta implicación es conocida como la propiedad de cierre hacia abajo.

La propiedad de cierre hacia abajo de las reglas frecuentes es muy conveniente algorítmicamente, puesto que provee un límite en la estructura de los patrones frecuentes y suele ser utilizada en los algoritmos de minería de reglas de asociación para filtrar las instancias y obtener las reglas significativas [3].

Existen otras medidas que pueden ayudar en la selección de reglas durante el proceso de construcción, por ejemplo, la confianza de la regla y el *sustento* de la regla.

La confianza de una regla es la fracción de transacciones que contienen al antecedente X que también contienen al consecuente Y [3] mientras que el sustento de la regla indica la relación entre X y Y [1].

La confianza y el sustento de una regla pueden ser calculados con las siguientes formulas [1]:

$$\text{confianza}(X \Rightarrow Y) = \frac{N_{X \wedge Y}}{N_X}$$

Ecuación 2.3 Confianza de la regla

$$\text{sustento}(X \Rightarrow Y) = \frac{N_{X \wedge Y} / N}{(N_X / N)(N_Y / N)} = \frac{N_{X \wedge Y} N}{N_X N_Y}$$

Ecuación 2.4 Sustento de la regla

Considerando:

- N_X como el número de instancias en las que X se presenta.
- N_Y como el número de instancias en las que Y se presenta.

El soporte indica la aplicabilidad de la regla [1]. Una regla con soporte alto suele ser más relevante que una regla con soporte bajo.

Cuando la confianza es cercana a 1 indica que es bastante probable que si X aparece en el conjunto, entonces Y también aparece [1].

El sustento de la regla indica la relación entre X y Y . Si el valor del sustento es aproximadamente 1, entonces X y Y son independientes. El sustento de la regla suele considerarse únicamente si se cumplen ciertos criterios respecto al soporte y la confianza [1].

El valor resultante del sustento indica la correlación entre las variables, de manera que, si el sustento es mayor a 1, las variables se relacionan de manera positiva por lo que es más probable que las variables se presenten juntas que separadas. Si el sustento es menor a 1, entonces las variables se relacionan de manera negativa, por lo que es menos probable que se presenten juntas. Cuando las variables son independientes, el sustento es 1.

2.4.1.1 Algoritmo Apriori

El Algoritmo Apriori permite realizar de manera eficiente el proceso de construcción de reglas de asociación ya que aprovecha la propiedad de cierre hacia abajo para filtrar los candidatos del espacio de búsqueda [3].

La propiedad de cierre hacia abajo indica que, para cualquier conjunto frecuente, sus subconjuntos también serán frecuentes. Desde otro punto de vista es posible observar que para un conjunto no frecuente sus superconjuntos tampoco serán frecuentes [3], por lo que calcularlos deja de ser relevante para el proceso de generación de reglas de asociación. Apriori utiliza esta observación para limitar el espacio de búsqueda, reduciendo la complejidad del algoritmo.

En el primer paso del algoritmo Apriori se calcula el soporte de todos los elementos individuales para generar los conjuntos frecuentes de cardinalidad $k = 1$. Utiliza estos conjuntos frecuentes para generar los candidatos de cardinalidad $k + 1$, conserva únicamente los candidatos que cumplen con el soporte mínimo. El proceso se repite hasta no encontrar elementos que cumplan con el soporte mínimo [3].

Algoritmo *Apriori*(Transacciones: T , Soporte Mínimo: $minsup$)

comienzo

$k = 1$;

$F_1 = \{\text{Todos los conjuntos frecuentes de cardinalidad } 1\}$;

mientras $F_k \neq \emptyset$ **hacer**

comienzo

Generar C_{k+1} uniendo pares de conjuntos de F_k ;

Purgar conjuntos de C_{k+1} que contienen subconjuntos que no pertenecen a F_k ;

Determinar F_{k+1} calculando el soporte de los elementos en C_{k+1} y conservando únicamente los elementos que cumplen con el soporte mínimo $minsup$;

$k = k + 1$;

fin;

retornar $(\bigcup_{i=1}^k F_i)$;

fin

2.5 Antecedentes

La composición algorítmica o automatizada se refiere a la utilización de procesos formales para crear música con mínima intervención humana. Este tipo de composición no es propio de la computación, sino que ha existido desde la época de los antiguos griegos [5].

Los griegos crearon su sistema musical en base a la idea de utilizar ciertos procesos e instrucciones formales. Estos formalismos están ligados a la teoría musical, sin embargo, la ejecución de la música era en su mayoría improvisada, por lo que la aplicación de los formalismos a la práctica es cuestionable [5].

El uso de reglas para la composición se puede apreciar también en las piezas canon del siglo XV tardío [5], en las que se solía componer una voz principal y se determinaban reglas a seguir para las demás voces, en las que se solía indicar cantar la misma melodía después de cierto tiempo, o cantar el inverso o el retrogrado de la melodía original.

La obra *Musikalisches Würfelspiel* de Mozart es un juego musical en el que compone una pieza nueva a partir de la unión aleatoria de pequeños fragmentos de música según el resultado de un dado [5].

El serialismo musical y el dodecafonismo fueron movimientos musicales del siglo XX que intentaron controlar todos los parámetros de la música con el objetivo de abstraer el proceso de composición al máximo. En estos movimientos la mayoría de la toma de decisiones depende de series o matrices compuestas previamente de manera que el proceso de composición resulta automatizado hasta cierto punto.

El primer ejemplo de la composición algorítmica a través de la computación es la suite *Illiac* (1957) compuesta por el programa desarrollado por Lejaren Hiller y Leonard Isaacson [5]. Esta suite fue desarrollada generando algo de “material base” usando la computadora, modificando dicho material a través de diversas funciones y eligiendo, según ciertas reglas, los mejores materiales que resultaron de las modificaciones.

Iannis Xenakis es otro compositor que aprovechó el poder de procesamiento de la computadora para desarrollar un programa que produciría información para sus composiciones estocásticas [5]. El programa deducía una partitura a partir de una lista de densidades y probabilidades proporcionadas por el programador, dejando las decisiones a un generador de números aleatorios.

Más recientemente se han realizado investigaciones en la aplicación de la inteligencia artificial y métodos del aprendizaje automático para generar piezas que sean teóricamente correctas y agradables a quién las escucha [2]. Sin embargo, pocas han

sido las investigaciones enfocadas a la generación de música que exprese emociones humanas.

En el 2019, Ralph Abboud llevó a cabo una investigación con la finalidad de desarrollar un sistema capaz de componer una pieza musical que exprese sentimientos humanos utilizando técnicas de aprendizaje supervisado, clasificación difusa y algoritmos evolutivos [2].

2.6 Referencias bibliográficas

- [1] Aalst, W. v. (2016). *Process Mining*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- [2] Abboud, R., & Tekli, J. (2019). *Integration of nonparametric fuzzy classification with an evolutionary developmental framework to perform music sentiment-based analys and composition*. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature.
- [3] Aggarwal, C. C. (2015). *Data Mining: The Textbook*. New York: Springer International Publishing Switzerland.
- [4] Aggarwal, C. C. (2016). *Recommender Systems: The Textbook*. Switzerland: Springer International Publishing.
- [5] iv, J. A. (1999, Marzo). *A Brief History of Algorithmic Composition*. Retrieved from The History of Algorithmic Composition: <https://ccrma.stanford.edu/~blackrse/algorithm.html#references>
- [6] Latham, A. (2009). *Diccionario Enciclopédico de la Música*. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.
- [7] Zenz, V. (2007). *Automatic Chord Detection in Polyphonic Audio Data*. Wien: Ausgeführt am Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme der Technischen Universität Wien.

3 Planteamiento y Desarrollo

En esta sección se presenta el desarrollo del sistema de recomendación de acordes basado en sentimientos, así como la elaboración del sistema de extracción de información musical y la construcción de la base de conocimientos requeridos para la generación de recomendaciones.

3.1 Definición del Problema

Los algoritmos de composición musical regularmente suelen enfocarse únicamente en la composición de piezas musicales teóricamente correctas y agradables a quién las escucha, dejando de lado la expresión de sentimientos a través de la música. Dichos algoritmos pretenden realizar el trabajo del compositor al ser programados para la composición de piezas completas y no solamente como sistemas de asistencia durante el proceso de composición.

3.2 Objetivo y alcance

Desarrollar un sistema capaz de asistir a los compositores de música durante el proceso creativo a través de la generación de recomendaciones de acordes según el sentimiento deseado a expresar a partir de una base de conocimientos de teoría e información musical.

La evaluación de las recomendaciones generadas se realizará a través de una encuesta dónde se clasificará la expresión de los sentimientos en las piezas compuestas con la ayuda del sistema de recomendación.

3.3 Desarrollo

3.3.1 Sistema de extracción de información musical

El sistema de extracción de información musical (SEIM) cumple con la función de extraer características musicales simbólicas de alto nivel (notas, tonalidades, acordes, etc.) a través del procesamiento de archivos de notación musical en formato *MusicXML*.

Las características que extrae son la tonalidad y la secuencia de acordes de una partitura a lo largo de toda su duración. Para realizar la identificación de las características utiliza una base de conocimientos musicales teóricos. La información contenida en la base de conocimientos musicales teóricos se puede consultar en el Anexo A.

Para definir la sucesión de acordes de la pieza, primero es necesario identificar la tonalidad de esta, y para esto se parte de encontrar la nota fundamental y la cualidad de la escala o tonalidad.

3.3.1.1 Identificación de nota fundamental

La nota fundamental de una pieza musical se identifica a través del cálculo de la frecuencia ponderada de aparición de las notas en la pieza. La más frecuente es la fundamental de esa pieza musical.

Para calcular la frecuencia de aparición de una nota es necesario contar las apariciones de esta y darle un peso a cada una de estas apariciones en función de su duración y posicionamiento en la pieza y el compás.

El peso de cada aparición de las notas recibe un valor base, que es su duración. Sin embargo, este peso recibe algunas modificaciones si se cumplen ciertas condiciones.

Las notas que aparecen en un tiempo fuerte de compás (primer tiempo) reciben un peso ligeramente más significativo, y en el caso de la primera y última nota, cuando son de registro grave (octava menor a 4), se les asigna un peso aún más grande debido a que ayudan a establecer un contexto tonal para quién escucha la pieza.

3.3.1.2 Identificación de cualidad (escala) de la tonalidad

La identificación de la cualidad o escala de la tonalidad se utiliza el perfil de frecuencias propuesto por David Temperley en su modelo bayesiano de identificación de tonalidad [3]. Este perfil de frecuencias de las notas en la escala o cualidad de la tonalidad puede ser utilizado como referencia para comparar contra el perfil de frecuencias de las notas en una pieza.

Escala	Frecuencia por nota											
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
C Mayor	5.0	2.0	3.5	2.0	4.5	4.0	2.0	4.5	2.0	3.5	1.5	4.0
C menor armónica	5.0	2.0	3.5	4.5	2.0	4.0	2.0	4.5	3.5	2.0	1.5	4.0

Tabla 3.1 Perfiles de frecuencias de David Temperley para las escalas de C Mayor y C menor armónica

De los perfiles anteriores se pueden identificar varias características que se pueden interpretar desde el punto de vista de la teoría musical. Primero, las frecuencias de las notas de los grados de intervalo perfecto (I, IV y V) se mantienen constantes (5.0, 4.0 y 4.5, respectivamente) sin importar la cualidad de la escala (mayor o menor). También se puede observar que los grados de intervalo imperfecto (II, III, VI y VII) mantienen una frecuencia alta (3.5, 4.0 o 4.5) si forman parte de la escala y baja (2.0 o

1.5) si no son parte de esta. Tomando en cuenta estas consideraciones en conjunto con el conocimiento de las notas que conforman la escala, se pueden deducir los perfiles del resto de las cualidades a considerar en esta investigación.

Escala	Grado de la nota en la escala											
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
C Mayor	I	-	II	-	III	IV	-	V	-	VI	-	VII
C Dórico	I	-	II	III	-	IV	-	V	-	VI	VII	-
C Frigio	I	II	-	III	-	IV	-	V	VI	-	VII	-
C Lidio	I	-	II	-	III		IV	V	-	VI	-	VII
C Mixolidio	I	-	II	-	III	IV	-	V	-	VI	VII	-
C Menor (Eólico)	I	-	II	III	-	IV	-	V	VI	-	VII	-
C menor armónica	I	-	II	III	-	IV	-	V	VI	-	-	VII
C Locrio	I	II	-	III	-	IV	V	-	VI	-	VII	-

Tabla 3.2 Notas de las escalas

Escala	Frecuencia por nota											
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
C Mayor	5.0	2.0	3.5	2.0	4.5	4.0	2.0	4.5	2.0	3.5	1.5	4.0
C Dórico	5.0	2.0	3.5	4.5	2.0	4.0	2.0	4.5	2.0	3.5	4.0	1.5
C Frigio	5.0	3.5	2.0	4.5	2.0	4.0	2.0	4.5	3.5	2.0	4.0	1.5
C Lidio	5.0	2.0	3.5	2.0	4.5	2.0	4.0	4.5	2.0	3.5	1.5	4.0
C Mixolidio	5.0	2.0	3.5	2.0	4.5	4.0	2.0	4.5	2.0	3.5	4.0	1.5
C Menor (Eólico)	5.0	2.0	3.5	4.5	2.0	4.0	2.0	4.5	3.5	2.0	4.0	1.5
C menor armónica	5.0	2.0	3.5	4.5	2.0	4.0	2.0	4.5	3.5	2.0	1.5	4.0
C Locrio	5.0	3.5	2.0	4.5	2.0	4.0	4.5	2.0	3.5	2.0	4.0	1.5

Tabla 3.3 Perfiles de frecuencia de las notas para las cualidades de la escala de C

Los perfiles de las cualidades de la escala pueden ser desplazados para que el primer grado represente no a la nota Do (C), sino cualquiera que sea la nota fundamental de la pieza que se analiza.

Escala	Frecuencia por nota											
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
C Mayor	5.0	2.0	3.5	2.0	4.5	4.0	2.0	4.5	2.0	3.5	1.5	4.0
G Mayor	4.0	2.0	4.5	2.0	3.5	1.5	4.0	5.0	2.0	3.5	2.0	4.5

Tabla 3.4 Desplazamiento del perfil de frecuencia de la escala de C mayor a G mayor

Para identificar la cualidad de la tonalidad de la pieza que se está analizando, se utilizan los perfiles de la escala y el vector de frecuencias de las notas en la pieza, ambos normalizados, de manera que se pueda calcular la distancia euclidiana entre los perfiles y las frecuencias de las notas. La distancia más corta es elegida como la cualidad de la tonalidad de la pieza.

3.3.1.3 Acordes

Los acordes se construyen a partir de dos o más notas que suenan de manera casi o completamente simultánea [2], por esta razón los acordes se identifican en un contexto de tiempo o pulsación (unidad básica de duración de la música [1]) o a lo mucho de compás (agrupación de tiempo).

Existe una gran variedad de tipos de acordes, caracterizados cada uno de ellos por los intervalos que existen entre las notas que los componen. En este estudio se utilizan únicamente doce tipos de acordes en los cuales se incluyen los acordes de triada y de séptima ambos en sus cualidades mayores, menores, aumentados y disminuidos. Se decidió utilizar doce cualidades de acordes, porque en dicho conjunto se incluyen las cualidades más comunes además que al ampliar las opciones de cualidades, la complejidad de la decisión aumenta por lo que el sistema necesita más información para tomar una decisión y tiende a cometer más errores.

Los tipos de acordes utilizados en este estudio se definen en la siguiente tabla ejemplificados para la nota fundamental Do (C), indicando las notas que forman a cada uno de estos acordes.

Acorde	Notas del acorde											
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
C	I	-	-	-	III	-	-	V	-	-	-	-
Cm	I	-	-	III	-	-	-	V	-	-	-	-
C Aug	I	-	-	-	III	-	-	-	V	-	-	-
C dim	I	-	-	III	-	-	V	-	-	-	-	-
Cmaj7	I	-	-	-	III	-	-	V	-	-	-	VII
C7	I	-	-	-	III	-	-	V	-	-	VII	-
Cm(maj7)	I	-	-	III	-	-	-	V	-	-	-	VII
Cm7	I	-	-	III	-	-	-	V	-	-	VII	-
Cmaj7#5	I	-	-	-	III	-	-	-	V	-	-	VII
C7#5	I	-	-	-	III	-	-	-	V	-	VII	-
C7 half dim	I	-	-	III	-	-	V	-	-	-	VII	-
C dim7	I	-	-	III	-	-	V	-	-	VII	-	-

Tabla 3.5 Notas de los acordes

Para identificar los acordes se analiza individualmente cada compás, tomando en cuenta la tonalidad previamente identificada. Cada uno es dividido en tiempos según el signo de compás más reciente y se toman en consideración todas las notas que suceden en un mismo tiempo como contexto inicial para identificar un acorde.

Cada conjunto de notas es analizado para identificar primeramente la raíz del acorde y después la cualidad del mismo.

Para identificar la raíz del acorde se calcula la distancia euclidiana entre el perfil de frecuencias de aparición del conjunto de notas que se está analizando y los perfiles de frecuencia de los acordes que pueden existir en el contexto de la escala previamente identificada. Se selecciona un grupo de tamaño predefinido que contiene los acordes más cercanos.

Posteriormente se cuentan las apariciones de cada raíz de los acordes cercanos y se normalizan, para después multiplicar las frecuencias de acordes cercanos y las frecuencias de las notas en el conjunto de notas a analizar, eliminando así a los posibles acordes que no presenten su nota fundamental en las notas analizadas.

Se considera al producto más grande como nota fundamental. En caso de que existiera más de un producto con el valor máximo, se multiplica a los productos por el perfil normalizado de la escala, eligiendo así la nota más probable de acuerdo al perfil de la escala de la pieza.

Una vez elegida la nota fundamental, se generan todos los acordes a partir de dicha nota, y se calcula la distancia euclidiana entre los acordes generados y el conjunto de notas que se analiza. Se elige al acorde más cercano.

De ser imposible definir un acorde por falta de información (muy pocas notas o muy poca variedad entre las notas), el contexto se amplía en un tiempo. Este proceso se repite sucesivamente hasta identificar un acorde, o terminar el compás. En caso de que el compás se termine, se obliga al algoritmo a tomar una decisión que identifique al acorde dentro del contexto tonal de la pieza (escala de la pieza).

Al finalizar el procedimiento se obtiene como resultado la tonalidad de la pieza y una sucesión de acordes (tanto en contexto tonal cómo gradual) que abarca la totalidad de la partitura.

3.3.2 Base de conocimientos

Para el sistema de recomendación de acordes basado en sentimientos, es necesario contar con conocimiento referente a la expresión de los sentimientos a través de la música y su relación con las progresiones de acordes presentes en la misma música.

Para lograr esto se construyó una base de conocimientos que contiene información musical, en forma de progresiones de acordes, y clasificaciones de expresión de sentimientos en la música por grado de intensidad.

La muestra de música utilizada para construir la base de conocimientos está conformada de piezas originales compuestas para este estudio. Se realizaron cuarenta y ocho composiciones para piano con duración de aproximadamente treinta segundos cada una. Las partituras de las piezas se incluyen en el Anexo B.

La decisión utilizar únicamente piano surge de la necesidad de neutralizar el timbre para que este no influya en la percepción de las emociones expresadas.

Referente a la expresión de los sentimientos a través de la música, se tomó la decisión de utilizar un modelo categórico extendido de sentimientos que está compuesto de seis categorías principales usadas comúnmente en la literatura [1]: ira, miedo, alegría, amor, tristeza y sorpresa.

Cada una de las cuarenta y ocho piezas musicales de la muestra tiene la intención de transmitir específicamente una de las seis categorías de los sentimientos, resultando en una muestra de ocho piezas por categoría. La división equitativa de la muestra de piezas musicales por categoría es debido a la necesidad de contar con la misma cantidad de información para cada una de las categorías.

Cabe resaltar que la expresión del sentimiento en la pieza parte de la percepción del compositor, por lo que diferentes personas pueden diferir en la percepción de los sentimientos expresados. Debido a esto se realizó una encuesta en dónde cada uno de los encuestados categorizó seis piezas por grado de expresión de cada una de las categorías con un valor discreto del 1 al 5 (dónde 1 es muy poco y 5 es mucho).

Escala

1 = No muy expresado5 = Muy expresado

Ira

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5

Miedo

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5

Alegría

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5

Amor

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5

Tristeza

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5

Sorpresa

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5

Figura 3.1 Formato de respuesta de categorización por expresión de sentimientos

A cada una de las personas encuestadas se les solicitó categorizar únicamente seis piezas con la finalidad de que la encuesta no fuera muy larga (duración aproximada de cinco minutos) y así facilitar el proceso de respuesta.

La encuesta se distribuyó a través de redes sociales (Facebook e Instagram) con la finalidad de alcanzar la mayor cantidad de respuestas posible.

De la encuesta se obtuvieron entre 51 y 52 respuestas para cada una de las piezas. Por tanto, la base de conocimientos cuenta con la progresión de acordes presente en la pieza (extraída a través del uso del SEIM) y 51 o 52 registros de clasificación por grado de expresión de sentimientos para cada una de las cuarenta y ocho piezas musicales utilizadas en este estudio. Los resultados de la encuesta pueden ser consultados en el Anexo C.

Para facilitar el consumo de la información de la base de conocimientos se creó una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) web. Esta API permite realizar búsquedas en la base de conocimientos a partir de un criterio de búsqueda en el cual se define el grado de expresión de los sentimientos que se desea encontrar en las piezas que conforman la base de conocimientos.

El criterio de búsqueda del API debe contener por lo menos uno de los seis sentimientos utilizados en el estudio asociado a un grado de expresión (del 1 al 5), y puede llegar a contener una definición para cada uno de los 6 sentimientos. En caso de no enviar ningún criterio de búsqueda, el API responderá con toda la información existente en la base de conocimientos.

```
// Criterio de Búsqueda
```

```
{  
  "anger": 5,  
  "sadness": 3,  
  "joy": 3  
}
```

```
// Respuesta del API
```

```
[  
  {  
    "chord_progression": [  
      "IV", "I", "IV", "I", "I", "II", "III", "VI Ib", "VI Ib", "II", "IV", "I", "I",  
      "II", "III", "V", "III", "IV"  
    ],  
    "chord_progression_detail": [  
      "IV", "I", "IV", "I", "I maj7", "II", "III", "VI Ib", "VI Ib", "II", "IV", "I",  
      "I maj7", "II", "III", "V m", "III Aug", "IV"  
    ]  
  }  
]
```

La respuesta de la API contiene un objeto JSON por cada pieza coincidente con la búsqueda. Este objeto cuenta con dos atributos: “*chord_progression*” y “*chord_progression_detail*”. El primero contiene la progresión de acordes por grado, sin considerar la cualidad del acorde, mientras que la segunda muestra la misma progresión, pero incluyendo la cualidad del acorde.

3.3.3 Sistema de recomendación de acordes

El sistema de recomendación de acordes es una aplicación de línea de comandos de Python 3 que genera recomendaciones de acordes según la información que se le proporcione.

Para generar las recomendaciones, el sistema recibe dos parámetros iniciales opcionales: una partitura en formato MusicXML y un criterio de búsqueda para la base de conocimientos.

El sistema utiliza el SEIM para analizar la partitura de entrada y obtener su progresión de acordes. Después se realiza una búsqueda en la base de conocimientos a través del API para obtener las progresiones de acordes que encajan en el criterio de búsqueda proporcionado inicialmente.

Posteriormente se inicia el proceso de minería de secuencias de acordes que utiliza la información de la base de conocimientos para identificar reglas de sucesiones de acordes frecuentes a través de la implementación del algoritmo *Apriori*. Una vez generadas las reglas de sucesiones de acordes, estas se ordenan según su confianza, soporte y elevación.

El sistema compara cada una de las reglas con la parte final de la progresión de la partitura, para así hacer recomendaciones que den continuidad a lo que está escrito en la partitura.

En caso de no encontrar información suficiente para hacer una recomendación, el criterio de búsqueda se dividirá en fragmentos más pequeños, para aportar mejores resultados en la búsqueda en la base de conocimientos. Una vez dividida la búsqueda, se

repite el proceso mencionado anteriormente. Este proceso se repite hasta contar con recomendaciones suficientes o se acabe la información a analizar.

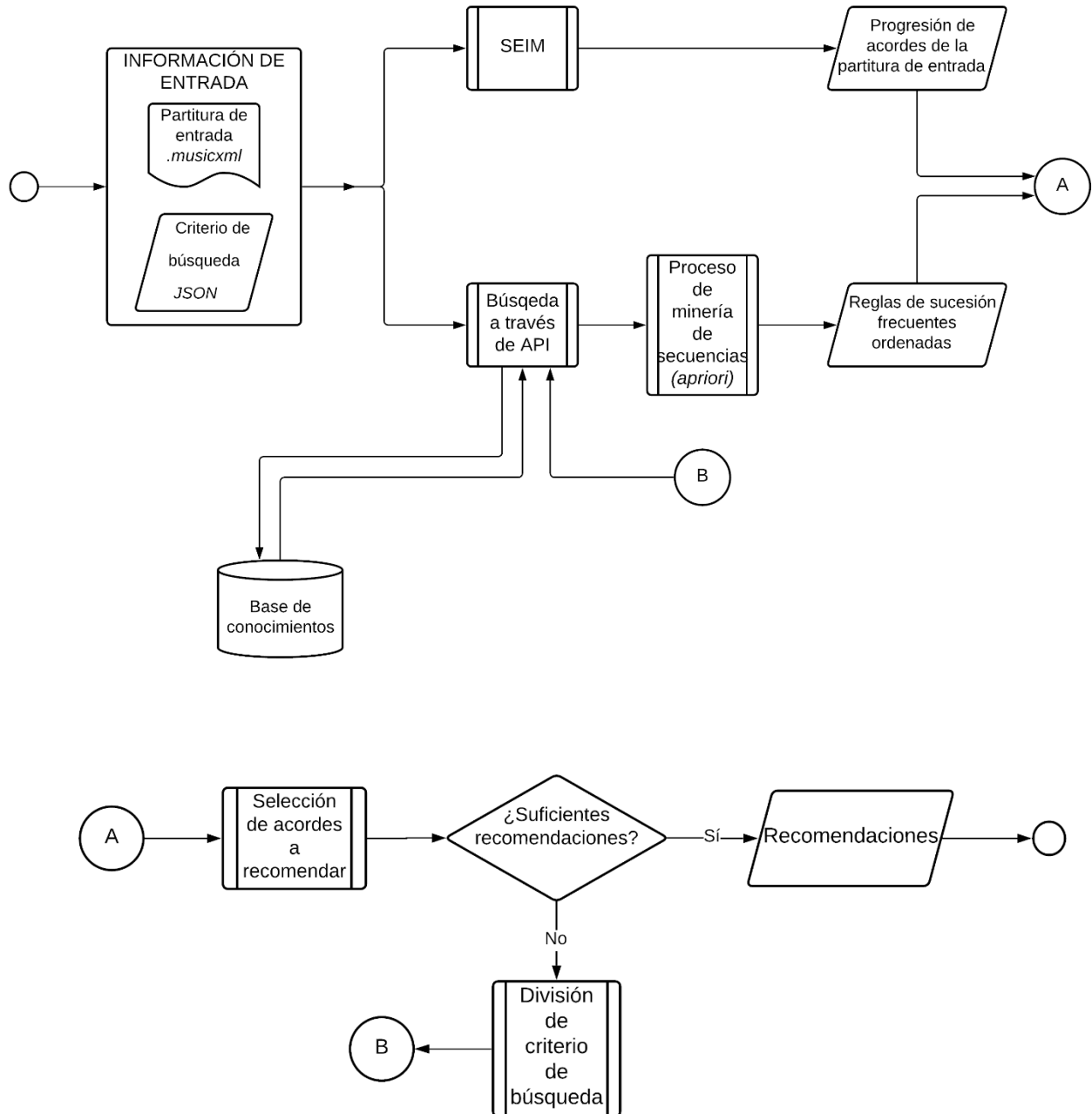


Figura 3.2 Diagrama de flujo del sistema de recomendación de acordes

3.4 Referencias Bibliográficas

- [1] Abboud, R., & Tekli, J. (2019). *Integration of nonparametric fuzzy classification with an evolutionary developmental framework to perform music sentiment-based analys and composition*. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature.
- [2] Latham, A. (2009). *Diccionario Enciclopédico de la Música*. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.
- [3] Temperley, D. (2002). *A Bayesian Approach to Key-Finding*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

4 Simulación

4.1 Obtención de la información

El sistema de recomendación utiliza una base de conocimientos para generar las recomendaciones de acordes, esta contiene información musical e información sobre la expresión de sentimientos en la música.

La información musical incluida en la base de conocimientos incluye:

- Nombres de las notas.
- Perfiles de las escalas [1].
- Perfiles normalizados de las escalas.
- Vectores de pertenencia de notas en las escalas.
- Vectores de pertenencia de las notas en los acordes.
- Nombres de los grados de la escala.
- Cuarenta y ocho piezas musicales.

La base de conocimientos se compone de dos partes: un archivo de referencia que contiene la información musical (escalas y acordes) y una base de datos que almacena toda la información relevante de las cuarenta y ocho piezas musicales.

El archivo de referencia es un archivo de Python que contiene la información teórica y los perfiles de las escalas de David Temperley [1] en definiciones de variables para ser utilizado como consulta por el SEIM. La información contenida en este archivo se puede consultar en el Anexo A.

La base de datos contiene la información referente a la emoción que pretende transmitir cada pieza, así como la progresión de acordes en dos formatos, uno que contiene únicamente los grados de la escala, y otro que además indica la cualidad del acorde. También contiene la información de clasificación por grado de expresión de los sentimientos para cada una de las piezas recopilada de la encuesta descrita en la sección 3.3.1.

La encuesta fue difundida a través de redes sociales, principalmente Facebook e Instagram para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. De esta se obtuvieron cuatrocientas doce respuestas, lo que representa entre cincuenta y uno y cincuenta y dos respuestas por pregunta. Estos resultados pueden consultarse en el Anexo C.

La demografía general de las personas que respondieron la encuesta se muestra en las siguientes tablas:

Género	Cantidad de respuestas
Femenino	213
Masculino	195
Otro	4

Tabla 4.1 Cantidad de respuestas de encuesta de entrenamiento por género

Grupo de edad	Cantidad de respuestas
3-12	1
13-17	40
18-24	247
25-34	83
35-44	11
45-64	26
65+	4

Tabla 4.2 Cantidad de respuestas de encuesta de entrenamiento por grupo de edad

Nivel de educación musical	Cantidad de respuestas
Alta	9
Media	72
Baja	130
Ninguna	201

Tabla 4.3 Cantidad de respuestas de encuesta de entrenamiento por nivel de educación musical

	3-12	13-17	18-24	25-34	35-44	45-64	65+
Femenino	A 0	A 1	A 0	A 0	A 0	A 1	A 0
	M 0	M 7	M 18	M 2	M 1	M 0	M 0
	B 0	B 8	B 43	B 7	B 2	B 6	B 1
	N 0	N 14	N 70	N 21	N 2	N 7	N 2
	T 0	T 33	T 131	T 30	T 5	T 14	T 3
Masculino	A 0	A 0	A 2	A 4	A 0	A 0	A 0
	M 0	M 2	M 27	M 12	M 1	M 1	M 1
	B 0	B 2	B 36	B 15	B 3	B 5	B 0
	N 1	N 6	N 48	N 21	N 2	N 6	N 0
	T 1	T 10	T 113	T 52	T 6	T 12	T 1
Otro	A 0	A 0	A 1	A 0	A 0	A 0	A 0
	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0	M 0
	B 0	B 0	B 2	B 0	B 0	B 0	B 0
	N 0	N 0	N 0	N 1	N 0	N 0	N 0
	T 0	T 0	T 3	T 1	T 0	T 0	T 0

Tabla 4.4 Cantidad de respuestas de encuesta de entrenamiento por género, grupo de edad y nivel de educación musical {Clave de niveles de educación musical en la Tabla 4.4: A = Alta, M = Media, B = Baja, N = Ninguna, y T = Total}

4.2 Implementación del sistema de recomendación

El sistema de recomendación se utilizó para componer veinticuatro piezas de música, las cuales se incluyen en el Anexo D. Para componerlas se tomó como punto de partida la mitad de las cuarenta y ocho piezas utilizadas para la encuesta. Se consideraron cuatro piezas para cada una de las clasificaciones de sentimientos usadas en esta investigación.

Las veinticuatro piezas fueron partidas por la mitad para más tarde completarlas usando las recomendaciones generadas por el sistema de recomendación de acordes.

Las recomendaciones generadas por el sistema están limitadas por las ocho escalas y doce tipos de acordes definidos en la base de conocimientos musicales, y por los resultados de la encuesta de clasificación por grado de expresión de sentimientos.

El proceso de composición de cada una de las piezas consistió de aplicar el sistema de recomendación a la partitura con el criterio de búsqueda de acuerdo con el sentimiento deseado, para esto se consideró un grado de expresión con valor de cinco para el sentimiento a expresar. Luego se incluyó a la partitura un compás en el que se usa el acorde de una de las tres recomendaciones que genera el sistema de recomendación. Este proceso se repitió hasta obtener una duración de aproximadamente treinta segundos. El desarrollo de las piezas y las recomendaciones generadas durante el proceso se registraron en una base de datos y se pueden consultar en el Anexo E.

4.3 Referencias Bibliográficas

- [1] Temperley, D. (2002). *A Bayesian Approach to Key-Finding*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

5 Resultados

5.1 Recomendaciones de acordes

Se pretende que las recomendaciones de acordes generadas por el sistema sean utilizadas para la composición de piezas musicales, por lo que el sistema fue utilizado durante el proceso de composición de las veinticuatro piezas.

Para cada uno de los seis sentimientos considerados en este estudio, se tomaron cuatro piezas de la muestra original de cuarenta y ocho piezas, posteriormente, estas piezas se partieron a la mitad y se utilizaron cómo base para las veinticuatro piezas compuestas con la asistencia del sistema de recomendación de acordes.

El proceso de composición de las piezas se registró en una base de datos en la que se incluyeron las tres recomendaciones generadas por el sistema, así como la tonalidad identificada en la pieza y la progresión de acordes por grado de la escala al momento. Esta información se puede consultar en el Anexo E.

Para evaluar las recomendaciones generadas por el sistema, se desarrolló una nueva encuesta, similar a la anterior, en la que las veinticuatro piezas resultantes del uso del sistema de recomendación conformaron las preguntas.

De la misma manera que en la encuesta anterior, cada uno de los encuestados evaluó seis piezas por grado de expresión de cada una de las categorías con un valor del uno al cinco (dónde uno es muy poco y cinco es mucho).

Escala
 1 = No muy expresado
 5 = Muy expresado

Ira	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5
Miedo	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5
Tristeza	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5
Amor	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5
Alegría	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5
Sorpresa	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5

Figura 5.1 Formato de respuesta de clasificación por grado de expresión de sentimientos en encuesta de evaluación

5.1.1 Resultados de la Encuesta de evaluación

Mediante la encuesta de evaluación se obtuvieron sesenta y nueve respuestas en total. Debido a un fallo en la aplicación de la encuesta, la distribución de las respuestas no fue equitativa entre las preguntas, por lo que seis preguntas cuentan con veintinueve, mientras que el resto cuenta con trece cada una.

La demografía general de las personas que respondieron la encuesta de evaluación se muestra en las siguientes tablas:

Género	Cantidad de respuestas
Femenino	28
Masculino	40
Otro	1

Tabla 5.1 Cantidad de respuestas de encuesta de evaluación por género

Grupo de edad	Cantidad de respuestas
3-12	0
13-17	1
18-24	42
25-34	19
35-44	3
45-64	4
65+	0

Tabla 5.2 Cantidad de respuestas de encuesta de evaluación por grupo de edad

Nivel de educación musical	Cantidad de respuestas
Alta (8 años o más)	1
Media (3 a 8 años)	14
Baja (1 a 3 años)	14
Ninguna	40

Tabla 5.3 Cantidad de respuestas de encuesta de evaluación por nivel de educación musical

	3-12	13-17	18-24	25-34	35-44	45-64	65+
Femenino	A 0	A 0	A 0	A 0	A 0	A 0	A 0
	M 0	M 0	M 2	M 1	M 0	M 0	M 0
	B 0	B 0	B 3	B 2	B 0	B 0	B 0
	N 0	N 0	N 12	N 4	N 2	N 2	N 0
	T 0	T 0	T 17	T 7	T 2	T 2	T 0
Masculino	A 0	A 0	A 0	A 1	A 0	A 0	A 0
	M 0	M 1	M 5	M 4	M 0	M 0	M 0
	B 0	B 0	B 8	B 1	B 0	B 0	B 0
	N 0	N 0	N 11	N 6	N 1	N 2	N 0
	T 0	T 1	T 24	T 12	T 1	T 2	T 0
Otro	A 0	A 0	A 0	A 0	A 0	A 0	A 0
	M 0	M 0	M 1	M 0	M 0	M 0	M 0
	B 0	B 0	B 0	B 0	B 0	B 0	B 0
	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
	T 0	T 0	T 1	T 0	T 0	T 0	T 0

Tabla 5.4 Cantidad de respuestas de encuesta de evaluación por género, grupo de edad y nivel de educación musical {Clave de niveles de educación musical en la Tabla 5.4: A = Alta, M = Media, B = Baja, N = Ninguna, y T = Total}

Las respuestas de cada una de las preguntas fueron almacenadas en forma de vectores de seis componentes, una para cada sentimiento. Los vectores fueron promediados para obtener un valor representativo de la percepción de las emociones en las piezas. Este valor se compara con el vector del sentimiento que se pretendió transmitir durante la composición.

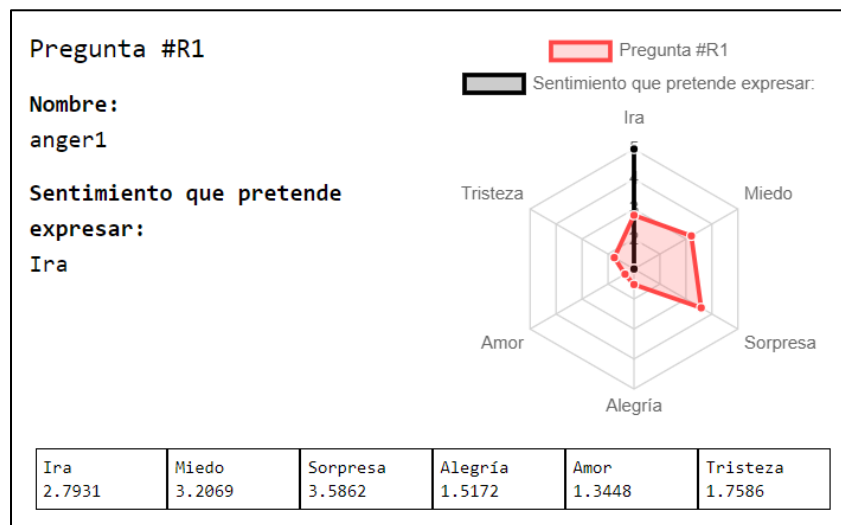


Figura 5.2 Gráfica de radar de resultados de la pieza “anger1” del conjunto de piezas de evaluación

Se utilizaron gráficas de radar para obtener visualizaciones comparativas entre las respuestas promediadas y el vector del sentimiento original. Las gráficas de todas las preguntas de la encuesta de evaluación se pueden consultar en el Anexo F.

Dentro de los resultados se puede observar que para algunas piezas la expresión de la emoción fue muy clara, cómo lo es el caso de las que pretendían transmitir alegría. Sin embargo, hay otras en que la percepción de la emoción fue muy diferente de la intencionada o incluso se presenta confusión al percibir la emoción puesto que los valores de todas las componentes son muy cercanos a uno.

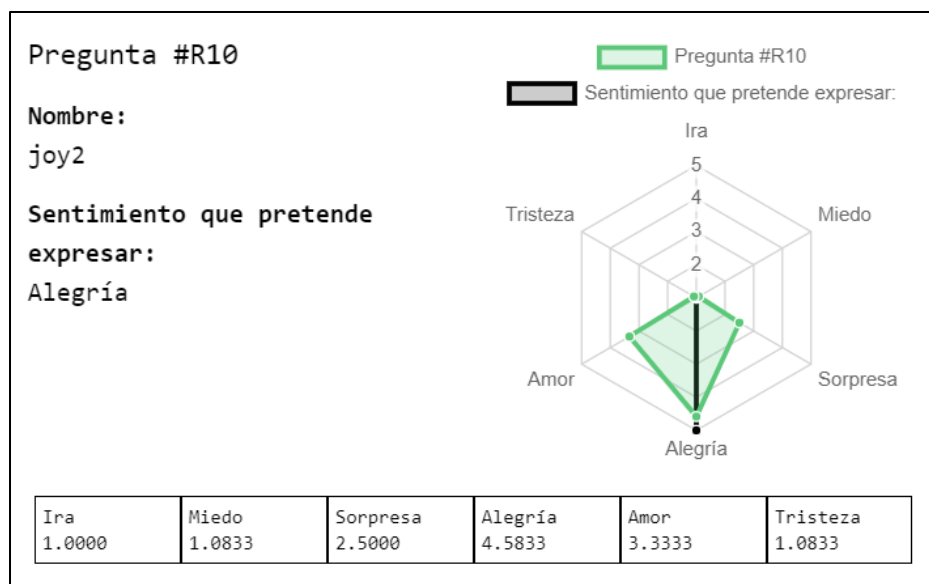


Figura 5.3 Gráfica de radar de resultados de la pieza “joy2” del conjunto de piezas de evaluación

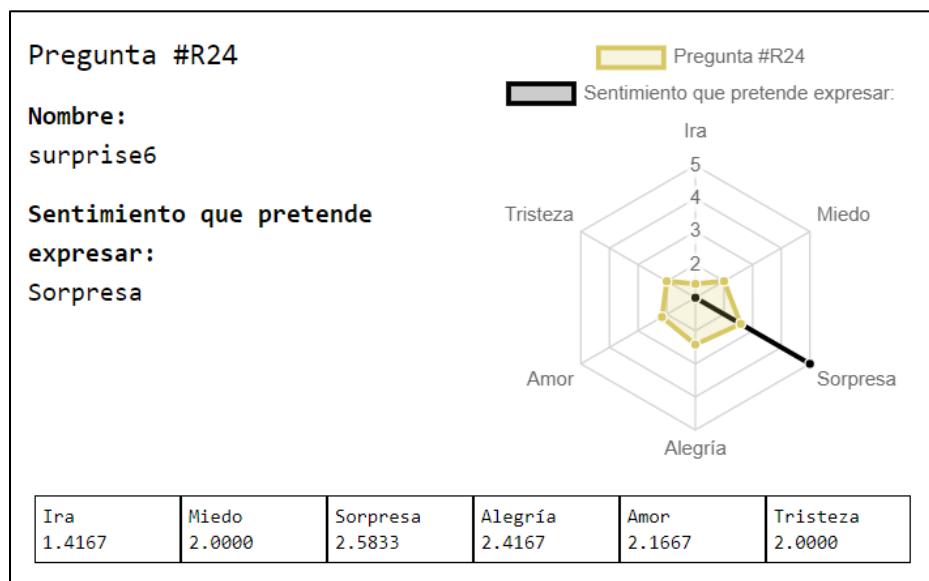


Figura 5.4 Gráfica de radar de resultados de la pieza “surprise6” del conjunto de piezas de evaluación

Además, se utilizaron las gráficas de radar para comparar y contrastar los resultados de las piezas originales contra los resultados de las compuestas con ayuda del sistema de recomendación.

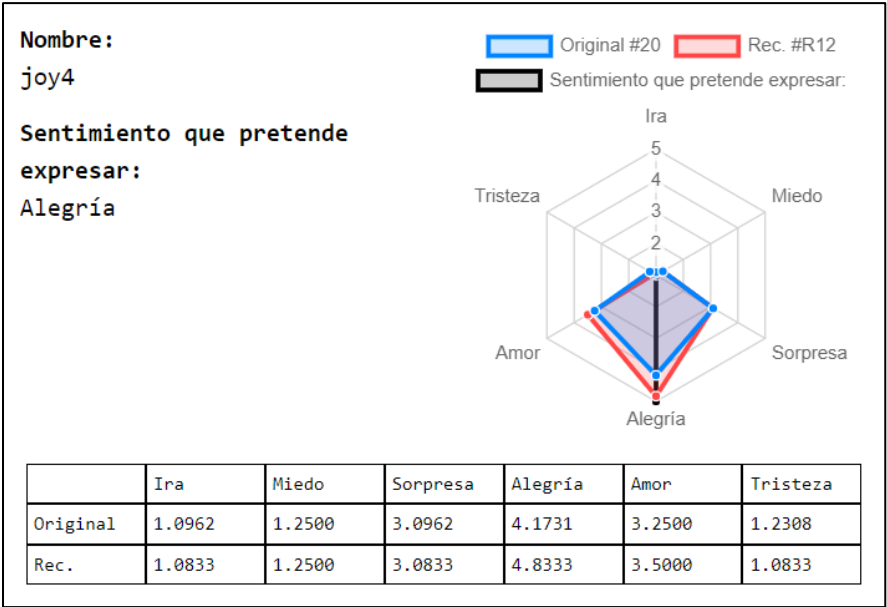


Figura 5.5 Gráfica de radar de comparación de resultados entre las piezas “joy4” de los conjuntos de entrenamiento y de evaluación

A través de las gráficas comparativas se identifica que el uso del sistema de recomendación durante el proceso de composición influyó tanto de manera positiva como negativa.

Algunas piezas muestran resultados similares tanto en la encuesta de entrenamiento como en la encuesta de evaluación, sin embargo, los resultados de la encuesta de evaluación indican un aumento en la percepción del sentimiento que la pieza pretende transmitir. Por lo que se puede concluir que el sistema de recomendación influyó de manera positiva en la expresión del sentimiento. Este comportamiento se

puede observar particularmente en las piezas que pretenden transmitir alegría además de algunas otras piezas que pretenden transmitir alguno de los otros cinco sentimientos utilizados en la investigación.

Por otra parte, en algunas piezas se identificó un aumento en la percepción de la emoción que la pieza pretende transmitir, pero a su vez se provocó un aumento en la percepción de otra emoción. Algunas de las piezas que muestran este comportamiento son *anger4*, *fear3*, y *surprise5*.

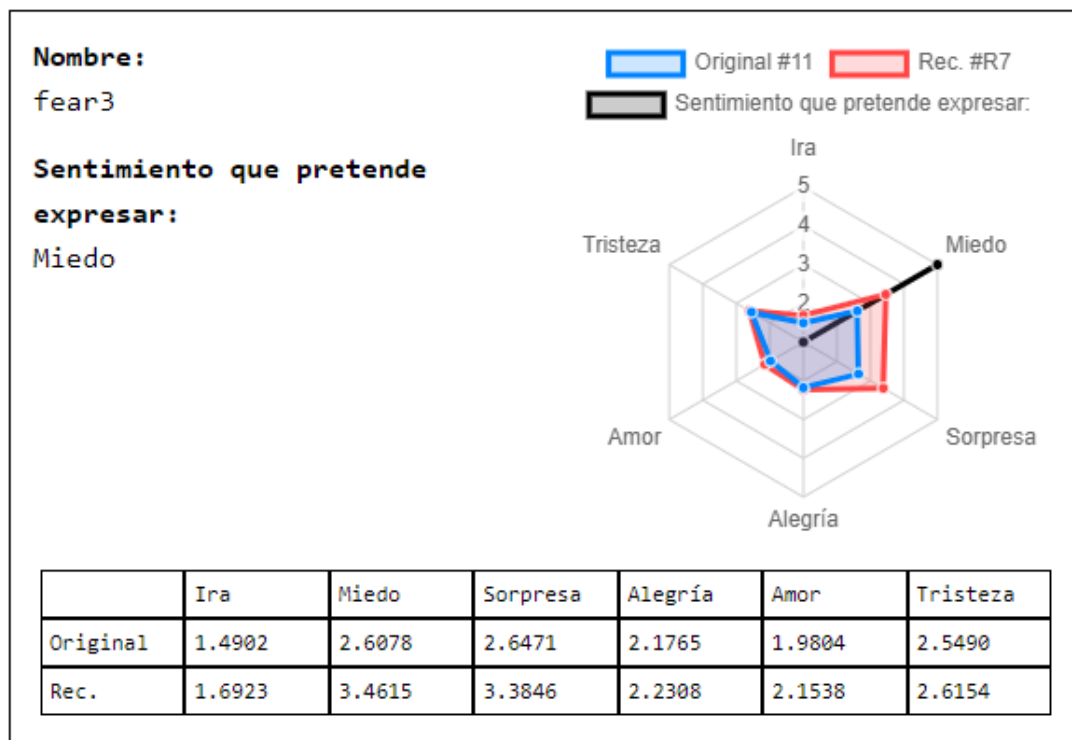


Figura 5.6 Gráfica de radar de comparación de resultados entre las piezas “fear3” de los conjuntos de entrenamiento y de evaluación

Además, se presentaron cuatro casos en los que la percepción de la emoción que la pieza pretende transmitir disminuyó en comparación con la pieza original. Las piezas que muestran este comportamiento son: *anger2*, *fear1*, *fear2* y *love4*.

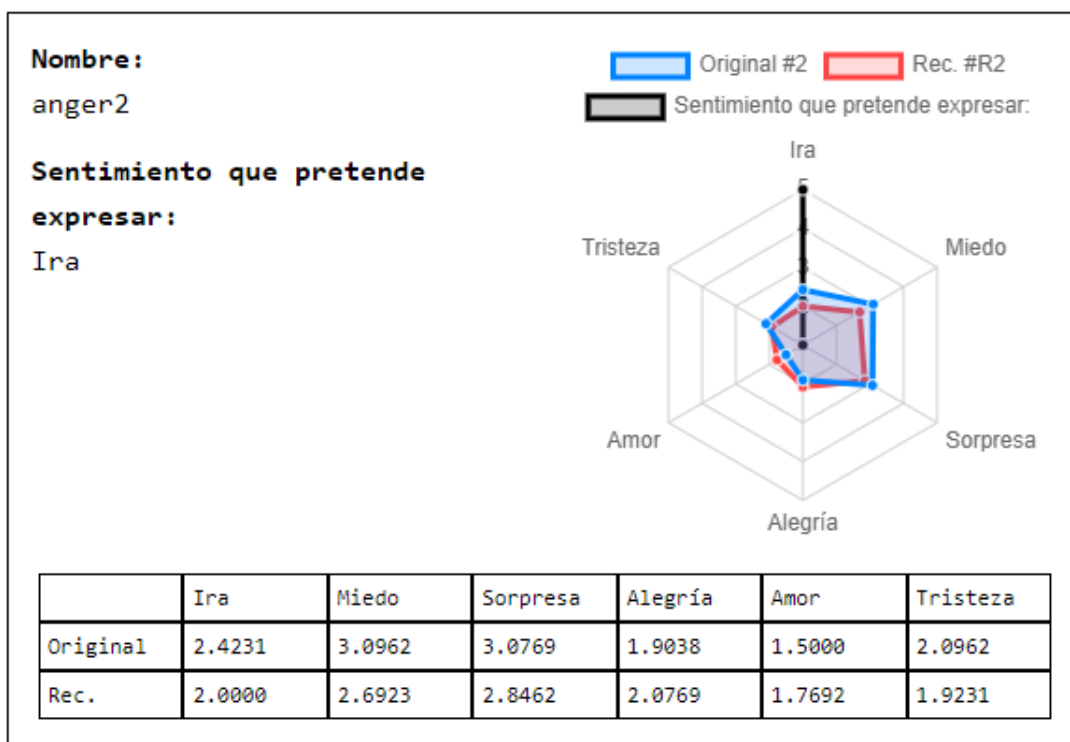


Figura 5.7 Gráfica de radar de comparación de resultados entre las piezas “anger2” de los conjuntos de entrenamiento y de evaluación

Pieza		Sentimiento predominante	Mínimo	Máximo	Promedio
anger1	Original	Sorpresa	1	5	3.4615
	Evaluación	Sorpresa	1	5	3.5862
anger2	Original	Miedo	1	5	3.0961
	Evaluación	Sorpresa	1	5	2.9285
anger3	Original	Tristeza	1	5	3.0961
	Evaluación	Miedo	2	5	3.5714
anger4	Original	Tristeza	1	5	2.5490
	Evaluación	Amor	1	5	2.9230
fear1	Original	Miedo	1	5	3.5294
	Evaluación	Tristeza	1	5	3.7931
fear2	Original	Miedo	1	5	3.8846
	Evaluación	Miedo y Tristeza	1	5	3.5000
fear3	Original	Sorpresa	1	5	2.6470
	Evaluación	Sorpresa	1	5	3.4285
fear4	Original	Tristeza	1	5	3.9230
	Evaluación	Tristeza	3	5	3.9230
joy1	Original	Alegría	1	5	3.6923
	Evaluación	Alegría	2	5	4.3448
joy2	Original	Alegría	1	5	4.2884
	Evaluación	Alegría	4	5	4.5000
joy3	Original	Alegría	1	5	4.2692
	Evaluación	Alegría	2	5	4.3571
joy4	Original	Alegría	1	5	4.1730
	Evaluación	Alegría	4	5	4.8461
love1	Original	Alegría	1	5	3.4509
	Evaluación	Alegría	1	5	3.8275
love2	Original	Amor	1	5	2.9019
	Evaluación	Amor	1	5	3.0714
love3	Original	Amor	1	5	3.5384
	Evaluación	Amor	1	5	3.8571
love4	Original	Amor	1	5	2.8846
	Evaluación	Amor	1	5	2.6923
sadness1	Original	Tristeza	1	5	3.3076
	Evaluación	Tristeza	1	5	3.9310
sadness2	Original	Sorpresa	1	5	2.7058
	Evaluación	Tristeza	1	5	2.9285
sadness3	Original	Amor	1	5	3.0000
	Evaluación	Amor	1	5	2.9285
sadness4	Original	Tristeza	1	5	2.7843
	Evaluación	Tristeza	1	5	3.1538
surprise3	Original	Miedo	1	5	2.5490
	Evaluación	Sorpresa	1	5	2.8275
surprise4	Original	Alegría	1	5	2.7115
	Evaluación	Sorpresa	1	5	3.2857
surprise5	Original	Tristeza	1	5	2.6923
	Evaluación	Amor	1	5	3.0714
surprise6	Original	Alegría	1	5	2.8431
	Evaluación	Sorpresa	1	5	2.7692

Tabla 5.5 Comparación de los resultados de la encuesta de entrenamiento contra los de la encuesta de evaluación.

6 Conclusiones, Recomendaciones y Trabajo Futuro

6.1 Conclusiones

Con los resultados obtenidos de la evaluación del sistema desarrollado en esta investigación es posible concluir que las recomendaciones generadas influyen de manera positiva, en la mayoría de los casos, sobre la expresión de los sentimientos deseados a través de la música, específicamente de la armonía musical.

Existen algunos casos específicos en los que las recomendaciones influyen de manera negativa en la expresión del sentimiento deseado, esto debido a que no todas las piezas compuestas para el entrenamiento del sistema resultaron categorizadas como expresiones fieles del sentimiento que pretenden transmitir. Esto afectó en la categorización de la información musical presente en las piezas resultando en recomendaciones inadecuadas.

6.2 Recomendaciones

Se recomienda evaluar nuevamente las recomendaciones generadas por el sistema a través de la composición de un conjunto de piezas completamente nuevas. Esto con la finalidad de evaluar las recomendaciones de manera aislada a la muestra original de entrenamiento.

Además, se recomienda repetir el estudio con algunas modificaciones que podrían ayudar a mejorar los resultados, en específico se recomienda realizar dos variantes del experimento.

La primera variante consiste en generar un conjunto de partituras de entrenamiento más grande que el usado en este estudio y posteriormente aplicar una

encuesta para categorizar por grado de expresión de los sentimientos en las piezas; las piezas categorizadas se filtrarían según su fidelidad de expresión al sentimiento que se pretendía expresar durante la composición para utilizarían únicamente las que se apeguen más al sentimiento deseado y las demás se descartarán.

La segunda variante requiere que los sentimientos utilizados como objetivo durante el proceso de composición sean sentimientos complejos, es decir, que busquen expresar más de un sentimiento, de los 6 utilizados en el estudio, en diferentes grados de expresión.

Ambas variantes pretenden contribuir a la generación de una base de conocimientos más precisa y con ello mejorar las recomendaciones generadas por el sistema.

6.3 Trabajo futuro

Como trabajo futuro se contempla ampliar el alcance de las recomendaciones para incluir información rítmica en ellas, de manera que las recomendaciones puedan indicar la duración de los acordes o si estos son un arpeggio. Esto posiblemente ayude a mejorar la fidelidad a la expresión del sentimiento deseado por parte de las recomendaciones puesto que el ritmo es un aspecto importante de la música que puede influir en la expresión de los sentimientos.

También se debe tomar en cuenta el impacto del timbre de los instrumentos sobre la percepción de los sentimientos en las personas, por lo que se considera que en el futuro se amplíe el alcance del sistema para tomar en cuenta la información referente al

timbre de los instrumentos durante el entrenamiento del sistema con la finalidad de aportar esta misma información en las recomendaciones.

7 Anexos

7.A Anexo A: Base de conocimientos musicales

```
# Nombres de las notas
NOTAS = ['C', 'C#/Db', 'D', 'D#/Eb', 'E', 'F', 'F#/Gb', 'G', 'G#/Ab', 'A', 'A#/Bb', 'B']

# Perfiles de tonalidad / Acercamiento Bayesiano de identificación de tonalidad de David
Temperley
PERFILES_DE_ESCALAS = {
    'Mayor (Jónico)': [5, 2, 3.5, 2, 4.5, 4, 2, 4.5, 2, 3.5, 1.5, 4],
    'Dórico': [5, 2, 3.5, 4.5, 2, 4, 2, 4.5, 2, 3.5, 4, 1.5],
    'Frigio': [5, 3.5, 2, 4.5, 2, 4, 2, 4.5, 3.5, 2, 4, 1.5],
    'Lidio': [5, 2, 3.5, 2, 4.5, 2, 4, 4.5, 2, 3.5, 1.5, 4],
    'Mixolidio': [5, 2, 3.5, 2, 4.5, 4, 2, 4.5, 2, 3.5, 4, 1.5],
    'Menor (Eólico)': [5, 2, 3.5, 4.5, 2, 4, 2, 4.5, 3.5, 2, 4, 1.5],
    'Menor Harmónica': [5, 2, 3.5, 4.5, 2, 4, 2, 4.5, 3.5, 2, 1.5, 4],
    'Locrio': [5, 3.5, 2, 4.5, 2, 4, 4.5, 2, 3.5, 2, 4, 1.5]
}

NOTAS_DE_LA_ESCALA = {
    'Mayor (Jónico)': [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
    'Dórico': [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0],
    'Frigio': [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0],
    'Lidio': [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1],
    'Mixolidio': [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0],
    'Menor (Eólico)': [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0],
    'Menor Harmónica': [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1],
    'Locrio': [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
}

# Perfiles de tonalidad con valores normalizados (promediados) [0-1]
PERFILES_NORMALIZADOS = {}
for perfil in PERFILES_DE_ESCALAS:
    PERFILES_NORMALIZADOS[perfil] = [x / sum(PERFILES_DE_ESCALAS[perfil]) for x in
    PERFILES_DE_ESCALAS[perfil]]

# Perfiles de acordes
PERFILES_DE_ACORDES = {
    '': [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
    'm': [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
    'Aug': [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    'dim': [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
    'maj7': [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1],
    '7': [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0],
    'm(maj7)': [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1],
    'm7': [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0],
    'maj7#5': [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1],
    '7#5': [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0],
    '7 half dim': [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0],
    'dim7': [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
}

GRADOS_DE_LA_ESCALA = ['I', 'IIb', 'II', 'IIIb', 'III', 'IV', 'IV#/Vb', 'V', 'VIb', 'VI',
'VIIb', 'VII']
```

Figura 7.A.1 Archivo python 3 de base de conocimientos musicales

7.B Anexo B: Partituras de piezas compuestas para encuesta de entrenamiento

Anger1

Allegro

4/4

Measures 1-3: *p*, *mp*, *mf*

Measures 4-6: *f*, *ff*, *p*

Measures 7-9: *f*, *mf*

Measures 10-12: *p*, *mp*

Measures 13-15: *mf*, *f*, *ff*

Measures 16-18: *f*, *ff*

Figura 7.1 Partitura anger1.musicxml

Anger2

The image displays a musical score for a piece titled "Anger2". The score is written for piano and is organized into seven systems, each consisting of a treble and bass staff. The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 4/4. The piece begins with a series of chords in the treble staff and a continuous eighth-note pattern in the bass staff. The first system (measures 1-2) features a half note in the treble and a half note in the bass. The second system (measures 3-4) features a half note in the treble and a half note in the bass. The third system (measures 5-6) features a half note in the treble and a half note in the bass. The fourth system (measures 7-8) features a half note in the treble and a half note in the bass. The fifth system (measures 9-10) features a half note in the treble and a half note in the bass. The sixth system (measures 11-12) features a half note in the treble and a half note in the bass. The seventh system (measures 13-14) features a half note in the treble and a half note in the bass. The piece concludes with a final chord in the treble staff and a final eighth-note pattern in the bass staff.

Figura 7.2 Partitura anger2.musicxml

Anger3

The image displays a musical score for a piece titled "Anger3". The score is written for piano (p) and consists of two systems of staves. The first system contains measures 1 through 7, and the second system contains measures 8 through 10. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The tempo is marked as quarter note = 80. The first system begins with a forte (f) dynamic. The melody in the right hand features a series of eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a rhythmic accompaniment with chords and moving lines. The second system starts at measure 8, marked with a fermata over the first measure. The score concludes with a double bar line at the end of measure 10.

Figura 7.3 Partitura anger3.musicxml

Anger4

The musical score for 'Anger4' is presented in five systems. Each system begins with a measure number (1, 5, 9, 14, 18) above the first staff. The tempo is marked as 148. The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The piano part consists of a continuous eighth-note pattern in the right hand and a more complex, syncopated eighth-note pattern in the left hand. The score ends with a double bar line and a repeat sign.

Figura 7.4 Partitura anger4.musicxml

Anger5

The musical score for "Anger5" is presented in five systems. Each system consists of a treble staff and a bass staff. The key signature is one sharp (F#). The tempo is marked as 154. The first four systems contain continuous eighth-note patterns in the bass staff, while the fifth system ends with a final chord.

System 1 (Measures 1-4): The bass staff features a continuous eighth-note pattern. The treble staff is empty.

System 2 (Measures 5-8): The bass staff continues the eighth-note pattern. The treble staff is empty.

System 3 (Measures 9-12): The bass staff continues the eighth-note pattern. The treble staff is empty.

System 4 (Measures 13-16): The bass staff continues the eighth-note pattern. The treble staff is empty.

System 5 (Measures 17-20): The bass staff continues the eighth-note pattern. The treble staff is empty.

Figura 7.5 Partitura anger5.musicxml

Anger6

The image displays a musical score for a piece titled "Anger6". The score is written for piano (p) and is in 3/4 time, with a tempo marking of 174 beats per minute. The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The score is divided into five systems, each containing two staves (treble and bass clef). The first system starts with a forte (f) dynamic. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and accidentals, with some notes marked with accents (>). The score concludes with a double bar line at the end of the fifth system.

Figura 7.6 Partitura anger6.musicxml

Anger7

The musical score for 'Anger7' is written in 4/4 time with a key signature of two sharps (D major). The tempo is marked as 174. The score is divided into five systems, each containing a right-hand melody and a left-hand accompaniment. The right hand starts with a whole rest in the first measure, followed by a series of notes and rests. The left hand plays a continuous eighth-note pattern throughout. The piece ends at measure 20 with a double bar line.

Figura 7.7 Partitura anger7.musicxml

Anger8

The musical score for 'Anger8' is written in 3/4 time with a tempo marking of 170. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The score is divided into five systems, each with a measure number (7, 13, 19, 25) at the beginning of the first staff. The piano accompaniment consists of a steady eighth-note bass line in the left hand and a melody in the right hand. The melody is composed of eighth and quarter notes, with some measures containing rests. The score ends with a double bar line at measure 25.

Figura 7.8 Partitura anger8.musicxml

Fear1



Figura 7.9 Partitura fear1.musicxml

Fear2

The musical score for 'Fear2' is presented in two systems. The first system consists of eight measures. The tempo is marked as 95 (quarter note = 95). The music is in 4/4 time. The piano part (bottom staff) begins with a piano (*p*) dynamic, playing a series of chords in the left hand, mostly octaves and dyads, with some triplets. The right hand (top staff) has rests for the first two measures, then enters with a series of chords, some of which are triplets. The second system starts at measure 9. The right hand plays a triplet of eighth notes, while the left hand continues with chords. The piece concludes with a double bar line.

Figura 7.10 Partitura fear2.musicxml

Fear3

The musical score for 'Fear3' is written in 8/8 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The tempo is marked as $\text{♩} = 174$. The score is divided into five systems, each containing a grand staff (treble and bass clefs). The piano part features a consistent eighth-note accompaniment in the bass line, starting on B-flat and moving in a stepwise fashion. The melody in the right hand consists of dotted half notes and quarter notes, often beamed together. A dynamic marking of *p* (piano) is present at the beginning of the first system. Measure numbers 7, 14, 20, and 27 are indicated at the start of their respective systems. The piece concludes with a double bar line at the end of the fifth system.

Figura 7.11 Partitura fear3.musicxml

Fear4

The musical score for 'Fear4' is written in 4/4 time with a tempo of 80 beats per minute. The key signature has four flats (B-flat, E-flat, A-flat, D-flat). The score is divided into two systems. The first system consists of six measures. The piano part begins with a half rest, followed by a half note chord of B-flat and E-flat in the second measure, and then a series of chords and single notes. The treble part starts with a half note B-flat, followed by eighth notes, and then a series of eighth and sixteenth notes, ending with a half note. Dynamics include piano (*p*) and forte (*f*). The second system starts at measure 8. The piano part features a triplet of eighth notes (B-flat, E-flat, A-flat) in measure 8, followed by another triplet in measure 9, and then a half note chord. The treble part continues with eighth notes and a half note. The score concludes with a double bar line.

Figura 7.12 Partitura fear4.musicxml

Fear5



Figura 7.13 Partitura fear5.musicxml

Fear6

The musical score for 'Fear6' is written in E major (three sharps) and 4/4 time. The tempo is marked as quarter note = 60. The score is divided into two systems, each containing four measures. The melody is written in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The first system begins with a piano (*p*) dynamic. The second system starts with a measure rest in the bass line. The melody consists of eighth and quarter notes, with some measures containing beamed eighth notes. The piece concludes with a double bar line at the end of the second system.

Figura 7.14 Partitura fear6.musicxml

Fear7

The musical score for 'Fear7' is written in 3/4 time with a tempo marking of $\text{♩} = 60$. The piece begins with a piano (*p*) introduction. The first system (measures 1-5) shows a treble staff with a whole rest in measure 1, followed by a continuous eighth-note melody in measures 2-5. The bass staff provides harmonic support with chords and single notes, including a half note in measure 1 and a dotted half note in measure 2. The second system (measures 6-10) continues the eighth-note melody in the treble and the harmonic accompaniment in the bass. The third system (measures 11-12) concludes the piece with a final chord in the bass staff and a whole rest in the treble staff.

Figura 7.15 Partitura fear7.musicxml

Fear8

The musical score for 'Fear8' is presented in two systems. The first system consists of five measures. The treble staff is empty, while the bass staff contains a piano introduction marked with a 'p' dynamic. The tempo is indicated as quarter note = 60. The key signature has one flat (B-flat). The bass staff notes are: Measure 1: B2, C3, D3, E3; Measure 2: E3, F3, G3, A3; Measure 3: A3, B3, C4, D4; Measure 4: D4, E4, F4, G4; Measure 5: G4, A4, B4, C5. The second system consists of five measures. The treble staff is empty. The bass staff notes are: Measure 6: B2, C3, D3, E3; Measure 7: E3, F3, G3, A3; Measure 8: A3, B3, C4, D4; Measure 9: D4, E4, F4, G4; Measure 10: G4, A4, B4, C5. The score ends with a double bar line in the final measure.

Figura 7.16 Partitura fear8.musicxml

Joy1

Allegro

The musical score for "Joy1" is in 3/4 time and the key of D major (two sharps). It consists of four systems of music. The first system (measures 1-8) features a treble staff with whole rests and a bass staff with a steady eighth-note accompaniment. The second system (measures 9-15) introduces a melody in the treble staff. The third system (measures 16-22) continues the melody and accompaniment. The fourth system (measures 23-25) concludes the piece with a final chord in the bass staff.

Figura 7.17 Partitura joy1.musicxml

Joy2

Allegro

6

11

16

Figura 7.18 Partitura joy2.musicxml

Joy3

The image displays a musical score for a piece titled "Joy3". The score is written for piano and is organized into four systems, each containing two staves (treble and bass clef). The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 4/4. The first system (measures 1-5) features a treble staff with whole rests and a bass staff with a steady eighth-note accompaniment. The second system (measures 6-10) introduces a melodic line in the treble staff while the bass accompaniment continues. The third system (measures 11-15) shows a more complex texture with both hands playing active lines. The fourth system (measures 16-17) concludes the piece with a final chord in the bass staff and a whole note in the treble staff.

Figura 7.19 Partitura joy3.musicxml

Joy4

The image displays a musical score for a piece titled "Joy4". The score is written for piano and consists of three systems of music, each with a treble and bass staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The first system contains measures 1 through 5. The second system, starting at measure 6, includes a repeat sign at the end of measure 10. The third system, starting at measure 11, concludes the piece with a double bar line at measure 15. The melody in the treble staff is characterized by eighth-note patterns, while the bass staff provides a steady accompaniment of chords and eighth-note figures.

Figura 7.20 Partitura joy4.musicxml

Joy5

The image displays a musical score for a piece titled "Joy5". The score is written for piano and is organized into four systems, each containing two staves (treble and bass clef). The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 4/4. The first system (measures 1-4) features a melody in the treble staff with dotted rhythms and a steady eighth-note accompaniment in the bass staff. The second system (measures 5-8) continues the melody with more complex rhythmic patterns, including sixteenth notes. The third system (measures 9-13) shows the melody becoming more active with eighth-note runs. The fourth system (measures 14-15) concludes the piece with a final chord in the bass staff and a whole note in the treble staff.

Figura 7.21 Partitura joy5.musicxml

Joy6

The image displays a musical score for a piece titled "Joy6". The score is written for piano and consists of four systems of music, each containing five measures. The key signature is D major (two sharps: F# and C#), and the time signature is 3/4. The notation is as follows:

- System 1 (Measures 1-5):** The right hand plays a melody of eighth notes: D4, E4, F#4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. The left hand plays a bass line of eighth notes: D3, E3, F#3, G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3, F#3, E3, D3.
- System 2 (Measures 6-10):** The right hand continues the melody: D4, E4, F#4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. The left hand plays a bass line of eighth notes: D3, E3, F#3, G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3, F#3, E3, D3.
- System 3 (Measures 11-15):** The right hand continues the melody: D4, E4, F#4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. The left hand plays a bass line of eighth notes: D3, E3, F#3, G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3, F#3, E3, D3.
- System 4 (Measures 16-18):** The right hand continues the melody: D4, E4, F#4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. The left hand plays a bass line of eighth notes: D3, E3, F#3, G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3, F#3, E3, D3.

Figura 7.22 Partitura joy6.musicxml

Joy7



Figura 7.23 Partitura joy7.musicxml

Joy8

The image displays a musical score for a piece titled "Joy8". The score is written for piano and is organized into three systems of staves. The first system contains measures 1 through 8, the second system contains measures 9 through 16, and the third system contains measures 17 through 20. The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and the time signature is 3/4. A tempo marking of "♩ = 124" is present at the beginning of the first system. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and triplets, which are indicated by a bracket with the number "3" underneath. The score concludes with a double bar line at the end of measure 20.

Figura 7.24 Partitura joy8.musicxml

Love1

The musical score for 'Love1' is presented in four systems, each consisting of a treble and bass staff. The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 3/4. The score begins with a treble staff containing a melody of eighth and quarter notes, and a bass staff with a simple harmonic accompaniment of chords. The first system covers measures 1 through 6. The second system, starting at measure 7, introduces a more complex treble melody with sixteenth notes and eighth notes, while the bass staff continues with chords. The third system, starting at measure 13, shows the treble staff with a descending eighth-note scale and the bass staff with sustained chords. The fourth system, starting at measure 19, concludes the piece with a final treble melody and a sustained bass chord.

Figura 7.25 Partitura love1.musicxml

Love2

♩ = 120

6

10

14

Figura 7.26 Partitura love2.musicxml

Love3

The image displays a musical score for a piece titled "Love3". The score is written in 4/4 time and consists of four systems of music, each with a piano (right) and bass (left) staff. The key signature is one sharp (F#). The first system (measures 1-4) features a piano melody with two triplet markings and a bass line with eighth-note patterns. The second system (measures 5-8) continues the piano melody with eighth-note runs in the bass. The third system (measures 9-12) shows the piano melody with more triplet markings and a consistent bass line. The fourth system (measures 13-14) concludes the piece with a final double bar line on both staves.

Figura 7.27 Partitura love3.musicxml

Love4

The musical score for 'Love4' is presented in four systems, each containing a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 3/4. The melody in the right hand consists of a repeating eighth-note pattern: B-flat, A, G, F, E, D, C, B-flat. The left hand plays whole rests throughout the piece. The score is divided into measures by bar lines, with measure numbers 6, 11, and 16 indicated at the start of their respective systems. The final system concludes with a double bar line and repeat dots.

Figura 7.28 Partitura love4.musicxml

Love5

The musical score for "Love5" is written in 3/4 time with a key signature of two sharps (D major). It consists of four systems of music, each with a treble and bass staff joined by a brace. The first system begins with a mezzo-piano (*mp*) dynamic marking. The melody in the treble staff features half notes and quarter notes, while the bass staff provides a steady eighth-note accompaniment. The second system starts at measure 7 and includes a piano (*p*) dynamic marking. The third system starts at measure 13. The fourth system starts at measure 19 and concludes with a final chord in the bass staff. Triplet markings (indicated by a '3' below the notes) are used in the final system for both the treble and bass staves.

Figura 7.29 Partitura love5.musicxml

Love6

♩ = 134

5

9

13

Figura 7.30 Partitura love6.musicxml

Love7

The musical score for "Love7" is presented in three systems. The first system begins with a tempo marking of $\text{♩} = 100$ and a dynamic marking of *mp*. The time signature is 3/4. The first system contains measures 1 through 7. The second system, starting at measure 8, continues the piano accompaniment. The third system, starting at measure 14, concludes the piece with a final chord in the bass staff. The score is written for piano, with a treble and bass staff joined by a brace. The melody is primarily in the bass staff, while the treble staff provides harmonic support with chords and occasional single notes. Brackets are used to group measures within each system.

Figura 7.31 Partitura love7.musicxml

Love8

The musical score for 'Love8' is presented in two systems. The first system consists of eight measures. The tempo is marked as 55 (♩ = 55). The dynamic is mezzo-piano (mp). The melody in the right hand is composed of eighth and quarter notes, while the left hand provides a harmonic accompaniment with chords. The second system begins at measure 9 and concludes with a double bar line. It features a final melodic phrase in the right hand and a sustained chord in the left hand.

Figura 7.32 Partitura love8.musicxml

Sadness1

The musical score for "Sadness1" is written in 3/4 time with a key signature of one flat (B-flat). The score is divided into three systems. The first system (measures 1-10) features a piano accompaniment in the bass staff consisting of eighth-note chords, while the treble staff is mostly silent, with a final measure containing a half-note chord. The second system (measures 11-18) introduces a melody in the treble staff, starting with a half-note chord and followed by eighth-note and quarter-note patterns. The bass staff continues with the piano accompaniment. The third system (measures 19-21) shows the melody in the treble staff moving towards a final half-note chord, while the bass staff continues with the piano accompaniment.

Figura 7.33 Partitura sadness1.musicxml

Sadness2

The musical score for 'Sadness2' is written in 3/4 time and consists of four systems of music. The first system (measures 1-6) features a mezzo-piano (*mp*) melody in the treble clef and a piano (*p*) accompaniment in the bass clef. The second system (measures 7-12) continues the melody with more complex rhythmic patterns. The third system (measures 13-19) shows a more active bass line. The fourth system (measures 20-21) concludes the piece with a final chord in the treble and a sustained note in the bass.

Figura 7.34 Partitura sadness2.musicxml

Sadness3

The image displays a musical score for a piece titled "Sadness3". The score is written for piano and is in 3/4 time, featuring a key signature of three flats (B-flat, E-flat, and A-flat). The notation is organized into three systems, each consisting of a grand staff with a treble and bass clef. The first system contains measures 1 through 8. The second system, starting at measure 9, continues the piece with a more active melody in the treble. The third system, starting at measure 15, includes a triplet of eighth notes in the treble and concludes with a double bar line. The bass line provides a steady accompaniment throughout, primarily using eighth and quarter notes.

Figura 7.35 Partitura sadness3.musicxml

Sadness4

The image displays a musical score for a piece titled "Sadness4". The score is written for piano and is organized into three systems of staves. The key signature is B-flat major (two flats) and the time signature is 3/4. The first system consists of measures 1 through 8. In these measures, the right hand is mostly silent, while the left hand plays a steady accompaniment of eighth-note chords. The second system, starting at measure 9, introduces a melody in the right hand, featuring eighth and quarter notes. The left hand continues with its accompaniment. The third system, starting at measure 17, shows the right hand playing a more active melody with eighth and quarter notes, while the left hand provides a simpler accompaniment of eighth-note chords. The score concludes with a double bar line at the end of measure 21.

Figura 7.36 Partitura sadness4.musicxml

Sadness5

The image displays a musical score for a piece titled "Sadness5". The score is written for piano and consists of three systems of music, each with a treble and bass staff. The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and the time signature is 2/4. The tempo is marked as quarter note = 80. The first system (measures 1-8) begins with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The second system (measures 9-16) continues the melodic and harmonic development. The third system (measures 17-20) concludes the piece with a final cadence. The notation includes various note values, rests, and articulation marks, with bracketed groups indicating specific musical phrases or patterns.

Figura 7.37 Partitura sadness5.musicxml

Sadness6

The musical score for "Sadness6" is presented in a system of five staves, each containing a piano (treble) and bass (bass) staff. The tempo is marked as 154 bpm. The score begins with a piano (mp) dynamic marking. The first staff (measures 1-6) shows a piano melody with a long note and a bass line with a steady eighth-note pattern. The second staff (measures 7-12) continues the piano melody with a long note and the bass line with a steady eighth-note pattern. The third staff (measures 13-19) shows the piano melody with a long note and the bass line with a steady eighth-note pattern. The fourth staff (measures 20-26) continues the piano melody with a long note and the bass line with a steady eighth-note pattern. The fifth staff (measures 27-28) shows the piano melody with a long note and the bass line with a steady eighth-note pattern, ending with a double bar line.

Figura 7.38 Partitura sadness6.musicxml

Sadness7

The musical score for "Sadness7" is presented in four systems, each with a grand staff (treble and bass clefs) and a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The tempo is marked as $\text{♩} = 124$. The first system (measures 1-6) features a piano introduction with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The bass line consists of eighth-note patterns, while the treble line is mostly rests. The second system (measures 7-12) continues the bass line with some melodic variation, including a half-note chord in measure 11. The third system (measures 13-18) shows further development of the bass line. The fourth system (measures 19-20) concludes the piece with a final bass line and a double bar line.

Figura 7.39 Partitura sadness7.musicxml

Sadness8

The image displays a musical score for a piece titled "Sadness8". The score is written for piano and is organized into three systems. The first system contains measures 1 through 9. The second system, starting at measure 10, contains measures 10 through 18. The third system, starting at measure 19, contains measures 19 through 21. The music is written in a 3/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The melody is primarily in the right hand, featuring a mix of quarter, eighth, and dotted notes. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. Brackets are used to group notes in the bass staff across measures. The score concludes with a double bar line at the end of measure 21.

Figura 7.40 Partitura sadness8.musicxml

Surprise1

Allegro

The musical score is written for piano in 4/4 time, marked **Allegro**. It consists of four systems of music, each with a treble and bass staff joined by a brace.

- System 1 (Measures 1-5):** The treble staff contains whole rests. The bass staff contains a continuous eighth-note pattern starting on G4, marked with a piano (*p*) dynamic.
- System 2 (Measures 6-9):** The bass line continues. The treble staff has a G4 octave chord in measure 6, a whole rest in measure 7, and a G4 octave chord with a fermata in measure 8.
- System 3 (Measures 10-13):** The treble staff has a series of G4 octave chords in measure 10, followed by whole rests in measures 11 and 12. The bass line continues with eighth-note patterns, marked with piano (*p*) and forte (*f*) dynamics. Measure 13 features eighth-note pairs in the treble and a whole note G4 in the bass, marked with forte (*f*).
- System 4 (Measures 14-17):** The bass line continues with eighth-note patterns, marked with piano (*p*) and forte (*f*) dynamics. The treble staff has whole rests in measures 14 and 15, and eighth-note pairs in measures 16 and 17. The piece concludes with a final G4 octave chord in measure 17.

Figura 7.41 Partitura surprise1.musicxml

Surprise2

The musical score for "Surprise2" is written in D major (two sharps) and 4/4 time. It consists of four systems of music, each with a treble and bass staff joined by a brace. The first system (measures 1-4) begins with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The second system (measures 5-8) includes a forte (*f*) dynamic and triplet markings (indicated by a '3' over a bracket) in measures 7 and 8. The third system (measures 9-12) continues the pattern. The fourth system (measures 13-14) concludes the piece with a final chord in the treble staff and a sustained bass line. Brackets are used throughout to group notes within measures.

Figura 7.42 Partitura surprise2.musicxml

Surprise3

The image displays a musical score for a piece titled "Surprise3". The score is written in E major (indicated by four sharps: F#, C#, G#, D#) and 4/4 time. It consists of two systems of music, each with a grand staff (treble and bass clefs).

The first system (measures 1-8) features a treble staff with whole rests and a bass staff with a sequence of chords: E2-G2 (quarter), E2-G2 (quarter), E2-G2 (quarter), E2-G2 (quarter), E2-G2 (quarter), E2-G2 (quarter), E2-G2 (quarter), and E2-G2 (quarter). The bass staff also includes a half note E2 in the final measure.

The second system (measures 9-16) continues the sequence. Measures 9-15 show the same chord progression as the first system. Measure 16 features a final chord of E2-G2 (quarter) and a half note E2. The piece concludes with a double bar line.

Figura 7.43 Partitura surprise3.musicxml

Surprise4

♩ = 154

4

7

10

13

Figura 7.44 Partitura surprise4.musicxml

Surprise5

♩ = 100

7

13

Figura 7.45 Partitura surprise5.musicxml

5

10

15

Surprise7

♩ = 84

5

10

Figura 7.47 Partitura surprise7.musicxml

Surprise8

The musical score for 'Surprise8' is written in 4/4 time with a key signature of two sharps (D major). The score is divided into four systems, each containing a grand staff (treble and bass clefs). The first three systems consist of four measures each, while the fourth system consists of two measures. The melody is primarily in the bass clef, featuring eighth and sixteenth note patterns. The treble clef is mostly empty, with a few notes appearing in the final measure of the fourth system. Brackets are used to group notes in the bass clef, likely indicating phrasing or articulation. The score ends with a double bar line in the final measure.

Figura 7.48 Partitura surprise8.musicxml

7.C Anexo C: Resultados de la encuesta de entrenamiento

Tabla 7.C.1 Respuestas de clasificación de piezas por grado de expresión del sentimiento (1 = poco - 5 = mucho)

Pregunta	Ira	Miedo	Alegría	Amor	Tristeza	Sorpresa
anger1	1	4	1	1	1	5
anger1	2	4	3	1	3	4
anger1	1	5	1	1	1	5
anger1	5	4	2	1	2	4
anger1	2	4	1	1	2	5
anger1	4	5	1	1	3	1
anger1	5	5	1	1	4	1
anger1	1	1	1	1	1	5
anger1	1	1	3	2	1	4
anger1	2	3	1	1	3	2
anger1	3	2	1	1	1	3
anger1	5	5	1	1	1	5
anger1	3	2	1	1	1	3
anger1	1	4	2	1	1	2
anger1	2	4	1	1	2	4
anger1	2	3	1	1	2	4
anger1	4	3	1	1	3	1
anger1	2	3	3	2	2	4
anger1	2	4	1	1	1	5
anger1	2	2	3	2	2	5
anger1	2	4	1	1	1	4
anger1	3	1	3	1	1	3
anger1	4	2	1	1	1	1
anger1	1	3	3	1	1	3
anger1	4	4	1	2	3	2
anger1	2	1	3	3	1	5
anger1	3	4	2	2	2	4
anger1	4	3	1	1	1	3
anger1	1	1	2	2	4	4
anger1	2	3	1	1	1	2
anger1	1	3	1	1	1	4
anger1	1	1	4	2	1	5
anger1	1	1	5	2	2	5
anger1	3	1	1	1	1	3
anger1	1	1	1	1	2	5
anger1	1	3	1	1	4	3
anger1	3	1	1	1	1	4
anger1	4	4	3	2	3	3
anger1	1	1	1	1	1	1
anger1	5	3	1	1	2	4
anger1	2	3	1	1	1	4
anger1	4	4	2	1	1	2
anger1	1	3	1	1	2	5
anger1	4	1	1	1	1	2
anger1	1	1	1	1	1	1
anger1	2	1	3	1	1	4
anger1	2	5	1	1	2	5
anger1	4	5	1	1	4	5
anger1	3	1	1	1	3	3
anger1	1	3	2	3	1	1
anger1	3	4	1	1	2	5
anger1	1	1	4	1	1	3
anger2	5	4	1	1	3	3
anger2	3	4	1	2	4	3
anger2	4	2	1	1	5	1
anger2	1	1	4	4	1	3
anger2	1	5	1	1	1	1
anger2	2	4	1	1	1	4
anger2	4	4	5	4	4	2
anger2	1	3	5	4	2	3
anger2	2	1	1	1	1	1

anger2	2	2	4	1	3	4
anger2	3	2	1	1	1	1
anger2	1	1	3	1	1	2
anger2	1	1	3	2	1	4
anger2	2	5	1	1	3	4
anger2	3	4	1	1	4	3
anger2	1	2	5	3	2	3
anger2	3	4	2	1	2	4
anger2	2	4	1	1	1	4
anger2	3	3	1	1	2	5
anger2	1	4	1	1	2	1
anger2	3	5	2	3	4	2
anger2	4	4	2	2	2	4
anger2	2	3	1	1	1	5
anger2	5	4	2	1	5	5
anger2	1	5	1	1	1	5
anger2	1	1	4	2	1	5
anger2	1	2	3	1	1	3
anger2	5	3	2	1	1	1
anger2	2	3	4	4	2	5
anger2	2	4	5	2	1	5
anger2	1	3	1	1	2	4
anger2	4	5	1	1	1	3
anger2	5	5	1	1	4	5
anger2	2	2	1	1	3	3
anger2	2	2	1	1	2	2
anger2	2	1	2	2	2	5
anger2	2	3	2	4	2	2
anger2	5	5	1	1	3	4
anger2	3	3	1	1	1	2
anger2	4	5	2	1	3	4
anger2	3	4	2	1	2	1
anger2	2	3	1	1	2	5
anger2	1	2	1	1	5	1
anger2	4	3	1	1	1	2
anger2	3	4	1	1	1	1
anger2	1	2	3	1	1	4
anger2	2	2	1	1	2	4
anger2	1	4	1	1	3	3
anger2	1	4	1	1	2	1
anger2	1	1	3	2	1	4
anger2	5	3	1	1	1	3
anger2	1	1	1	1	2	1
anger3	4	4	1	1	2	1
anger3	3	3	1	1	5	1
anger3	2	2	1	2	3	3
anger3	3	4	1	1	4	3
anger3	2	5	1	2	2	1
anger3	1	1	1	3	4	1
anger3	3	1	2	1	3	3
anger3	5	3	1	1	1	1
anger3	1	1	3	3	3	3
anger3	4	5	1	4	5	5
anger3	3	4	1	2	5	2
anger3	2	2	2	3	4	2
anger3	4	4	1	1	3	1
anger3	3	1	1	1	4	1
anger3	1	4	1	1	4	1
anger3	3	4	2	1	3	1
anger3	5	2	1	1	1	1
anger3	3	4	1	2	5	2
anger3	1	2	1	5	4	2
anger3	1	2	1	1	5	2
anger3	2	4	2	1	3	3
anger3	2	5	1	1	4	4
anger3	1	4	1	1	1	1
anger3	5	5	1	1	2	3
anger3	4	3	1	1	3	5

anger3	5	3	1	1	4	1
anger3	1	1	2	3	4	4
anger3	1	2	1	2	4	3
anger3	4	5	1	3	3	5
anger3	1	4	2	1	4	5
anger3	3	2	1	1	3	2
anger3	4	1	1	1	4	1
anger3	1	1	2	3	1	2
anger3	1	5	1	1	1	1
anger3	1	1	3	2	1	3
anger3	2	3	2	1	1	3
anger3	1	1	1	1	2	1
anger3	3	5	3	4	5	3
anger3	2	2	3	3	1	3
anger3	4	1	1	1	4	1
anger3	1	1	2	1	3	1
anger3	2	3	1	1	4	2
anger3	2	3	1	2	2	1
anger3	4	5	1	1	5	1
anger3	3	3	1	1	2	1
anger3	1	2	1	1	2	1
anger3	2	2	1	1	5	1
anger3	5	5	1	1	3	4
anger3	2	3	4	3	2	4
anger3	4	1	1	1	3	3
anger3	1	2	1	1	2	2
anger3	4	3	1	1	3	1
anger4	1	2	2	1	2	2
anger4	1	1	3	2	2	2
anger4	1	2	2	1	2	2
anger4	2	5	1	1	5	5
anger4	4	2	3	3	2	2
anger4	1	2	4	3	1	4
anger4	3	1	1	1	2	1
anger4	4	3	1	1	4	1
anger4	1	1	2	1	1	2
anger4	1	2	1	2	3	1
anger4	1	1	4	5	2	1
anger4	5	2	2	1	3	1
anger4	4	4	2	2	5	1
anger4	1	1	1	1	1	2
anger4	3	1	1	1	3	1
anger4	3	5	1	1	2	1
anger4	2	5	1	1	2	4
anger4	2	4	1	2	3	1
anger4	2	4	3	3	4	2
anger4	1	1	2	1	2	1
anger4	5	2	1	1	3	3
anger4	1	2	1	1	4	4
anger4	1	1	4	3	2	5
anger4	1	3	1	1	2	1
anger4	3	3	2	3	1	5
anger4	1	2	3	4	4	4
anger4	1	1	4	4	1	3
anger4	2	3	2	2	2	5
anger4	1	1	2	2	4	2
anger4	1	1	2	1	5	3
anger4	4	3	5	4	3	4
anger4	3	2	1	1	4	2
anger4	4	2	1	1	1	2
anger4	1	1	1	1	1	2
anger4	4	3	2	1	3	1
anger4	2	1	3	3	2	2
anger4	1	3	4	3	2	3
anger4	1	3	2	4	4	2
anger4	3	2	4	3	2	4
anger4	1	1	2	4	2	3
anger4	1	1	1	1	4	1

anger4	3	3	4	4	1	2
anger4	1	2	4	1	3	4
anger4	1	2	3	4	3	1
anger4	2	2	1	1	3	1
anger4	2	1	4	2	1	5
anger4	1	2	1	3	2	2
anger4	1	1	3	2	1	1
anger4	2	2	1	2	3	4
anger4	3	5	1	3	5	4
anger4	1	1	4	3	1	1
anger5	3	4	1	1	3	5
anger5	3	4	3	4	3	3
anger5	2	1	3	3	2	3
anger5	1	2	3	2	4	5
anger5	1	3	2	2	4	3
anger5	4	1	1	1	2	1
anger5	4	4	1	1	3	2
anger5	1	3	2	1	3	2
anger5	2	3	4	2	3	4
anger5	3	3	1	1	3	3
anger5	5	3	1	1	2	1
anger5	2	4	1	1	3	2
anger5	1	3	4	4	5	4
anger5	1	1	2	3	2	3
anger5	3	4	1	1	1	4
anger5	2	3	3	3	4	3
anger5	1	3	3	5	2	3
anger5	1	5	1	1	4	5
anger5	5	1	1	2	3	4
anger5	3	4	1	1	3	3
anger5	1	1	4	5	4	1
anger5	4	4	1	1	3	3
anger5	1	2	3	2	1	4
anger5	2	2	3	1	2	4
anger5	4	5	2	1	3	1
anger5	1	3	3	1	1	3
anger5	1	4	2	1	3	5
anger5	1	3	5	1	1	5
anger5	1	2	1	1	2	5
anger5	2	4	4	2	4	4
anger5	1	1	3	3	1	1
anger5	4	5	1	1	1	3
anger5	2	5	2	2	4	5
anger5	1	1	4	3	1	4
anger5	5	5	1	1	1	5
anger5	1	1	2	2	4	2
anger5	2	2	1	1	1	2
anger5	1	4	1	1	4	3
anger5	4	4	1	1	4	3
anger5	2	4	2	2	3	5
anger5	1	2	3	2	2	3
anger5	4	4	2	1	2	4
anger5	2	2	1	1	1	2
anger5	1	3	2	2	2	2
anger5	2	4	3	3	2	3
anger5	1	1	5	5	1	4
anger5	5	5	1	1	1	5
anger5	2	4	2	2	3	2
anger5	1	2	4	4	1	4
anger5	5	5	1	1	1	5
anger5	1	1	5	4	1	3
anger6	1	2	5	5	5	4
anger6	1	3	3	2	3	5
anger6	1	1	4	4	1	3
anger6	4	2	1	1	2	1
anger6	1	1	4	3	1	2
anger6	1	2	2	2	2	5
anger6	1	1	4	2	1	4

anger6	2	2	4	3	1	4
anger6	1	1	3	1	3	2
anger6	3	4	3	1	3	2
anger6	4	2	2	5	3	3
anger6	1	1	3	1	2	4
anger6	1	3	2	2	2	3
anger6	1	1	2	3	1	1
anger6	1	1	2	4	1	4
anger6	1	1	4	3	1	3
anger6	1	1	4	4	1	2
anger6	1	1	2	2	3	2
anger6	1	2	3	2	2	4
anger6	2	3	1	1	2	4
anger6	2	4	1	1	2	4
anger6	1	1	3	2	2	3
anger6	1	2	3	4	2	3
anger6	3	5	2	1	3	2
anger6	1	2	5	1	2	2
anger6	1	1	3	2	3	1
anger6	1	1	5	3	1	3
anger6	3	5	2	1	3	5
anger6	2	2	4	4	2	3
anger6	2	2	4	4	2	5
anger6	1	2	5	4	3	2
anger6	5	2	2	3	5	1
anger6	1	1	4	3	1	3
anger6	1	1	3	3	3	3
anger6	2	2	2	4	3	3
anger6	1	1	2	1	1	1
anger6	3	1	2	2	3	3
anger6	1	2	4	2	3	4
anger6	1	1	5	3	1	3
anger6	1	1	1	2	1	3
anger6	1	2	2	3	3	4
anger6	1	1	4	2	3	4
anger6	5	2	3	1	4	4
anger6	1	1	3	3	4	3
anger6	1	1	2	4	3	2
anger6	2	2	1	1	4	3
anger6	1	1	4	4	1	3
anger6	1	3	1	1	4	1
anger6	2	2	4	4	2	3
anger6	1	2	2	2	3	2
anger6	1	2	4	3	4	2
anger6	1	1	5	5	1	5
anger7	4	1	2	3	1	3
anger7	1	2	2	3	4	1
anger7	2	1	1	2	2	5
anger7	4	3	1	1	4	3
anger7	2	5	1	1	4	2
anger7	1	1	4	1	3	1
anger7	1	2	2	1	2	3
anger7	4	3	1	2	1	1
anger7	4	2	1	1	3	4
anger7	3	1	1	1	1	2
anger7	1	1	2	5	1	1
anger7	2	5	3	1	4	5
anger7	3	3	1	1	1	1
anger7	1	1	3	3	2	4
anger7	2	3	1	3	4	4
anger7	1	5	1	1	5	5
anger7	2	3	2	1	4	4
anger7	1	1	5	3	1	3
anger7	3	3	2	1	3	3
anger7	1	1	3	1	1	5
anger7	2	2	2	3	4	3
anger7	1	1	3	3	2	3
anger7	2	2	5	4	2	4

anger7	2	2	3	3	3	5
anger7	1	2	1	1	3	4
anger7	1	1	1	1	1	1
anger7	1	2	4	1	2	5
anger7	5	2	3	3	2	5
anger7	2	5	1	1	5	5
anger7	1	3	1	1	3	3
anger7	3	1	1	1	1	1
anger7	1	1	3	4	3	5
anger7	2	4	1	2	4	3
anger7	1	4	1	1	4	3
anger7	4	1	1	1	2	1
anger7	1	2	4	4	3	3
anger7	1	2	1	1	1	4
anger7	4	2	2	2	4	3
anger7	3	1	2	1	1	1
anger7	2	3	1	3	3	3
anger7	1	1	1	1	4	1
anger7	1	1	1	1	4	3
anger7	1	2	2	3	5	2
anger7	5	3	1	1	2	2
anger7	1	1	3	1	1	5
anger7	2	3	1	1	1	2
anger7	2	3	1	2	3	2
anger7	1	1	4	4	1	3
anger7	1	3	1	1	2	3
anger7	4	1	1	1	3	1
anger7	3	3	2	2	3	2
anger8	5	3	1	1	3	2
anger8	1	3	2	1	3	1
anger8	2	1	4	2	1	4
anger8	4	4	1	1	3	5
anger8	3	2	1	1	2	1
anger8	1	1	2	1	1	5
anger8	4	2	1	1	3	3
anger8	5	3	1	1	3	2
anger8	3	1	4	4	1	2
anger8	3	5	1	1	3	4
anger8	4	1	4	3	1	1
anger8	2	4	1	1	1	5
anger8	1	3	1	1	3	3
anger8	1	5	1	1	1	1
anger8	1	5	1	2	3	5
anger8	4	3	2	2	2	5
anger8	4	4	2	1	3	2
anger8	1	3	4	2	3	5
anger8	4	4	1	1	1	4
anger8	1	2	1	1	2	1
anger8	2	3	1	1	2	5
anger8	4	4	1	1	1	1
anger8	3	5	1	1	2	1
anger8	3	3	2	2	3	2
anger8	2	3	1	1	2	5
anger8	1	2	1	1	2	3
anger8	1	4	1	1	2	4
anger8	3	3	1	1	3	1
anger8	5	5	2	1	3	4
anger8	3	2	1	1	1	2
anger8	5	5	1	1	5	1
anger8	3	4	1	1	5	3
anger8	4	4	1	1	1	1
anger8	5	1	1	1	4	1
anger8	3	5	1	1	1	2
anger8	3	4	1	1	3	1
anger8	1	3	2	1	1	3
anger8	2	4	1	1	2	3
anger8	2	3	2	2	2	4
anger8	3	3	1	1	3	1

anger8	2	4	1	1	3	3
anger8	5	3	2	2	3	4
anger8	2	4	5	2	1	5
anger8	1	1	3	2	2	2
anger8	2	3	1	1	3	2
anger8	5	4	1	1	5	2
anger8	3	2	3	1	1	3
anger8	1	1	1	1	1	4
anger8	1	3	1	1	2	2
anger8	1	4	1	2	2	3
anger8	1	1	1	1	2	3
fear1	2	3	1	1	3	1
fear1	3	5	1	1	3	4
fear1	2	4	1	1	2	2
fear1	2	3	2	1	1	2
fear1	1	4	2	1	4	5
fear1	1	3	2	1	4	3
fear1	2	5	1	3	4	3
fear1	3	3	1	1	5	1
fear1	1	5	1	1	5	1
fear1	3	4	1	1	5	1
fear1	1	4	1	2	5	4
fear1	1	4	1	1	3	3
fear1	1	2	2	1	3	1
fear1	5	2	1	1	2	3
fear1	2	2	2	2	4	3
fear1	1	2	1	3	5	1
fear1	1	5	3	3	5	3
fear1	1	2	1	1	3	2
fear1	2	3	1	1	5	1
fear1	1	3	2	2	4	3
fear1	5	3	1	1	1	1
fear1	1	1	1	1	5	1
fear1	4	5	1	1	4	2
fear1	1	2	2	1	2	2
fear1	1	5	1	1	1	1
fear1	2	2	1	1	2	1
fear1	4	5	1	1	4	3
fear1	1	4	1	1	4	2
fear1	1	5	1	1	4	1
fear1	2	1	1	2	5	3
fear1	4	3	5	5	4	4
fear1	1	4	1	1	5	4
fear1	1	2	1	1	3	1
fear1	4	3	2	2	4	2
fear1	2	1	1	1	3	1
fear1	2	5	1	1	3	2
fear1	3	5	1	1	3	1
fear1	4	5	1	1	2	1
fear1	1	3	1	1	5	2
fear1	2	5	1	1	3	3
fear1	1	3	1	1	5	2
fear1	2	4	1	1	3	1
fear1	1	4	1	1	3	1
fear1	2	3	1	1	3	4
fear1	4	5	1	1	2	1
fear1	3	5	1	1	3	1
fear1	5	5	1	1	3	1
fear1	1	1	1	1	1	1
fear1	1	4	1	1	5	1
fear1	5	4	1	1	4	4
fear1	3	5	2	1	4	4
fear2	1	2	1	1	5	1
fear2	1	4	1	1	2	1
fear2	4	3	5	3	1	1
fear2	3	5	1	1	2	4
fear2	1	4	1	1	5	1
fear2	4	5	1	1	4	3

fear2	5	5	1	1	4	3
fear2	4	5	1	1	1	3
fear2	5	3	1	1	4	1
fear2	4	5	3	3	5	1
fear2	5	5	1	1	4	3
fear2	4	5	1	1	4	3
fear2	1	5	1	1	4	1
fear2	1	5	2	2	5	3
fear2	2	3	1	1	1	4
fear2	5	1	1	1	1	1
fear2	2	2	1	1	1	2
fear2	3	5	1	1	4	2
fear2	4	5	1	1	1	1
fear2	4	3	1	1	1	1
fear2	5	4	1	1	5	1
fear2	4	4	1	1	3	3
fear2	1	5	1	1	5	2
fear2	3	4	1	1	3	5
fear2	4	2	1	1	2	3
fear2	3	4	4	2	5	2
fear2	1	4	1	1	4	5
fear2	2	5	1	1	2	1
fear2	1	5	1	1	2	3
fear2	2	5	1	1	3	2
fear2	2	5	1	1	4	1
fear2	1	1	1	1	1	1
fear2	1	3	2	3	4	1
fear2	3	4	1	1	4	1
fear2	1	4	1	1	3	1
fear2	5	4	1	1	3	2
fear2	1	4	1	1	3	2
fear2	4	2	1	1	4	1
fear2	4	3	1	1	5	1
fear2	4	3	1	1	2	1
fear2	3	4	1	1	2	1
fear2	4	4	1	2	4	3
fear2	1	5	1	1	1	1
fear2	1	4	1	1	3	1
fear2	1	1	1	1	1	1
fear2	5	4	1	1	2	4
fear2	5	5	1	1	5	4
fear2	1	4	1	1	3	1
fear2	1	5	1	2	5	3
fear2	4	4	1	1	4	2
fear2	2	3	1	1	1	1
fear2	3	4	1	1	5	2
fear3	1	1	3	2	3	2
fear3	1	5	3	1	1	4
fear3	3	4	1	2	4	2
fear3	1	3	1	1	3	4
fear3	1	1	2	1	1	4
fear3	4	4	3	2	1	5
fear3	1	1	4	3	1	3
fear3	1	3	1	1	3	5
fear3	1	1	5	5	1	4
fear3	2	5	1	1	2	4
fear3	1	1	3	1	1	2
fear3	2	3	2	2	4	2
fear3	5	4	1	1	5	3
fear3	1	4	1	2	5	2
fear3	2	2	1	1	1	2
fear3	1	2	1	1	3	1
fear3	1	3	1	1	5	5
fear3	1	4	1	1	1	1
fear3	1	3	1	1	4	2
fear3	1	3	2	2	3	1
fear3	1	1	3	5	1	3
fear3	1	1	4	3	1	2

fear3	1	1	3	2	1	5
fear3	1	4	2	2	4	4
fear3	1	2	2	3	3	4
fear3	1	4	3	2	5	1
fear3	3	5	1	1	3	4
fear3	1	4	1	4	1	1
fear3	1	2	5	2	2	3
fear3	1	1	5	1	1	1
fear3	1	5	2	1	1	2
fear3	1	2	3	3	2	4
fear3	1	1	1	5	1	1
fear3	2	3	1	1	2	3
fear3	4	3	1	1	3	2
fear3	1	2	2	1	4	1
fear3	2	1	3	3	1	1
fear3	1	2	2	1	2	2
fear3	1	3	3	2	2	5
fear3	4	5	2	2	4	4
fear3	1	2	4	1	2	4
fear3	1	1	3	3	2	3
fear3	1	3	1	2	5	1
fear3	1	4	2	3	4	4
fear3	1	1	1	1	5	2
fear3	3	3	1	1	3	1
fear3	2	3	3	3	3	2
fear3	1	1	1	1	3	1
fear3	1	4	3	5	4	1
fear3	1	1	3	3	2	1
fear3	1	1	2	1	1	4
fear4	3	1	1	1	3	2
fear4	1	3	1	1	4	1
fear4	1	3	1	5	5	3
fear4	4	4	1	1	4	1
fear4	2	2	2	1	3	2
fear4	1	4	1	1	5	2
fear4	4	3	1	1	4	2
fear4	5	2	1	1	4	2
fear4	1	1	2	2	4	1
fear4	2	3	1	1	4	1
fear4	1	4	1	1	4	2
fear4	2	5	1	1	4	3
fear4	1	3	1	1	4	2
fear4	1	4	1	1	1	4
fear4	3	4	1	1	3	1
fear4	2	1	2	3	5	1
fear4	4	4	1	1	5	3
fear4	1	1	1	1	4	1
fear4	1	1	1	3	4	1
fear4	1	3	1	1	5	1
fear4	1	1	1	4	5	2
fear4	1	1	3	1	2	3
fear4	3	4	1	1	4	2
fear4	1	2	1	2	5	2
fear4	4	1	1	1	4	2
fear4	1	4	2	4	5	4
fear4	1	4	1	1	3	4
fear4	4	1	1	1	4	1
fear4	3	4	1	2	5	3
fear4	3	5	1	1	1	3
fear4	2	3	1	3	2	2
fear4	1	1	3	5	3	1
fear4	5	1	1	1	4	2
fear4	1	2	2	1	4	3
fear4	3	1	1	2	4	1
fear4	3	4	2	2	5	2
fear4	1	1	3	3	3	1
fear4	4	3	1	1	5	3
fear4	1	1	1	3	5	3

fear4	1	2	1	1	5	1
fear4	2	2	1	4	5	1
fear4	1	1	1	3	5	2
fear4	1	1	5	5	1	1
fear4	3	3	1	4	5	2
fear4	4	4	1	1	5	1
fear4	4	3	2	2	4	4
fear4	1	5	1	1	1	5
fear4	1	3	1	1	5	2
fear4	4	3	1	2	4	2
fear4	3	2	1	1	5	1
fear4	1	1	1	3	4	1
fear4	1	3	1	1	3	2
fear5	2	2	1	1	4	1
fear5	1	3	1	2	5	1
fear5	2	4	1	1	4	4
fear5	2	5	1	1	2	2
fear5	2	3	1	1	5	3
fear5	1	1	1	3	4	1
fear5	5	5	1	1	5	2
fear5	1	3	1	1	3	3
fear5	1	1	2	4	3	1
fear5	1	5	1	1	1	1
fear5	1	2	1	1	5	1
fear5	3	2	1	1	2	1
fear5	5	5	1	1	5	5
fear5	2	3	1	4	4	3
fear5	1	2	1	1	5	1
fear5	4	5	2	3	5	5
fear5	1	3	1	3	5	2
fear5	1	4	1	2	4	2
fear5	1	5	1	1	4	1
fear5	1	1	2	1	1	4
fear5	1	3	1	1	3	1
fear5	1	3	3	3	4	3
fear5	1	5	1	1	5	1
fear5	3	5	1	1	5	3
fear5	3	5	1	1	4	1
fear5	3	3	1	1	5	3
fear5	1	1	1	1	2	1
fear5	3	3	5	2	5	2
fear5	2	5	1	1	3	2
fear5	1	3	1	1	5	2
fear5	1	2	1	1	3	1
fear5	1	2	2	2	4	1
fear5	1	5	1	1	4	1
fear5	2	2	1	1	5	3
fear5	1	1	1	1	4	1
fear5	1	1	2	2	1	3
fear5	1	5	1	1	5	1
fear5	1	1	1	1	5	1
fear5	3	2	1	1	3	2
fear5	1	4	1	2	3	3
fear5	4	3	1	1	4	2
fear5	1	1	1	2	4	1
fear5	1	4	1	2	3	4
fear5	1	5	1	1	5	3
fear5	1	2	1	1	4	1
fear5	1	3	1	1	5	1
fear5	1	1	1	2	5	1
fear5	2	2	1	1	5	1
fear5	1	3	2	2	5	1
fear5	1	5	1	1	3	4
fear5	1	1	1	1	3	1
fear5	1	3	1	1	5	1
fear6	1	1	4	4	1	2
fear6	1	5	1	1	1	4
fear6	1	1	1	1	5	1

fear6	2	4	1	1	5	3
fear6	1	4	1	1	5	1
fear6	2	4	2	1	3	2
fear6	1	1	3	3	2	2
fear6	1	2	1	1	5	3
fear6	2	4	1	1	5	3
fear6	1	1	1	2	5	1
fear6	1	1	3	2	2	2
fear6	2	3	1	3	4	3
fear6	1	5	1	1	2	1
fear6	1	4	1	1	3	2
fear6	1	3	1	3	4	1
fear6	1	2	1	4	5	1
fear6	2	4	1	1	4	1
fear6	2	4	1	2	5	1
fear6	2	3	2	1	4	1
fear6	1	4	1	2	5	1
fear6	1	1	3	3	2	2
fear6	3	3	3	3	3	3
fear6	1	3	3	2	5	2
fear6	1	4	1	1	5	1
fear6	2	2	1	2	5	1
fear6	1	3	1	4	2	4
fear6	1	1	1	2	3	2
fear6	1	3	2	1	4	3
fear6	1	2	1	2	5	3
fear6	2	3	2	2	4	3
fear6	1	5	1	1	1	5
fear6	1	4	1	1	5	1
fear6	1	3	1	2	5	3
fear6	2	4	1	1	4	3
fear6	3	4	1	1	3	4
fear6	1	2	1	1	4	1
fear6	4	1	1	1	5	1
fear6	3	3	2	1	4	4
fear6	1	3	3	1	3	2
fear6	1	5	1	1	1	1
fear6	1	2	2	2	4	3
fear6	1	1	3	3	3	1
fear6	1	4	1	1	5	3
fear6	1	1	1	2	3	1
fear6	1	4	1	2	4	5
fear6	3	3	1	1	5	1
fear6	2	2	1	1	4	1
fear6	3	4	2	2	4	5
fear6	2	1	2	3	2	1
fear6	1	2	2	2	4	2
fear6	1	4	1	1	4	3
fear6	1	3	1	1	5	1
fear7	1	1	2	2	2	4
fear7	1	1	1	1	5	1
fear7	2	4	1	2	5	1
fear7	4	4	2	2	5	4
fear7	1	2	1	3	4	3
fear7	1	2	1	1	4	2
fear7	1	2	1	1	4	1
fear7	2	3	1	1	3	1
fear7	2	2	2	2	4	2
fear7	2	5	1	1	4	3
fear7	1	2	1	2	5	1
fear7	1	4	2	2	5	1
fear7	1	3	2	1	4	1
fear7	1	2	1	1	5	1
fear7	1	5	1	3	4	2
fear7	5	3	1	3	4	1
fear7	2	5	3	4	5	3
fear7	5	5	1	1	5	5
fear7	4	4	1	1	5	1

fear7	1	3	2	2	4	1
fear7	4	1	1	3	4	1
fear7	1	3	1	3	3	4
fear7	1	3	1	1	4	1
fear7	3	2	1	2	4	3
fear7	3	4	2	1	5	1
fear7	3	5	2	1	4	2
fear7	4	2	1	2	4	2
fear7	1	3	3	2	4	1
fear7	5	3	1	1	1	1
fear7	1	3	1	1	3	1
fear7	3	3	1	1	4	1
fear7	2	2	1	1	2	1
fear7	3	2	2	3	4	2
fear7	1	4	1	1	3	1
fear7	1	3	1	4	4	1
fear7	1	2	1	1	4	1
fear7	1	4	1	2	4	4
fear7	1	2	1	2	3	1
fear7	1	2	1	2	2	5
fear7	1	3	1	1	5	1
fear7	3	1	1	1	3	1
fear7	1	2	1	1	4	1
fear7	1	1	1	3	5	2
fear7	1	1	1	2	5	1
fear7	2	5	1	3	4	1
fear7	1	1	3	3	3	3
fear7	2	3	1	4	5	2
fear7	1	1	4	5	2	2
fear7	1	2	1	1	3	1
fear7	1	5	1	1	4	1
fear7	2	3	4	3	4	2
fear8	2	4	1	1	2	1
fear8	2	1	1	1	4	3
fear8	1	5	1	1	5	1
fear8	3	3	3	3	3	3
fear8	1	2	1	1	4	1
fear8	2	4	1	1	4	1
fear8	4	5	1	1	2	4
fear8	1	2	1	1	4	1
fear8	1	4	2	1	3	3
fear8	2	4	1	1	5	1
fear8	3	4	1	1	3	2
fear8	1	3	1	1	1	5
fear8	3	2	1	1	5	1
fear8	5	4	1	1	1	1
fear8	1	2	1	1	1	3
fear8	3	3	1	1	1	1
fear8	3	1	1	1	3	4
fear8	2	3	1	1	5	1
fear8	4	3	1	1	3	1
fear8	5	4	1	1	3	2
fear8	4	3	1	1	1	1
fear8	5	4	1	1	1	1
fear8	3	4	2	1	4	1
fear8	4	5	1	1	5	4
fear8	1	2	2	3	2	4
fear8	1	1	2	2	4	4
fear8	5	5	1	1	2	5
fear8	3	3	1	1	4	4
fear8	1	3	1	1	5	3
fear8	2	3	2	1	5	2
fear8	1	5	2	2	5	3
fear8	4	4	2	3	4	3
fear8	1	3	1	1	4	1
fear8	3	3	3	3	3	3
fear8	1	2	1	1	4	3
fear8	3	5	1	1	3	4

fear8	1	1	3	4	5	3
fear8	3	4	1	2	3	2
fear8	3	3	1	1	3	1
fear8	1	1	3	2	1	1
fear8	1	3	1	1	2	1
fear8	2	3	2	1	2	3
fear8	2	4	2	1	2	4
fear8	1	3	1	1	1	1
fear8	4	5	1	1	2	1
fear8	3	2	1	1	5	1
fear8	2	5	1	1	4	3
fear8	1	3	1	1	4	1
fear8	3	5	2	1	3	1
fear8	1	2	1	1	2	1
fear8	2	2	2	1	2	4
joy1	1	1	4	4	1	1
joy1	1	1	3	4	1	2
joy1	1	1	4	3	1	3
joy1	1	1	5	4	1	1
joy1	1	1	3	3	2	4
joy1	1	1	5	5	1	3
joy1	1	1	4	4	1	1
joy1	1	1	3	2	1	2
joy1	1	1	2	1	2	1
joy1	1	1	4	4	1	3
joy1	1	1	5	5	1	2
joy1	1	1	4	3	1	1
joy1	1	1	4	4	1	1
joy1	1	2	4	5	2	3
joy1	1	2	3	1	3	4
joy1	1	2	4	4	2	4
joy1	1	1	2	3	1	3
joy1	1	2	4	5	2	1
joy1	1	1	3	1	2	3
joy1	1	1	4	3	1	4
joy1	2	2	4	4	2	2
joy1	1	1	5	1	1	1
joy1	1	1	5	3	2	2
joy1	1	2	2	2	1	5
joy1	2	2	4	2	2	5
joy1	1	1	4	2	1	1
joy1	1	1	3	3	1	3
joy1	1	1	3	1	1	3
joy1	1	1	4	3	1	1
joy1	2	2	4	3	1	3
joy1	1	1	4	4	1	4
joy1	1	2	5	3	1	2
joy1	1	1	4	4	3	3
joy1	1	1	2	2	1	1
joy1	1	1	4	3	1	2
joy1	1	1	5	4	3	4
joy1	1	2	2	5	4	3
joy1	1	1	3	3	1	1
joy1	1	1	1	1	1	1
joy1	1	1	5	5	2	4
joy1	1	4	3	3	2	3
joy1	1	1	5	5	1	1
joy1	1	1	4	2	1	4
joy1	1	1	4	2	1	1
joy1	1	1	5	4	1	3
joy1	1	1	5	2	1	2
joy1	1	1	5	5	1	4
joy1	1	1	4	4	1	4
joy1	1	1	2	3	1	1
joy1	5	1	1	1	1	3
joy1	1	1	5	2	1	3
joy1	1	1	2	1	1	1
joy2	1	1	4	4	1	2

joy2	1	1	4	1	1	1
joy2	1	1	4	5	1	5
joy2	1	1	4	5	1	3
joy2	1	1	3	4	1	3
joy2	1	2	4	3	2	5
joy2	1	1	4	3	1	2
joy2	1	1	5	4	1	1
joy2	1	1	3	2	1	3
joy2	1	1	5	5	2	4
joy2	1	1	4	3	1	1
joy2	1	1	5	4	1	2
joy2	1	1	4	3	1	3
joy2	1	1	5	4	1	3
joy2	2	5	2	5	2	5
joy2	1	1	5	4	2	3
joy2	1	1	5	2	1	1
joy2	1	1	5	1	1	1
joy2	1	1	3	3	1	1
joy2	1	1	5	4	1	1
joy2	1	1	5	5	1	2
joy2	1	1	5	3	1	1
joy2	1	1	3	5	1	3
joy2	1	1	3	4	1	1
joy2	2	1	4	2	1	5
joy2	1	1	5	4	1	5
joy2	1	1	5	3	1	1
joy2	1	1	4	3	1	2
joy2	1	1	3	2	1	4
joy2	1	1	5	1	1	1
joy2	1	1	5	3	1	3
joy2	1	1	5	5	1	1
joy2	1	1	5	4	1	2
joy2	1	1	5	3	1	2
joy2	1	1	3	2	1	1
joy2	2	4	5	2	1	5
joy2	1	1	5	4	1	4
joy2	1	1	4	2	1	3
joy2	4	1	1	1	1	2
joy2	1	1	4	2	1	2
joy2	1	1	5	4	1	2
joy2	1	1	5	2	1	2
joy2	1	1	5	5	1	5
joy2	1	1	5	4	1	1
joy2	2	2	5	3	2	4
joy2	1	1	5	3	1	1
joy2	1	1	3	1	1	3
joy2	2	1	4	4	1	4
joy2	1	1	5	5	1	1
joy2	1	1	5	5	1	2
joy2	1	1	4	3	1	4
joy2	1	1	5	4	2	2
joy3	1	1	3	5	2	1
joy3	1	1	4	2	2	5
joy3	1	1	5	1	1	5
joy3	1	1	5	4	1	3
joy3	1	1	4	2	1	1
joy3	1	2	1	3	2	4
joy3	1	1	4	4	1	1
joy3	2	2	3	2	2	4
joy3	1	1	5	3	1	3
joy3	2	1	5	3	1	4
joy3	1	1	5	4	2	3
joy3	1	1	4	3	1	1
joy3	1	1	5	3	1	1
joy3	1	1	5	4	1	2
joy3	1	1	5	5	1	2
joy3	1	1	5	5	2	4
joy3	1	1	5	3	1	1

joy3	1	1	5	5	1	3
joy3	1	1	3	5	2	1
joy3	1	1	5	1	1	5
joy3	1	1	5	4	1	3
joy3	1	1	5	5	1	3
joy3	1	1	5	4	1	3
joy3	1	1	4	1	1	3
joy3	1	1	4	2	1	1
joy3	1	1	5	4	1	2
joy3	1	1	4	1	1	1
joy3	1	1	4	4	2	3
joy3	1	3	2	3	1	3
joy3	1	1	4	4	1	2
joy3	2	3	5	4	2	5
joy3	1	1	5	3	1	3
joy3	1	1	4	2	1	3
joy3	1	1	3	3	1	1
joy3	1	1	4	3	1	2
joy3	1	2	5	4	1	3
joy3	1	1	4	3	1	3
joy3	1	1	4	2	1	1
joy3	2	1	3	1	3	4
joy3	1	1	2	3	2	3
joy3	1	2	5	2	1	2
joy3	1	1	5	5	1	3
joy3	1	1	5	5	1	3
joy3	1	1	5	4	1	1
joy3	1	1	4	4	1	1
joy3	1	1	4	1	1	1
joy3	1	1	5	4	1	1
joy3	1	1	2	1	3	1
joy3	1	2	5	4	1	2
joy3	1	1	5	3	1	1
joy3	1	1	5	5	4	1
joy3	1	1	5	1	1	3
joy4	1	1	4	5	2	5
joy4	1	1	5	4	1	4
joy4	1	1	4	3	1	1
joy4	1	1	5	3	1	2
joy4	1	1	3	1	1	4
joy4	1	2	2	3	2	1
joy4	1	1	5	3	1	4
joy4	1	1	5	5	1	1
joy4	1	2	4	3	1	3
joy4	1	1	5	4	1	3
joy4	1	1	5	5	1	4
joy4	2	4	1	4	3	3
joy4	2	1	5	4	1	2
joy4	1	1	4	4	1	4
joy4	1	1	5	5	1	4
joy4	2	1	5	4	1	3
joy4	1	1	4	3	1	1
joy4	1	1	4	2	1	1
joy4	1	1	4	2	1	3
joy4	2	3	1	1	2	4
joy4	1	1	5	4	1	3
joy4	2	2	4	4	2	3
joy4	1	1	5	4	1	4
joy4	1	1	5	4	2	1
joy4	1	1	5	3	1	3
joy4	1	1	5	3	1	3
joy4	1	1	3	3	1	1
joy4	1	4	1	1	1	3
joy4	1	1	4	4	1	4
joy4	1	1	4	2	1	3
joy4	1	1	3	3	1	4
joy4	1	1	5	4	1	3
joy4	1	1	4	1	2	1

joy4	1	1	4	3	1	4
joy4	1	1	5	4	1	4
joy4	1	1	5	4	1	4
joy4	1	1	5	3	1	5
joy4	1	1	4	4	1	4
joy4	1	1	4	5	1	3
joy4	1	1	4	4	1	5
joy4	1	1	3	3	4	4
joy4	1	1	5	4	1	4
joy4	1	1	5	3	1	5
joy4	1	1	5	1	1	5
joy4	1	1	5	2	1	3
joy4	1	1	5	3	1	1
joy4	1	2	1	1	1	2
joy4	1	2	5	5	2	1
joy4	1	1	5	4	1	5
joy4	1	1	5	4	1	2
joy4	1	1	4	3	1	2
joy4	1	1	5	1	1	5
joy5	1	1	5	4	1	3
joy5	1	1	3	3	2	1
joy5	1	1	4	3	1	2
joy5	1	1	5	5	1	4
joy5	1	1	5	5	1	3
joy5	1	1	5	4	1	5
joy5	1	1	5	4	1	5
joy5	1	1	5	5	1	2
joy5	1	1	4	4	1	1
joy5	1	1	5	4	1	3
joy5	1	1	4	4	1	4
joy5	2	2	5	5	2	5
joy5	1	1	5	5	1	3
joy5	1	1	5	2	1	1
joy5	1	2	5	5	1	4
joy5	1	1	5	5	1	1
joy5	1	1	2	3	1	3
joy5	1	1	4	4	1	1
joy5	1	1	5	3	1	5
joy5	1	1	4	3	2	4
joy5	1	1	5	5	1	2
joy5	1	1	5	3	1	1
joy5	1	2	5	4	1	2
joy5	1	1	5	4	1	2
joy5	1	1	4	4	1	2
joy5	1	1	5	1	1	1
joy5	1	1	5	5	1	2
joy5	1	1	5	3	1	3
joy5	1	1	5	5	1	5
joy5	1	1	4	5	1	3
joy5	1	2	5	5	3	4
joy5	1	1	4	4	3	2
joy5	1	1	5	3	1	2
joy5	1	1	5	4	1	3
joy5	1	1	4	5	1	1
joy5	1	1	5	4	1	1
joy5	1	1	5	3	1	3
joy5	1	1	4	1	1	1
joy5	1	2	5	4	2	4
joy5	1	1	3	3	1	2
joy5	1	1	3	2	1	2
joy5	1	1	5	5	1	4
joy5	1	1	4	5	1	4
joy5	1	1	4	4	1	4
joy5	1	1	4	3	1	1
joy5	1	1	4	3	2	4
joy5	1	1	5	4	1	1
joy5	1	1	3	5	1	4
joy5	1	1	3	5	2	1

joy5	1	1	3	3	2	3
joy5	1	2	5	4	2	3
joy6	1	1	3	5	2	5
joy6	1	1	5	4	1	2
joy6	1	1	5	1	1	1
joy6	2	2	4	3	3	3
joy6	1	1	5	5	1	5
joy6	1	1	5	5	1	4
joy6	1	1	5	5	1	5
joy6	1	1	5	4	1	3
joy6	1	1	5	3	1	2
joy6	1	1	4	2	1	4
joy6	1	1	5	5	1	1
joy6	1	1	3	3	1	1
joy6	1	1	5	3	1	3
joy6	1	1	4	2	1	3
joy6	1	1	5	3	2	4
joy6	1	2	5	4	1	4
joy6	1	1	5	4	1	5
joy6	1	1	5	3	1	2
joy6	1	1	4	2	2	4
joy6	1	1	5	3	1	3
joy6	1	1	5	4	1	3
joy6	1	1	4	3	2	2
joy6	1	1	5	5	1	4
joy6	1	1	4	2	1	2
joy6	1	1	4	4	1	2
joy6	1	1	5	4	1	2
joy6	1	1	5	4	1	5
joy6	1	1	5	5	1	5
joy6	1	1	4	4	1	2
joy6	1	1	2	1	1	1
joy6	2	3	4	2	3	1
joy6	1	1	4	4	1	4
joy6	1	1	5	5	1	1
joy6	1	2	3	3	1	5
joy6	1	1	3	2	1	1
joy6	1	1	5	5	1	1
joy6	1	1	5	4	1	4
joy6	1	1	4	5	2	1
joy6	1	1	5	4	1	3
joy6	1	1	4	3	1	3
joy6	1	1	4	4	1	1
joy6	1	1	5	4	1	3
joy6	1	1	5	3	1	1
joy6	1	1	5	3	1	2
joy6	1	1	4	2	1	2
joy6	1	1	5	5	1	4
joy6	2	3	5	3	1	4
joy6	1	1	5	5	1	3
joy6	1	1	5	5	2	5
joy6	1	1	5	4	1	4
joy6	1	1	5	4	1	2
joy7	1	1	5	4	1	3
joy7	1	1	5	5	1	5
joy7	1	1	4	4	2	1
joy7	1	1	4	2	1	2
joy7	1	1	4	3	2	2
joy7	1	1	4	3	1	2
joy7	1	1	5	2	1	2
joy7	1	1	5	2	1	3
joy7	1	2	5	5	3	1
joy7	1	1	2	1	1	1
joy7	1	1	3	2	1	2
joy7	1	1	5	1	1	1
joy7	1	1	5	2	1	3
joy7	1	1	5	4	1	5
joy7	1	1	4	3	2	3

joy7	1	1	5	5	1	1
joy7	1	1	5	1	1	4
joy7	1	1	4	2	1	3
joy7	1	1	5	4	1	2
joy7	1	1	4	3	1	4
joy7	1	1	5	5	1	4
joy7	1	1	4	3	2	4
joy7	1	1	4	5	2	2
joy7	1	1	5	1	1	2
joy7	1	1	5	4	1	1
joy7	1	2	5	3	3	3
joy7	1	1	5	1	1	1
joy7	1	1	5	5	1	5
joy7	1	1	5	3	1	4
joy7	1	1	4	5	1	1
joy7	1	1	4	3	1	3
joy7	1	1	4	4	1	3
joy7	1	1	5	3	1	1
joy7	1	1	5	2	1	4
joy7	1	1	5	5	1	1
joy7	1	1	5	3	1	4
joy7	1	1	5	4	1	1
joy7	1	1	5	5	1	1
joy7	1	1	5	3	1	1
joy7	1	1	4	2	1	1
joy7	1	1	5	1	1	1
joy7	1	1	4	3	1	3
joy7	1	1	5	4	1	3
joy7	1	1	5	4	1	3
joy7	1	1	5	3	1	2
joy7	1	1	1	1	3	1
joy7	1	2	3	2	2	4
joy7	1	1	4	3	1	4
joy7	1	1	5	3	1	2
joy7	1	1	5	3	1	1
joy7	1	1	5	4	1	1
joy8	1	1	5	1	1	1
joy8	1	1	3	2	2	1
joy8	1	1	2	1	1	2
joy8	1	1	2	2	3	2
joy8	1	1	4	4	1	3
joy8	1	1	5	5	1	4
joy8	1	1	4	3	1	2
joy8	1	1	3	3	1	5
joy8	1	1	5	2	1	3
joy8	1	1	4	2	1	3
joy8	1	1	5	5	1	5
joy8	1	1	5	1	1	3
joy8	1	1	1	3	1	1
joy8	2	3	1	1	3	1
joy8	1	2	3	3	3	3
joy8	1	1	3	4	1	4
joy8	1	1	4	4	2	1
joy8	1	1	4	1	1	3
joy8	1	3	4	2	2	3
joy8	1	1	2	1	1	5
joy8	1	1	2	3	1	3
joy8	1	1	4	1	1	4
joy8	1	2	4	4	1	2
joy8	1	1	4	2	1	3
joy8	1	1	4	2	1	2
joy8	2	3	4	4	4	1
joy8	1	1	5	5	1	1
joy8	1	1	4	4	1	3
joy8	1	1	4	2	1	2
joy8	1	1	5	4	1	2
joy8	1	1	4	1	3	1
joy8	1	1	5	4	1	2

joy8	1	1	5	3	1	1
joy8	1	1	5	5	1	3
joy8	1	1	5	1	1	4
joy8	1	1	5	2	1	4
joy8	1	1	2	3	3	1
joy8	1	1	4	2	3	4
joy8	1	1	2	1	2	1
joy8	1	1	4	2	1	2
joy8	1	1	5	5	1	5
joy8	2	2	3	3	2	1
joy8	1	1	3	1	1	5
joy8	1	1	3	3	4	3
joy8	1	1	5	5	3	1
joy8	1	1	3	4	3	1
joy8	1	1	4	2	1	2
joy8	1	1	3	2	1	2
joy8	2	3	1	2	3	3
joy8	1	1	4	4	1	4
joy8	1	2	4	4	1	4
love1	1	1	2	2	2	1
love1	1	1	5	4	1	1
love1	1	1	4	5	1	1
love1	1	1	3	4	2	1
love1	1	1	5	3	1	4
love1	1	1	5	4	1	3
love1	1	2	1	1	5	5
love1	2	1	4	3	1	3
love1	1	1	2	3	3	1
love1	1	1	4	5	1	1
love1	1	1	3	4	2	4
love1	1	1	2	2	1	3
love1	1	1	4	4	1	1
love1	1	1	5	5	1	1
love1	1	2	2	1	4	1
love1	1	1	3	2	1	1
love1	1	1	3	4	2	3
love1	1	1	4	4	1	4
love1	1	3	2	3	2	1
love1	1	1	2	3	4	3
love1	2	2	4	4	1	3
love1	1	1	2	2	1	2
love1	1	1	4	5	1	1
love1	1	1	3	4	2	1
love1	1	2	4	4	2	4
love1	1	1	4	4	1	4
love1	1	2	3	4	3	4
love1	1	1	5	5	1	2
love1	1	1	5	5	1	2
love1	1	1	2	4	1	3
love1	1	1	5	5	1	3
love1	1	1	5	3	1	3
love1	1	2	1	2	3	3
love1	1	1	4	4	1	5
love1	1	2	3	4	2	2
love1	1	1	4	4	1	3
love1	1	1	3	1	1	3
love1	1	1	5	2	1	2
love1	1	1	3	1	1	1
love1	1	1	4	5	2	4
love1	1	1	2	1	1	1
love1	1	1	3	4	1	2
love1	1	1	4	5	1	2
love1	4	5	5	5	3	3
love1	3	3	4	3	2	5
love1	1	1	4	4	1	1
love1	1	1	3	3	2	3
love1	1	1	3	4	2	2
love1	1	1	3	1	1	1

love1	1	1	4	3	2	1
love1	1	1	3	3	2	1
love2	1	1	5	2	1	2
love2	1	1	1	1	2	1
love2	2	2	4	4	2	5
love2	1	1	5	3	1	5
love2	2	2	1	3	4	2
love2	1	1	3	4	4	2
love2	1	1	4	3	1	2
love2	1	1	1	1	1	1
love2	1	2	4	4	4	2
love2	1	1	5	3	1	1
love2	1	2	1	1	5	2
love2	1	1	5	5	1	2
love2	1	1	5	2	1	3
love2	1	2	3	4	3	2
love2	1	1	3	3	2	3
love2	1	1	2	2	5	1
love2	1	2	2	4	5	2
love2	1	1	5	1	1	3
love2	1	1	2	4	4	1
love2	2	5	4	2	4	3
love2	4	4	1	1	4	1
love2	1	2	2	1	5	1
love2	1	2	4	5	4	1
love2	1	1	2	4	3	4
love2	2	2	5	5	2	5
love2	1	2	4	4	3	3
love2	1	1	2	3	1	1
love2	1	2	4	5	2	4
love2	1	3	1	2	2	1
love2	1	2	3	4	1	1
love2	1	2	2	4	4	1
love2	1	1	3	3	4	3
love2	2	2	1	2	4	3
love2	1	1	3	5	2	1
love2	1	5	1	1	5	3
love2	1	1	4	2	1	1
love2	1	1	4	2	1	3
love2	2	2	4	5	4	2
love2	1	2	4	5	3	4
love2	1	1	1	3	4	1
love2	2	3	1	1	2	5
love2	1	2	3	1	1	2
love2	2	1	3	4	3	1
love2	1	1	4	2	1	2
love2	3	4	1	2	5	4
love2	1	1	3	2	3	2
love2	1	1	1	4	5	1
love2	1	1	4	3	1	2
love2	2	2	1	1	2	1
love2	1	1	3	4	1	1
love2	1	3	1	2	2	1
love3	1	1	3	4	3	1
love3	1	1	4	4	1	2
love3	1	1	4	2	1	1
love3	2	2	4	2	4	2
love3	1	1	4	3	2	4
love3	3	3	3	3	4	1
love3	1	1	4	1	1	1
love3	2	2	4	5	3	2
love3	1	1	4	4	2	2
love3	1	1	4	4	1	1
love3	1	1	3	4	2	1
love3	1	1	5	5	2	4
love3	1	1	5	5	1	5
love3	1	1	5	4	1	4
love3	1	1	5	5	1	4

love3	1	1	3	3	5	2
love3	1	1	5	5	1	2
love3	1	1	5	4	2	3
love3	1	1	3	4	4	2
love3	1	1	3	4	2	2
love3	1	1	4	3	4	3
love3	1	1	1	3	5	1
love3	1	1	3	3	1	1
love3	1	1	1	4	3	1
love3	2	2	3	2	3	4
love3	1	2	4	5	1	2
love3	1	1	2	4	1	3
love3	1	1	2	4	2	2
love3	1	1	3	4	2	1
love3	1	1	5	5	3	4
love3	1	1	3	4	2	2
love3	2	1	2	3	4	1
love3	1	3	1	3	5	1
love3	1	1	2	4	4	1
love3	1	1	1	2	5	1
love3	1	1	3	4	3	2
love3	1	1	3	3	4	2
love3	1	1	4	4	1	4
love3	1	1	5	5	5	3
love3	1	1	3	4	2	1
love3	1	1	5	5	1	2
love3	1	1	2	4	2	1
love3	1	1	4	5	5	2
love3	1	1	1	1	5	1
love3	1	4	1	5	5	4
love3	1	1	1	2	4	3
love3	1	1	3	5	1	1
love3	1	1	4	1	1	1
love3	1	4	3	3	5	2
love3	2	1	2	3	3	3
love3	1	1	1	1	4	1
love3	1	1	1	1	5	1
love4	1	3	1	2	5	3
love4	1	1	4	5	1	2
love4	1	1	3	3	1	1
love4	2	2	4	4	2	4
love4	1	1	3	2	3	1
love4	4	2	1	1	1	4
love4	1	3	1	2	3	4
love4	1	1	2	2	1	1
love4	1	2	3	3	4	4
love4	2	4	1	2	5	1
love4	1	3	1	1	5	3
love4	1	1	4	2	1	4
love4	1	1	2	3	5	5
love4	1	1	2	4	3	5
love4	1	1	1	1	1	1
love4	1	3	4	3	1	2
love4	2	3	1	2	3	3
love4	3	4	2	1	3	4
love4	1	3	4	3	3	3
love4	1	1	3	4	2	4
love4	3	4	5	5	4	5
love4	1	1	3	3	2	1
love4	1	1	3	3	5	2
love4	2	2	4	4	2	3
love4	1	1	3	1	1	4
love4	1	1	4	5	1	1
love4	1	1	4	5	1	2
love4	1	1	3	5	1	1
love4	1	2	1	1	3	1
love4	1	3	2	4	3	3
love4	1	1	4	3	2	3

love4	1	2	3	3	4	3
love4	1	1	3	4	2	1
love4	1	2	1	3	2	1
love4	2	1	1	1	5	4
love4	1	1	3	5	1	1
love4	1	4	1	1	5	2
love4	1	1	4	3	2	4
love4	1	1	1	1	5	1
love4	1	1	3	3	1	2
love4	1	3	4	5	2	5
love4	1	1	5	5	1	1
love4	2	3	1	1	3	3
love4	1	1	2	2	1	2
love4	1	5	1	1	2	3
love4	3	1	4	5	2	5
love4	2	3	1	1	3	3
love4	1	1	2	4	4	2
love4	4	3	3	2	3	1
love4	1	1	3	5	3	2
love4	1	2	4	4	2	3
love4	1	1	2	2	2	1
love5	1	1	4	4	1	4
love5	2	3	1	1	5	1
love5	1	1	4	4	1	2
love5	2	1	1	3	3	1
love5	3	4	2	3	5	4
love5	1	2	4	5	3	2
love5	1	1	2	4	1	2
love5	1	1	1	3	2	1
love5	1	1	4	3	2	1
love5	1	1	1	3	5	1
love5	1	2	3	3	4	4
love5	1	1	3	4	2	2
love5	1	1	1	3	4	1
love5	1	1	4	4	2	4
love5	1	1	3	3	1	5
love5	1	1	4	3	4	3
love5	1	2	3	3	3	2
love5	1	1	1	3	5	1
love5	1	3	3	4	4	1
love5	1	1	4	4	2	1
love5	1	1	4	4	1	3
love5	1	1	3	5	1	1
love5	1	2	3	3	2	3
love5	1	1	2	4	1	2
love5	1	1	5	5	1	3
love5	1	1	4	5	1	1
love5	3	2	5	4	2	5
love5	1	1	2	2	2	1
love5	1	1	5	5	1	4
love5	1	1	1	1	4	2
love5	1	1	3	3	2	3
love5	1	2	1	1	5	1
love5	1	2	5	5	1	4
love5	1	1	2	5	5	1
love5	1	1	5	3	1	1
love5	1	1	3	3	1	1
love5	1	1	5	3	2	2
love5	1	1	1	3	4	1
love5	1	1	3	4	4	2
love5	1	1	3	1	4	1
love5	1	1	2	3	2	1
love5	1	1	3	3	1	3
love5	2	1	3	4	1	3
love5	1	1	3	5	1	2
love5	1	1	3	3	4	3
love5	2	3	3	4	5	3
love5	1	2	4	3	2	3

love5	1	1	2	2	1	1
love5	1	2	2	2	3	3
love5	1	1	5	5	1	1
love5	1	5	1	4	1	5
love5	1	1	1	4	5	2
love6	1	1	3	2	2	2
love6	1	1	3	5	2	2
love6	1	1	4	4	1	1
love6	1	1	4	5	2	1
love6	1	1	4	3	2	3
love6	1	1	2	2	5	1
love6	3	1	2	1	3	2
love6	1	1	4	5	1	2
love6	1	1	1	4	3	1
love6	3	3	2	1	4	4
love6	1	1	4	5	2	2
love6	1	1	3	3	1	3
love6	1	2	4	5	1	3
love6	1	1	5	4	1	3
love6	1	1	3	4	3	2
love6	1	2	3	5	3	2
love6	1	1	3	3	1	1
love6	2	1	4	3	1	3
love6	1	1	3	5	3	2
love6	1	1	4	4	3	2
love6	2	1	4	4	2	3
love6	1	1	5	5	2	4
love6	1	1	5	5	2	1
love6	1	1	4	5	2	3
love6	1	2	3	2	2	3
love6	1	1	3	3	2	4
love6	1	1	2	5	3	1
love6	1	1	4	2	1	1
love6	1	3	5	4	3	2
love6	3	3	3	3	3	3
love6	1	3	4	3	1	5
love6	1	1	2	4	1	2
love6	2	1	5	3	2	4
love6	1	1	5	5	3	2
love6	1	1	2	4	3	2
love6	1	1	4	4	1	1
love6	2	4	2	2	4	3
love6	1	1	2	3	2	2
love6	1	1	3	5	2	1
love6	1	1	3	3	1	2
love6	2	2	3	3	4	5
love6	1	1	3	4	4	2
love6	1	3	1	2	4	1
love6	1	1	4	3	4	2
love6	1	1	2	4	2	1
love6	1	1	5	5	1	1
love6	1	1	2	4	3	1
love6	1	1	4	5	3	4
love6	1	1	4	3	1	1
love6	1	3	3	4	2	4
love6	1	1	3	5	1	3
love6	1	4	2	1	5	3
love7	2	2	3	4	2	1
love7	1	1	3	3	2	1
love7	1	1	4	5	1	4
love7	1	1	4	4	2	1
love7	1	1	3	5	1	1
love7	1	2	2	2	1	3
love7	2	3	3	5	5	3
love7	2	3	2	1	5	4
love7	2	3	2	3	4	2
love7	2	2	2	3	2	5
love7	1	1	3	4	1	2

love7	1	1	3	5	2	2
love7	1	1	3	4	2	1
love7	1	1	3	3	2	2
love7	1	1	1	1	4	1
love7	1	1	3	4	3	1
love7	1	1	4	5	1	2
love7	1	3	1	1	5	3
love7	1	1	3	4	1	3
love7	1	1	3	5	2	2
love7	1	1	3	2	1	1
love7	1	1	4	4	5	2
love7	1	4	1	1	5	2
love7	1	4	3	2	4	2
love7	1	1	2	4	4	1
love7	1	1	2	3	3	1
love7	1	2	3	3	2	3
love7	1	3	1	2	5	1
love7	1	1	2	2	1	1
love7	2	4	2	2	5	1
love7	1	3	4	2	4	1
love7	1	4	1	1	4	2
love7	1	2	3	1	2	2
love7	1	1	3	3	4	1
love7	1	2	4	3	3	4
love7	1	3	2	4	2	2
love7	1	1	2	2	3	3
love7	1	1	4	4	1	3
love7	1	2	3	2	1	3
love7	1	1	4	5	1	1
love7	1	1	4	5	2	3
love7	1	1	4	4	2	1
love7	1	1	3	3	1	1
love7	2	1	1	2	4	2
love7	2	3	2	3	3	3
love7	1	1	3	3	1	1
love7	1	1	3	5	1	2
love7	1	1	1	3	5	1
love7	1	1	3	3	2	1
love7	1	1	2	1	1	1
love7	1	1	3	3	4	1
love8	1	1	3	4	3	1
love8	1	1	2	4	3	1
love8	1	1	3	3	2	2
love8	1	1	1	5	3	2
love8	1	1	5	4	1	3
love8	1	1	3	3	5	1
love8	1	2	3	3	3	2
love8	1	3	1	1	5	1
love8	1	1	2	3	5	2
love8	1	1	1	1	4	2
love8	1	1	1	5	1	1
love8	3	1	3	1	5	1
love8	4	2	3	2	4	3
love8	1	1	3	3	1	3
love8	1	3	3	3	2	1
love8	1	1	1	3	4	1
love8	1	4	2	2	4	1
love8	1	1	4	5	3	1
love8	1	1	5	4	1	1
love8	1	1	4	4	2	1
love8	1	1	1	1	1	2
love8	1	1	1	3	5	1
love8	2	3	1	1	5	2
love8	1	1	3	5	2	1
love8	1	2	1	1	4	3
love8	1	1	1	4	4	1
love8	1	1	2	2	4	1
love8	1	1	5	4	1	1

love8	1	2	3	3	4	1
love8	1	1	5	5	2	1
love8	1	1	4	3	2	1
love8	1	1	3	5	2	2
love8	1	1	3	5	3	2
love8	1	1	1	3	5	3
love8	1	2	1	1	5	3
love8	1	2	2	3	2	1
love8	1	1	4	2	4	1
love8	1	1	2	4	4	1
love8	1	3	2	1	3	1
love8	1	1	1	4	4	1
love8	1	1	1	1	5	1
love8	2	3	3	3	1	2
love8	1	1	1	1	2	3
love8	1	1	4	4	3	1
love8	1	1	3	3	2	3
love8	2	2	4	3	5	3
love8	1	1	4	4	2	2
love8	1	1	1	4	4	1
love8	1	2	4	4	2	3
love8	1	4	1	2	4	1
love8	1	1	5	5	1	3
sadness1	2	4	1	1	4	1
sadness1	1	2	3	2	1	1
sadness1	1	1	1	1	1	1
sadness1	1	2	2	2	5	1
sadness1	1	1	1	4	4	1
sadness1	2	2	1	1	4	2
sadness1	4	5	2	1	3	1
sadness1	1	2	3	3	3	2
sadness1	1	1	3	2	1	4
sadness1	1	1	3	1	1	4
sadness1	1	2	5	4	2	2
sadness1	1	1	5	4	3	1
sadness1	1	1	3	2	4	2
sadness1	2	2	1	1	4	1
sadness1	1	4	2	4	5	2
sadness1	2	1	3	2	1	2
sadness1	1	1	1	1	5	1
sadness1	1	1	3	5	5	3
sadness1	1	1	2	4	3	2
sadness1	2	2	3	1	5	1
sadness1	1	2	2	2	5	4
sadness1	1	1	1	4	4	1
sadness1	1	1	3	4	2	1
sadness1	1	2	2	3	4	2
sadness1	1	2	4	4	1	1
sadness1	1	3	3	2	2	3
sadness1	2	1	2	2	4	3
sadness1	3	2	3	2	4	3
sadness1	1	2	1	3	4	1
sadness1	1	1	5	4	4	3
sadness1	1	1	1	1	3	1
sadness1	1	2	1	1	2	1
sadness1	1	3	1	1	5	2
sadness1	1	2	4	4	2	3
sadness1	2	5	1	1	4	2
sadness1	1	1	2	3	1	1
sadness1	1	1	2	4	5	1
sadness1	1	2	1	3	4	2
sadness1	2	2	1	1	4	3
sadness1	3	2	4	4	2	5
sadness1	1	3	1	2	4	1
sadness1	1	5	1	2	3	4
sadness1	1	1	1	1	4	1
sadness1	1	1	2	2	1	2
sadness1	1	1	1	3	5	1

sadness1	1	1	2	5	5	2
sadness1	3	2	1	1	2	2
sadness1	3	3	1	4	5	3
sadness1	1	5	2	1	5	1
sadness1	2	4	1	1	5	3
sadness1	1	1	4	4	1	4
sadness1	1	1	2	2	2	2
sadness2	1	5	1	2	4	4
sadness2	1	3	1	2	2	3
sadness2	3	2	5	1	5	4
sadness2	4	2	2	2	5	2
sadness2	1	1	5	2	1	1
sadness2	1	2	2	2	2	3
sadness2	1	2	3	2	2	3
sadness2	1	1	4	3	1	1
sadness2	3	3	2	1	1	3
sadness2	2	2	2	1	3	5
sadness2	5	3	1	1	1	1
sadness2	2	1	3	1	1	3
sadness2	2	3	1	1	2	5
sadness2	2	2	2	2	3	4
sadness2	2	4	2	2	4	4
sadness2	1	3	3	1	1	3
sadness2	4	1	1	1	1	3
sadness2	1	4	1	1	1	3
sadness2	1	1	2	1	1	2
sadness2	1	1	4	2	1	1
sadness2	1	1	2	2	1	3
sadness2	1	1	4	2	1	1
sadness2	3	5	2	3	5	2
sadness2	1	2	4	3	2	3
sadness2	1	1	5	5	1	5
sadness2	1	1	3	2	1	3
sadness2	1	4	1	2	4	2
sadness2	1	1	1	4	3	1
sadness2	1	1	3	3	1	1
sadness2	1	1	4	4	1	3
sadness2	1	2	4	3	3	2
sadness2	1	3	2	1	1	2
sadness2	1	1	1	1	1	5
sadness2	2	3	4	3	3	5
sadness2	1	2	1	1	2	3
sadness2	3	4	1	3	3	5
sadness2	2	3	5	4	1	2
sadness2	2	3	3	3	2	4
sadness2	1	1	3	3	1	4
sadness2	4	1	1	1	1	2
sadness2	1	1	2	4	3	1
sadness2	3	3	2	2	3	1
sadness2	1	2	1	1	1	1
sadness2	3	5	3	2	4	1
sadness2	2	2	2	1	2	2
sadness2	3	1	4	3	2	3
sadness2	2	4	1	1	4	3
sadness2	3	5	2	1	2	4
sadness2	1	3	1	1	3	2
sadness2	5	3	1	1	1	1
sadness2	1	1	3	3	1	3
sadness3	2	3	1	2	2	1
sadness3	1	1	3	3	3	1
sadness3	1	2	2	1	2	1
sadness3	1	1	3	3	2	3
sadness3	1	1	2	4	3	1
sadness3	1	2	4	5	3	2
sadness3	2	3	2	3	4	3
sadness3	1	1	4	5	1	1
sadness3	1	2	3	2	4	1
sadness3	2	2	3	3	5	3

sadness3	1	1	5	5	1	1
sadness3	1	1	4	4	2	2
sadness3	3	2	1	1	2	3
sadness3	1	1	2	4	5	1
sadness3	1	1	3	4	5	3
sadness3	1	1	1	3	2	1
sadness3	1	1	5	5	1	5
sadness3	1	1	4	4	1	4
sadness3	1	1	2	3	3	1
sadness3	2	1	5	5	1	3
sadness3	1	1	4	1	1	4
sadness3	1	1	4	4	1	1
sadness3	1	1	4	3	2	5
sadness3	1	1	3	1	2	1
sadness3	2	1	3	3	1	1
sadness3	1	1	3	4	1	3
sadness3	1	1	2	1	4	1
sadness3	1	1	3	3	1	1
sadness3	1	1	3	2	1	2
sadness3	1	4	1	1	3	2
sadness3	1	3	1	2	3	1
sadness3	1	1	5	4	2	1
sadness3	1	1	4	2	1	1
sadness3	1	1	3	4	4	4
sadness3	2	2	3	3	4	3
sadness3	2	3	1	1	4	3
sadness3	3	4	1	1	5	3
sadness3	3	2	3	4	2	3
sadness3	1	3	1	2	4	4
sadness3	1	1	5	4	1	2
sadness3	2	2	3	3	3	3
sadness3	1	2	4	2	1	4
sadness3	1	1	5	5	2	3
sadness3	2	2	3	3	2	2
sadness3	1	1	5	3	1	4
sadness3	1	1	3	3	3	2
sadness3	1	1	3	4	1	1
sadness3	1	1	5	3	2	3
sadness3	1	1	3	2	2	1
sadness3	2	1	1	3	4	1
sadness3	1	4	1	3	1	1
sadness4	1	1	2	1	3	4
sadness4	2	1	1	2	3	2
sadness4	1	2	3	1	2	1
sadness4	1	2	2	1	2	2
sadness4	1	1	4	5	3	1
sadness4	1	1	1	3	4	1
sadness4	1	2	1	1	3	2
sadness4	1	1	1	5	1	1
sadness4	1	1	3	5	4	1
sadness4	1	1	4	4	2	3
sadness4	4	3	1	1	1	3
sadness4	1	5	1	1	3	2
sadness4	2	1	1	1	5	1
sadness4	1	1	2	3	2	2
sadness4	1	2	2	4	3	1
sadness4	4	3	1	1	3	5
sadness4	1	2	2	3	4	1
sadness4	1	1	3	4	2	3
sadness4	1	2	3	1	3	5
sadness4	3	3	2	2	4	3
sadness4	1	1	1	2	4	1
sadness4	1	1	1	1	4	1
sadness4	1	1	3	4	2	4
sadness4	1	3	4	1	1	2
sadness4	2	2	4	3	2	4
sadness4	1	1	4	4	1	2
sadness4	1	1	4	4	1	1

sadness4	2	4	1	1	5	2
sadness4	3	2	2	2	2	4
sadness4	2	1	3	3	2	2
sadness4	1	2	1	1	5	1
sadness4	1	5	2	3	4	4
sadness4	1	1	1	1	2	2
sadness4	1	1	1	5	1	5
sadness4	1	4	2	5	3	1
sadness4	1	1	1	2	1	4
sadness4	1	1	1	4	5	1
sadness4	1	2	2	2	3	3
sadness4	1	1	1	1	4	3
sadness4	1	2	2	5	2	4
sadness4	3	3	3	3	3	3
sadness4	1	4	2	1	5	1
sadness4	1	1	4	2	1	3
sadness4	1	1	3	5	2	3
sadness4	1	1	5	1	1	1
sadness4	3	4	1	1	4	3
sadness4	1	1	3	1	1	4
sadness4	2	4	1	3	5	1
sadness4	3	4	2	2	2	4
sadness4	1	4	1	1	5	1
sadness4	1	1	3	2	2	1
sadness5	1	1	3	3	1	1
sadness5	1	1	3	3	2	1
sadness5	1	3	1	1	5	1
sadness5	2	2	2	3	4	3
sadness5	1	3	1	3	5	1
sadness5	1	2	3	3	3	2
sadness5	2	2	1	1	2	3
sadness5	2	2	1	1	2	1
sadness5	1	4	1	2	4	3
sadness5	1	3	2	2	1	4
sadness5	2	4	3	5	4	5
sadness5	1	2	2	2	4	3
sadness5	1	1	1	3	5	3
sadness5	1	2	4	3	2	4
sadness5	1	1	4	3	1	1
sadness5	1	3	3	4	2	2
sadness5	1	1	1	3	4	1
sadness5	1	1	1	3	3	2
sadness5	1	1	2	1	2	4
sadness5	1	3	4	2	3	4
sadness5	1	1	1	2	2	1
sadness5	1	1	1	2	3	1
sadness5	1	1	3	3	5	1
sadness5	1	1	3	4	1	3
sadness5	1	1	1	3	3	1
sadness5	1	1	2	1	4	1
sadness5	1	1	1	4	4	1
sadness5	1	1	3	4	1	2
sadness5	1	3	3	3	3	1
sadness5	1	2	1	4	5	1
sadness5	1	1	1	1	5	1
sadness5	1	2	1	1	5	1
sadness5	1	2	3	4	3	4
sadness5	1	1	1	2	4	1
sadness5	1	1	2	2	2	1
sadness5	4	3	2	1	5	2
sadness5	4	3	2	2	3	1
sadness5	1	1	1	1	5	1
sadness5	1	2	1	2	4	1
sadness5	1	1	4	3	1	3
sadness5	1	3	1	3	2	3
sadness5	1	2	2	3	4	3
sadness5	1	1	5	5	1	3
sadness5	2	3	3	3	2	1

sadness5	1	1	1	1	4	1
sadness5	2	3	3	1	4	2
sadness5	2	4	1	1	3	1
sadness5	4	1	1	1	5	2
sadness5	1	1	1	1	2	1
sadness5	1	3	1	3	3	1
sadness5	1	1	3	4	2	1
sadness5	1	1	1	5	1	1
sadness6	3	3	2	4	4	2
sadness6	1	3	3	1	1	4
sadness6	3	2	1	1	4	4
sadness6	1	1	1	1	2	2
sadness6	4	3	2	2	3	3
sadness6	4	4	1	1	3	1
sadness6	2	4	2	4	2	4
sadness6	3	4	1	1	3	3
sadness6	1	3	3	2	3	4
sadness6	1	3	1	1	1	1
sadness6	1	1	4	2	3	5
sadness6	4	5	1	1	2	3
sadness6	2	5	1	1	5	1
sadness6	2	4	1	1	4	2
sadness6	3	1	2	1	1	3
sadness6	1	1	1	2	3	1
sadness6	1	3	2	1	2	2
sadness6	3	3	1	1	1	2
sadness6	2	3	3	3	2	3
sadness6	1	4	1	1	2	2
sadness6	4	3	1	1	5	3
sadness6	1	3	3	2	1	5
sadness6	1	4	1	1	3	4
sadness6	3	2	1	1	2	1
sadness6	3	4	2	2	4	2
sadness6	1	1	3	2	2	4
sadness6	3	4	1	1	2	3
sadness6	2	2	3	4	2	2
sadness6	2	3	4	5	2	5
sadness6	1	2	3	3	3	5
sadness6	1	2	2	1	3	2
sadness6	4	5	1	1	2	1
sadness6	1	3	1	3	3	1
sadness6	2	3	2	5	3	1
sadness6	2	4	1	3	2	5
sadness6	3	5	1	1	5	2
sadness6	1	1	1	1	2	5
sadness6	2	3	4	4	3	4
sadness6	2	2	1	1	3	4
sadness6	3	4	1	1	2	2
sadness6	3	4	1	1	2	1
sadness6	2	1	1	1	2	3
sadness6	2	1	1	1	3	3
sadness6	2	2	1	1	4	1
sadness6	2	2	3	3	1	4
sadness6	1	1	3	3	2	3
sadness6	5	4	2	1	1	4
sadness6	1	4	1	1	4	1
sadness6	4	3	1	1	4	3
sadness6	1	1	2	3	1	2
sadness6	1	3	1	1	4	3
sadness7	1	1	1	1	1	1
sadness7	1	4	1	2	4	1
sadness7	3	4	1	1	5	2
sadness7	1	2	1	1	3	1
sadness7	4	5	1	2	5	3
sadness7	1	4	1	3	4	1
sadness7	1	5	1	1	3	1
sadness7	5	2	1	2	3	3
sadness7	2	1	1	2	4	1

sadness7	2	2	1	1	3	1
sadness7	1	3	3	2	3	2
sadness7	3	3	1	2	2	2
sadness7	4	4	1	1	5	2
sadness7	1	1	4	2	1	2
sadness7	4	4	1	3	2	2
sadness7	2	1	1	1	1	2
sadness7	1	5	1	1	1	1
sadness7	4	3	2	1	3	2
sadness7	1	2	1	2	4	2
sadness7	2	4	1	1	2	1
sadness7	3	4	4	2	5	2
sadness7	3	3	3	4	4	2
sadness7	1	2	1	1	5	1
sadness7	4	3	1	1	4	2
sadness7	1	2	2	2	3	4
sadness7	2	4	1	1	3	2
sadness7	4	4	1	1	4	1
sadness7	5	5	1	1	2	4
sadness7	1	5	1	1	2	1
sadness7	1	2	2	1	5	1
sadness7	2	4	2	1	3	3
sadness7	1	3	1	1	3	3
sadness7	1	4	1	1	4	1
sadness7	4	3	1	1	3	2
sadness7	2	3	1	1	4	2
sadness7	1	1	1	2	5	1
sadness7	4	3	1	1	3	5
sadness7	3	5	2	2	4	5
sadness7	1	2	1	1	2	1
sadness7	1	1	1	1	4	1
sadness7	4	3	1	1	2	3
sadness7	1	3	1	1	5	1
sadness7	1	1	2	4	5	1
sadness7	4	3	2	2	4	3
sadness7	2	2	1	1	1	3
sadness7	1	1	4	4	1	4
sadness7	3	3	1	1	4	2
sadness7	2	2	4	4	4	3
sadness7	1	2	1	1	4	1
sadness7	1	2	1	1	5	1
sadness7	2	2	2	2	3	3
sadness7	1	2	2	2	3	4
sadness8	1	1	5	4	2	3
sadness8	1	1	4	4	1	4
sadness8	2	5	2	2	5	3
sadness8	1	1	4	4	2	5
sadness8	1	5	1	4	4	1
sadness8	1	1	1	3	4	1
sadness8	2	3	2	1	3	5
sadness8	1	3	4	1	4	4
sadness8	4	2	2	1	2	1
sadness8	2	2	2	1	4	4
sadness8	2	3	3	1	3	4
sadness8	1	4	2	2	3	5
sadness8	2	4	3	3	4	2
sadness8	1	2	2	2	2	1
sadness8	2	2	1	1	1	1
sadness8	1	2	2	1	4	4
sadness8	4	5	1	1	1	3
sadness8	1	1	2	3	4	2
sadness8	2	1	1	2	1	3
sadness8	3	5	1	1	3	2
sadness8	4	3	1	1	4	2
sadness8	3	2	1	1	5	1
sadness8	1	1	4	5	4	2
sadness8	5	4	2	1	5	4
sadness8	4	3	1	1	5	1

sadness8	1	2	4	3	3	2
sadness8	4	3	2	2	4	3
sadness8	1	1	1	1	5	1
sadness8	1	1	4	3	2	4
sadness8	1	1	4	3	1	1
sadness8	1	2	4	3	2	1
sadness8	1	1	1	1	1	5
sadness8	3	5	1	1	5	1
sadness8	2	3	3	3	3	3
sadness8	1	1	5	5	1	3
sadness8	1	1	1	3	4	1
sadness8	4	4	1	1	5	3
sadness8	3	3	1	1	3	2
sadness8	1	1	1	1	3	1
sadness8	1	1	3	5	1	2
sadness8	1	2	3	3	2	3
sadness8	2	4	1	2	3	1
sadness8	1	1	1	1	4	1
sadness8	1	2	2	1	5	1
sadness8	5	5	1	2	5	4
sadness8	1	1	1	1	5	1
sadness8	1	2	3	1	4	1
sadness8	4	2	1	1	3	1
sadness8	1	1	3	4	2	2
sadness8	1	5	1	1	5	1
sadness8	1	1	2	2	4	1
sadness8	1	2	4	4	3	4
surprise1	4	1	1	1	1	5
surprise1	1	1	4	4	2	2
surprise1	1	1	4	1	1	5
surprise1	1	3	4	4	1	5
surprise1	1	1	4	3	1	5
surprise1	1	4	1	1	1	3
surprise1	3	4	2	2	4	5
surprise1	1	1	3	1	1	5
surprise1	1	1	5	3	1	3
surprise1	4	2	3	1	1	5
surprise1	1	1	1	1	1	2
surprise1	2	3	3	2	2	5
surprise1	4	1	1	1	1	4
surprise1	4	2	3	3	1	2
surprise1	1	1	3	1	1	5
surprise1	1	2	1	1	1	2
surprise1	1	1	4	4	1	4
surprise1	1	2	3	3	1	4
surprise1	1	1	5	3	1	4
surprise1	2	3	1	1	5	2
surprise1	1	1	5	1	1	5
surprise1	1	1	5	4	1	4
surprise1	1	1	4	4	1	3
surprise1	1	3	2	2	3	4
surprise1	1	1	4	2	1	3
surprise1	1	2	1	1	1	5
surprise1	1	1	1	1	1	1
surprise1	1	4	2	3	3	3
surprise1	4	3	1	1	3	5
surprise1	1	3	3	3	2	4
surprise1	1	1	5	3	1	4
surprise1	2	1	3	4	2	4
surprise1	3	4	3	2	2	4
surprise1	3	1	1	1	1	4
surprise1	4	3	2	1	4	2
surprise1	1	2	4	2	1	2
surprise1	1	1	5	4	1	4
surprise1	3	2	1	1	1	5
surprise1	3	2	4	2	1	4
surprise1	1	1	3	1	1	3
surprise1	1	1	2	2	1	4

surprise1	1	1	5	2	1	3
surprise1	3	5	4	1	3	4
surprise1	1	1	3	2	1	3
surprise1	1	1	3	2	1	4
surprise1	1	1	5	1	1	4
surprise1	1	2	3	2	1	5
surprise1	1	1	4	3	1	4
surprise1	1	2	2	2	4	3
surprise1	1	2	2	1	1	5
surprise1	4	1	4	1	1	5
surprise1	3	2	3	1	1	5
surprise2	2	2	3	4	2	3
surprise2	1	1	3	4	1	1
surprise2	1	2	1	1	5	1
surprise2	1	1	5	5	1	1
surprise2	1	1	3	5	2	1
surprise2	1	1	2	1	1	1
surprise2	1	4	4	4	2	3
surprise2	1	1	5	3	1	1
surprise2	1	1	4	5	1	2
surprise2	2	2	5	5	2	4
surprise2	1	3	5	2	2	3
surprise2	1	2	3	3	1	3
surprise2	1	1	3	2	2	3
surprise2	1	1	3	5	1	1
surprise2	1	1	4	4	2	4
surprise2	1	1	3	1	1	2
surprise2	1	3	3	4	4	4
surprise2	1	1	4	4	1	1
surprise2	4	2	4	5	2	1
surprise2	1	1	4	4	1	2
surprise2	1	1	4	1	1	3
surprise2	4	4	5	4	2	3
surprise2	1	1	4	2	1	3
surprise2	1	1	5	4	1	4
surprise2	1	1	4	5	2	3
surprise2	1	1	5	1	1	3
surprise2	1	1	3	3	1	2
surprise2	1	1	4	5	2	5
surprise2	1	1	2	5	4	2
surprise2	1	1	4	4	1	1
surprise2	1	1	4	5	1	3
surprise2	1	1	4	4	1	2
surprise2	1	1	3	2	1	4
surprise2	1	1	4	4	3	3
surprise2	1	1	1	1	4	1
surprise2	1	1	5	5	1	5
surprise2	1	1	3	5	1	2
surprise2	1	3	3	3	4	4
surprise2	2	1	4	5	2	1
surprise2	3	2	4	4	3	4
surprise2	1	4	3	3	1	2
surprise2	1	1	3	5	1	2
surprise2	1	1	2	2	3	2
surprise2	5	5	5	5	5	5
surprise2	1	1	3	4	5	1
surprise2	1	1	4	4	2	3
surprise2	1	1	3	2	1	4
surprise2	1	1	5	4	2	3
surprise2	1	2	5	5	2	4
surprise2	1	1	4	3	1	5
surprise2	1	1	1	2	4	1
surprise2	1	1	4	5	1	3
surprise3	1	3	1	1	2	1
surprise3	2	3	1	1	2	4
surprise3	1	1	2	1	2	4
surprise3	1	1	1	1	3	3
surprise3	2	5	1	1	4	2

surprise3	3	4	1	1	3	2
surprise3	3	5	1	1	2	2
surprise3	1	1	3	4	3	4
surprise3	1	4	1	1	1	3
surprise3	3	2	1	1	1	2
surprise3	4	2	1	1	2	1
surprise3	1	1	4	4	1	1
surprise3	3	5	1	1	3	3
surprise3	3	1	3	1	1	3
surprise3	1	1	2	1	1	3
surprise3	4	3	1	1	2	3
surprise3	3	2	1	1	3	4
surprise3	2	2	3	3	2	3
surprise3	1	1	1	1	1	1
surprise3	1	5	1	1	3	4
surprise3	2	2	3	3	3	2
surprise3	2	2	4	1	2	5
surprise3	2	2	1	2	3	2
surprise3	3	3	1	2	3	2
surprise3	3	4	2	2	2	4
surprise3	1	1	2	2	2	1
surprise3	2	5	1	1	1	3
surprise3	1	1	2	3	1	2
surprise3	3	1	1	1	1	1
surprise3	1	4	1	3	2	1
surprise3	2	1	2	2	1	3
surprise3	2	2	1	1	2	3
surprise3	3	2	1	1	2	4
surprise3	2	2	1	1	1	3
surprise3	2	3	2	2	4	3
surprise3	1	1	1	1	1	2
surprise3	3	5	2	2	5	1
surprise3	1	2	4	3	2	4
surprise3	5	5	3	4	3	5
surprise3	3	2	1	3	2	4
surprise3	1	3	1	1	2	1
surprise3	1	5	1	1	1	2
surprise3	3	3	1	1	1	2
surprise3	1	2	2	1	1	2
surprise3	3	3	2	4	3	1
surprise3	1	1	1	1	5	1
surprise3	1	2	1	2	5	3
surprise3	2	3	4	4	3	3
surprise3	5	4	1	1	3	1
surprise3	1	1	1	1	4	1
surprise3	3	1	3	2	1	3
surprise4	1	1	3	2	1	2
surprise4	1	1	1	1	4	1
surprise4	1	2	5	2	4	3
surprise4	1	5	1	1	2	3
surprise4	1	3	1	1	3	3
surprise4	3	1	2	1	1	4
surprise4	1	2	3	3	2	2
surprise4	1	2	1	1	3	1
surprise4	1	2	2	2	1	2
surprise4	3	2	4	3	1	2
surprise4	1	4	1	1	1	1
surprise4	1	1	4	4	1	1
surprise4	1	1	3	2	1	3
surprise4	1	1	5	4	1	2
surprise4	1	1	3	3	1	4
surprise4	3	1	3	4	3	4
surprise4	1	1	4	2	1	1
surprise4	1	1	3	4	1	3
surprise4	1	1	4	4	3	3
surprise4	3	1	3	3	3	2
surprise4	1	2	3	4	4	5
surprise4	1	2	2	5	1	1

surprise4	1	1	3	4	1	1
surprise4	1	1	4	5	1	4
surprise4	2	2	4	4	2	1
surprise4	1	1	5	4	2	3
surprise4	2	5	2	1	2	3
surprise4	1	2	2	2	2	1
surprise4	1	2	2	3	3	4
surprise4	1	1	3	4	1	1
surprise4	1	1	3	4	1	1
surprise4	1	3	1	1	1	3
surprise4	1	1	4	2	3	4
surprise4	1	3	1	1	5	1
surprise4	2	1	1	2	1	1
surprise4	2	4	2	2	3	4
surprise4	1	1	4	3	1	3
surprise4	2	2	3	3	3	3
surprise4	1	1	2	1	1	4
surprise4	3	4	1	1	4	1
surprise4	2	1	3	4	3	2
surprise4	1	1	4	3	2	5
surprise4	1	3	2	2	2	3
surprise4	1	2	2	3	1	1
surprise4	4	4	2	2	3	3
surprise4	1	1	3	2	5	1
surprise4	1	4	1	2	5	2
surprise4	2	3	3	2	3	4
surprise4	1	1	4	4	1	1
surprise4	2	4	1	3	2	4
surprise4	1	1	3	3	2	3
surprise4	1	1	5	3	1	4
surprise5	1	3	2	1	2	4
surprise5	1	1	1	1	4	2
surprise5	2	1	1	2	5	1
surprise5	1	1	3	2	4	2
surprise5	1	1	4	4	2	5
surprise5	4	2	3	2	4	5
surprise5	1	2	2	4	1	4
surprise5	1	2	4	4	1	3
surprise5	1	1	4	3	1	2
surprise5	5	5	1	1	5	5
surprise5	1	2	1	3	3	2
surprise5	1	4	3	2	1	2
surprise5	1	2	3	3	3	2
surprise5	2	1	2	2	2	1
surprise5	4	2	4	2	1	2
surprise5	2	4	1	2	2	3
surprise5	2	2	2	2	4	1
surprise5	1	4	5	1	2	3
surprise5	2	3	2	3	3	2
surprise5	1	2	3	3	3	2
surprise5	1	1	4	1	1	1
surprise5	1	1	3	3	3	3
surprise5	1	4	3	1	4	3
surprise5	4	3	1	1	4	4
surprise5	1	3	2	1	1	3
surprise5	3	2	3	3	4	2
surprise5	1	1	4	2	1	3
surprise5	1	2	3	3	4	3
surprise5	1	1	4	3	2	3
surprise5	1	4	3	4	4	2
surprise5	1	2	1	1	3	1
surprise5	1	2	1	1	2	1
surprise5	1	1	4	2	2	2
surprise5	1	1	3	3	3	4
surprise5	3	1	1	1	4	1
surprise5	1	3	1	4	4	1
surprise5	1	1	1	4	3	1
surprise5	1	2	2	3	2	2

surprise5	3	4	4	4	4	4
surprise5	1	1	4	4	1	4
surprise5	1	1	2	3	1	1
surprise5	1	1	2	2	1	2
surprise5	1	1	1	1	3	1
surprise5	1	2	4	2	2	1
surprise5	3	1	1	1	4	2
surprise5	1	4	1	2	4	1
surprise5	1	2	2	3	4	3
surprise5	1	1	2	4	1	3
surprise5	2	3	1	1	4	2
surprise5	1	1	2	1	3	2
surprise5	1	1	4	3	1	3
surprise5	1	2	5	4	3	1
surprise6	1	1	3	3	1	4
surprise6	1	1	4	5	3	1
surprise6	1	1	4	4	3	5
surprise6	1	4	5	1	2	4
surprise6	1	1	2	3	3	1
surprise6	1	1	4	2	2	3
surprise6	2	1	1	3	2	1
surprise6	2	3	2	1	3	1
surprise6	1	2	1	1	5	3
surprise6	1	2	3	1	1	4
surprise6	1	3	3	2	3	1
surprise6	1	1	4	1	3	2
surprise6	1	2	5	3	2	3
surprise6	1	1	4	5	1	2
surprise6	1	1	5	3	1	1
surprise6	2	3	2	2	5	3
surprise6	1	1	2	4	2	2
surprise6	1	2	3	4	2	3
surprise6	1	2	4	5	2	3
surprise6	1	1	4	5	3	4
surprise6	1	1	1	1	4	1
surprise6	1	1	2	1	1	1
surprise6	1	2	1	1	2	2
surprise6	1	1	5	5	1	1
surprise6	1	3	1	3	2	3
surprise6	1	1	2	2	4	1
surprise6	1	1	5	4	1	3
surprise6	2	4	3	2	3	4
surprise6	5	2	1	1	1	1
surprise6	1	1	1	1	4	4
surprise6	1	1	3	2	2	1
surprise6	1	1	3	5	1	4
surprise6	1	1	4	1	3	3
surprise6	1	1	3	3	1	2
surprise6	1	3	3	4	2	4
surprise6	4	4	1	1	4	4
surprise6	1	2	2	1	1	4
surprise6	1	1	5	2	1	1
surprise6	2	2	4	2	2	3
surprise6	1	1	4	4	1	2
surprise6	1	1	3	4	2	2
surprise6	1	1	1	4	2	5
surprise6	1	5	3	2	3	3
surprise6	2	2	2	1	1	2
surprise6	1	1	3	1	1	4
surprise6	1	1	4	4	2	4
surprise6	1	3	2	1	3	4
surprise6	4	3	1	1	2	3
surprise6	1	1	2	2	1	5
surprise6	1	1	2	4	1	2
surprise6	1	1	3	2	4	1
surprise7	1	1	4	4	1	2
surprise7	2	1	3	2	4	1
surprise7	1	1	1	3	1	1

surprise7	1	2	2	3	5	3
surprise7	1	1	3	2	2	1
surprise7	1	1	3	4	1	1
surprise7	1	1	2	4	5	4
surprise7	1	1	4	3	1	4
surprise7	3	2	3	5	1	5
surprise7	1	1	3	2	2	1
surprise7	1	1	2	3	2	1
surprise7	3	2	3	2	4	5
surprise7	1	1	2	3	5	1
surprise7	1	2	1	3	3	1
surprise7	1	1	2	2	4	1
surprise7	1	1	3	2	2	2
surprise7	1	1	3	5	2	3
surprise7	2	3	1	1	2	1
surprise7	3	1	1	1	3	1
surprise7	2	2	3	4	3	1
surprise7	1	2	2	1	3	2
surprise7	1	1	1	1	1	1
surprise7	2	2	2	3	4	2
surprise7	1	1	3	3	3	1
surprise7	1	4	1	3	4	1
surprise7	3	1	3	2	4	4
surprise7	1	1	2	2	1	2
surprise7	1	1	1	1	5	3
surprise7	1	2	2	2	4	2
surprise7	2	3	1	2	5	1
surprise7	2	1	1	1	2	1
surprise7	1	1	3	2	2	4
surprise7	2	2	1	4	4	2
surprise7	1	1	4	4	1	2
surprise7	2	2	2	2	3	3
surprise7	1	1	5	4	2	5
surprise7	2	1	1	1	5	1
surprise7	2	2	2	2	3	2
surprise7	1	1	3	1	2	1
surprise7	1	1	1	1	5	1
surprise7	1	1	3	4	2	3
surprise7	1	2	4	4	1	1
surprise7	1	2	3	4	5	2
surprise7	1	1	1	2	3	1
surprise7	1	2	4	4	2	1
surprise7	1	1	3	2	1	2
surprise7	3	3	3	4	4	3
surprise7	1	1	2	2	4	1
surprise7	3	1	1	1	5	4
surprise7	3	4	3	3	3	4
surprise7	2	2	1	1	5	4
surprise8	1	1	2	3	1	2
surprise8	2	2	2	3	3	3
surprise8	1	1	3	3	3	1
surprise8	3	3	3	3	3	3
surprise8	3	1	3	1	1	1
surprise8	1	1	5	1	1	1
surprise8	2	1	3	2	1	3
surprise8	1	1	4	5	1	3
surprise8	1	1	3	3	3	1
surprise8	1	1	4	4	4	2
surprise8	1	1	3	3	2	3
surprise8	1	3	5	3	1	4
surprise8	1	1	4	3	1	2
surprise8	1	2	1	1	3	2
surprise8	1	1	3	3	2	3
surprise8	1	1	4	4	1	1
surprise8	1	1	1	1	3	1
surprise8	2	1	5	5	1	4
surprise8	1	1	2	2	2	5
surprise8	1	2	2	1	5	4

surprise8	1	1	5	3	1	1
surprise8	1	1	4	2	1	4
surprise8	2	2	3	1	3	1
surprise8	1	1	5	5	2	3
surprise8	1	3	4	2	4	3
surprise8	1	1	4	5	2	2
surprise8	1	2	3	2	2	3
surprise8	1	1	2	2	2	4
surprise8	1	1	5	3	2	2
surprise8	1	1	3	3	1	3
surprise8	1	2	4	3	2	3
surprise8	1	1	2	1	1	1
surprise8	1	1	5	1	1	4
surprise8	1	1	3	5	1	1
surprise8	1	1	4	3	1	1
surprise8	2	2	2	1	1	3
surprise8	1	1	3	4	2	2
surprise8	1	1	4	2	1	2
surprise8	1	1	5	5	1	2
surprise8	2	2	3	3	3	3
surprise8	1	1	3	2	1	3
surprise8	1	1	1	2	1	3
surprise8	1	1	3	3	1	1
surprise8	1	1	4	3	2	4
surprise8	1	1	4	5	2	1
surprise8	1	1	3	1	1	1
surprise8	1	1	1	1	4	1
surprise8	1	2	4	4	2	2
surprise8	1	1	4	4	1	1
surprise8	1	2	2	3	5	1
surprise8	1	1	5	5	1	1

7.D Anexo D: Partituras de piezas compuestas para encuesta de evaluación

Anger1

The musical score for 'Anger1' is written for piano in 4/4 time, marked 'Allegro'. The key signature has two flats (B-flat major). The score is divided into six systems, each with a treble and bass staff. The dynamics range from piano (p) to fortissimo (ff). The piece includes various articulations such as accents (^), slurs, and slurs with accents. The score concludes with a double bar line at measure 20.

Measure numbers: 4, 8, 11, 15, 19.

Figura 7.49 Partitura anger1.musicxml

Anger2

The musical score for 'Anger2' is written in 4/4 time with a key signature of five flats (B-flat, E-flat, A-flat, D-flat, G-flat). The score consists of eight systems, each with a treble and bass staff. The bass staff features a continuous eighth-note accompaniment throughout. The treble staff contains various musical elements: measures 1-2 have a whole note chord (F4, A-flat4, C5) followed by a half note G4; measures 3-4 have a half note F4 and a whole note chord (F4, A-flat4, C5); measures 5-6 have a whole note chord (F4, A-flat4, C5) followed by a half note G4; measures 7-8 have a whole note chord (F4, A-flat4, C5) followed by a whole note chord (F4, A-flat4, C5); measures 9-10 have a half note chord (F4, A-flat4, C5) followed by a half note chord (F4, A-flat4, C5); measures 11-12 have a half note chord (F4, A-flat4, C5) followed by a half note chord (F4, A-flat4, C5); measures 13-14 have a half note chord (F4, A-flat4, C5) followed by a half note chord (F4, A-flat4, C5); measures 15-16 have a half note chord (F4, A-flat4, C5) followed by a half note chord (F4, A-flat4, C5). The score ends with a double bar line in measure 16.

Figura 7.50 Partitura anger2.musicxml

Anger3

The image displays a musical score for a piece titled "Anger3". The score is presented in two systems. The first system contains measures 1 through 8, and the second system contains measure 9. The music is written for piano, with a key signature of one flat (B-flat) and a time signature of 4/4. The tempo is marked as quarter note = 80. The first system begins with a forte (f) dynamic. The melody in the right hand features dotted rhythms and eighth-note patterns, while the left hand provides a rhythmic accompaniment with eighth-note runs and chords. Measure 9 shows a change in the right hand's texture, with a more melodic line and a final cadence.

Figura 7.51 Partitura anger3.musicxml

Anger4

Anger4

♩ = 148

1

5

9

14

18

Figura 7.52 Partitura anger4.musicxml

Fear1



Figura 7.53 Partitura fear1.musicxml

Fear2

The musical score for 'Fear2' is presented in two systems. The first system consists of eight measures. The tempo is marked as quarter note = 95. The piece begins with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a series of chords and single notes, while the left hand plays a steady accompaniment of chords. The second system starts at measure 9 and concludes with a double bar line. It continues the melodic and harmonic themes from the first system, ending with sustained chords in both hands.

Figura 7.54 Partitura fear2.musicxml

Fear3

$\text{♩} = 174$
 p
 7
 14
 20
 26

Figura 7.55 Partitura fear3.musicxml

Fear4

The image displays a musical score for a piece titled "Fear4". The score is written for piano and is in 4/4 time. The tempo is marked as 80 beats per minute. The key signature consists of four flats (B-flat, E-flat, A-flat, D-flat). The score is divided into two systems. The first system contains five measures. The second system begins with a measure number "7" and contains five measures. The music is characterized by a soft, piano (p) dynamic. The right hand features a melodic line with various note values, including eighth and sixteenth notes, and rests. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The score concludes with a double bar line.

Figura 7.56 Partitura fear4.musicxml

Joy1

Allegro

The musical score for Joy1 is in 3/4 time and the key of D major (two sharps). It consists of four systems of music. The first system (measures 1-8) features a treble staff with whole rests and a bass staff with a steady eighth-note accompaniment. The second system (measures 9-16) introduces a melody in the treble staff while the bass staff continues its accompaniment. The third system (measures 17-23) continues the melodic development in the treble staff. The fourth system (measures 24-25) concludes the piece with a final chord in both staves.

Figura 7.57 Partitura joy1.musicxml

Joy2

Allegro

6

11

17

Figura 7.58 Partitura joy2.musicxml

Joy3

The image displays a musical score for a piece titled "Joy3". The score is written for piano and is organized into three systems, each containing two staves (treble and bass clef). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The first system (measures 1-5) shows the right hand with whole rests and the left hand with a steady eighth-note accompaniment. The second system (measures 6-10) introduces a melodic line in the right hand. The third system (measures 11-15) continues the melody and concludes with a final chord in the right hand and sustained bass notes.

Figura 7.59 Partitura joy3.musicxml

Joy4

The image displays a musical score for a piece titled "Joy4". The score is written for piano and is organized into four systems, each containing five measures. The first system (measures 1-5) is in 4/4 time and features a treble staff with eighth-note patterns and a bass staff with sustained chords. The second system (measures 6-10) continues the melody in the treble staff while the bass staff introduces a more active eighth-note accompaniment. The third system (measures 11-15) maintains this texture, with the bass staff showing some chromatic movement. The fourth system (measures 16-20) concludes the piece with sustained chords in both staves. Measure numbers 6, 11, and 16 are indicated at the beginning of their respective systems.

Figura 7.60 Partitura joy4.musicxml

Love1

The musical score for 'Love1' is written in 3/4 time and consists of four systems of music. The key signature has one flat (B-flat). The melody is primarily in the right hand, while the left hand provides harmonic support with chords and some moving lines.

System 1 (Measures 1-6): The right hand plays a melody of eighth and quarter notes. The left hand plays a steady accompaniment of chords, mostly triads and dyads.

System 2 (Measures 7-12): The melody continues with more complex rhythmic patterns, including sixteenth notes. The left hand accompaniment remains consistent with the first system.

System 3 (Measures 13-19): The melody features a mix of eighth and quarter notes. The left hand accompaniment includes some moving lines in addition to chords.

System 4 (Measures 20-21): The final system shows the melody concluding with a half note and a whole note. The left hand accompaniment ends with a final chord.

Figura 7.61 Partitura love1.musicxml

Love2

♩ = 120

6

10

14

Figura 7.62 Partitura love2.musicxml

Love3

The musical score for 'Love3' is written in 4/4 time. It consists of four systems of music, each with a piano (treble) and bass (bass) staff. The key signature is one sharp (F#) for the first three systems and changes to one flat (Bb) for the fourth system. The score includes several triplet markings in both staves. The first system (measures 1-4) features a piano staff with a dotted quarter note, a quarter note, and two eighth-note triplets, and a bass staff with a continuous eighth-note pattern. The second system (measures 5-8) continues the piano staff with a dotted quarter note, a quarter note, and two eighth-note triplets, and the bass staff with a continuous eighth-note pattern. The third system (measures 9-12) features a piano staff with a dotted quarter note, a quarter note, and two eighth-note triplets, and a bass staff with a continuous eighth-note pattern. The fourth system (measures 13-16) features a piano staff with a dotted quarter note, a quarter note, and two eighth-note triplets, and a bass staff with a continuous eighth-note pattern. The score ends with a double bar line in the fourth system.

Figura 7.63 Partitura love3.musicxml

Love4

The musical score for "Love4" is presented in four systems, each containing a grand staff (treble and bass clefs) in 3/4 time. The key signature consists of six flats (B-flat, E-flat, A-flat, D-flat, G-flat, and C-flat). The melody is played in the right hand with a consistent eighth-note pattern, while the left hand remains silent, indicated by whole rests. The score begins at measure 1 and concludes at measure 16 with a final double bar line.

6

11

16

Figura 7.64 Partitura love4.musicxml

The musical score is for the song "The Rose Tree" in 3/4 time, featuring a piano accompaniment and a vocal line. The key signature has one flat (B-flat).

First System (Measures 1-10):

- Piano Accompaniment:** The right hand has whole rests for the first 8 measures, followed by a half note G4 and a quarter note A4 in the 9th measure, and a quarter note G4 and a half note F#4 in the 10th measure. The left hand plays a steady eighth-note pattern: G2-A2-B2 (measures 1-4), C3-D3-E3 (measures 5-8), F2-G2-A2 (measures 9-10).
- Vocal Line:** The vocal line begins in measure 11 with a half note G3, followed by a quarter note A3 in measure 12, and a quarter note G3 in measure 13. The melody continues with a half note F#3 in measure 14, a quarter note E3 in measure 15, and a quarter note D3 in measure 16.

Second System (Measures 17-26):

- Piano Accompaniment:** The right hand continues the melody from the vocal line: half note C4 (measure 17), quarter note B3 (measure 18), quarter note A3 (measure 19), quarter note G3 (measure 20), quarter note F#3 (measure 21), quarter note E3 (measure 22), quarter note D3 (measure 23), quarter note C3 (measure 24), quarter note B2 (measure 25), and quarter note A2 (measure 26). The left hand continues the eighth-note pattern: G2-A2-B2 (measures 17-20), C3-D3-E3 (measures 21-24), F2-G2-A2 (measures 25-26).
- Vocal Line:** The vocal line continues with a half note G3 in measure 17, a quarter note A3 in measure 18, a quarter note G3 in measure 19, a quarter note F#3 in measure 20, a quarter note E3 in measure 21, a quarter note D3 in measure 22, a quarter note C3 in measure 23, a quarter note B2 in measure 24, and a quarter note A2 in measure 25.

Third System (Measures 27-28):

- Piano Accompaniment:** The right hand has a whole rest in measure 27 and a whole note G4 in measure 28. The left hand has a whole rest in measure 27 and a whole note G2 in measure 28.
- Vocal Line:** The vocal line has a whole rest in measure 27 and a whole note G3 in measure 28.

Figura 7.65 Partitura sadness1.musicxml

Sadness2

The musical score for 'Sadness2' is written in 3/4 time. It consists of four systems of music, each with a treble and bass staff. The first system (measures 1-6) is marked *mp* (mezzo-piano). The second system (measures 7-12) begins with a measure rest in the treble staff. The third system (measures 13-18) continues the piece. The fourth system (measures 19-21) concludes the piece. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and half notes, as well as dynamic markings and phrasing slurs.

Figura 7.66 Partitura sadness2.musicxml

Sadness3

The image displays a musical score for a piece titled "Sadness3". The score is written for piano and is organized into three systems, each containing a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 3/4. The first system consists of measures 1 through 8. The second system, starting at measure 9, includes a repeat sign at the end of measure 12. The third system, starting at measure 15, concludes the piece with a double bar line at measure 18. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. Brackets are used in the second and third systems to group notes across measures, likely indicating phrasing or articulation. The overall mood of the piece, as suggested by the title and the key signature, is somber and reflective.

Figura 7.67 Partitura sadness3.musicxml

Sadness4

The image displays a musical score for a piece titled "Sadness4". The score is written for piano and is organized into three systems, each containing two staves (treble and bass clef). The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 3/4. The first system (measures 1-8) features a melody in the treble staff that begins in measure 5, while the bass staff provides a steady accompaniment of eighth-note chords. The second system (measures 9-17) continues the melody and accompaniment. The third system (measures 18-20) concludes the piece with a final chord in the treble staff and a sustained bass line. Measure numbers 9 and 18 are indicated at the start of their respective systems.

Figura 7.68 Partitura sadness4.musicxml

Surprise3

The musical score for 'Surprise3' is written in 4/4 time and the key of D major (indicated by two sharps: F# and C#). The score is divided into two systems. The first system contains 9 measures. In the first 8 measures, the treble clef staff is empty, and the bass clef staff contains chords. In the 9th measure, the bass clef staff contains a whole note chord with a fermata. The second system starts at measure 10, indicated by a '10' above the first measure. It contains 7 measures. In the first 6 measures, the treble clef staff is empty, and the bass clef staff contains chords. In the 7th measure, the treble clef staff has a whole note chord, and the bass clef staff has a whole note chord. The score ends with a double bar line.

Figura 7.69 Partitura surprise3.musicxml

Surprise4

The musical score for 'Surprise4' is written in 5/4 time with a tempo marking of $\text{♩} = 154$. The key signature has four flats (B-flat, E-flat, A-flat, D-flat). The score is divided into five systems, each with a measure number (1, 4, 7, 11, 14) at the beginning of the first staff. The piano accompaniment in the bass staff consists of a continuous eighth-note pattern. The treble staff features various melodic lines, including rests, eighth notes, and chords. The piece concludes with a final chord in the bass staff and a double bar line.

Figura 7.70 Partitura surprise4.musicxml

Surprise5

♩ = 100

7

13

Figura 7.71 Partitura surprise5.musicxml

Surprise6

The musical score for 'Surprise6' is presented in four systems, each containing a grand staff (treble and bass clefs) in B-flat major (two flats) and 4/4 time. The piece is a piano accompaniment. The bass line consists of a steady eighth-note pattern, while the treble staff contains whole rests throughout the first three systems. The fourth system concludes with a final chord in the bass and a double bar line.

System 1 (Measures 1-4): The bass line plays a continuous eighth-note pattern. The treble staff has whole rests.

System 2 (Measures 5-8): The bass line continues the eighth-note pattern. The treble staff has whole rests.

System 3 (Measures 9-12): The bass line continues the eighth-note pattern. The treble staff has whole rests.

System 4 (Measures 13-14): The bass line plays the final eighth-note pattern, ending with a double bar line. The treble staff has whole rests.

Figura 7.72 Partitura surprise6.musicxml

7.E Anexo E: Recomendaciones y evolución de las piezas

Tabla 7.E.1 Tabla de recomendaciones y de evolución de la progresión de acordes de las piezas

Pieza	Tonalidad identificada	Progresión de acordes	Recomendación		
			1	2	3
anger1	A Locrian	["I", "I", "I", "I", "IV", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb"]	I	IV	IIIb
anger1	A Locrian	["I", "I", "I", "I", "IV", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "IV#/Vb", "I", "IV#/Vb", "IV", "IV", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I"]	I	IV	IIIb
anger1	A Locrian	["I", "I", "I", "I", "IV", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb"]	I	IV	IIIb
anger1	A Locrian	["I", "I", "I", "I", "IV", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb"]	I	IV	IIIb
anger1	A Locrian	["I", "I", "I", "I", "IV", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "IV#/Vb", "I", "IV#/Vb"]	IV	I	IIIb
anger1	A Locrian	["I", "I", "I", "I", "IV", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "IV#/Vb", "I", "IV#/Vb", "IV"]	I	IV	IIIb
anger1	A Locrian	["I", "I", "I", "I", "IV", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "IV#/Vb", "I", "IV#/Vb", "IV", "IV", "I", "I", "I", "I"]	I	IV	IIIb
anger1	A Locrian	["I", "I", "I", "I", "IV", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "I", "IIIb", "IV#/Vb", "I", "IV#/Vb", "IV", "IV", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I"]	I	IV	IIIb
anger2	G#/Ab Minor (Aeolian)	["I", "I", "IV", "IIIb", "I", "I", "VIb", "v", "I"]	I	IV	IIIb
anger2	G#/Ab Minor (Aeolian)	["I", "I", "IV", "IIIb", "I", "I", "VIb", "v", "I", "I", "IIIb", "v"]	I	IV	IIIb
anger2	G#/Ab Minor (Aeolian)	["I", "I", "IV", "IIIb", "I", "I", "VIb", "v", "I", "I", "IIIb", "v", "I"]	I	IV	IIIb
anger2	G#/Ab Minor (Aeolian)	["I", "I", "IV", "IIIb", "I", "I", "VIb", "v", "I", "I", "IIIb", "v", "I", "I", "I"]	I	IV	IIIb
anger2	G#/Ab Minor (Aeolian)	["I", "I", "IV", "IIIb", "I", "I", "VIb", "v", "I", "I", "IIIb", "v", "I", "I", "I", "I"]	I	IV	IIIb

fear3	C Dorian	["I", "I", "I", "I", "IIb", "IIb", "IIb", "VI", "I", "IIb", "VI", "I", "IIb", "IIb", "IIb", "VIb", "V", "I", "IV", "VI", "I", "VI", "VIb", "VIb", "VI", "IV", "IV", "VIb", "II", "I", "I", "VIb", "VI", "VIb"]	I	VIb	VIb
fear3	C Dorian	["I", "I", "I", "I", "IIb", "IIb", "IIb", "VI", "I", "IIb", "VI", "I", "IIb", "IIb", "IIb", "VIb", "V", "I", "IV", "VI", "I", "VI", "VIb", "VIb", "VI", "VIb", "IV", "IV", "IV", "VIb", "II", "I", "I", "VIb", "II"]	I	IV	V
fear4	A#/Bb Dorian	["II", "V", "VI", "I", "VIb", "VI", "VI"]	I	IV	V
fear4	G Locrian	["IV", "VIb", "I", "IIb", "IIb", "I", "I", "IV", "IIb"]	I	IV	V
joy3	A Mixolydian	["I", "III", "IV", "I", "I", "III", "I", "IV", "I", "I", "IV", "I", "V"]	I	V	IV
fear4	G Locrian	["IV", "VIb", "I", "IIb", "IIb", "I", "I", "IV", "IIb", "IV#/Vb", "I"]	I	IV	IIb
fear4	A#/Bb Dorian	["II", "V", "VI", "I", "VIb", "VI", "VI", "II", "II", "IIb", "VI", "I", "VIb"]	I	VIb	VIb
fear4	A#/Bb Dorian	["II", "V", "VI", "I", "VIb", "VI", "VI", "II", "II", "IIb", "VI", "I", "VIb", "VI"]	I	IV	V
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I"]	I	V	IV
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V"]	I	V	IV
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I"]	I	V	IV
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I", "I"]	I	V	IV
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I", "I", "I"]	I	V	IV
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I", "I", "I", "I"]	I	V	IV
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I", "I", "I", "I", "I"]	I	VIIb	VIb
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I", "I", "I", "I", "I"]	I	V	IV
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I", "I", "I", "I", "I"]	IV	I	V
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I", "I", "I", "I", "I"]	I	IV	V
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I", "I", "I", "I", "I"]	I	V	IV
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I", "I", "I", "I", "I"]	I	V	IV
joy1	A Mixolydian	["I", "VIb", "I", "IIb", "I", "VIb", "I", "I", "I", "V", "I", "II", "I", "V", "I", "I", "I", "I", "I"]	I	V	IV
joy2	A Mixolydian	["IV", "II", "I", "VIb", "IV", "IV", "I", "VIb", "I", "I"]	I	V	IV

joy2	A Mixolydian	["IV", "II", "I", "VIIb", "IV", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "IV"]	I	IV	V
joy2	A Mixolydian	["IV", "II", "I", "VIIb", "IV", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "IV", "I"]	I	V	IV
joy2	A Mixolydian	["IV", "II", "I", "VIIb", "IV", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "IV", "I", "VIIb"]	I	VIIb	Vib
joy2	A Mixolydian	["IV", "II", "I", "VIIb", "IV", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "I"]	I	V	IV
joy2	A Mixolydian	["IV", "II", "I", "VIIb", "IV", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "I", "V", "I"]	I	V	IV
joy2	A Mixolydian	["IV", "II", "I", "VIIb", "IV", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "I", "V", "I", "VIIb"]	I	VIIb	Vib
joy2	A Mixolydian	["IV", "II", "I", "VIIb", "IV", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "IV", "I", "VIIb", "I", "I", "I", "V", "I", "VIIb", "IV"]	I	IV	V
joy3	A Mixolydian	["I", "III", "IV", "I", "I", "III", "I", "IV", "I"]	I	V	IV
joy3	A Mixolydian	["I", "III", "IV", "I", "I", "III", "I", "IV", "I", "I"]	I	V	IV
joy3	A Mixolydian	["I", "III", "IV", "I", "I", "III", "I", "IV", "I", "I", "IV"]	I	IV	V
joy3	A Mixolydian	["I", "III", "IV", "I", "I", "III", "I", "IV", "I", "I", "IV", "I"]	I	V	IV
joy3	A Mixolydian	["I", "III", "IV", "I", "I", "III", "I", "IV", "I", "I", "IV", "I", "V", "IV"]	I	V	IV
joy3	A Major (Ionian)	["I", "III", "IV", "I", "I", "III", "I", "IV", "I", "I", "IV", "I", "III", "IV", "V"]	I	V	IV
joy3	A Mixolydian	["I", "III", "IV", "I", "I", "III", "I", "IV", "I", "I", "IV", "I", "V", "IV", "V", "VIIb"]	I	VIIb	Vib
joy4	G Mixolydian	["I", "I", "VIIb", "VIIb", "I", "I", "VIIb", "VIIb"]	I	VIIb	Vib
joy4	G Mixolydian	["I", "I", "VIIb", "VIIb", "I", "I", "VIIb", "VIIb", "II", "I"]	I	V	IV
joy4	G Mixolydian	["I", "I", "VIIb", "VIIb", "I", "I", "VIIb", "VIIb", "II", "I", "I", "V"]	I	V	IV
joy4	G Mixolydian	["I", "I", "VIIb", "VIIb", "I", "I", "VIIb", "VIIb", "II", "I", "I", "V", "I"]	I	V	IV
joy4	G Mixolydian	["I", "I", "VIIb", "VIIb", "I", "I", "VIIb", "VIIb", "II", "I", "I", "V", "I", "I"]	I	V	IV
joy4	G Mixolydian	["I", "I", "VIIb", "VIIb", "I", "I", "VIIb", "VIIb", "II", "I", "I", "V", "I", "I", "V"]	I	V	IV
joy4	G Mixolydian	["I", "I", "VIIb", "VIIb", "I", "I", "VIIb", "VIIb", "II", "I", "I", "V", "I", "I", "V", "V"]	I	V	IV
joy4	G Mixolydian	["I", "I", "VIIb", "VIIb", "I", "I", "VIIb", "VIIb", "II", "I", "I", "V", "I", "I", "V", "V", "II", "I", "V"]	I	V	IV
love1	A Phrygian	["IIIb", "I", "Vib", "IIIb", "IIIb", "I", "Vib", "IIIb", "IV", "VIIb", "IV"]	I	V	IV
love1	C Mixolydian	["I", "VI", "IV", "I", "I", "VI", "IV", "I", "II", "V", "II", "III"]	I	V	IV
love1	C Mixolydian	["I", "VI", "IV", "I", "I", "VI", "IV", "I", "II", "V", "II", "III", "I"]	I	V	VIIb

love1	C Mixolydian	["I", "VI", "IV", "I", "I", "VI", "IV", "I", "II", "V", "II", "III", "I", "V"]	I	V	IV
love1	A Phrygian	["IIIb", "I", "VIb", "IIIb", "IIIb", "I", "VIb", "IIIb", "IV", "VIIb", "IV", "V", "IIIb", "IV", "I"]	I	V	VIIb
love1	C Mixolydian	["I", "VI", "IV", "I", "I", "VI", "IV", "I", "II", "V", "II", "III", "I", "V", "IV", "IV", "IV", "V"]	I	V	IV
love1	C Mixolydian	["I", "VI", "IV", "I", "I", "VI", "IV", "I", "II", "V", "II", "III", "I", "V", "IV", "IV", "IV", "V", "I"]	I	V	VIIb
love1	C Mixolydian	["I", "VI", "IV", "I", "I", "VI", "IV", "I", "II", "V", "II", "III", "I", "V", "IV", "IV", "IV", "V", "I", "V"]	I	V	IV
love1	C Mixolydian	["I", "VI", "IV", "I", "I", "VI", "IV", "I", "II", "V", "II", "III", "I", "V", "IV", "IV", "IV", "V", "I", "V", "VI"]	I	II	V
love1	F Major (Ionian)	["I", "III", "I", "V", "I", "III", "I", "V", "VI", "II", "VI", "VII", "I", "VI", "I", "I", "I", "II", "V", "IV", "III", "I"]	I	I	V
love2	C#/Db Phrygian	["I", "IIIb", "VIb", "IIIb", "IV", "IV", "IV", "IV", "IV"]	I	V	IV
love2	B Dorian	["II", "IV", "IV", "IV", "V", "I", "V", "I", "V", "I"]	I	V	VIIb
love2	F#/Gb Minor (Aeolian)	["V", "VIIb", "IIIb", "VIIb", "I", "I", "I", "IV", "I", "I", "I"]	I	V	VIIb
love2	B Dorian	["II", "IV", "IV", "IV", "V", "I", "V", "I", "V", "I", "V", "I"]	I	V	VIIb
love2	B Dorian	["II", "IV", "IV", "IV", "V", "I", "V", "I", "V", "I", "V", "I", "IV"]	I	V	IV
love2	B Dorian	["II", "IV", "IV", "IV", "V", "I", "V", "I", "V", "I", "V", "I", "IV", "IV"]	I	V	IV
love2	B Dorian	["II", "IV", "IV", "IV", "V", "I", "V", "I", "V", "I", "V", "I", "IV", "IV", "II"]	IV	I	V
love3	G Major (Ionian)	["I", "I", "VII", "VII", "V", "V", "I", "VI"]	I	II	V
love3	G Major (Ionian)	["I", "I", "VII", "VII", "V", "V", "I", "VI", "I"]	I	V	VIIb
love3	G Major (Ionian)	["I", "I", "VII", "VII", "V", "V", "I", "VI", "I", "I"]	I	V	VIIb
love3	G Major (Ionian)	["I", "I", "VII", "VII", "V", "V", "I", "VI", "I", "I", "IV"]	I	V	IV
love3	G Mixolydian	["I", "I", "I", "I", "V", "I", "I", "VI", "I", "I", "VIIb", "VIIb"]	I	VIIb	VIb
love3	G Major (Ionian)	["I", "I", "VII", "VII", "V", "V", "I", "VI", "I", "I", "IV", "IV", "V"]	I	V	IV
love3	G Major (Ionian)	["I", "I", "VII", "VII", "V", "V", "I", "VI", "I", "I", "IV", "IV", "V", "V"]	I	V	IV
love3	G Major (Ionian)	["I", "I", "VII", "VII", "V", "V", "I", "VI", "I", "I", "IV", "IV", "V", "V", "I"]	I	V	VIIb
love3	G Major (Ionian)	["I", "I", "VII", "VII", "V", "V", "I", "VI", "I", "I", "IV", "IV", "V", "V", "I", "VI"]	I	V	II
love4	C#/Db Mixolydian	["II", "II", "I", "VIIb", "II", "II", "I", "VIIb", "VI", "VIIb", "I"]	I	V	VIIb

sadness2	D Dorian	["I", "I", "VI", "IIb", "I", "I", "I", "V", "V", "I", "I", "I"]	I	V	IV
sadness2	D Dorian	["I", "I", "VI", "IIb", "I", "I", "I", "V", "V", "I", "I", "I"]	I	V	IV
sadness2	D Dorian	["I", "I", "VI", "IIb", "I", "I", "I", "V", "V", "I", "I", "I"]	I	V	IV
sadness2	D Dorian	["I", "I", "VI", "IIb", "I", "I", "I", "V", "V", "I", "I", "I"]	I	V	IV
sadness2	D Dorian	["I", "I", "VI", "IIb", "I", "I", "I", "V", "V", "I", "I", "I"]	I	V	IV
sadness2	D Dorian	["I", "I", "VI", "IIb", "I", "I", "I", "V", "V", "I", "I", "I"]	I	V	IV
sadness2	D Dorian	["I", "I", "VI", "IIb", "I", "I", "I", "V", "V", "I", "I", "I"]	I	V	IV
sadness2	D Dorian	["I", "I", "VI", "IIb", "I", "I", "I", "V", "V", "I", "I", "I"]	I	V	IV
sadness3	G Phrygian	["IV", "IIb", "I", "I", "IV", "VIb", "I", "I", "IV", "I", "I"]	I	V	IV
sadness3	G Phrygian	["IV", "IIb", "I", "I", "IV", "VIb", "I", "I", "IV", "I", "I"]	I	V	VIb
sadness3	G Phrygian	["IV", "IIb", "I", "I", "IV", "VIb", "I", "I", "IV", "I", "I"]	I	V	IIb
sadness3	C Minor (Aeolian)	["I", "IIb", "IIb", "IIb", "I", "IIb", "IIb", "I", "I"]	I	V	IV
sadness3	G Phrygian	["IV", "IIb", "I", "I", "IV", "VIb", "I", "I", "IV", "I", "I"]	I	V	IV
sadness3	G Phrygian	["IV", "IIb", "I", "I", "IV", "VIb", "I", "I", "IV", "I", "I"]	I	V	IV
sadness3	G Phrygian	["IV", "IIb", "I", "I", "IV", "VIb", "I", "I", "IV", "I", "I"]	I	V	IIb
sadness3	G Phrygian	["IV", "IIb", "I", "I", "IV", "VIb", "I", "I", "IV", "I", "I"]	I	IV	VIb
sadness3	G Phrygian	["IV", "IIb", "I", "I", "IV", "VIb", "I", "I", "IV", "I", "I"]	I	V	VIb
sadness3	G Phrygian	["IV", "IIb", "I", "I", "IV", "VIb", "I", "I", "IV", "I", "I"]	I	V	IV
sadness4	C Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "IIb", "IIb", "I"]	I	V	IV
sadness4	C Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "IIb", "IIb", "I"]	I	V	IV
sadness4	C Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "IIb", "IIb", "I"]	I	V	IV
sadness4	C Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "IIb", "IIb", "I"]	I	V	IV

sadness4	C Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "IIIb", "IIIb", "I", "V", "I", "V", "IIIb"]	I	VIb	IIIb
sadness4	D#/Eb Major (Ionian)	["VI", "VI", "VI", "VI", "VI", "VI", "VI", "VI", "VI", "I", "I", "I", "VI", "III", "VI", "III", "I", "I"]	I	V	IV
sadness4	C Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "IIIb", "IIIb", "I", "V", "I", "V", "IIIb", "IIIb", "I"]	I	V	IV
sadness4	C Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "IIIb", "IIIb", "I", "V", "I", "V", "IIIb", "IIIb", "I", "V"]	I	V	IV
sadness4	C Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "IIIb", "IIIb", "I", "V", "I", "V", "IIIb", "IIIb", "I", "V", "I"]	I	V	IV
sadness4	C Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "I", "IIIb", "IIIb", "I", "V", "I", "V", "IIIb", "IIIb", "I", "V", "I", "V"]	I	V	IV
surprise3	E Major (Ionian)	["I", "I", "I", "I", "I", "VI", "VII", "IV", "IV", "VI"]	I	II	IV
surprise4	F Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "VIb", "IV", "V", "IIIb", "I", "I", "IV", "IV", "II", "V", "I", "I", "IV", "IV"]	I	IV	V
surprise3	E Major (Ionian)	["I", "I", "I", "I", "I", "VI", "VII", "IV", "IV", "VI", "IV", "VII"]	V	I	IV
surprise3	E Major (Ionian)	["I", "I", "I", "I", "I", "VI", "VII", "IV", "IV", "VI", "IV", "VII", "VII", "I"]	I	IV	V
surprise3	E Major (Ionian)	["I", "I", "I", "I", "I", "VI", "VII", "IV", "IV", "VI", "IV", "VII", "VII", "I", "I"]	I	IV	V
surprise3	E Major (Ionian)	["I", "I", "I", "I", "I", "VI", "VII", "IV", "IV", "VI", "IV", "VII", "VII", "I", "I", "I"]	I	IV	V
surprise3	E Major (Ionian)	["I", "I", "I", "I", "I", "VI", "VII", "IV", "IV", "VI", "IV", "VII", "VII", "I", "I", "I", "I"]	I	IV	V
surprise3	E Major (Ionian)	["I", "I", "I", "I", "I", "VI", "VII", "IV", "IV", "VI", "IV", "VII", "VII", "I", "I", "I", "I", "VI"]	I	IV	V
surprise3	E Major (Ionian)	["I", "I", "I", "I", "I", "VI", "VII", "IV", "IV", "VI", "IV", "VII", "VII", "I", "I", "I", "I", "I"]	I	IV	V
surprise4	C#/Db Lydian	["VI", "VI", "I", "I", "I", "I", "VI", "I", "I"]	I	IV	V
surprise4	C#/Db Lydian	["VI", "VI", "I", "I", "I", "I", "VI", "I", "I", "III"]	I	V	III
surprise4	F Minor (Aeolian)	["I", "I", "I", "I", "I", "VIb", "IV", "V", "IIIb", "I", "I", "IV"]	I	V	IV
surprise4	G#/Ab Major (Ionian)	["VI", "VI", "IV", "IV", "IV", "IV", "II", "III", "I", "VI", "VI", "II"]	IV	I	V
surprise4	G#/Ab Major (Ionian)	["VI", "VI", "IV", "IV", "IV", "IV", "II", "III", "I", "VI", "VI", "II", "VII", "III"]	I	V	III
surprise4	G#/Ab Major (Ionian)	["VI", "VI", "IV", "IV", "IV", "IV", "II", "III", "I", "VI", "VI", "II", "VII", "III", "II"]	IV	I	V
surprise4	G#/Ab Major (Ionian)	["VI", "VI", "IV", "IV", "IV", "IV", "II", "III", "I", "VI", "VI", "II", "VII", "III", "II", "VII"]	V	I	IV

surprise5	G Mixolydian	["I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III", "III"]	I	V	III
surprise5	G Mixolydian	["I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III", "III", "V"]	I	V	IV
surprise5	G Mixolydian	["I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III", "III", "V", "I"]	I	IV	V
surprise5	G Mixolydian	["I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III", "III", "V", "I", "V"]	I	V	IV
surprise5	G Mixolydian	["I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III", "III", "V", "I", "V", "I"]	I	IV	V
surprise5	G Mixolydian	["I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III", "III", "V", "I", "V", "I", "IV"]	I	IV	V
surprise5	G Mixolydian	["I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III", "III", "V", "I", "V", "I", "IV", "I"]	I	IV	V
surprise5	G Mixolydian	["I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III", "III", "V", "I", "V", "I", "IV", "I", "V"]	I	V	IV
surprise6	F Mixolydian	["III", "III", "VIIb", "VIIb", "III", "III", "VIIb", "VIIb"]	I	VIIb	VIb
surprise6	F Mixolydian	["III", "III", "VIIb", "VIIb", "III", "III", "VIIb", "VIIb", "I"]	I	IV	V
surprise6	F Mixolydian	["III", "III", "VIIb", "VIIb", "III", "III", "VIIb", "VIIb", "I", "VIIb"]	I	VIIb	VIb
surprise6	F Mixolydian	["III", "III", "VIIb", "VIIb", "III", "III", "VIIb", "VIIb", "I", "VIIb", "I"]	I	IV	V
surprise6	F Mixolydian	["III", "III", "VIIb", "VIIb", "III", "III", "VIIb", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb"]	I	VIIb	VIb
surprise6	F Mixolydian	["III", "III", "VIIb", "VIIb", "III", "III", "VIIb", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III"]	I	III	V
surprise6	F Mixolydian	["III", "III", "VIIb", "VIIb", "III", "III", "VIIb", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III", "I", "III"]	I	III	V
surprise6	F Mixolydian	["III", "III", "VIIb", "VIIb", "III", "III", "VIIb", "VIIb", "I", "VIIb", "I", "VIIb", "III", "I", "III", "I"]	I	IV	V

7.F Anexo F: Gráficas de Radar

7.F.1 Gráficas de resultados de encuesta de entrenamiento

A continuación, se muestran las gráficas de los resultados obtenidos de la encuesta de entrenamiento. Para estas gráficas se utiliza un código de colores que identifica el sentimiento que resultó percibido como más expresado en la pieza; el código es el siguiente: ■ Ira, ■ Miedo, ■ Sorpresa, ■ Alegría, ■ Amor y ■ Tristeza.

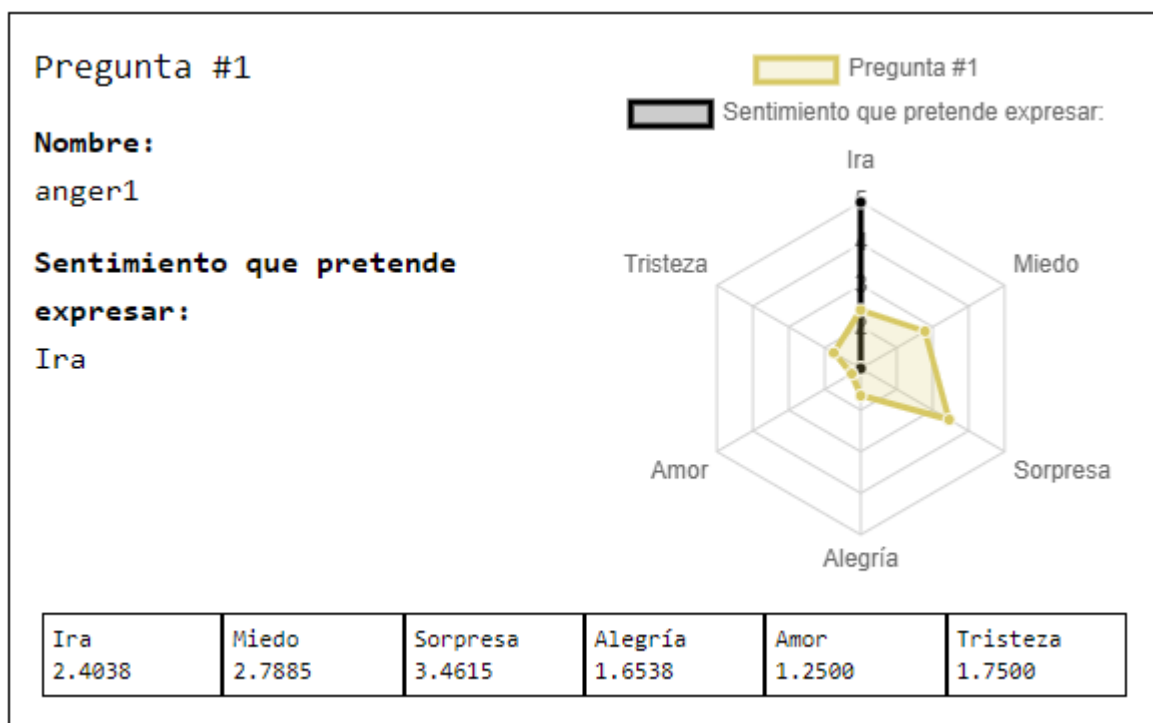


Figura 7.73 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "anger1"

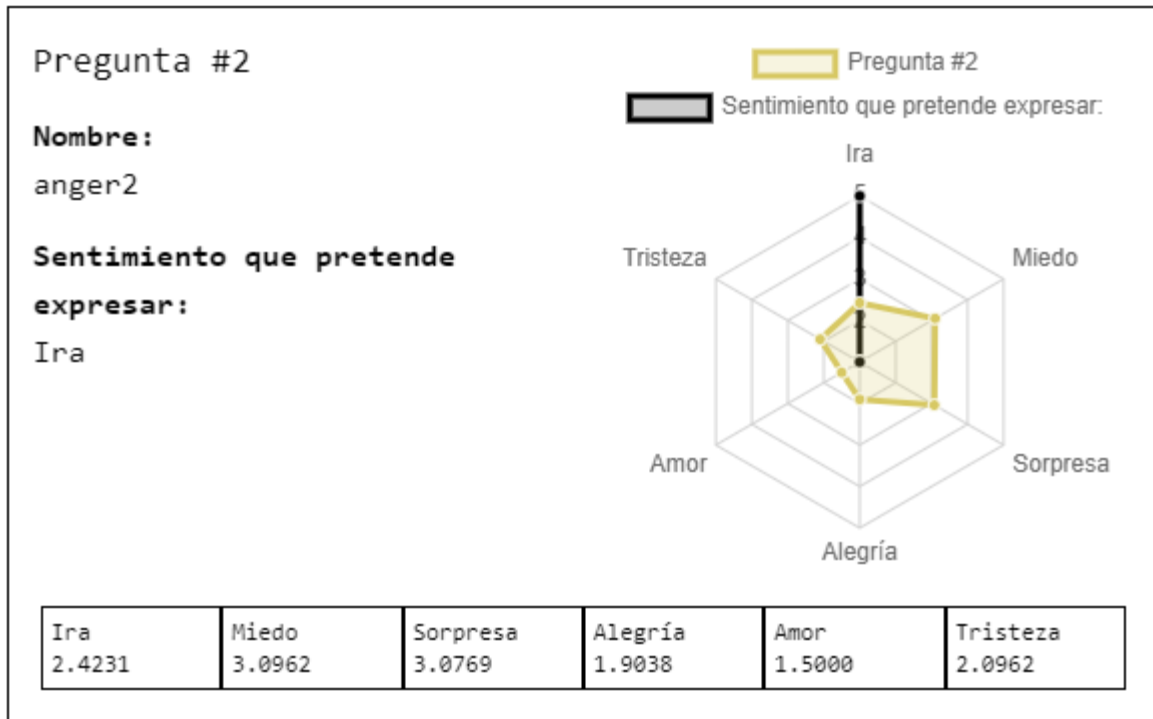


Figura 7.74 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "anger2"

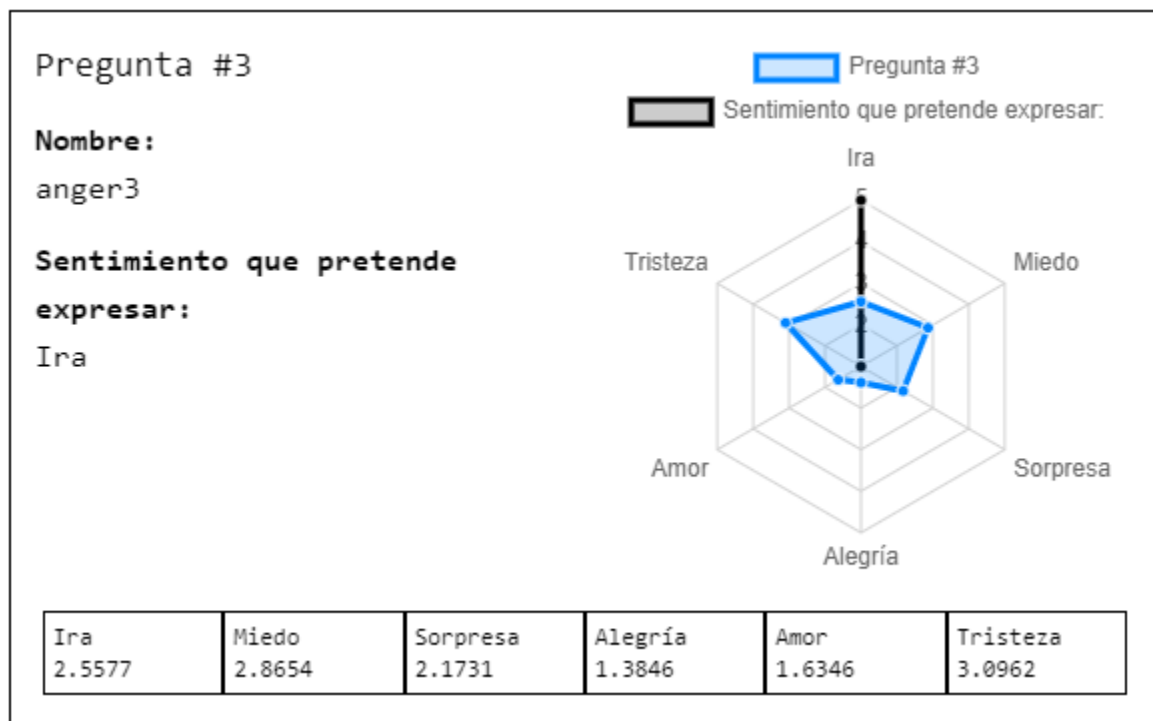


Figura 7.75 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "anger3"

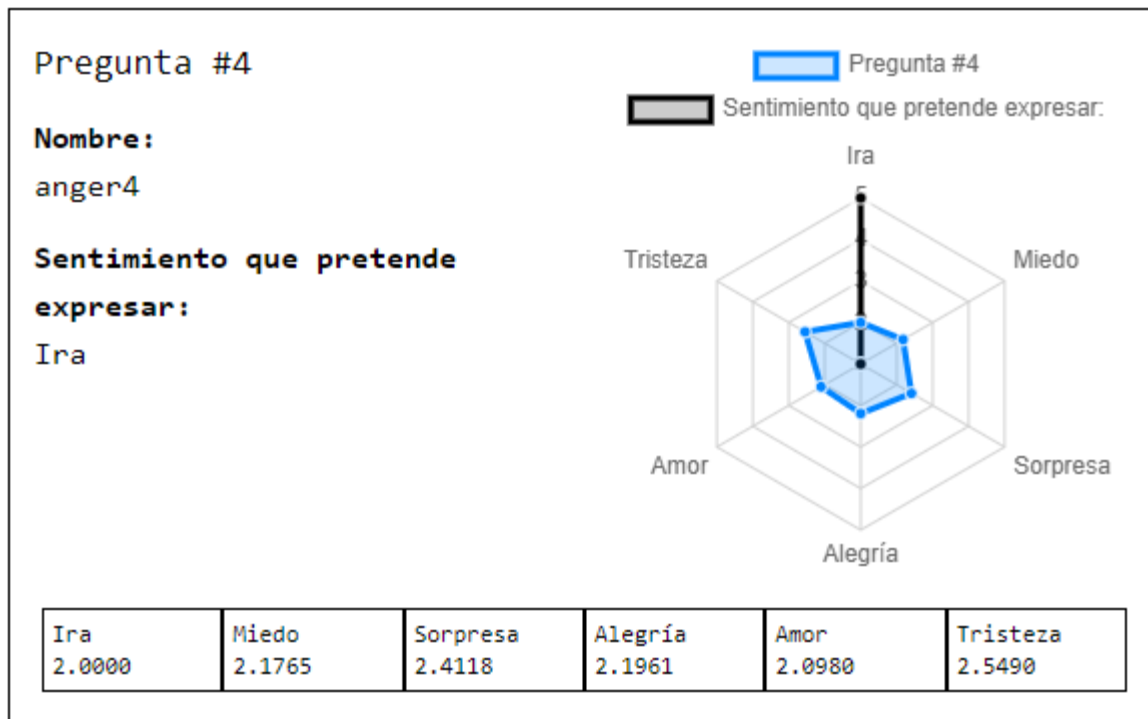


Figura 7.76 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "anger4"

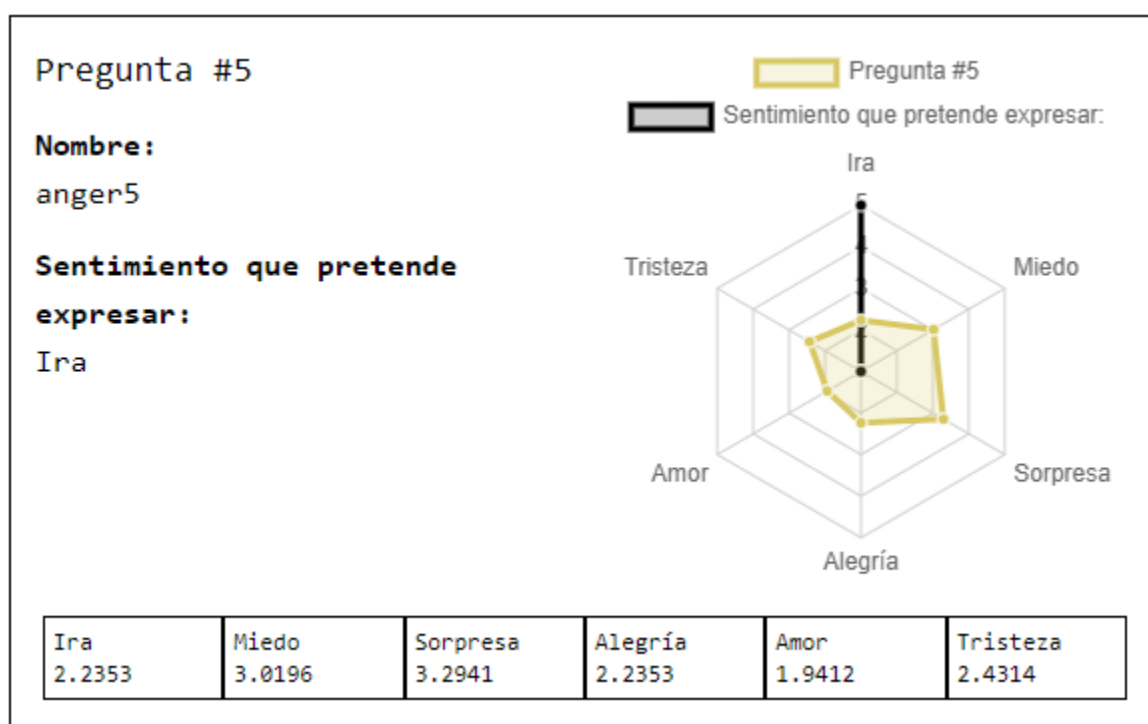


Figura 7.77 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "anger5"

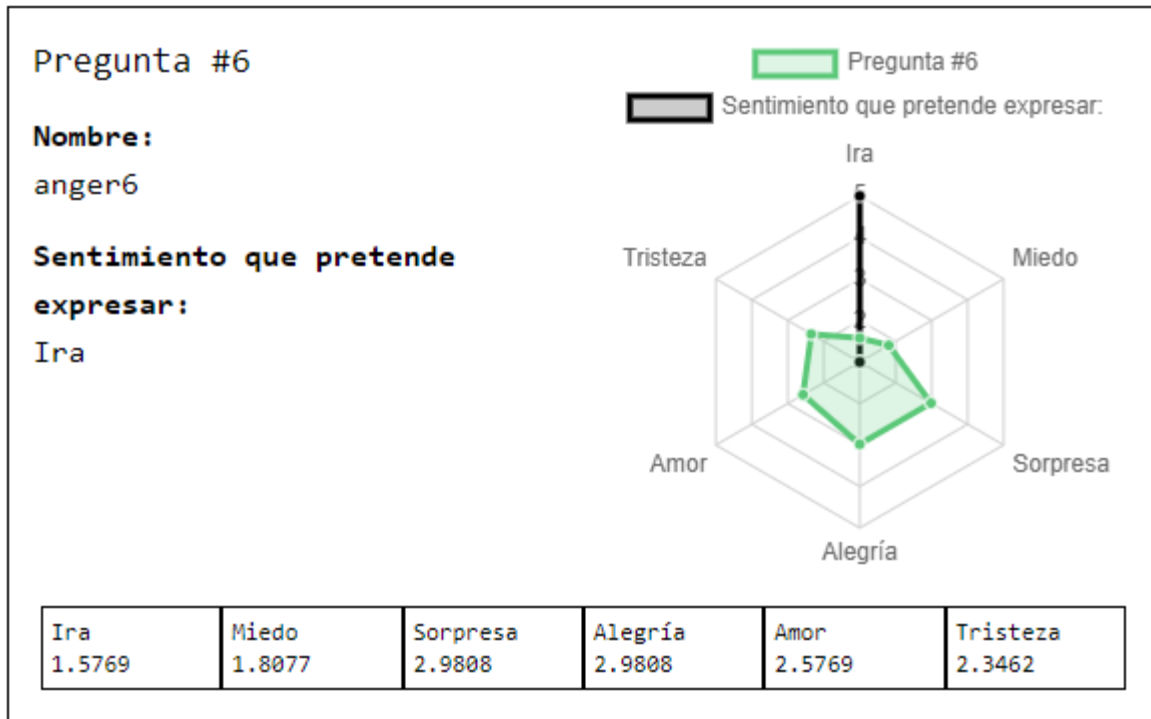


Figura 7.78 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "anger6"

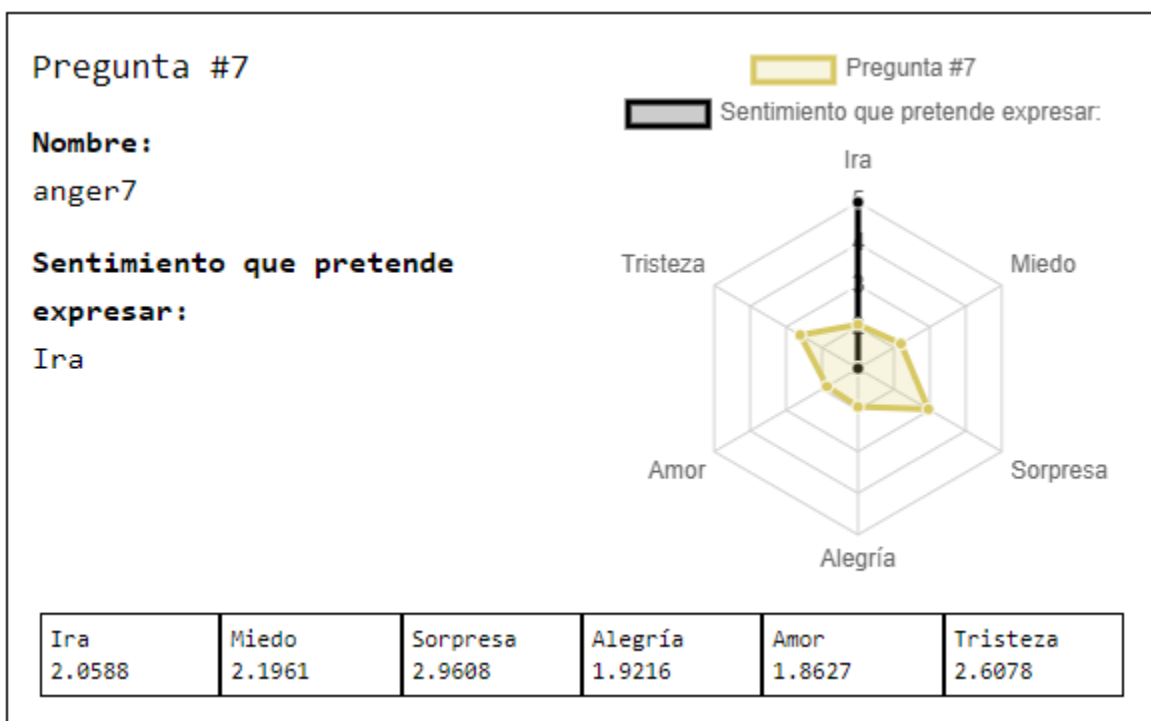


Figura 7.79 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "anger7"

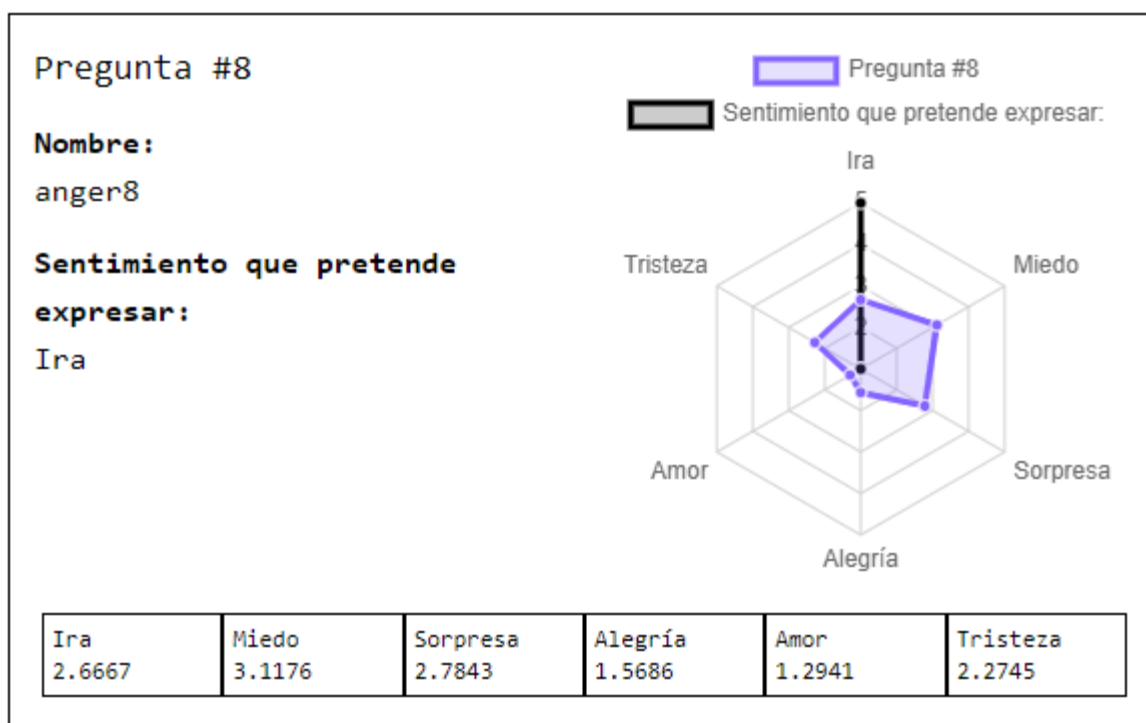


Figura 7.80 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "anger8"

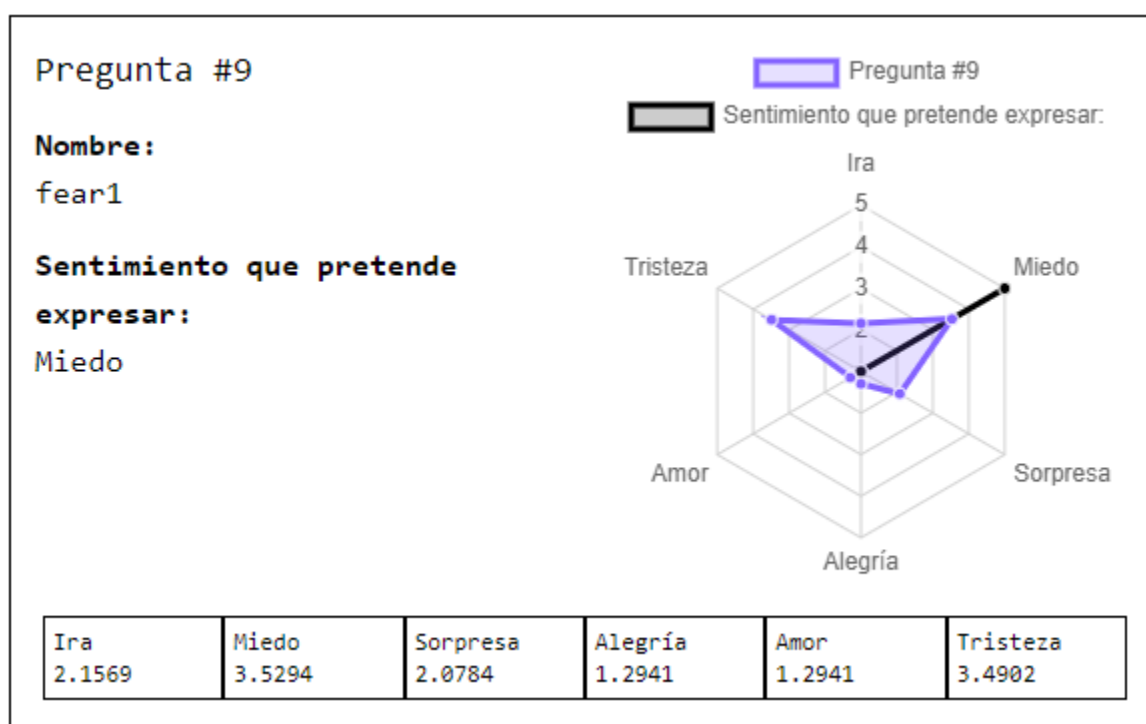


Figura 7.81 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "fear1"

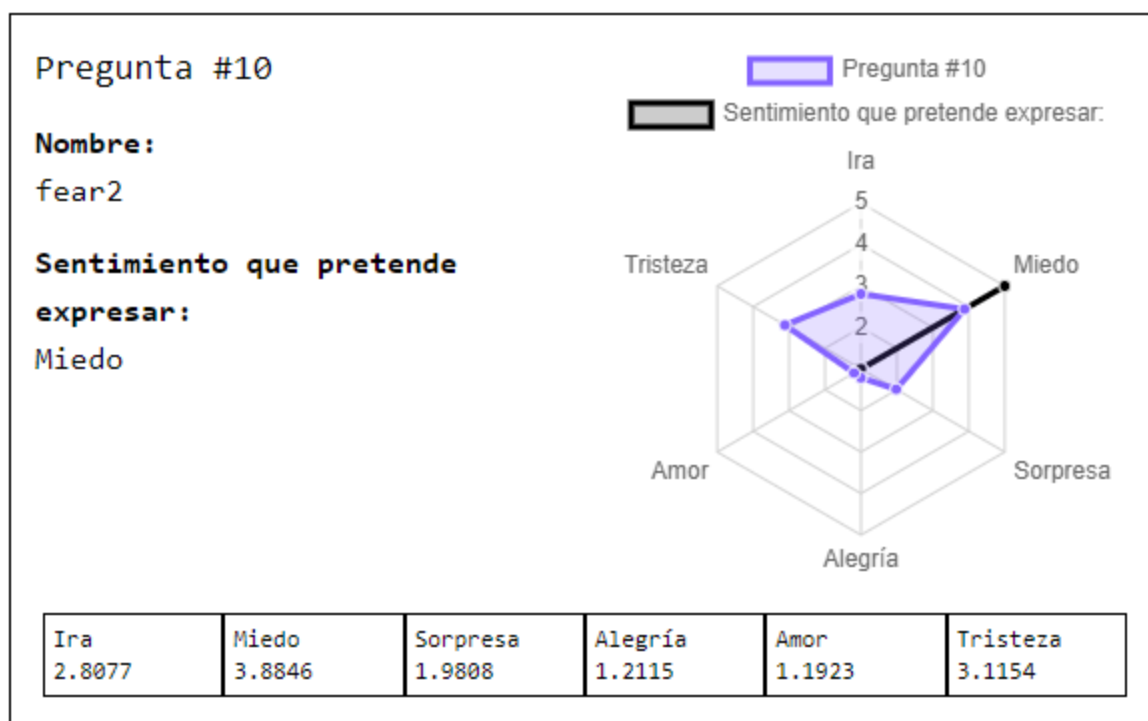


Figura 7.82 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "fear2"

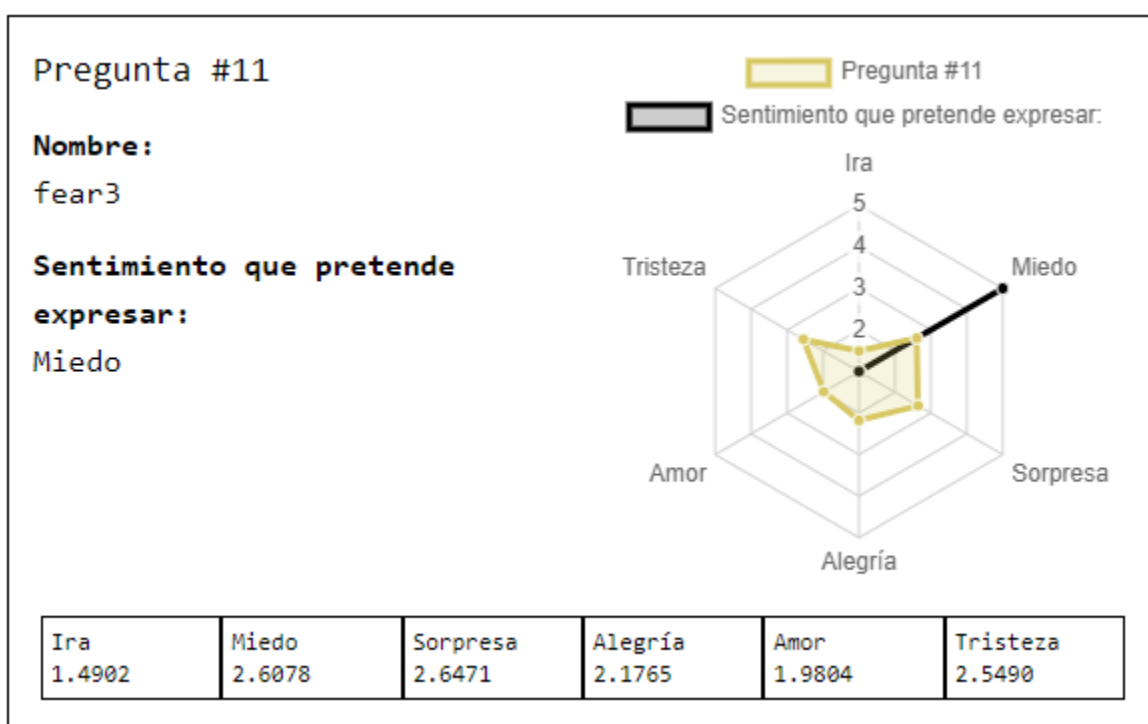


Figura 7.83 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "fear3"

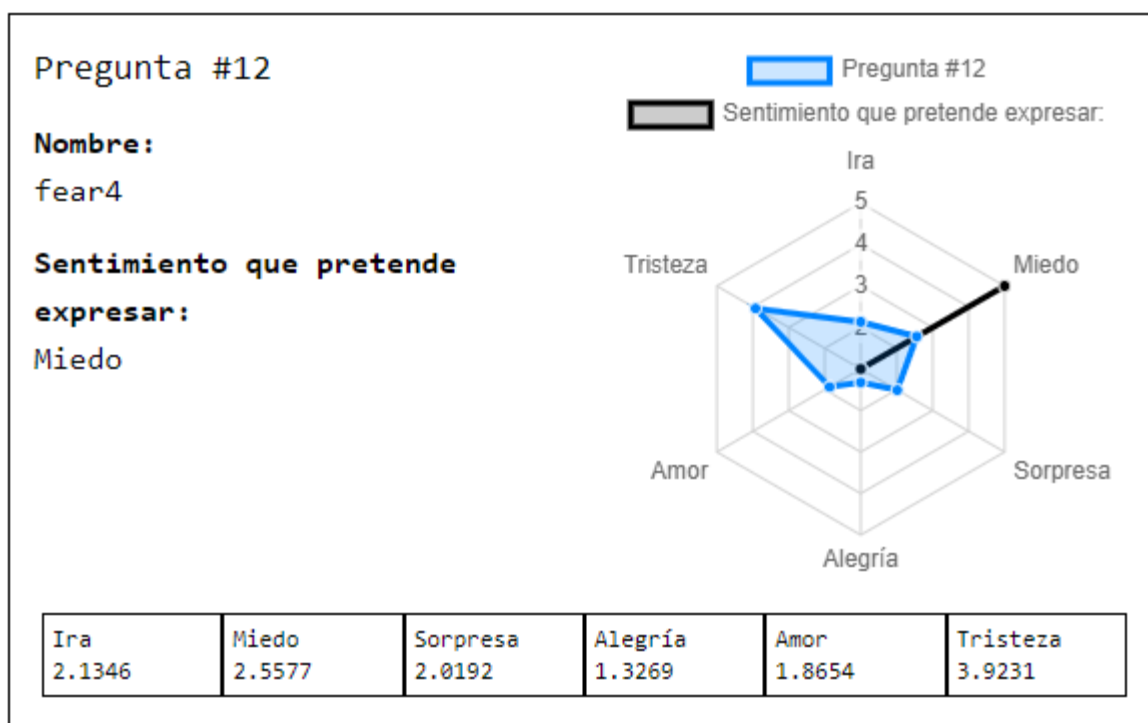


Figura 7.84 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "fear4"

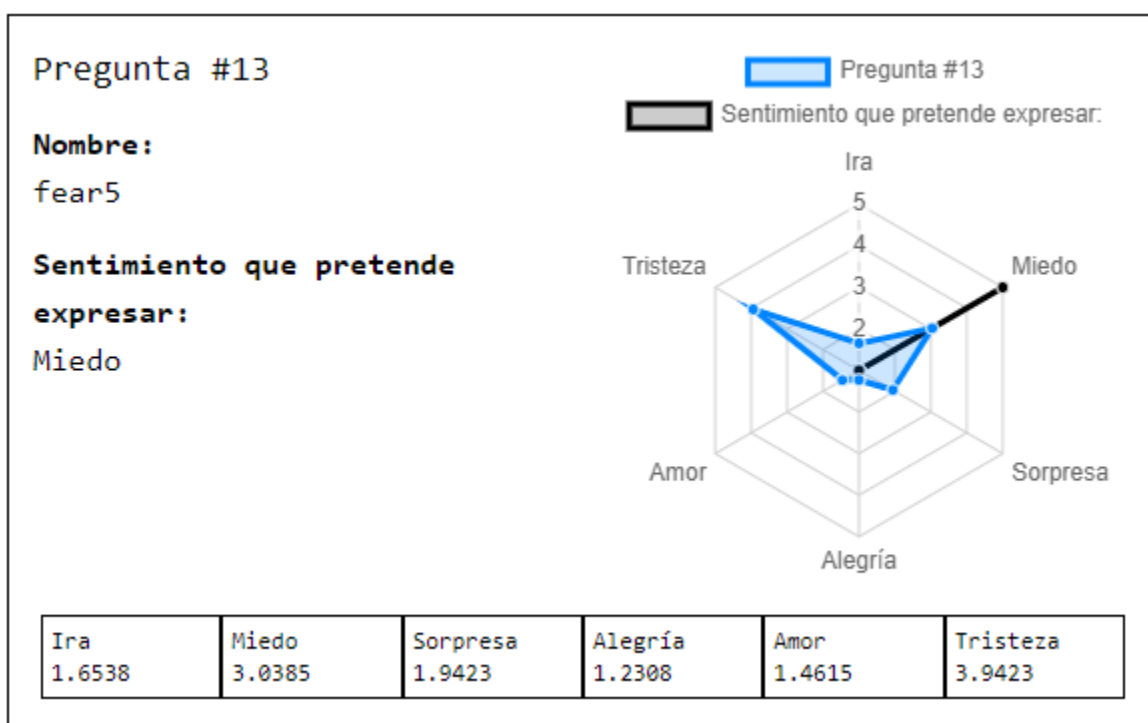


Figura 7.85 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "fear5"

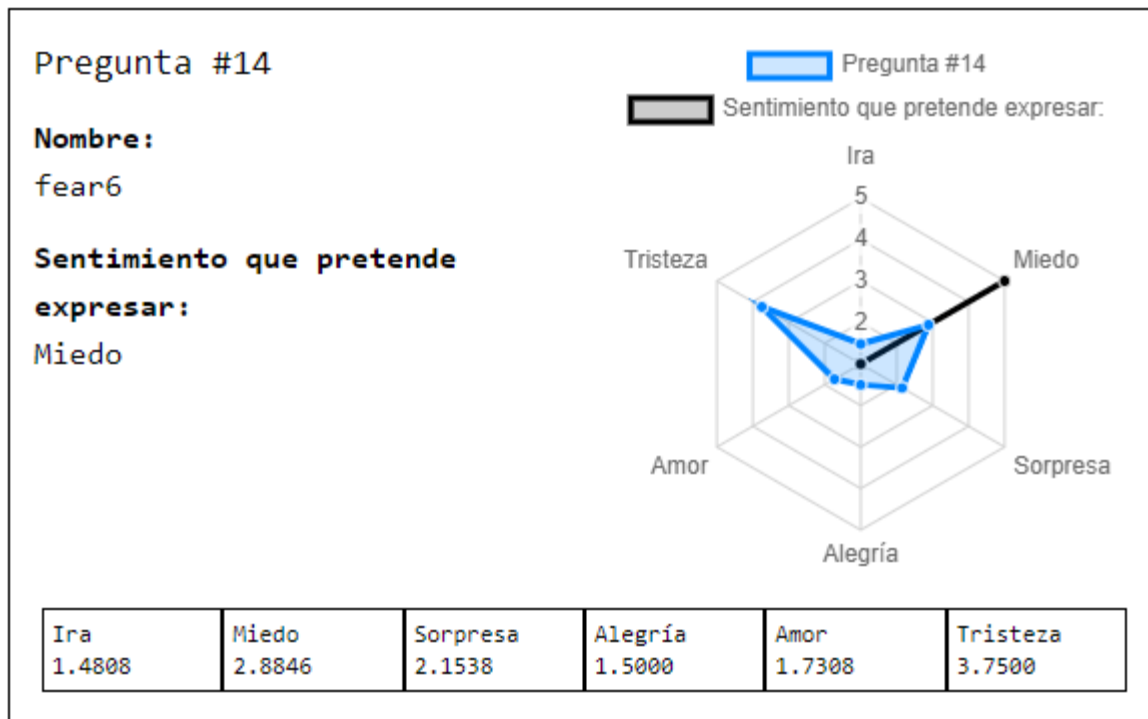


Figura 7.86 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "fear6"

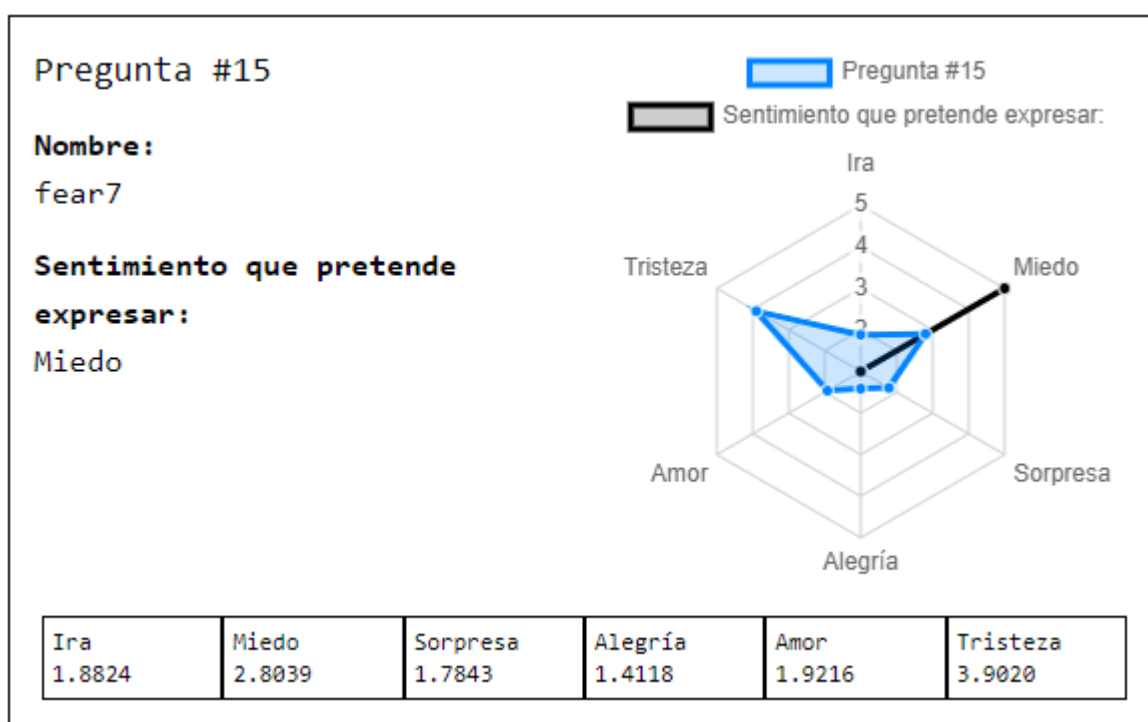


Figura 7.87 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "fear7"

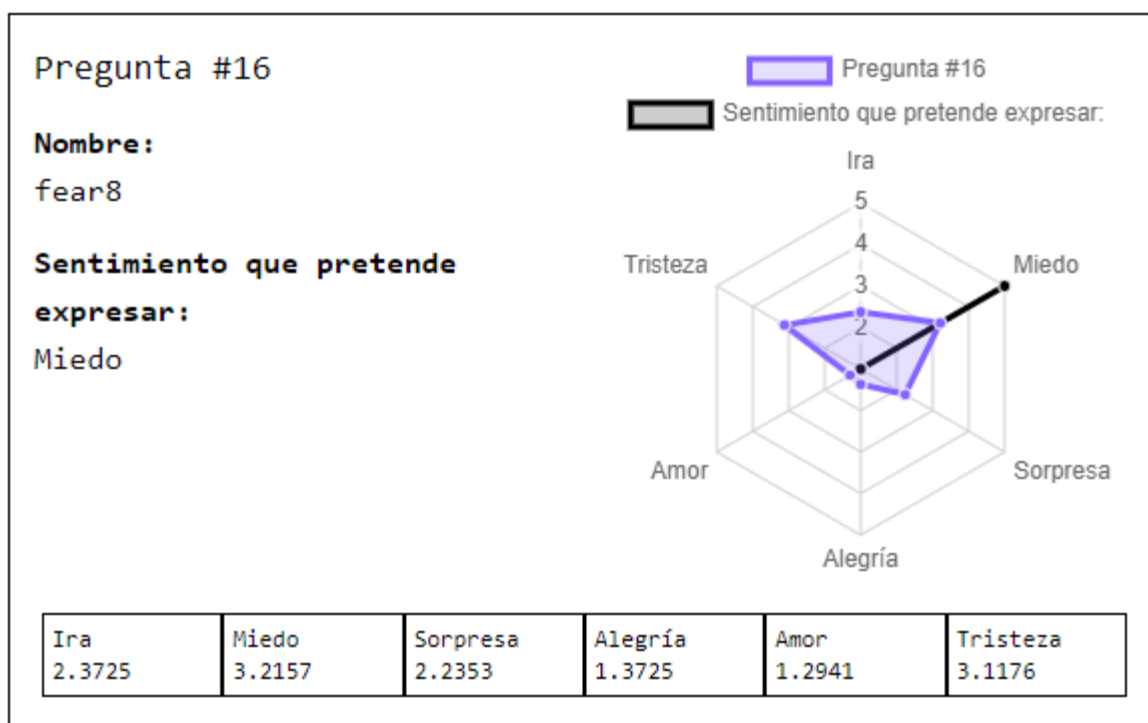


Figura 7.88 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "fear8"

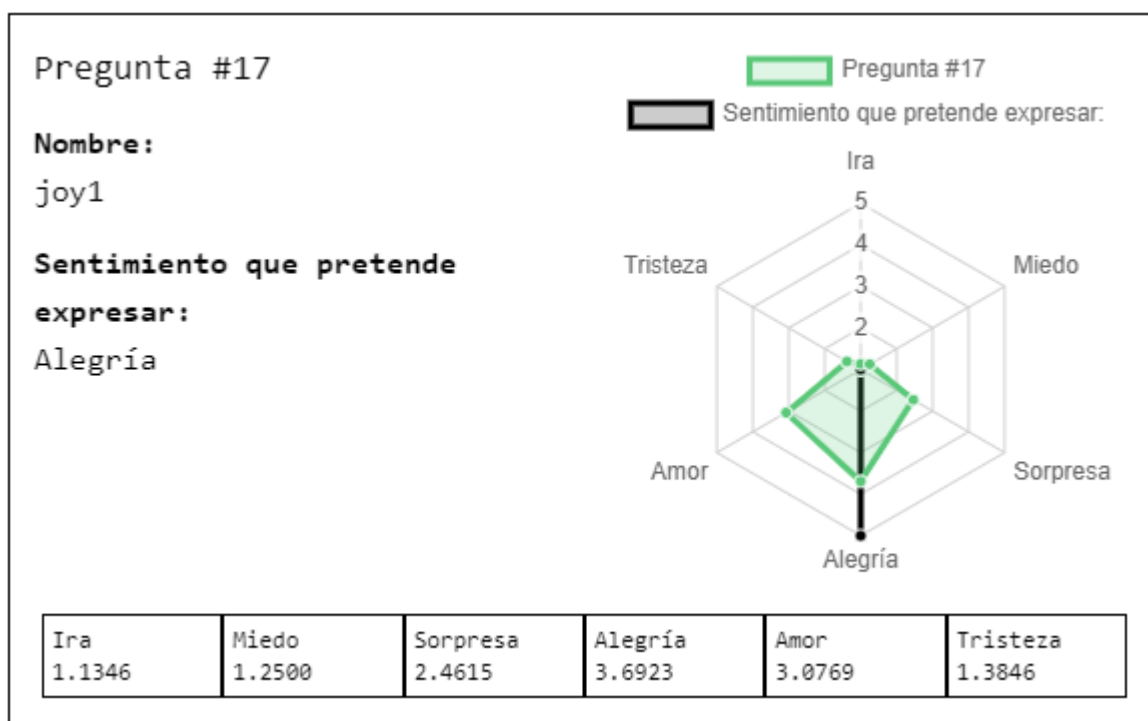


Figura 7.89 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "joy1"

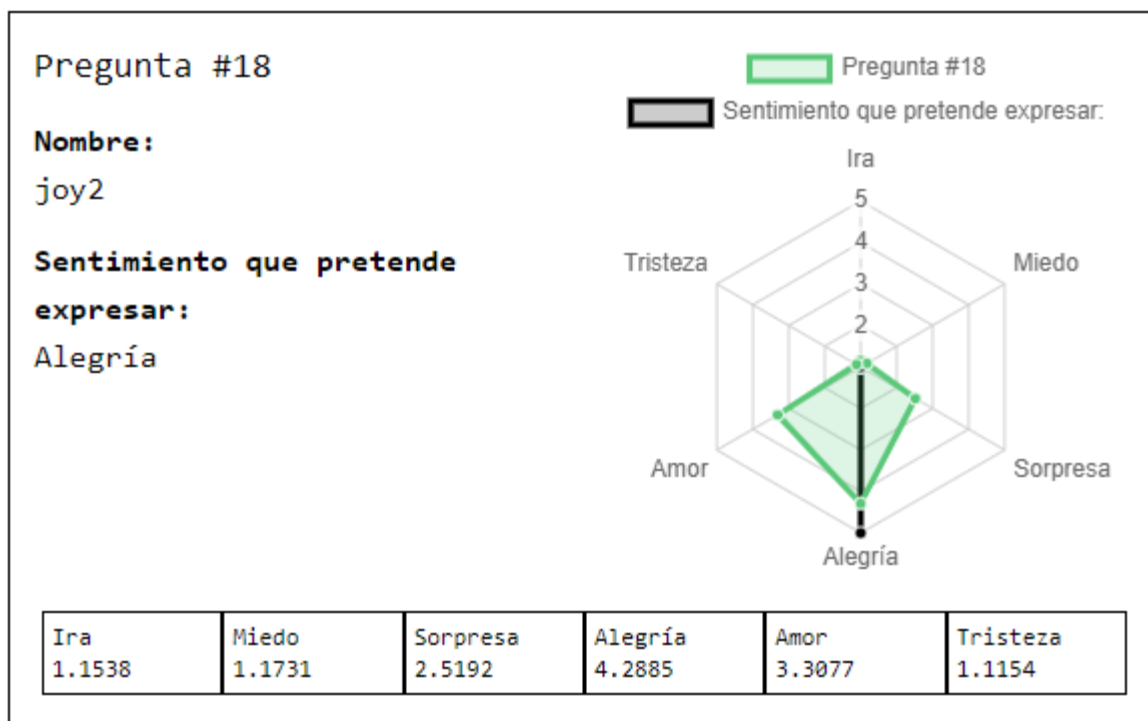


Figura 7.90 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "joy2"

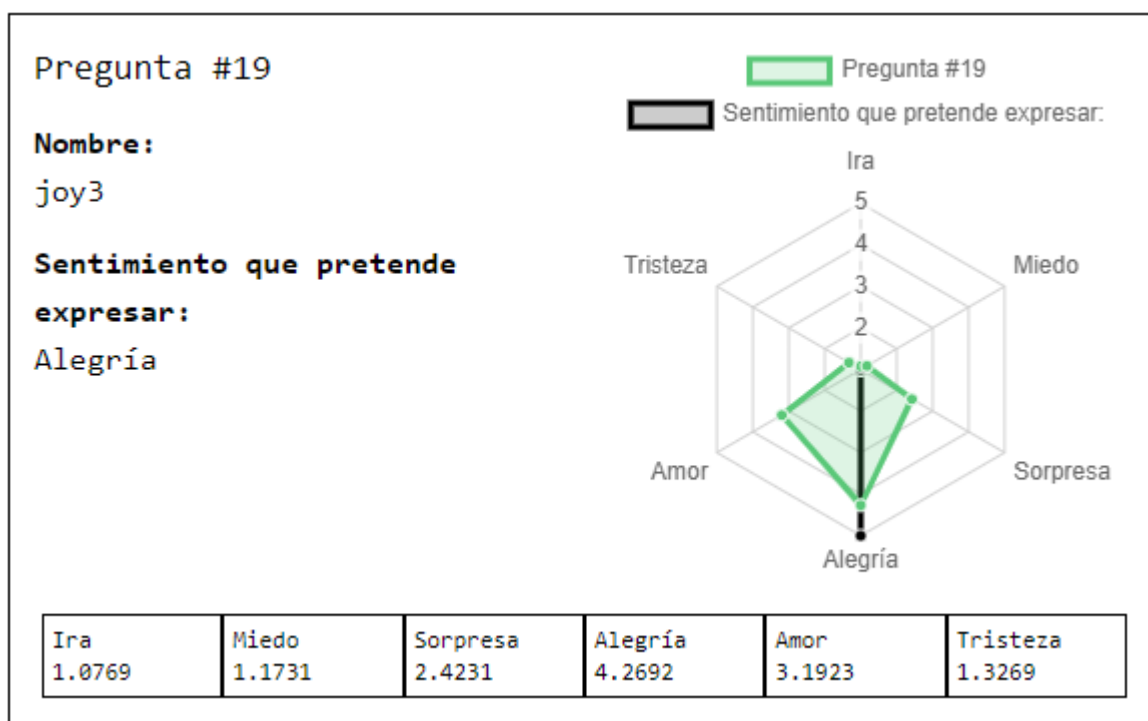


Figura 7.91 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "joy3"

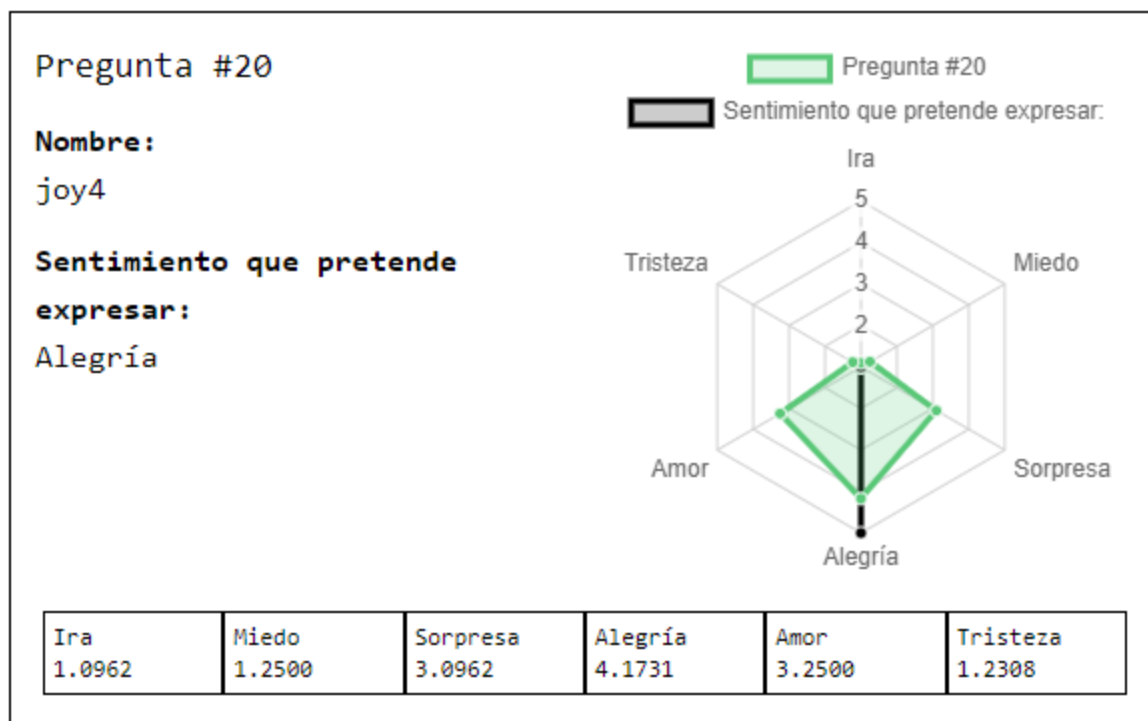


Figura 7.92 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "joy4"

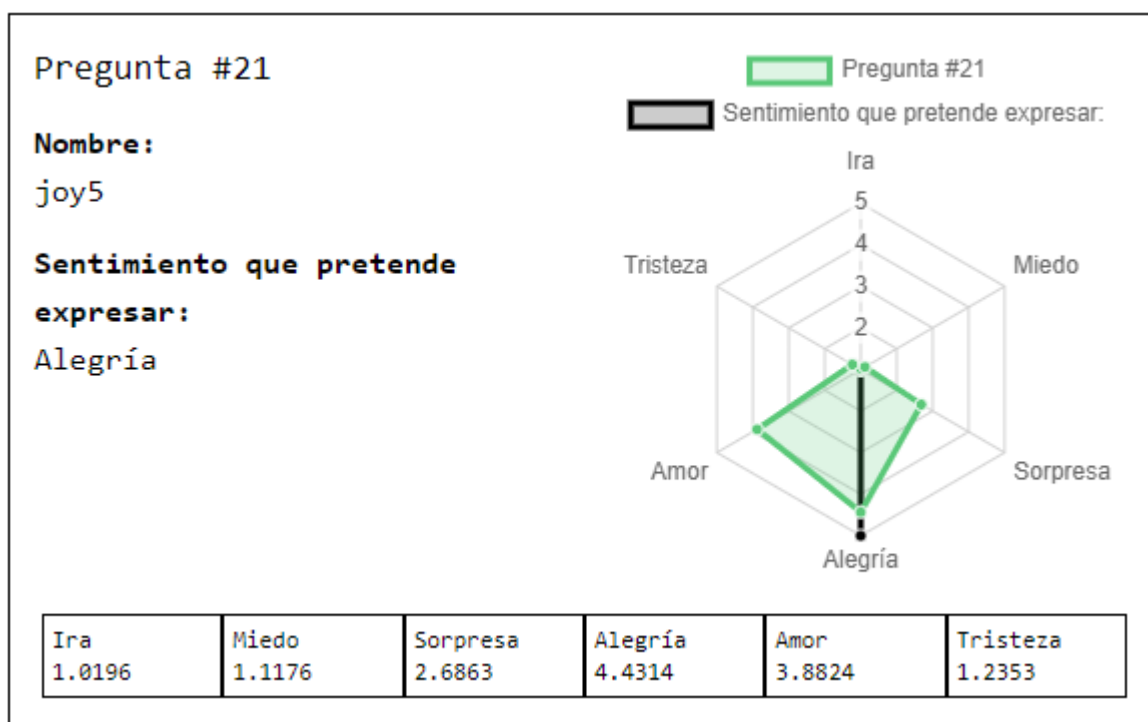


Figura 7.93 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "joy5"

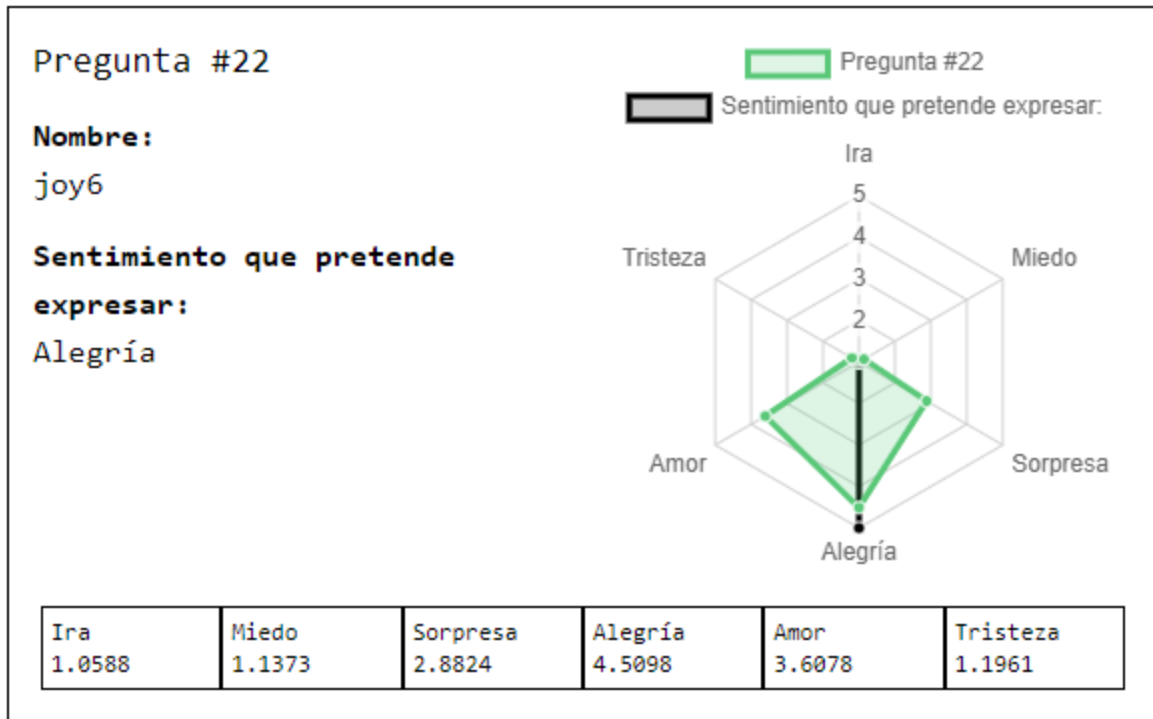


Figura 7.94 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "joy6"

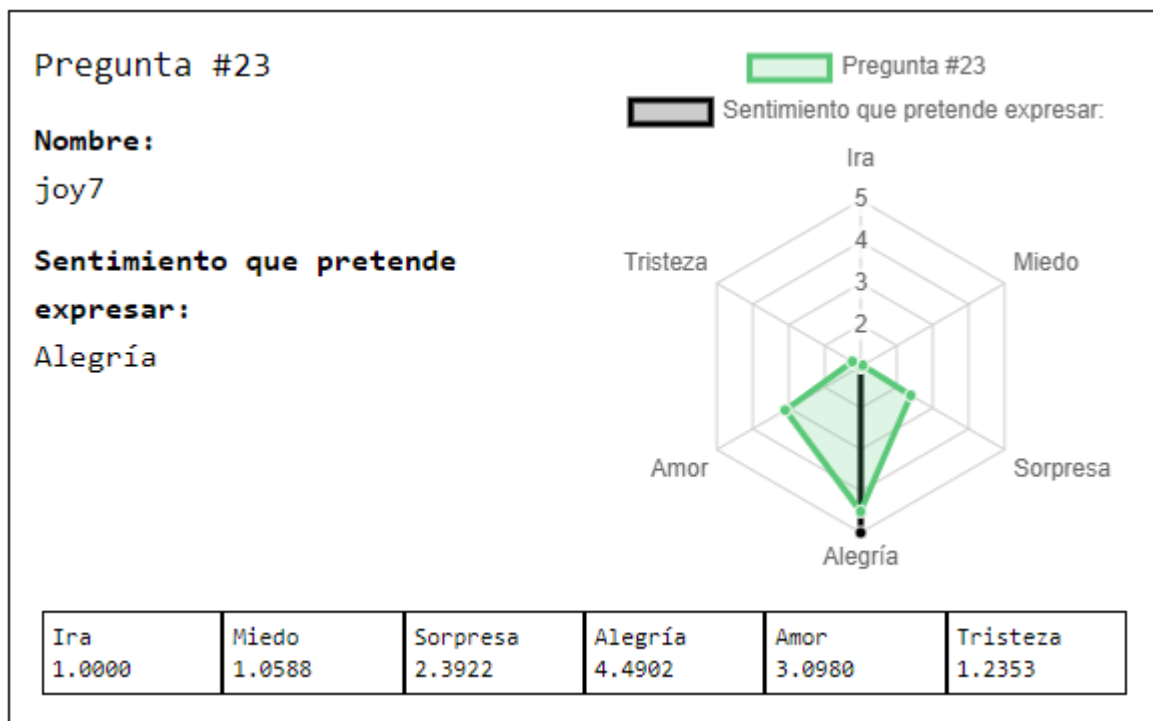


Figura 7.95 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "joy7"

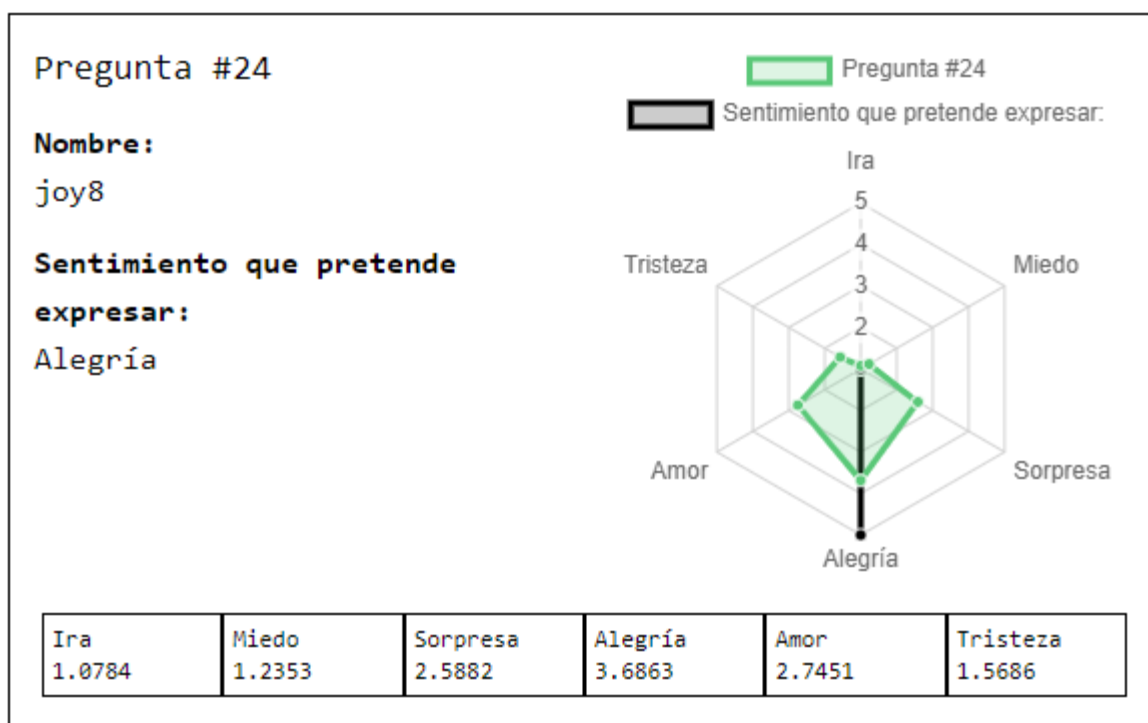


Figura 7.96 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "joy8"

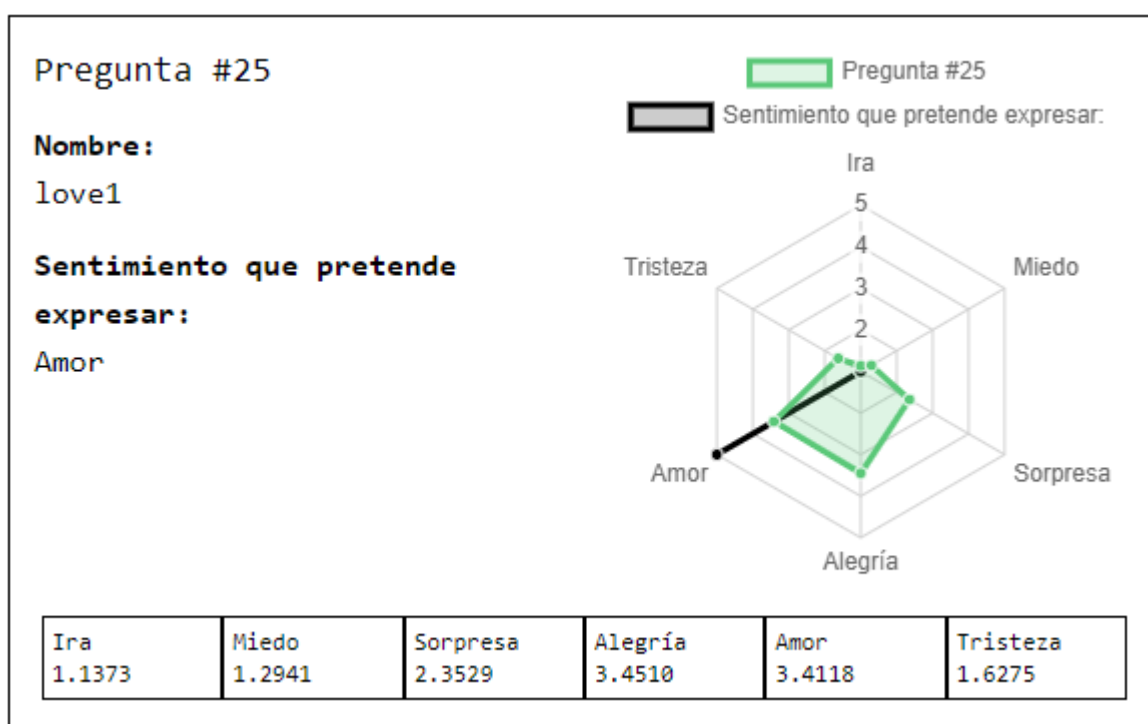


Figura 7.97 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "love1"

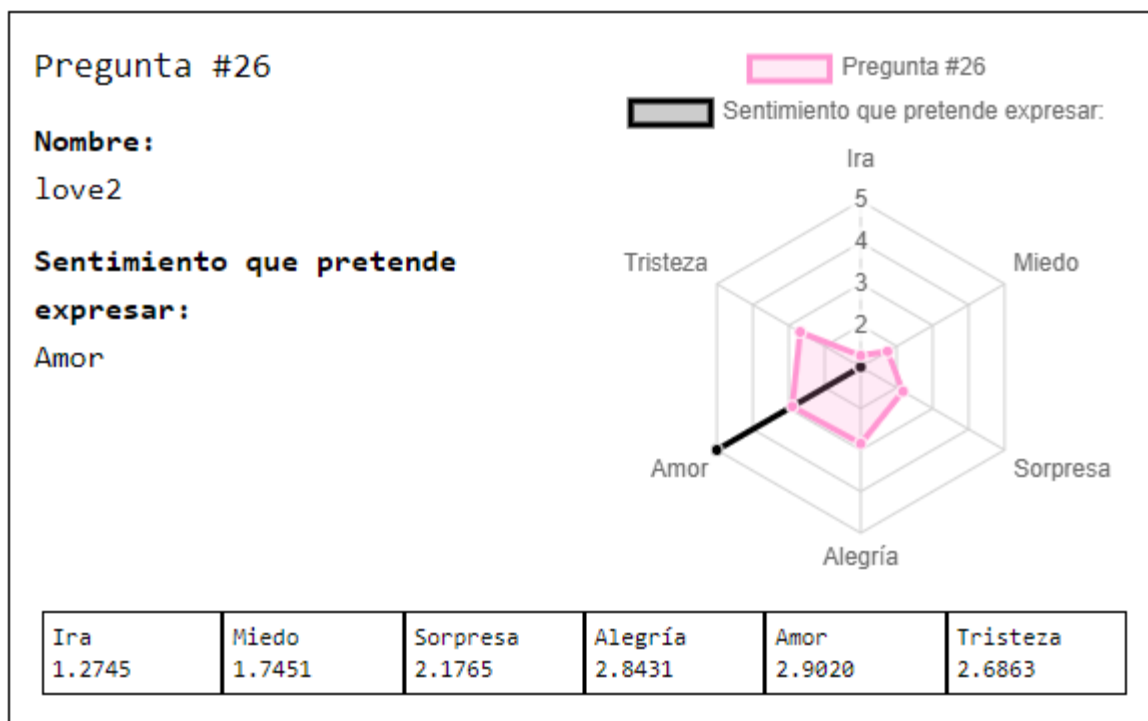


Figura 7.98 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "love2"

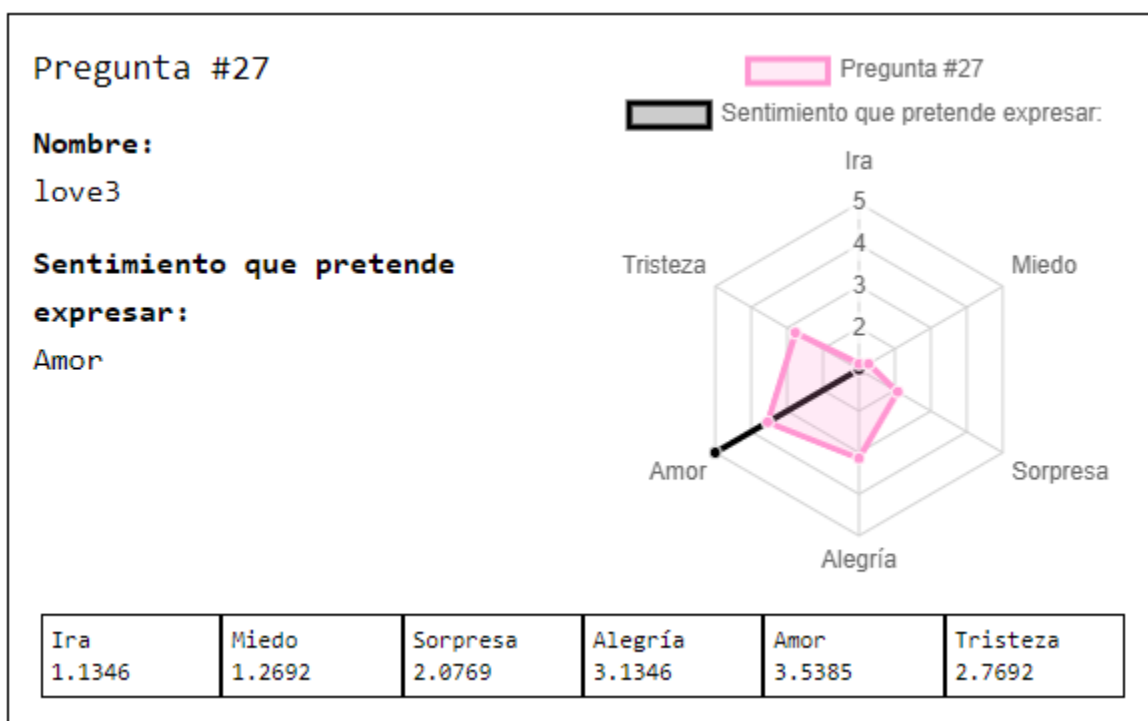


Figura 7.99 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "love3"

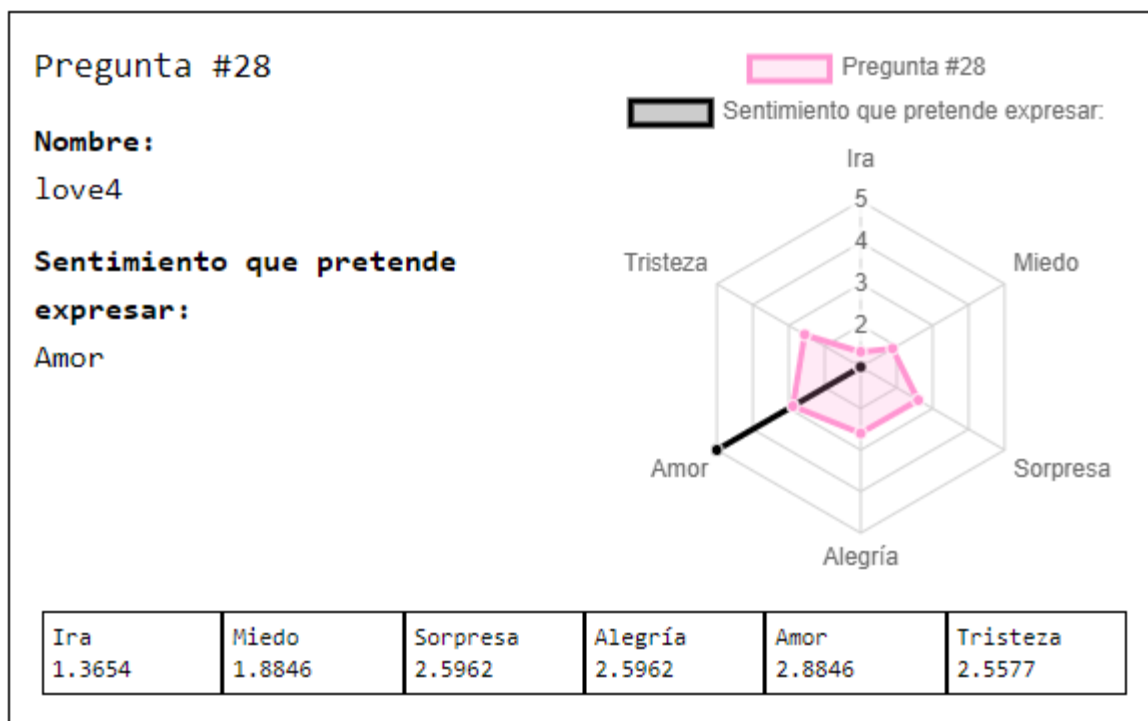


Figura 7.100 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "love4"

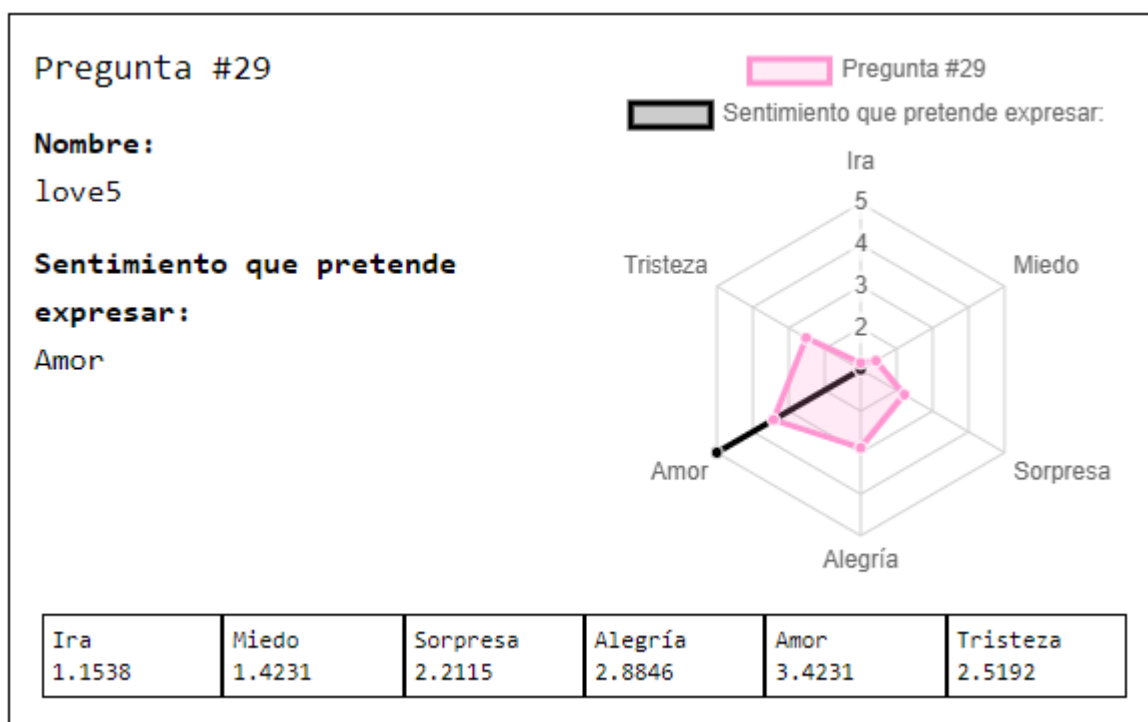


Figura 7.101 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "love5"

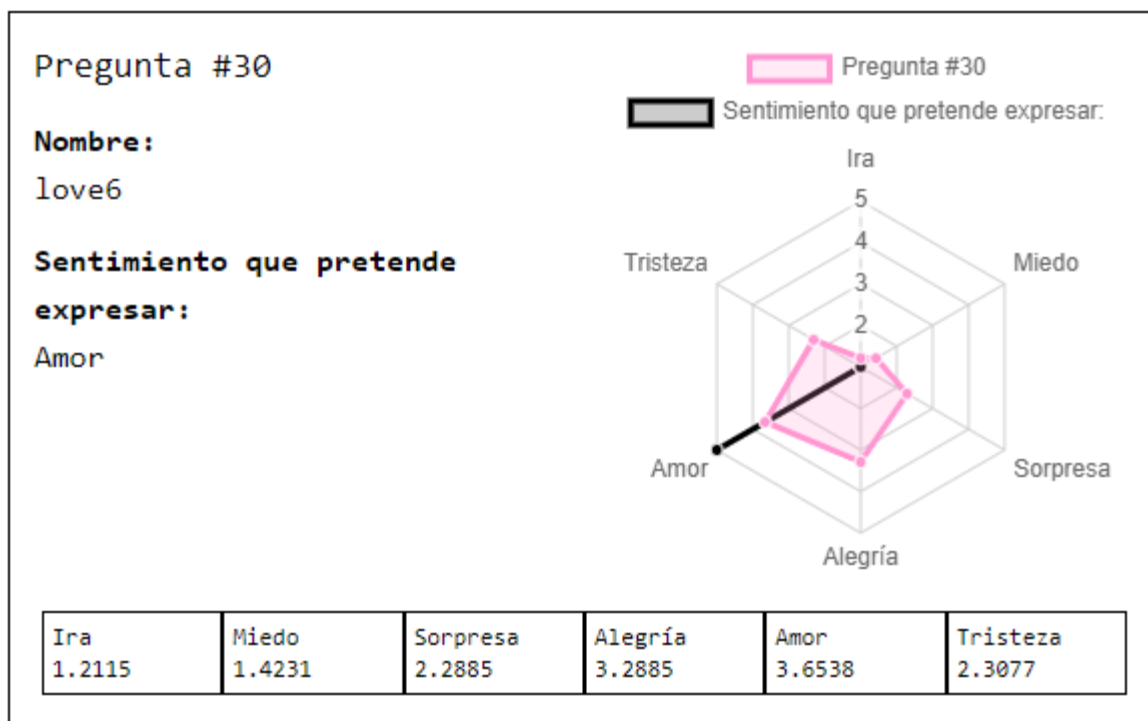


Figura 7.102 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "love6"

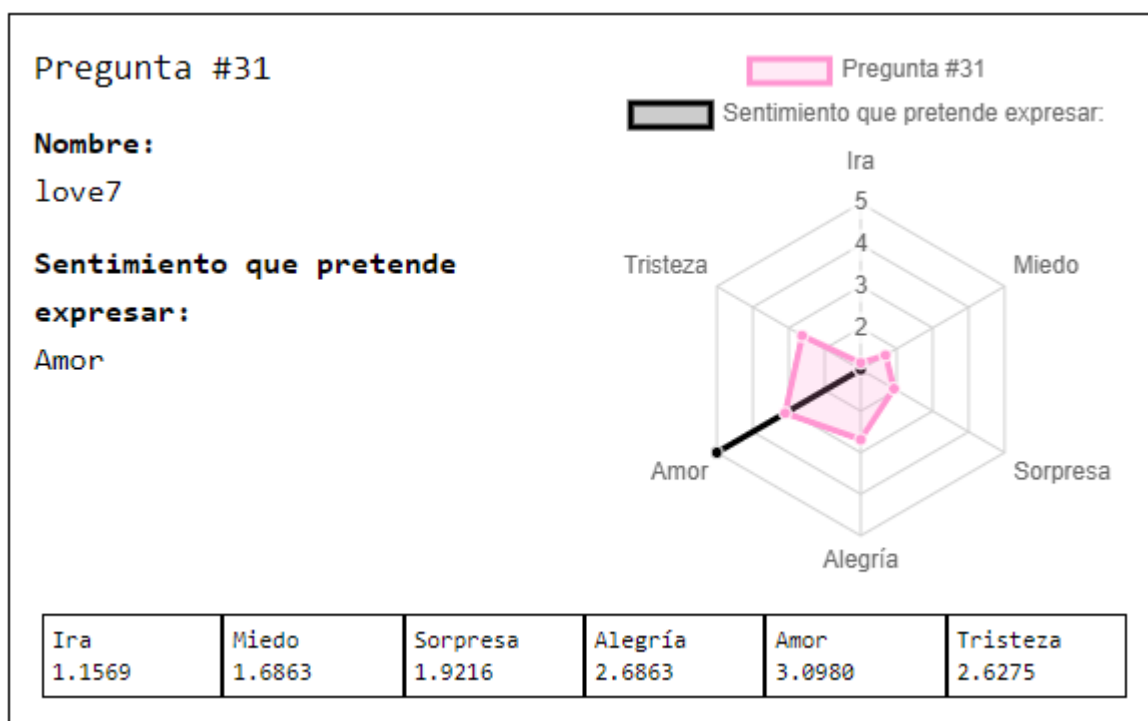


Figura 7.103 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "love7"

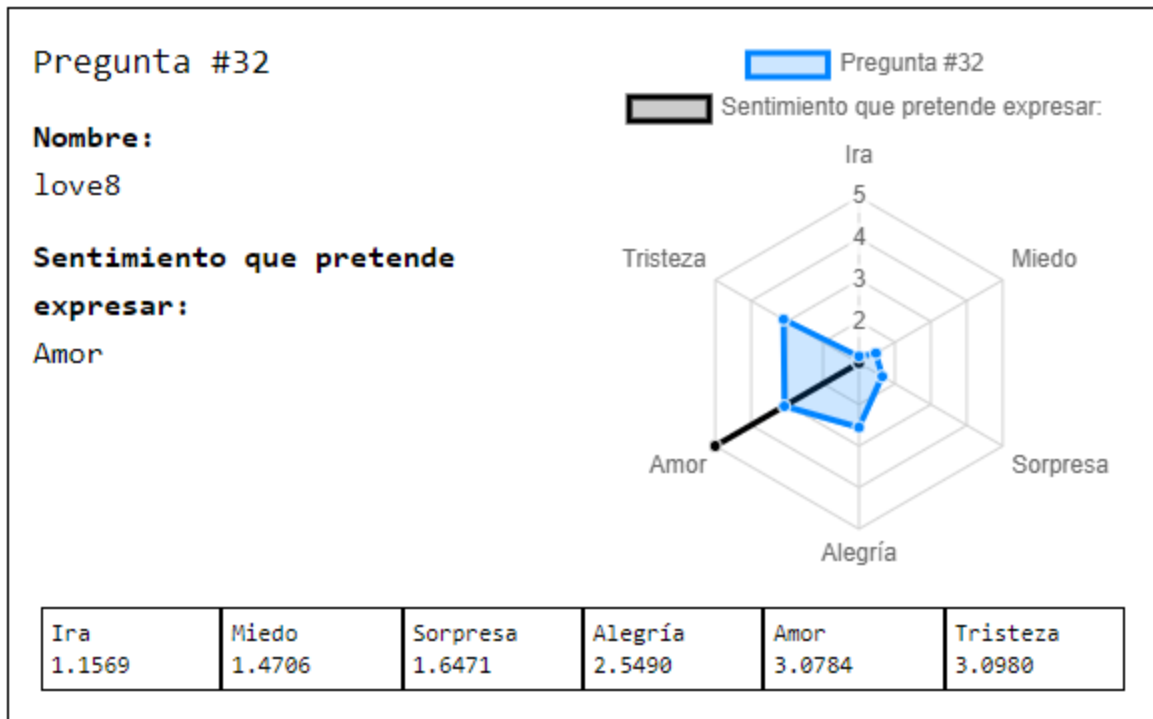


Figura 7.104 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "love8"

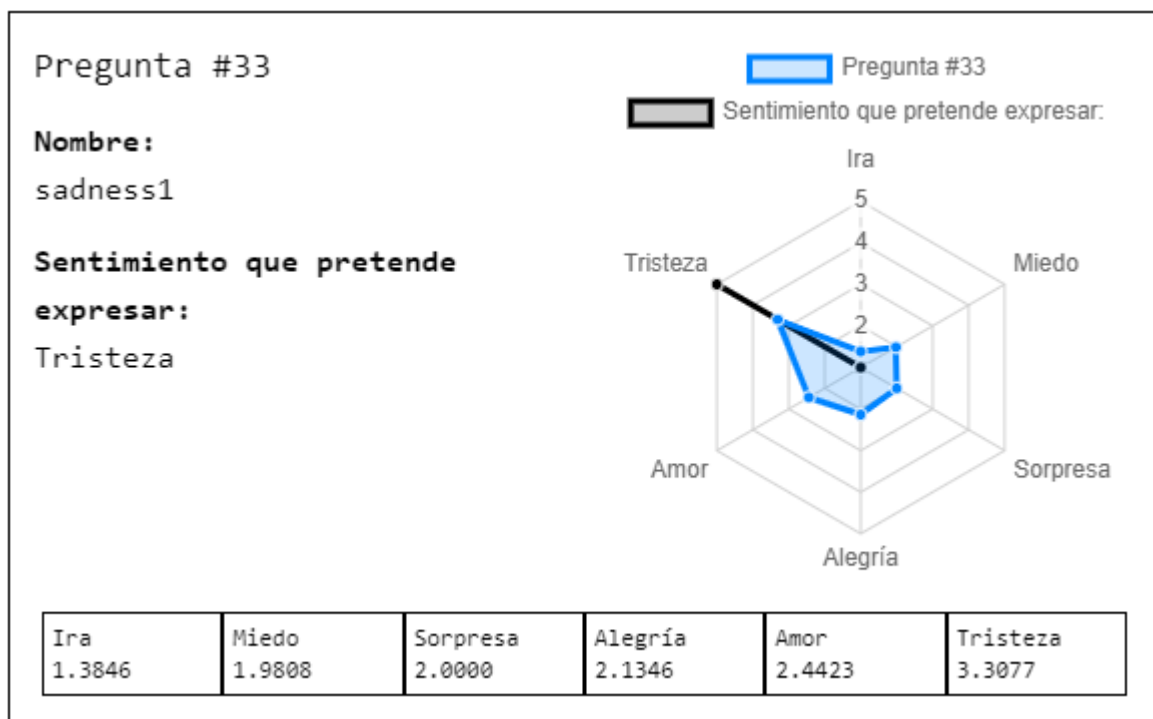


Figura 7.105 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "sadness1"

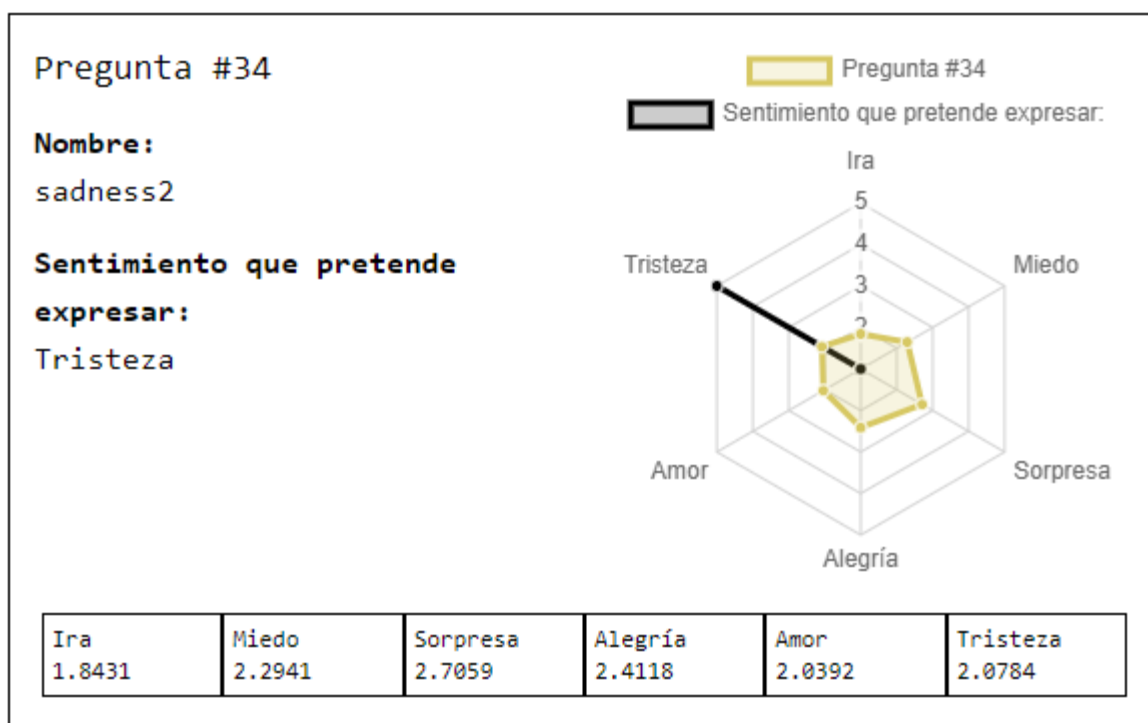


Figura 7.106 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "sadness2"

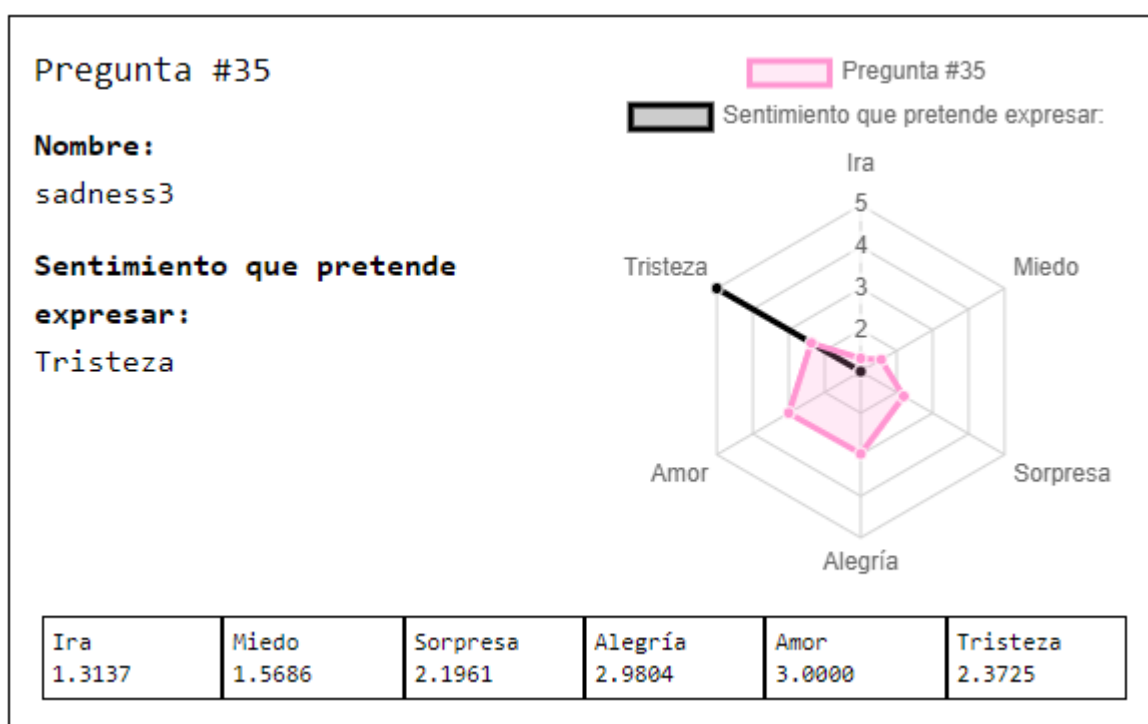


Figura 7.107 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "sadness3"

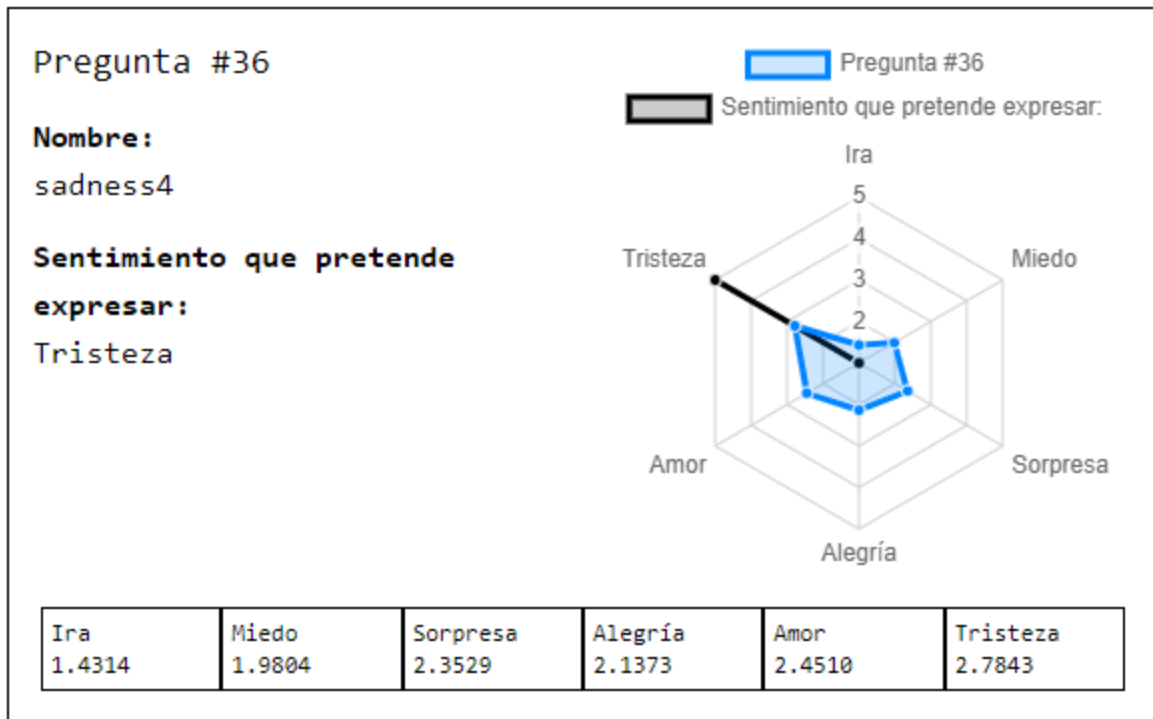


Figura 7.108 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "sadness4"

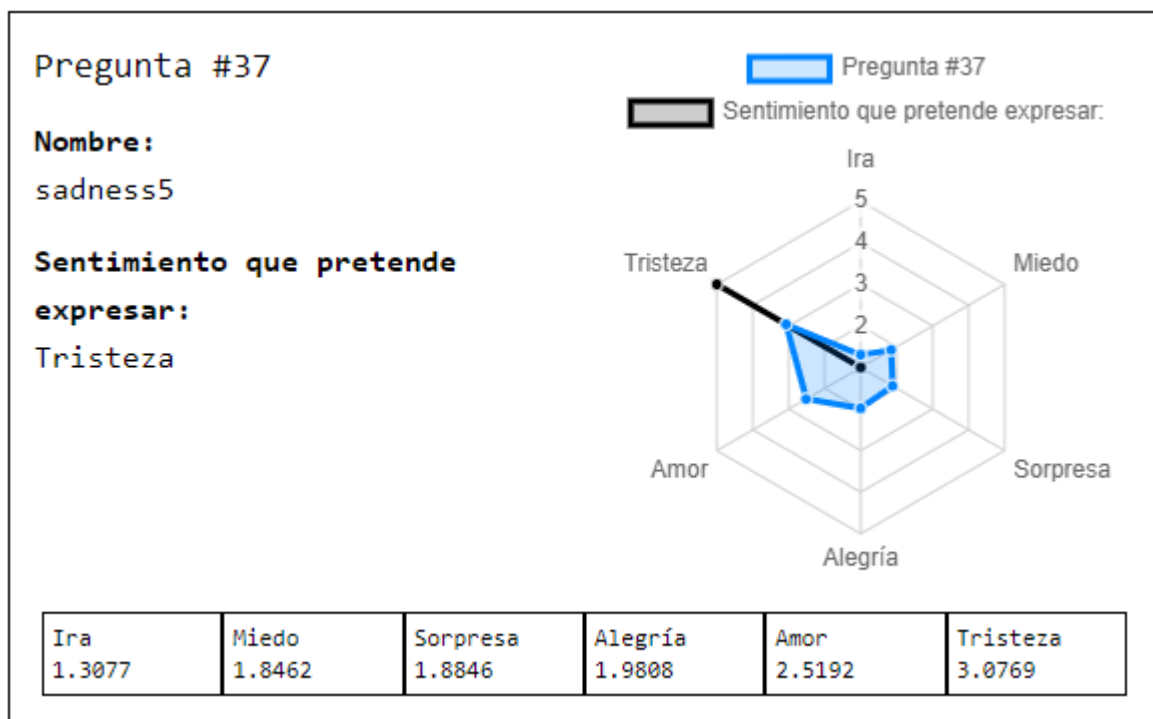


Figura 7.109 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "sadness5"

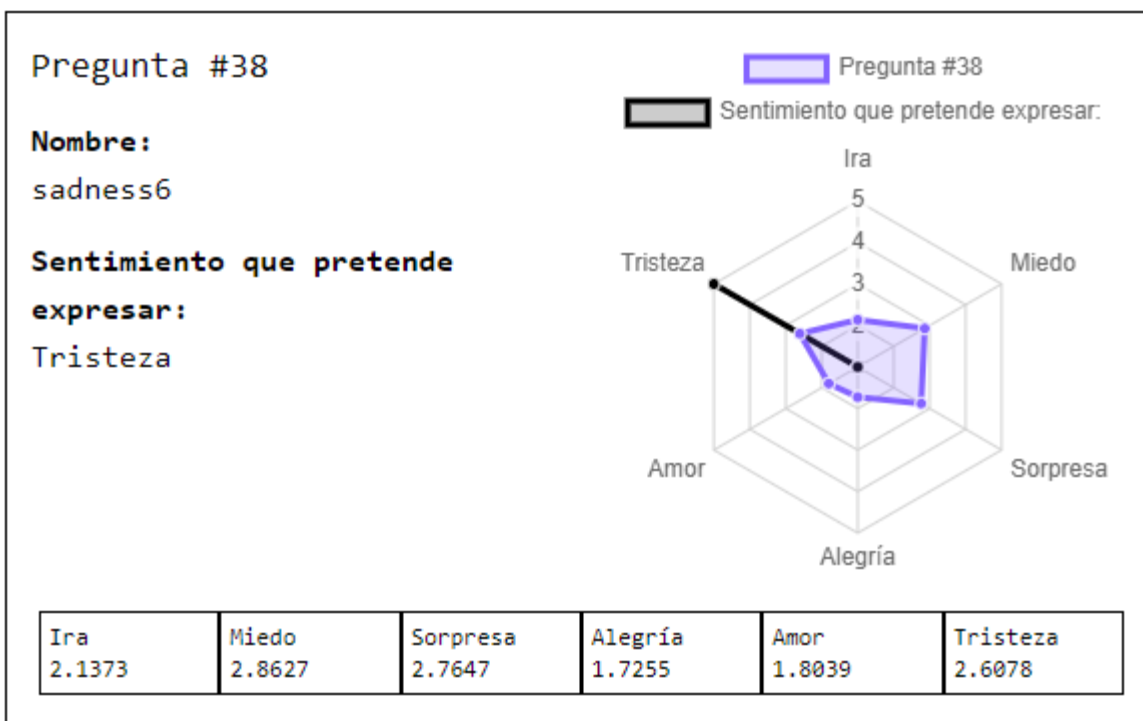


Figura 7.110 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "sadness6"

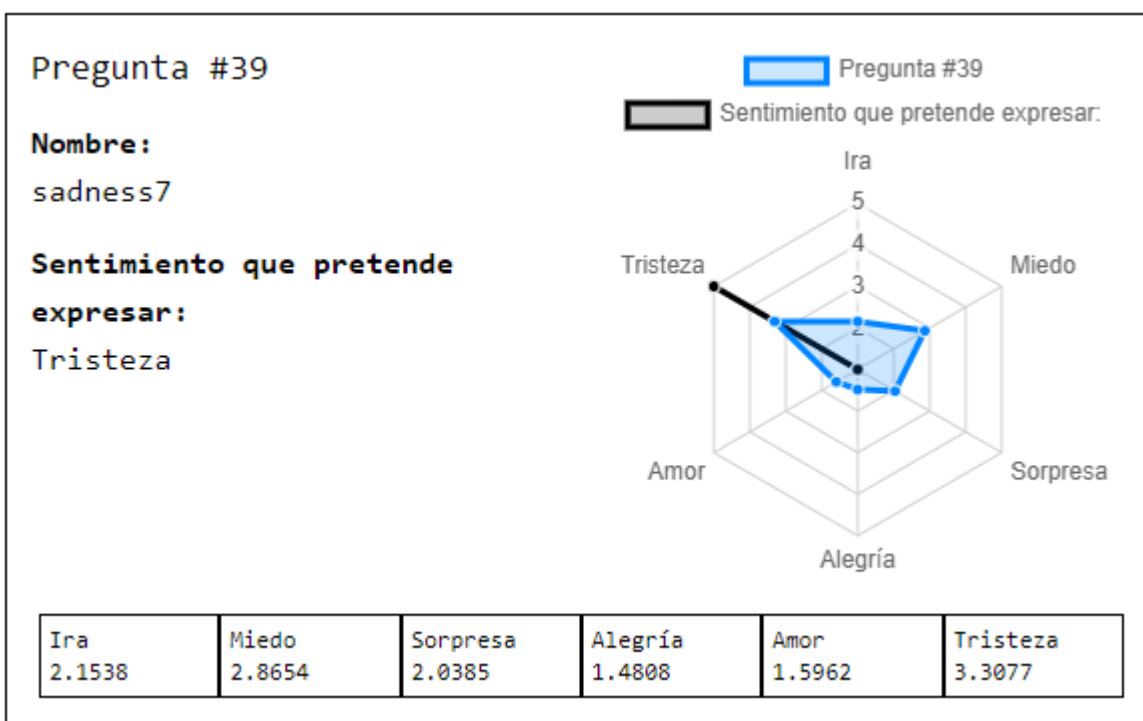


Figura 7.111 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "sadness7"

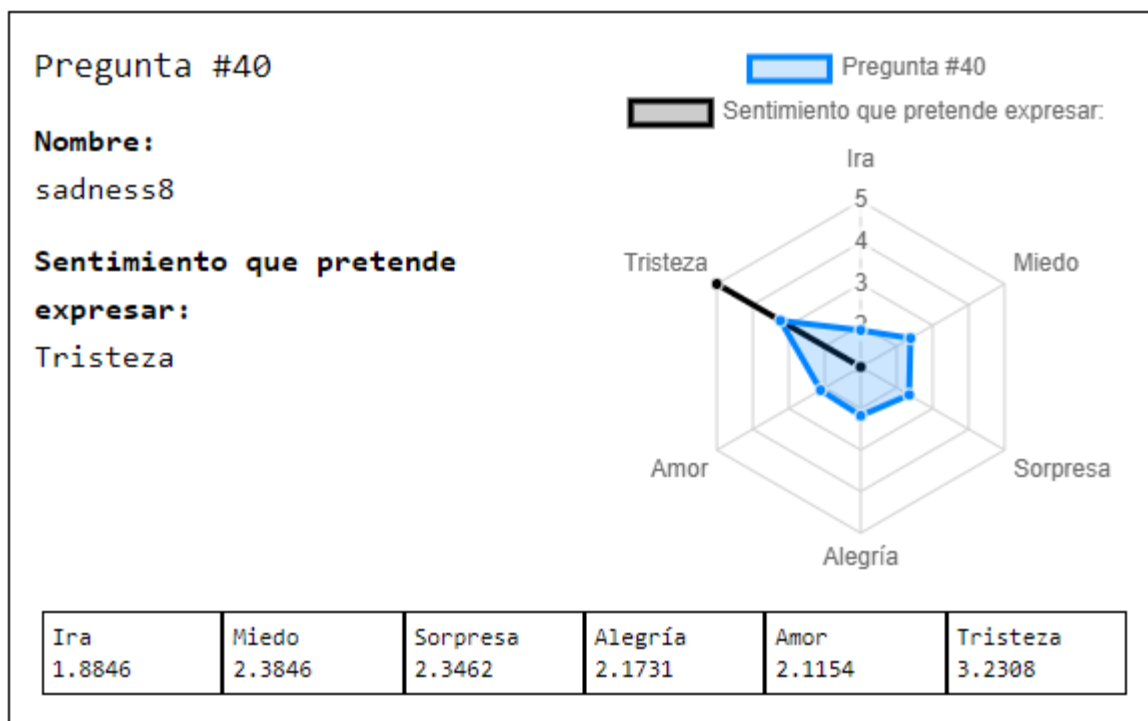


Figura 7.112 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "sadness8"

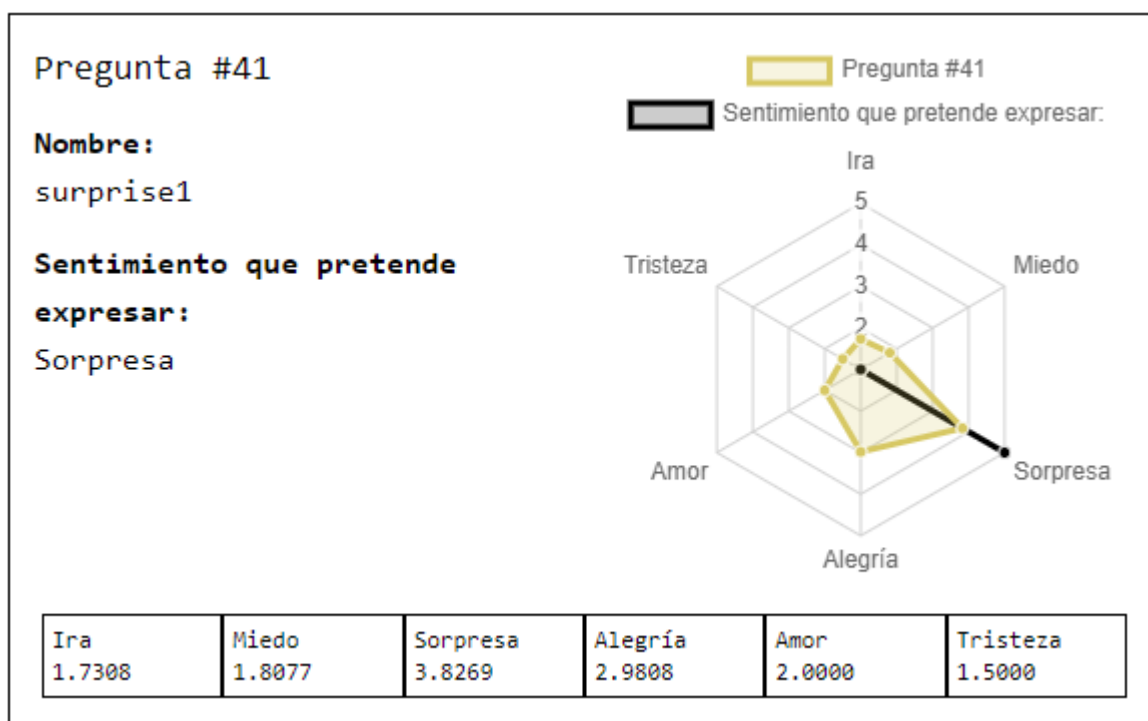


Figura 7.113 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "surprise1"

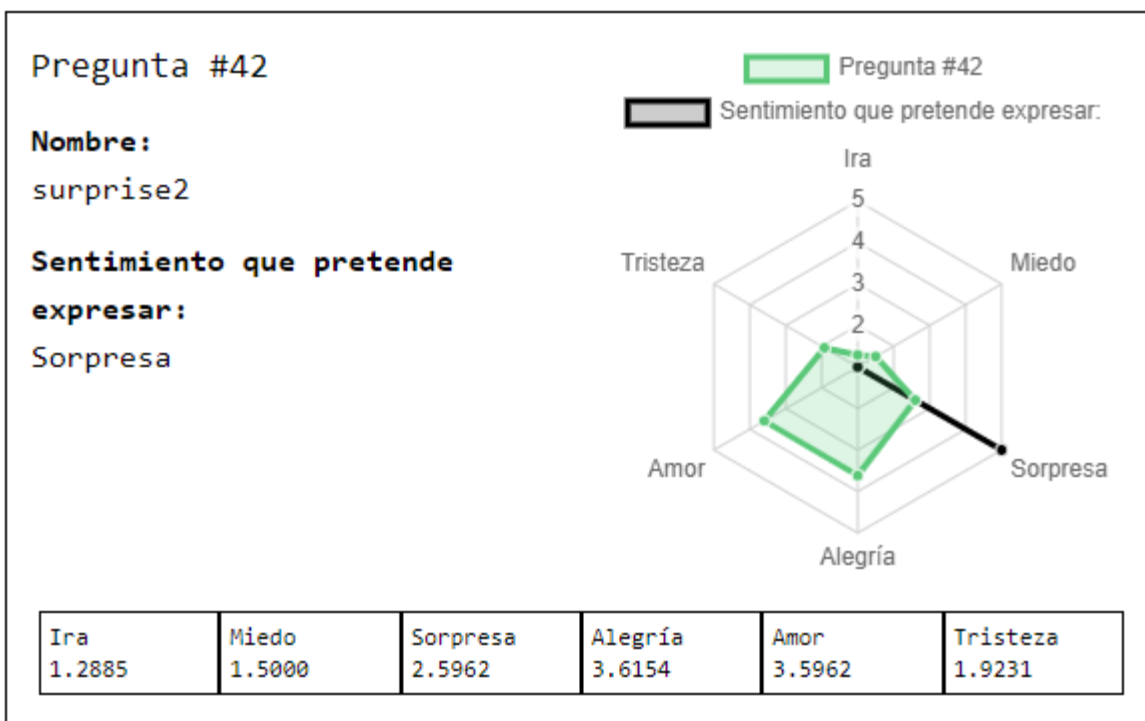


Figura 7.114 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "surprise2"

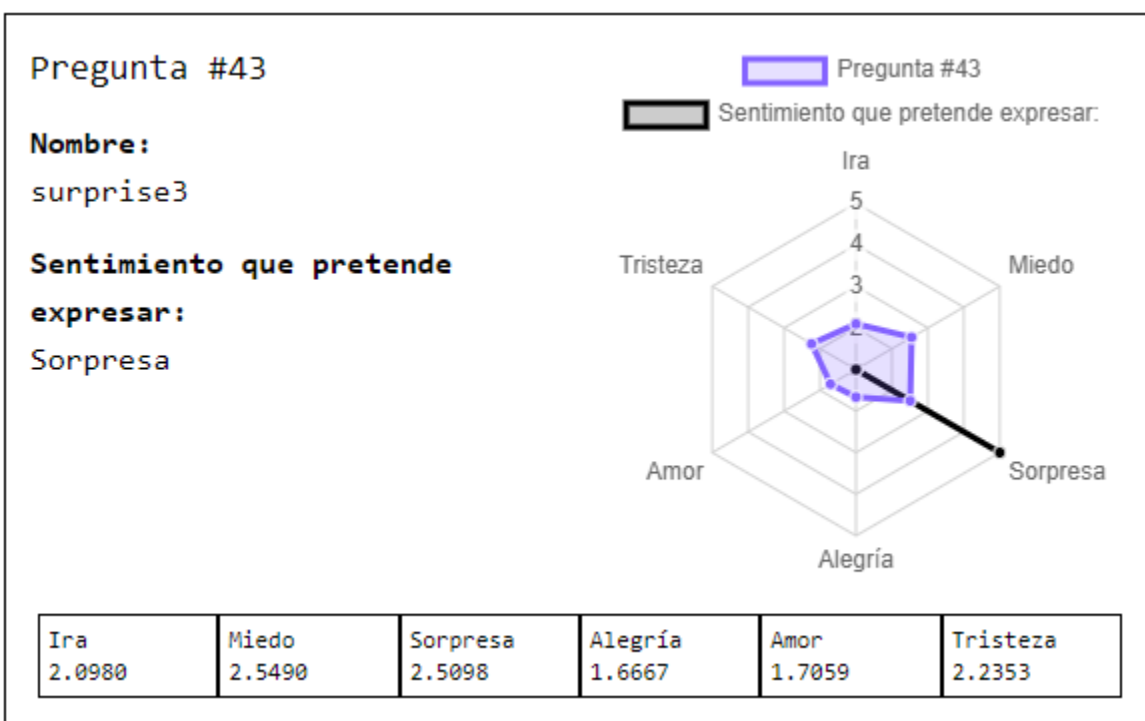


Figura 7.115 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "surprise3"

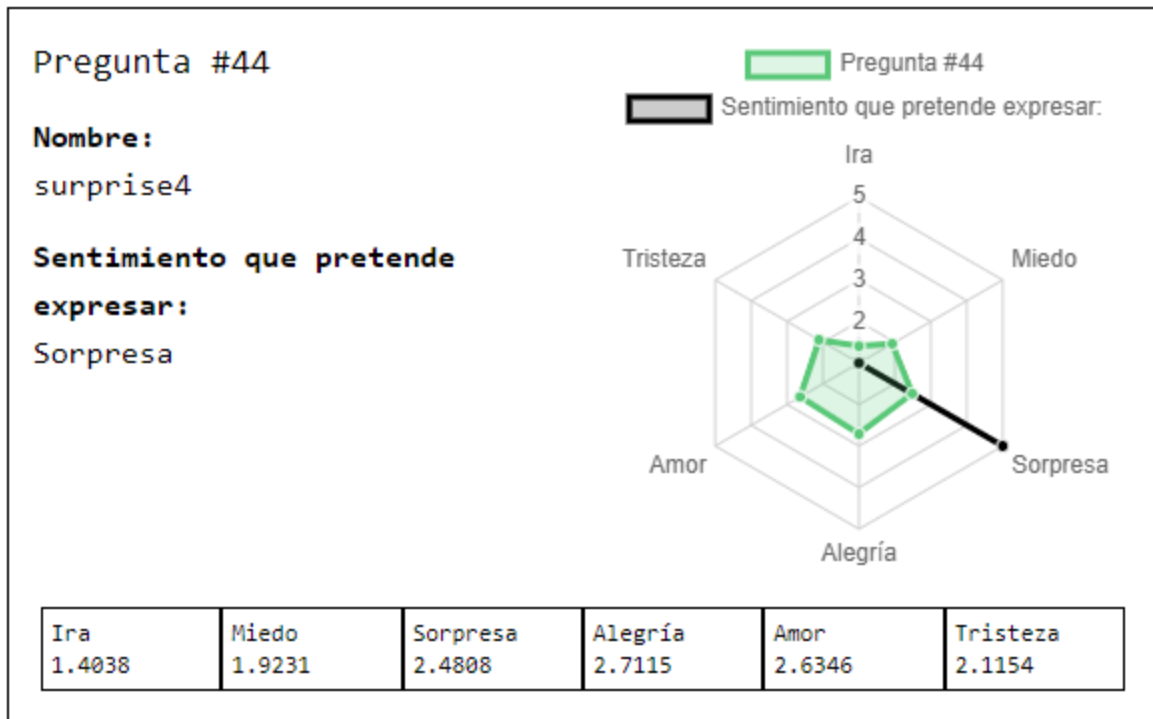


Figura 7.116 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "surprise4"

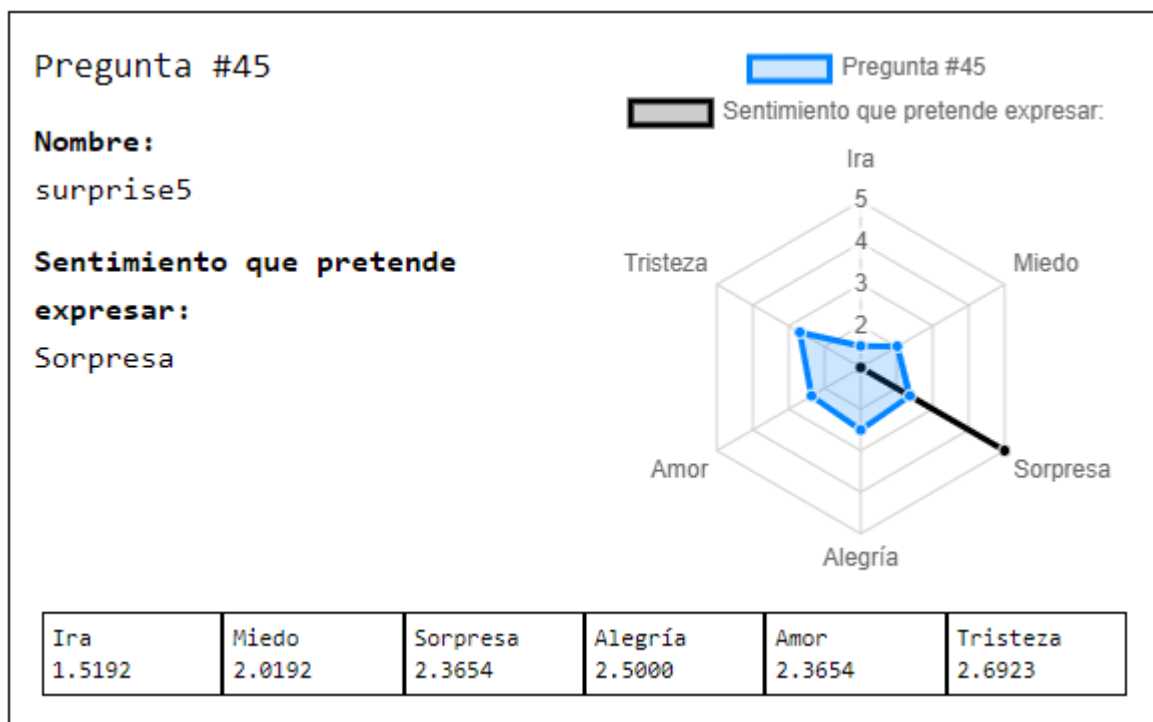


Figura 7.117 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "surprise5"

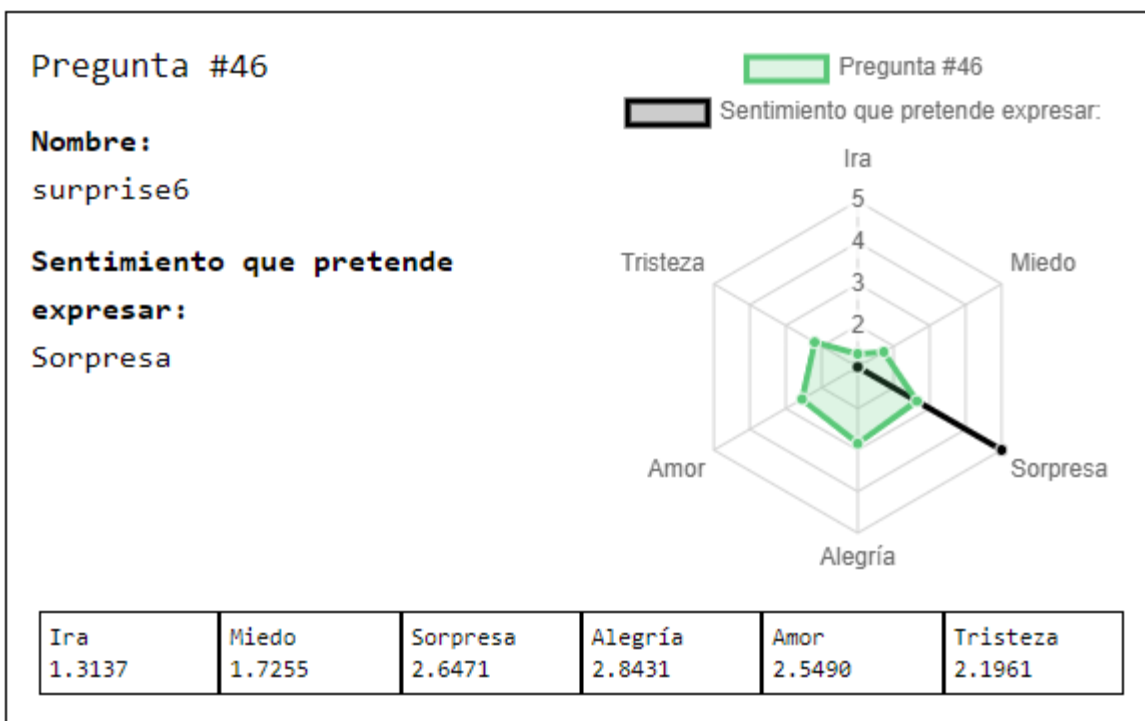


Figura 7.118 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "surprise6"

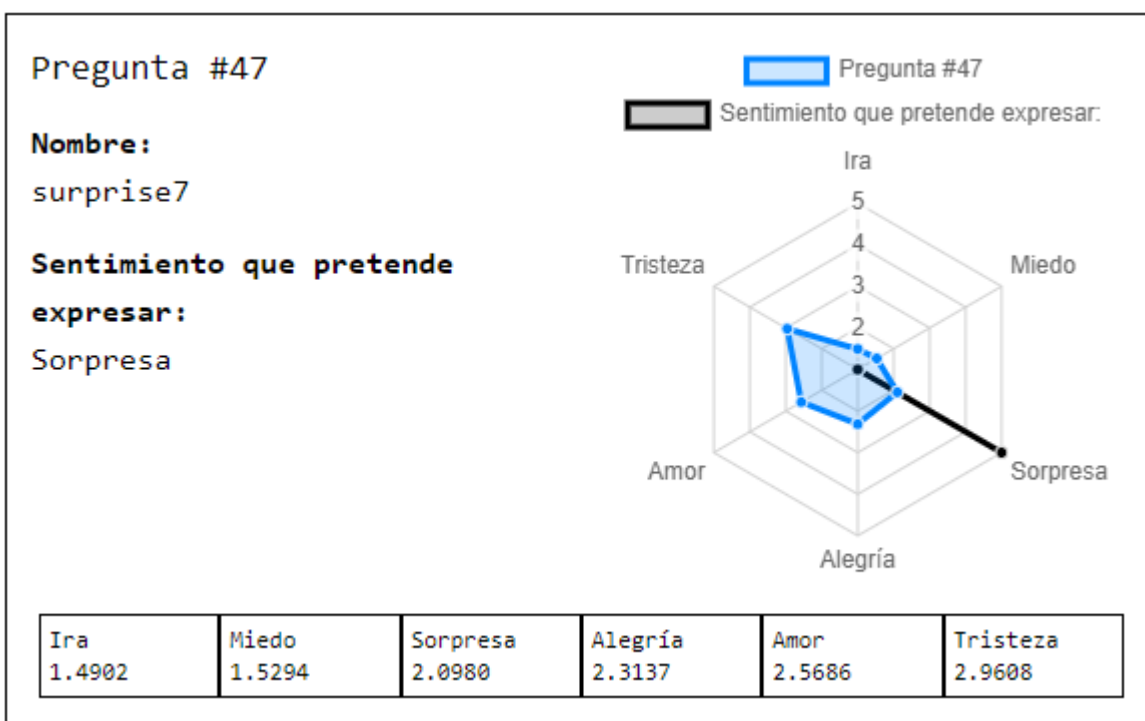


Figura 7.119 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "surprise7"

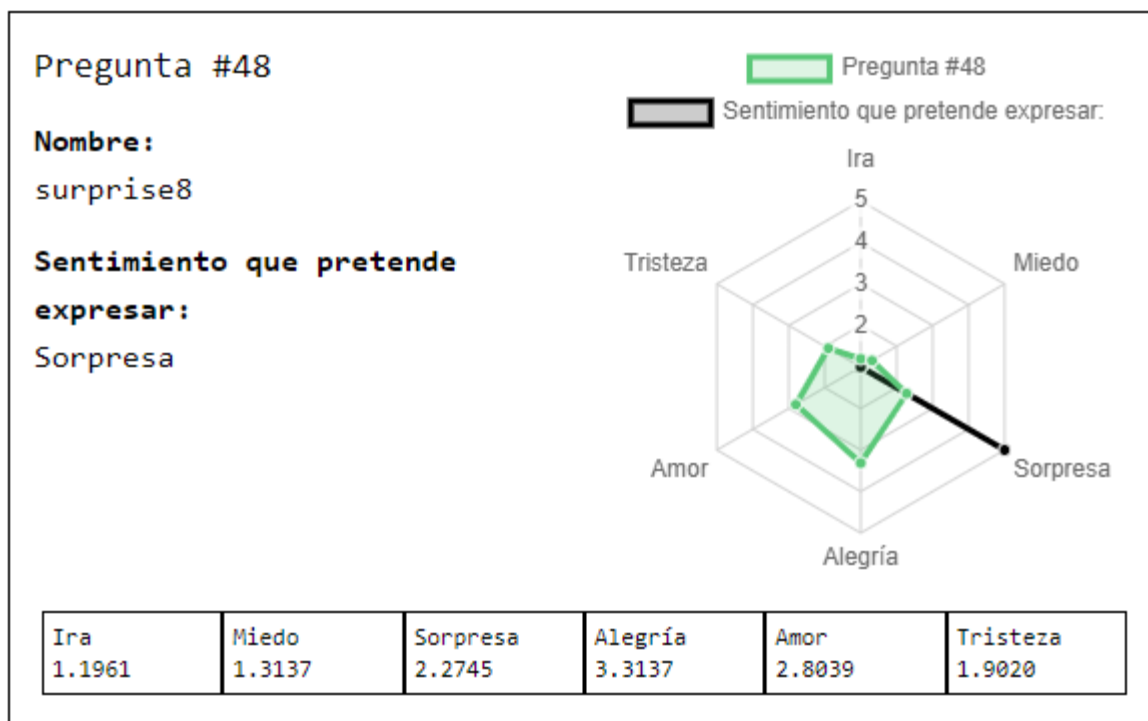


Figura 7.120 Gráfica de resultados de pieza de entrenamiento "surprise8"

7.F.2 Gráficas de resultados de encuesta de evaluación

A continuación, se muestran las gráficas de los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación, en la que se clasificó a cada una de las piezas compuestas utilizando el sistema de recomendación por grado de expresión de los sentimientos.

De igual manera que para las gráficas de los resultados de la encuesta de entrenamiento, se utiliza un código de colores, sin embargo, en esta ocasión el color indica el sentimiento que la pieza pretende transmitir; el código es el siguiente: ■ Ira, ■ Miedo, ■ Sorpresa, ■ Alegría, ■ Amor y ■ Tristeza.

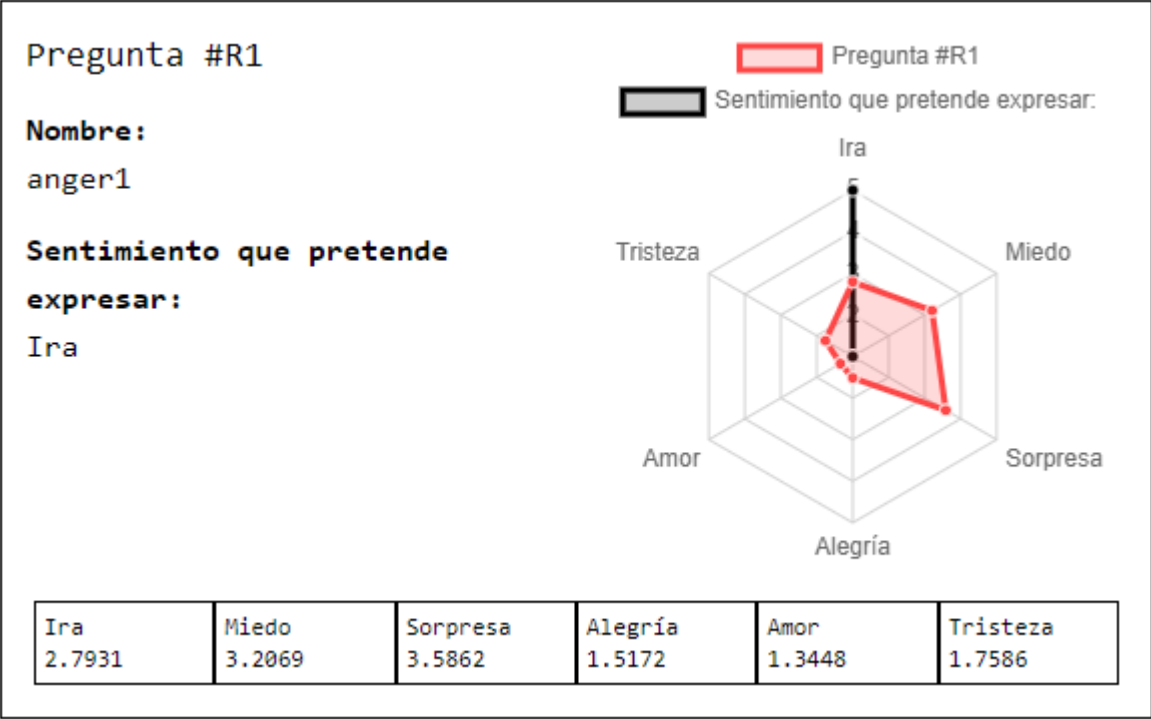


Figura 7.121 Gráfica de resultados de pieza de evaluación “anger1”

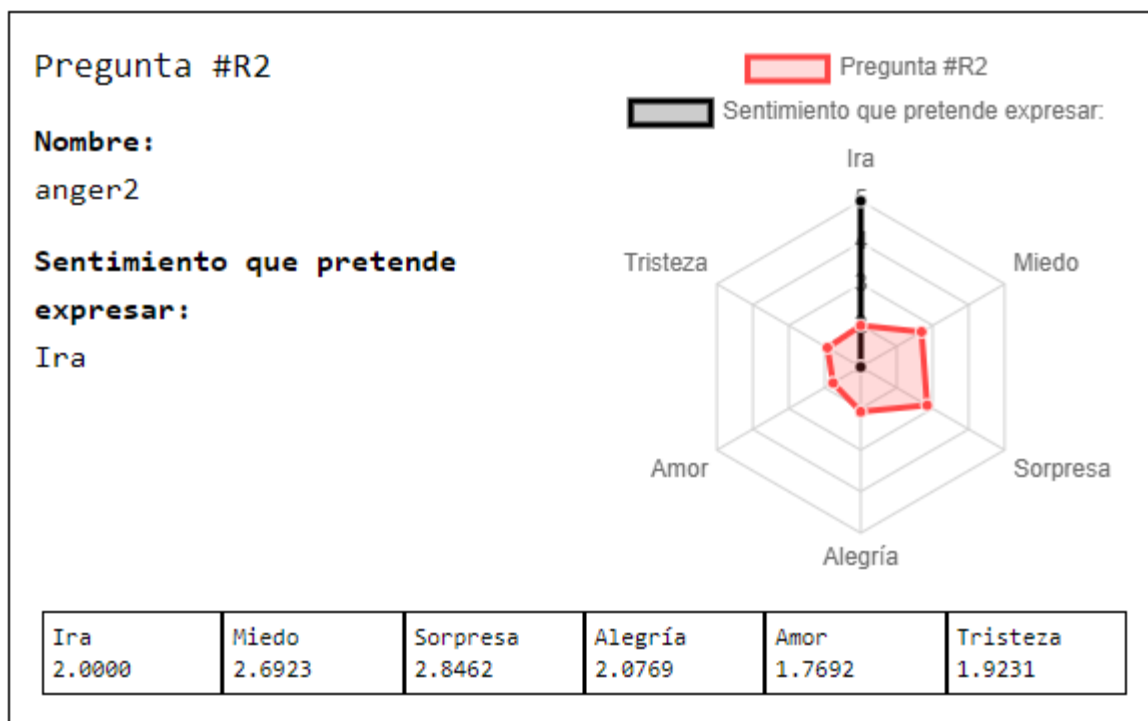


Figura 7.122 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "anger2"

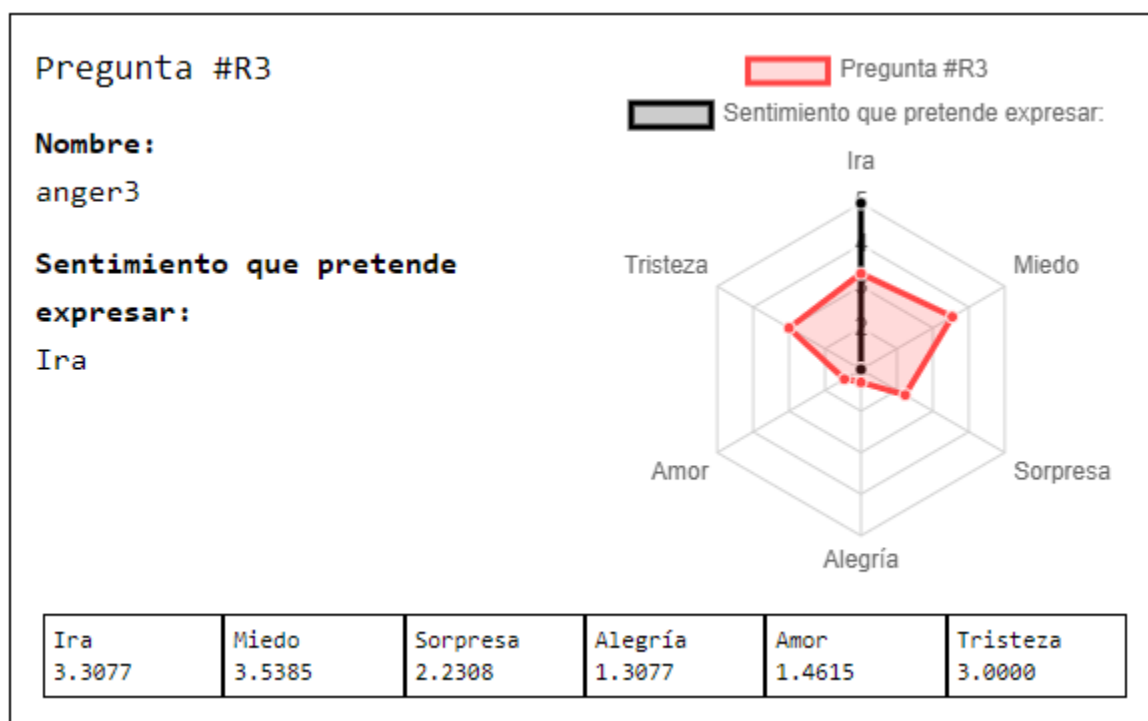


Figura 7.123 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "anger3"

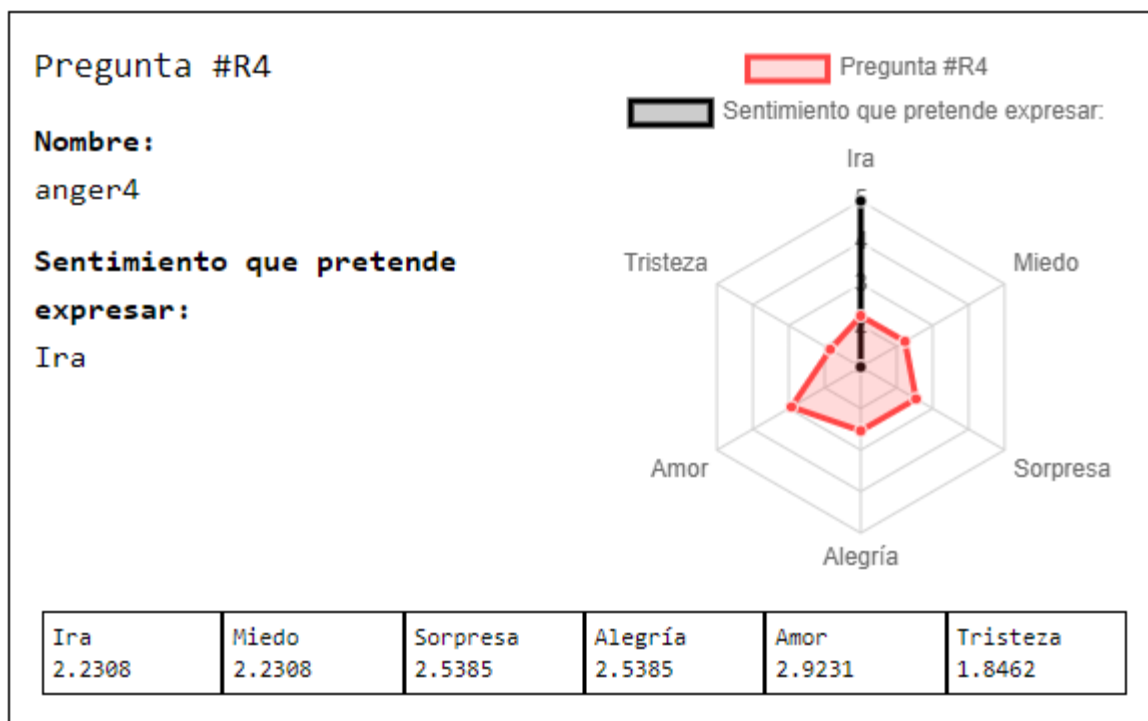


Figura 7.124 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "anger4"

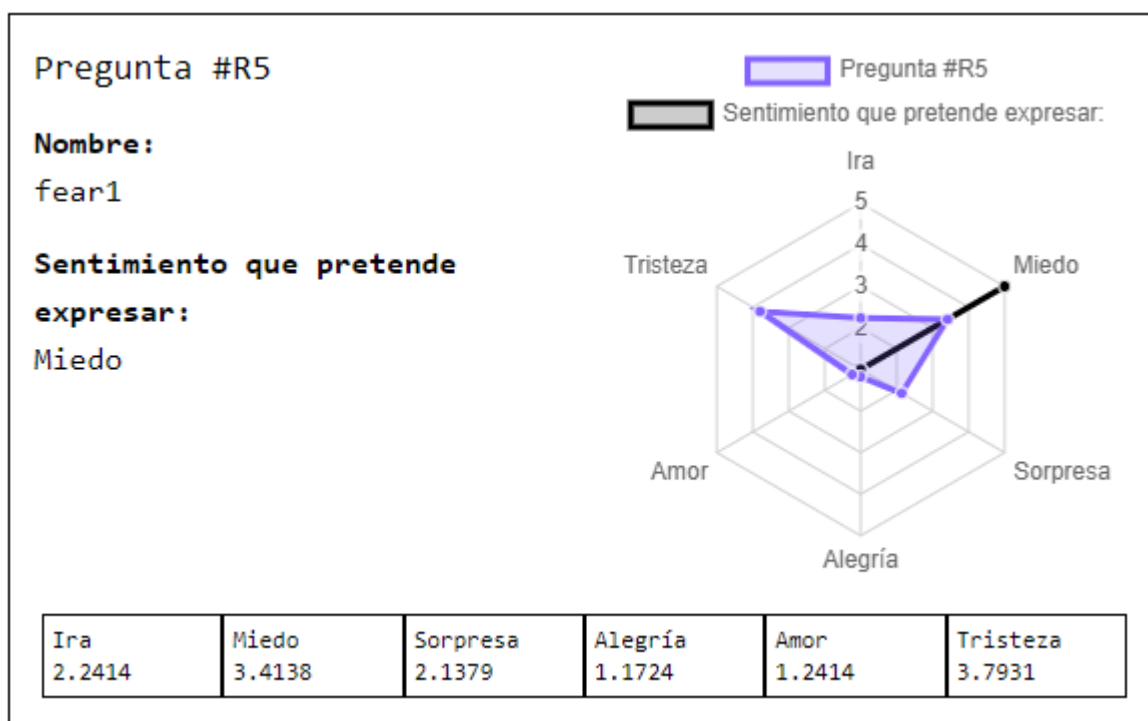


Figura 7.125 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "fear1"

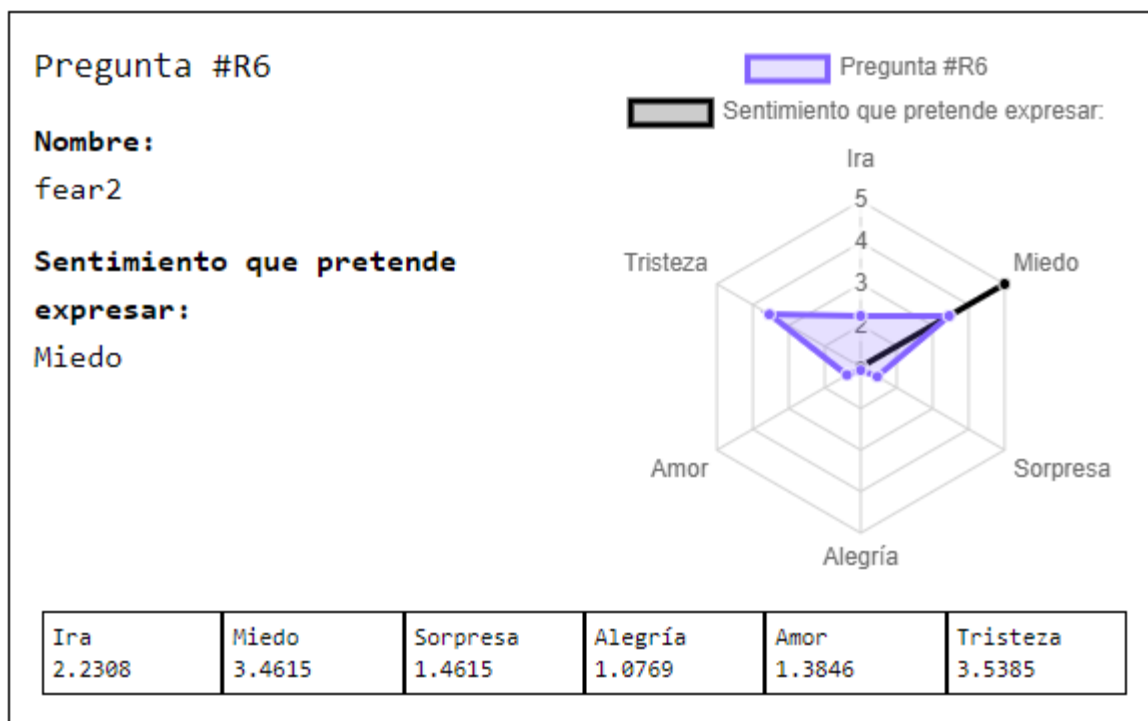


Figura 7.126 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "fear2"

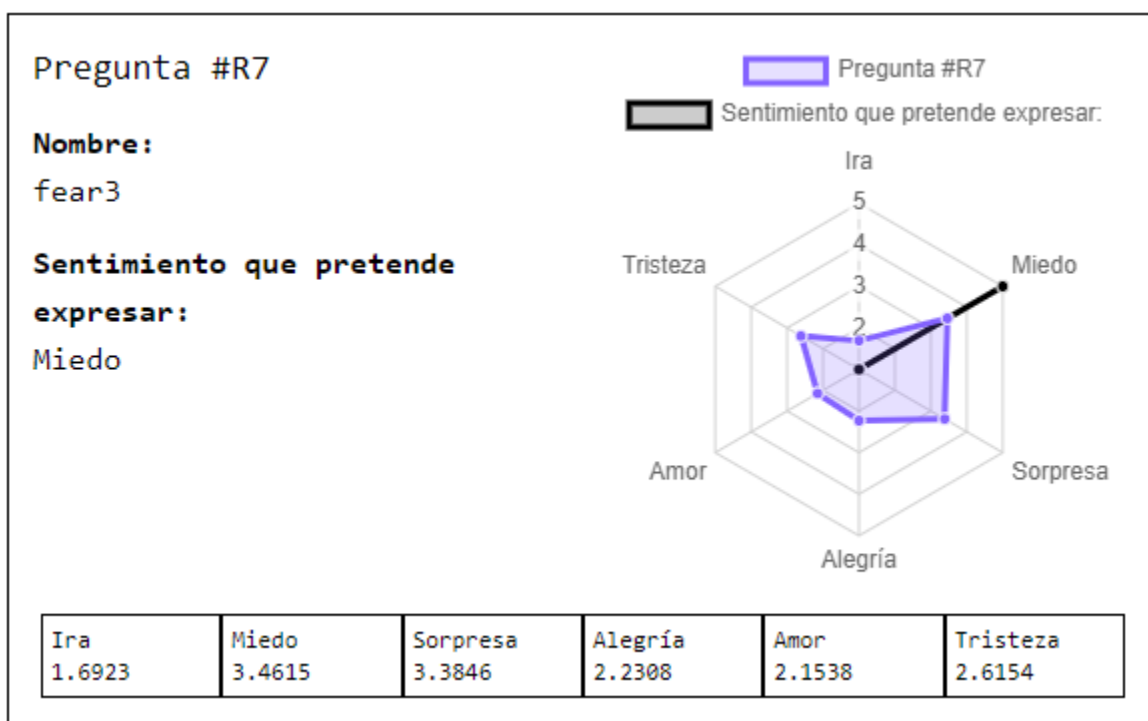


Figura 7.127 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "fear3"

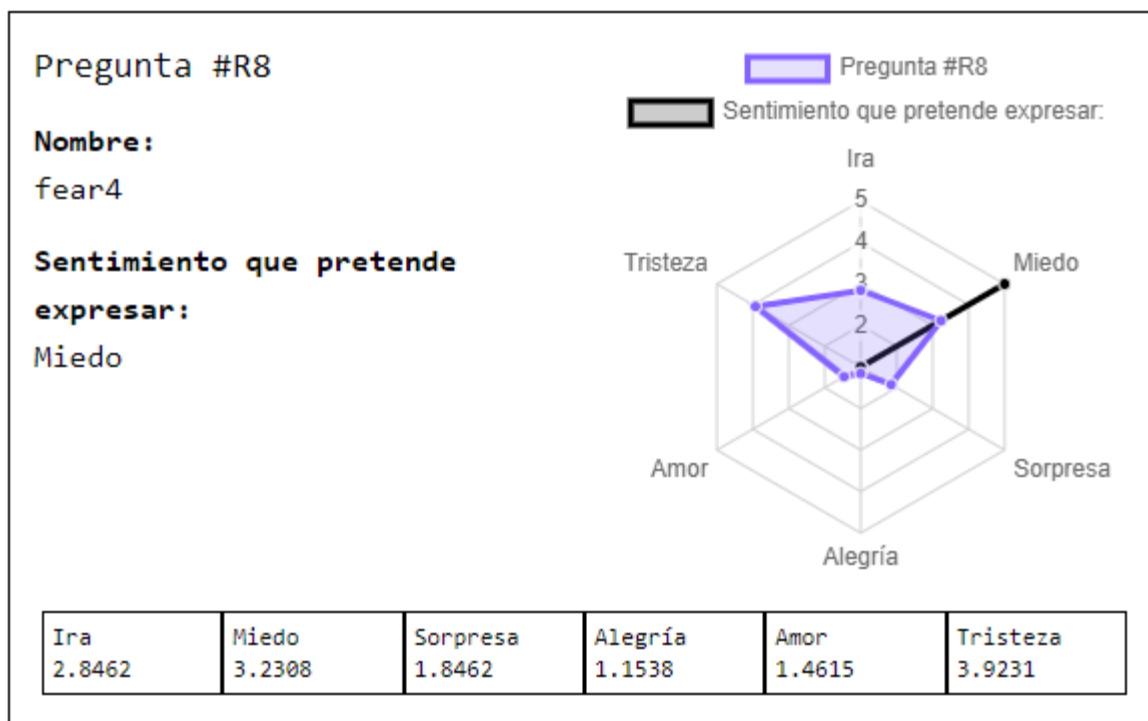


Figura 7.128 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "fear4"

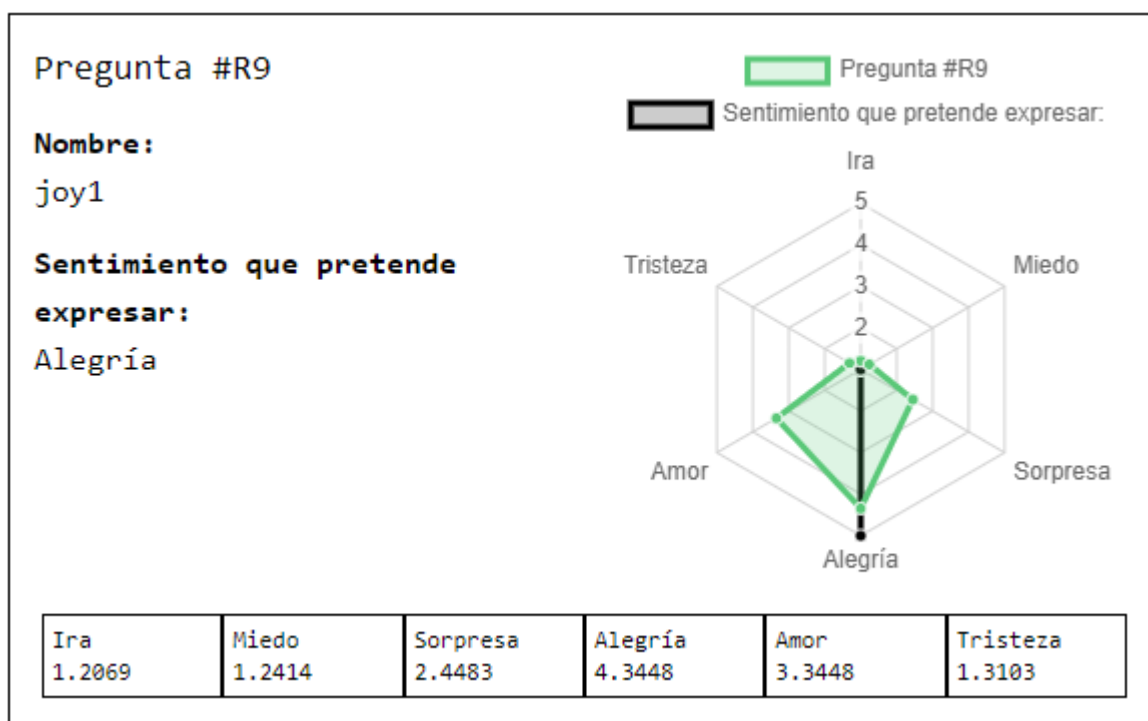


Figura 7.129 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "joy1"

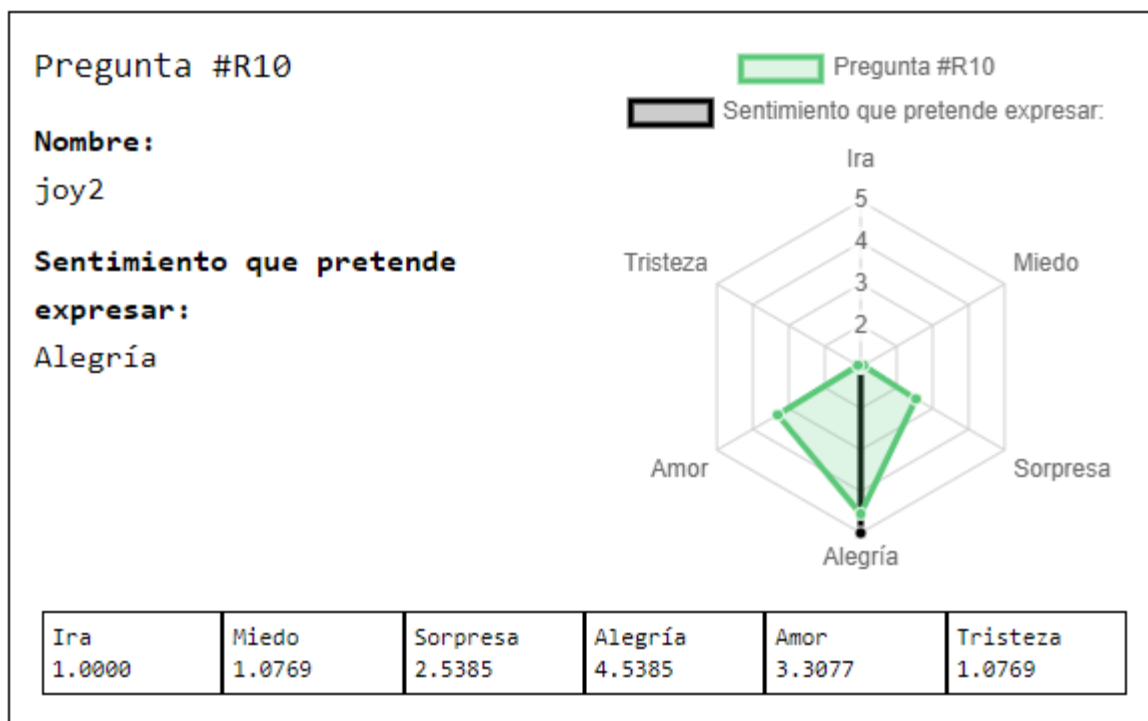


Figura 7.130 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "joy2"

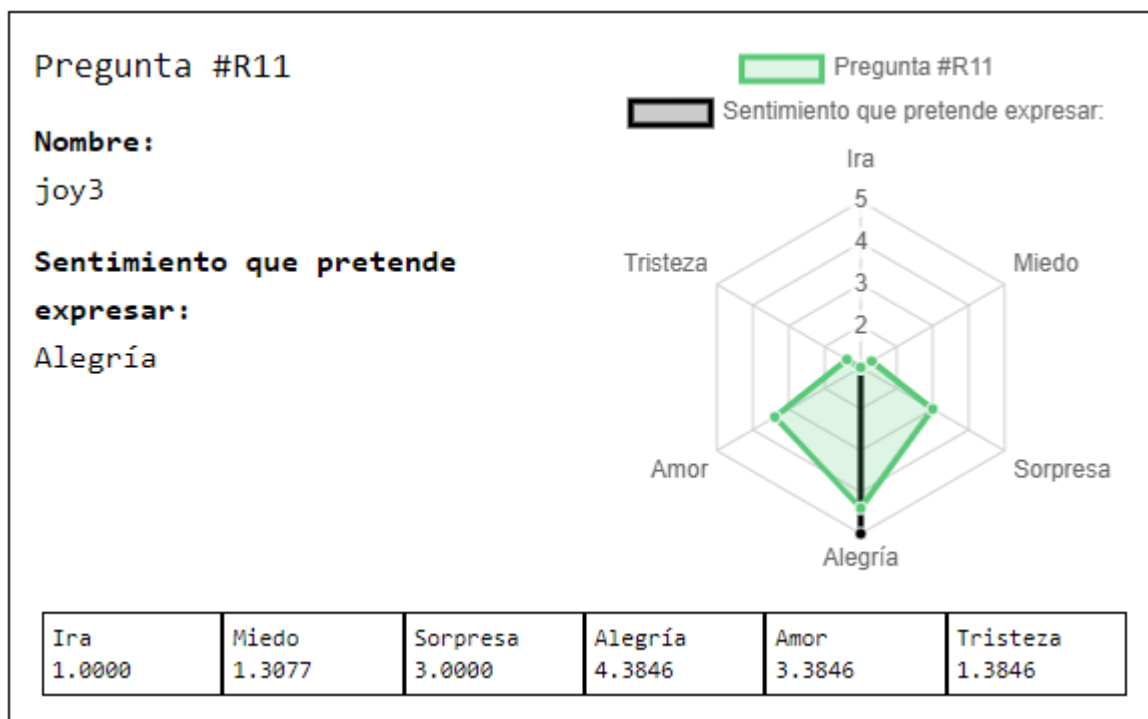


Figura 7.131 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "joy3"

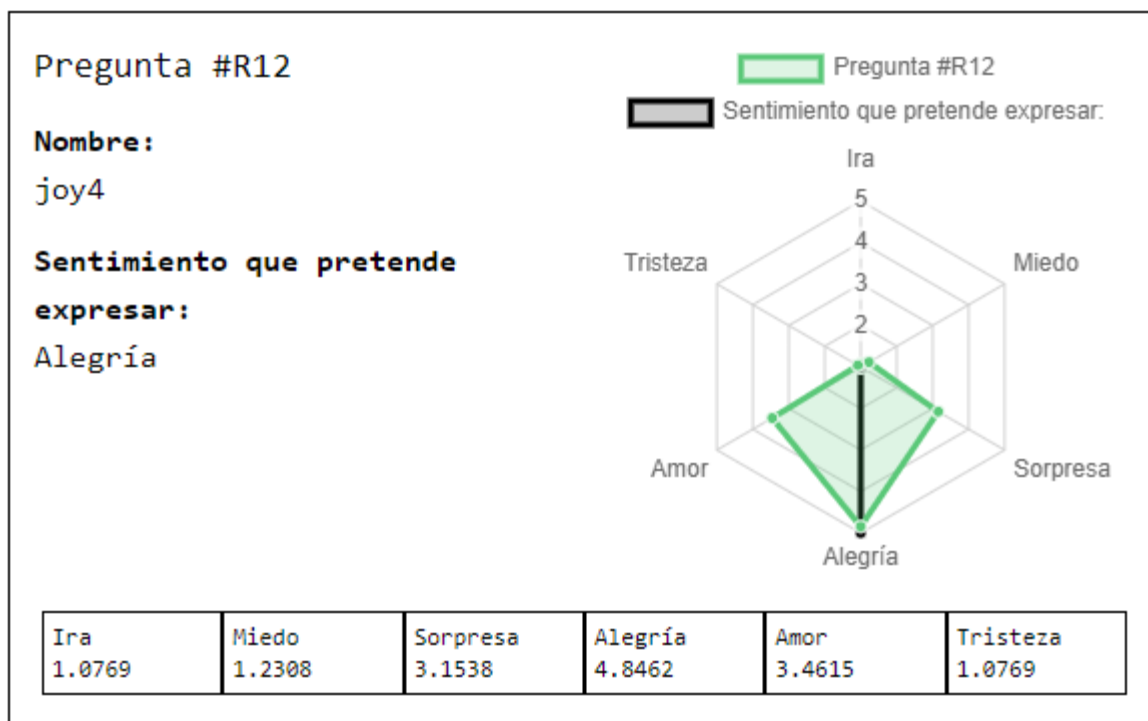


Figura 7.132 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "joy4"

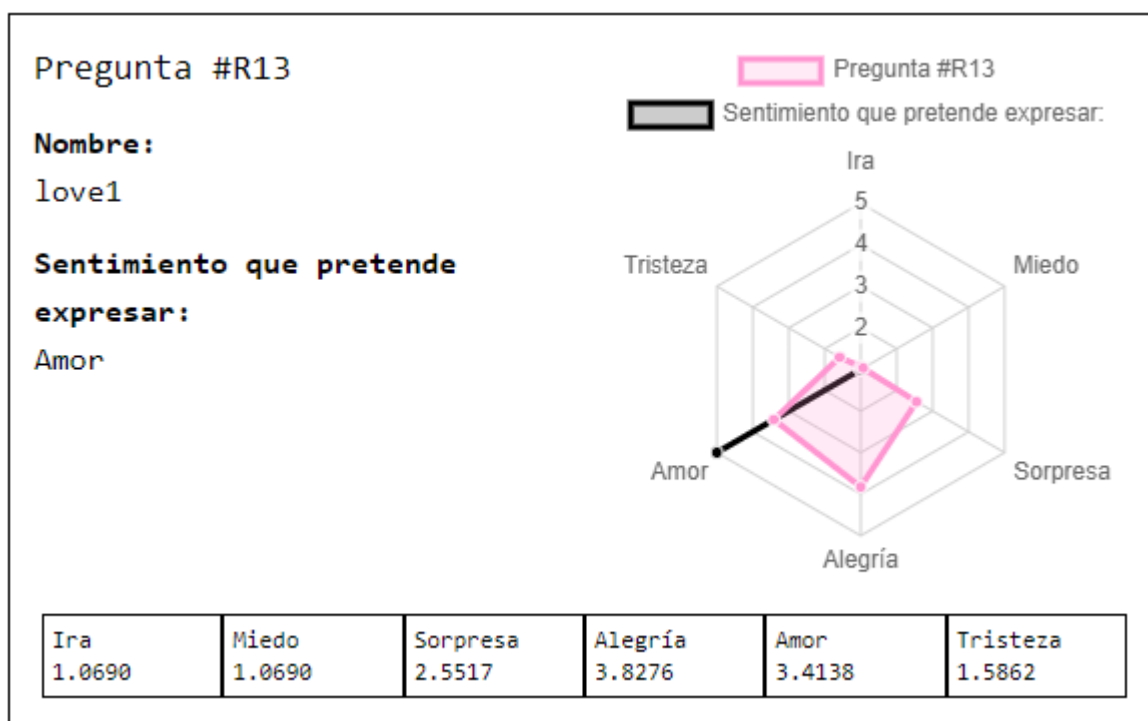


Figura 7.133 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "love1"

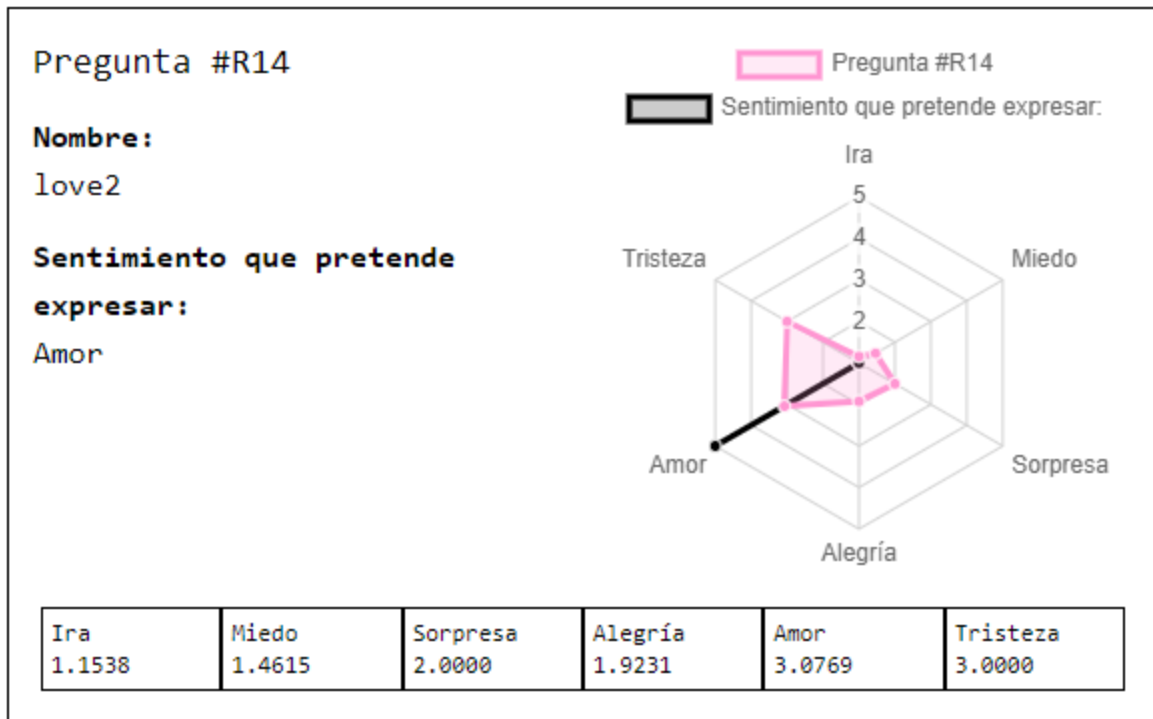


Figura 7.134 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "love2"

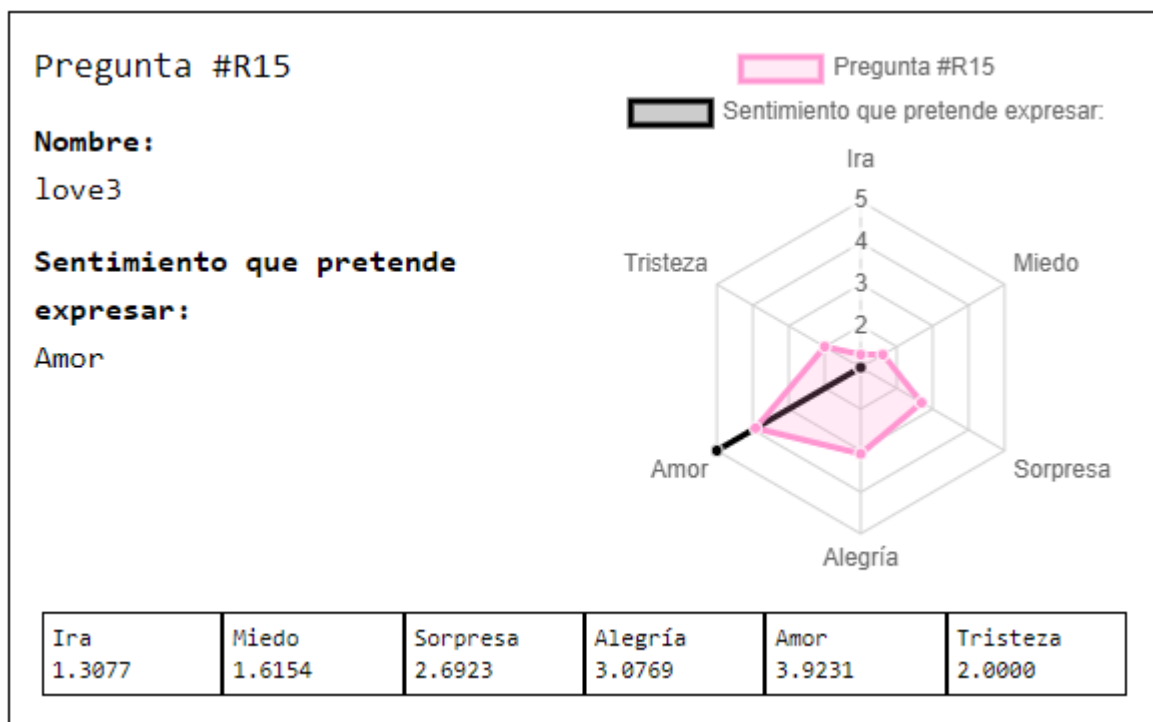


Figura 7.135 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "love3"

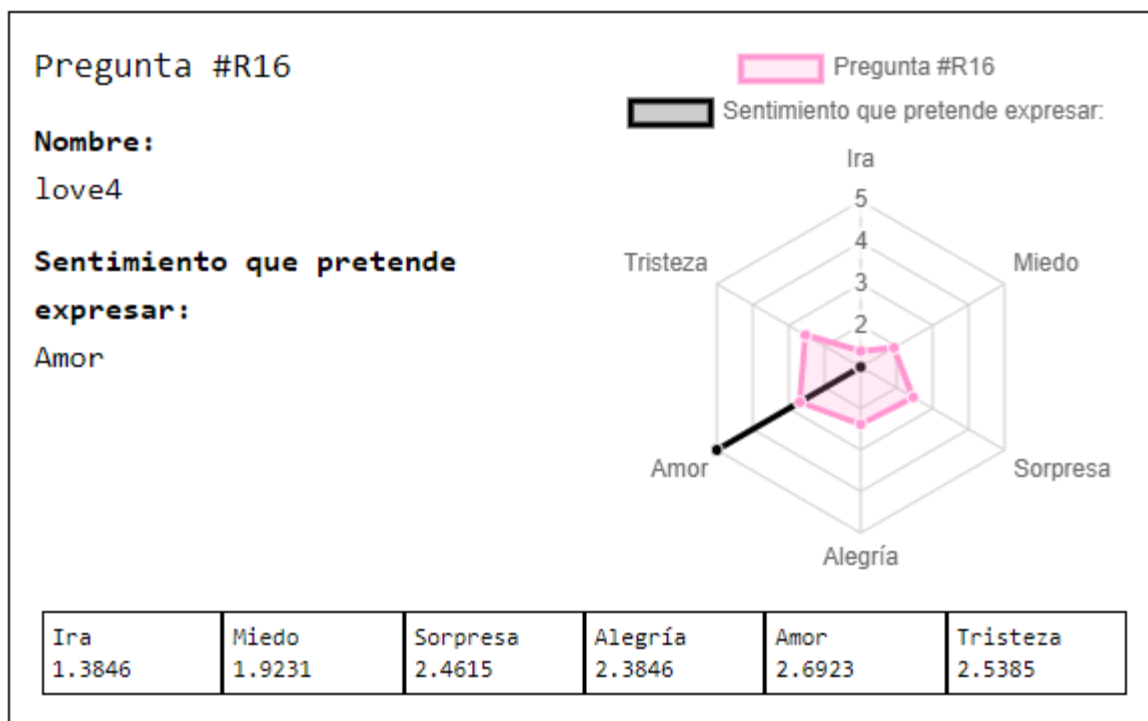


Figura 7.136 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "love4"

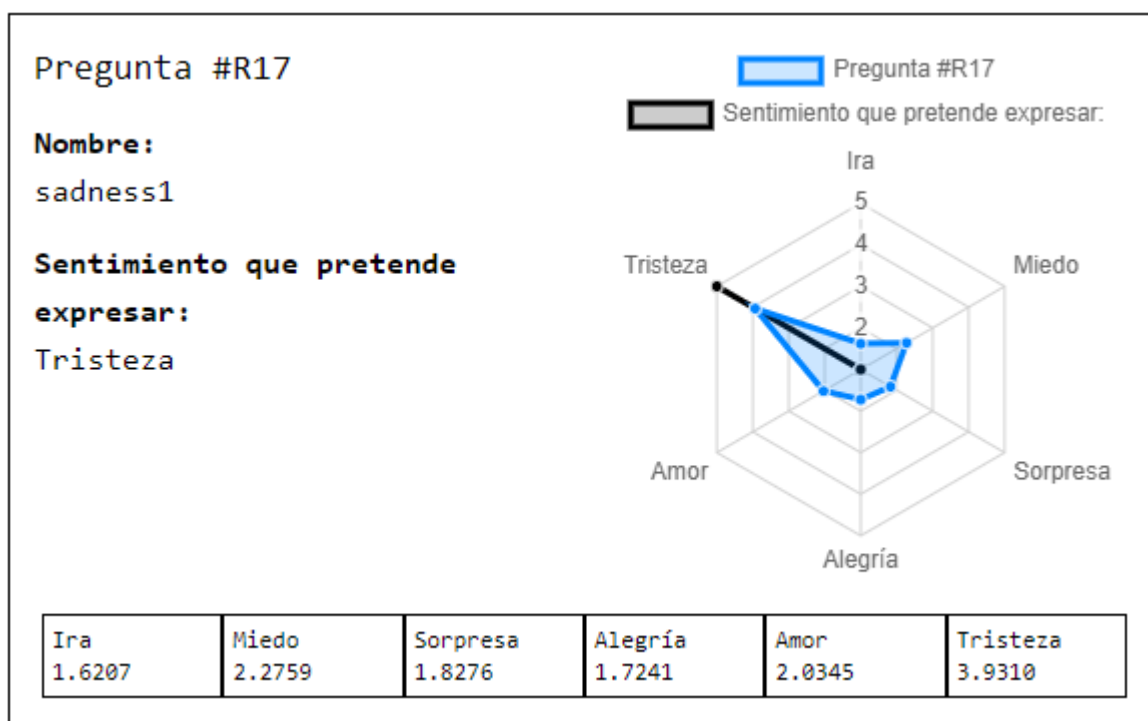


Figura 7.137 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "sadness1"

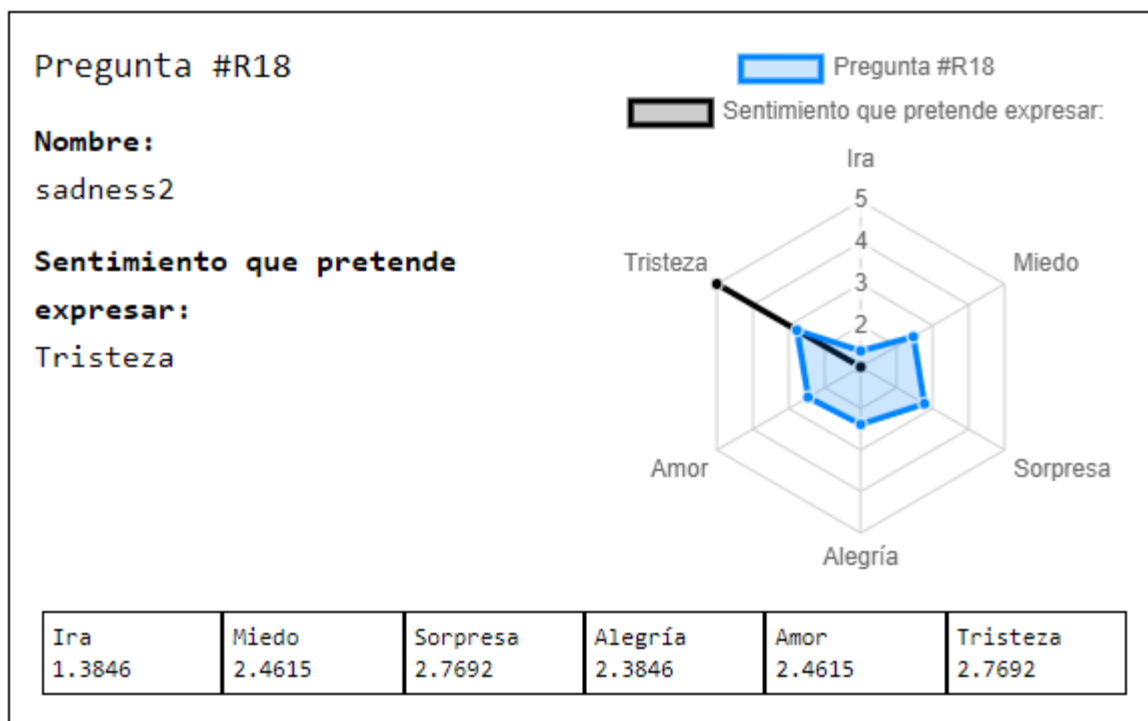


Figura 7.138 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "sadness2"

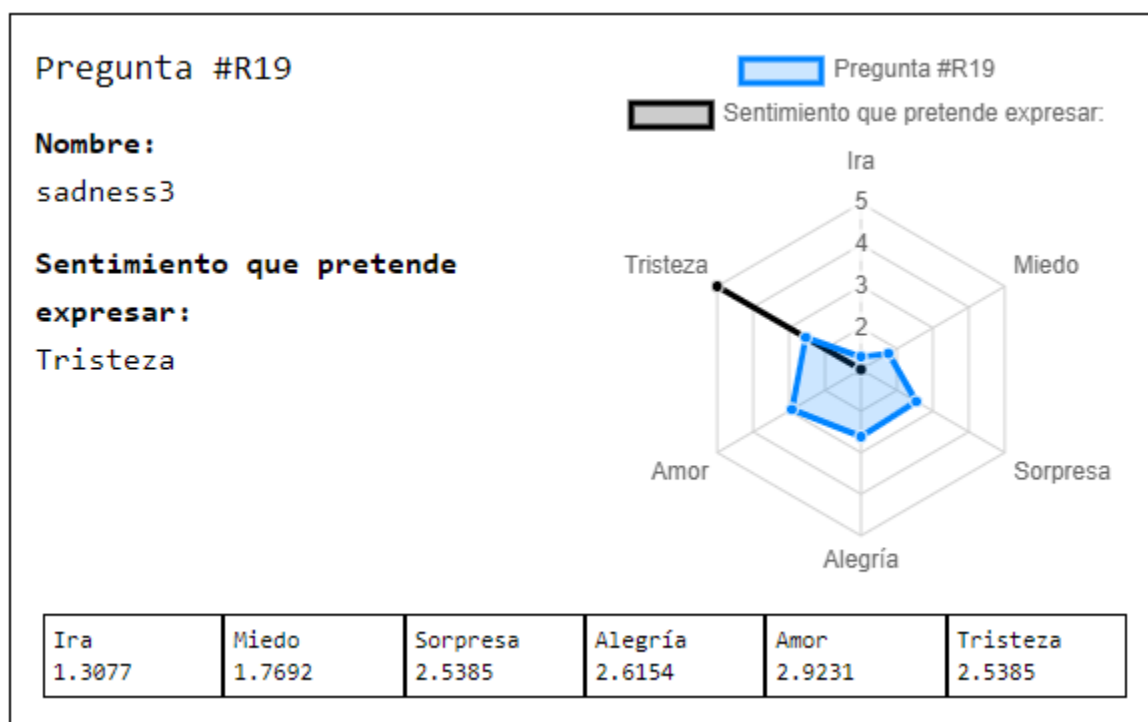


Figura 7.139 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "sadness3"

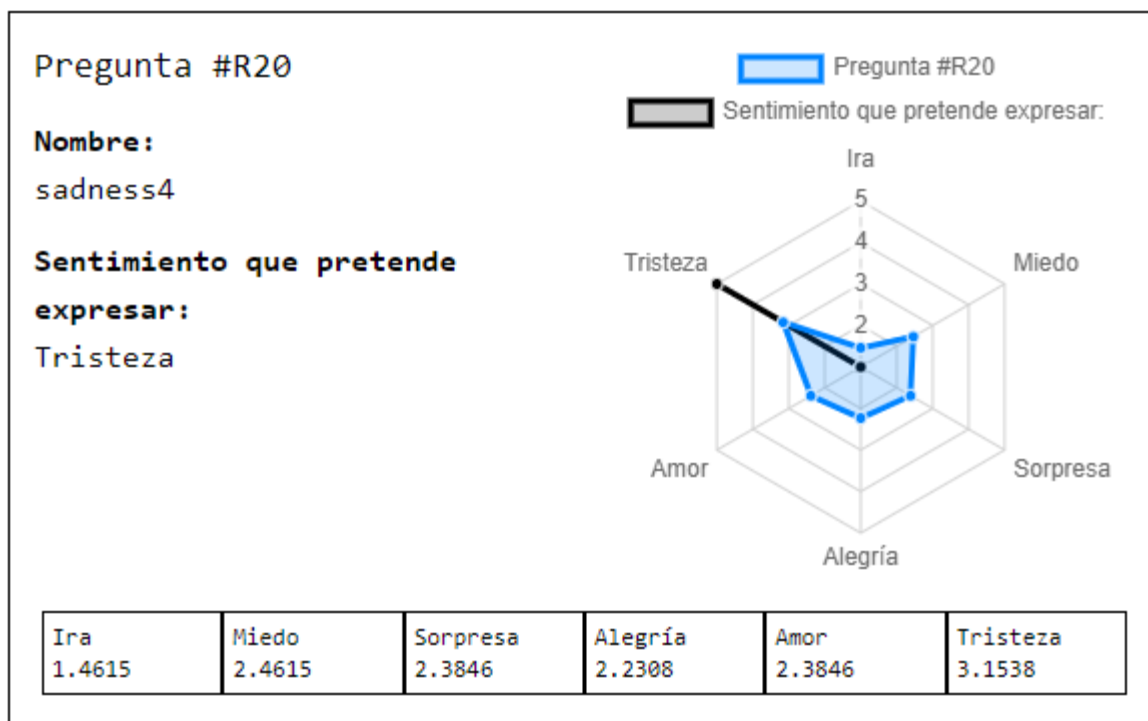


Figura 7.140 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "sadness4"

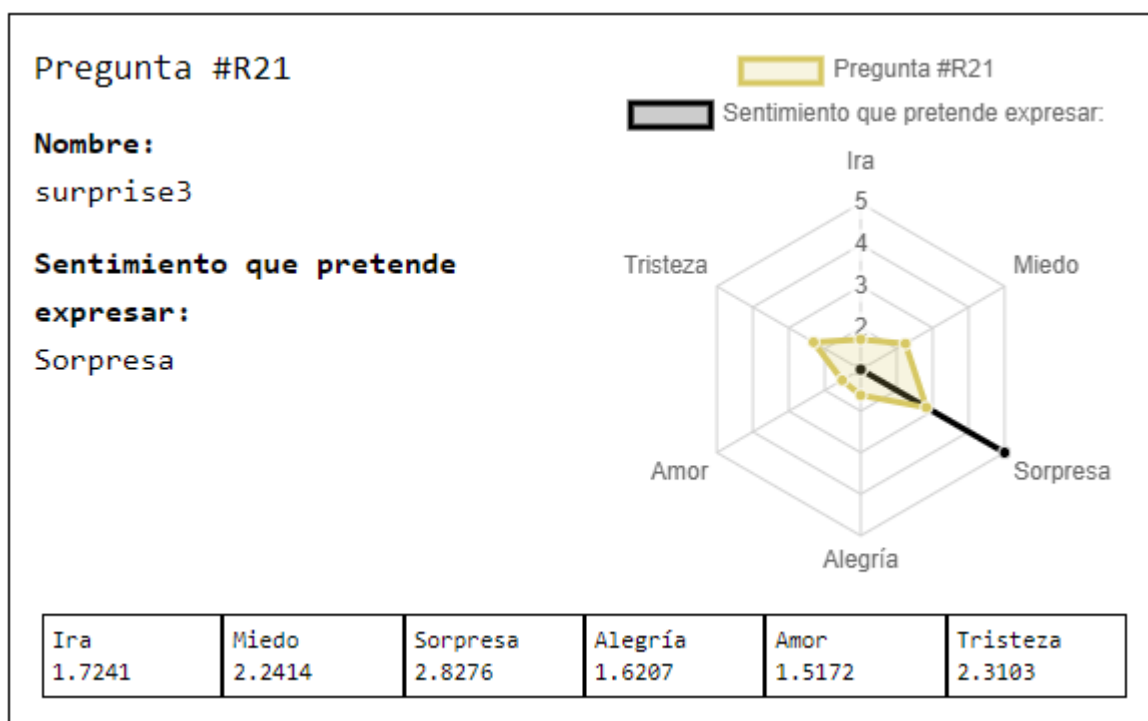


Figura 7.141 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "surprise3"

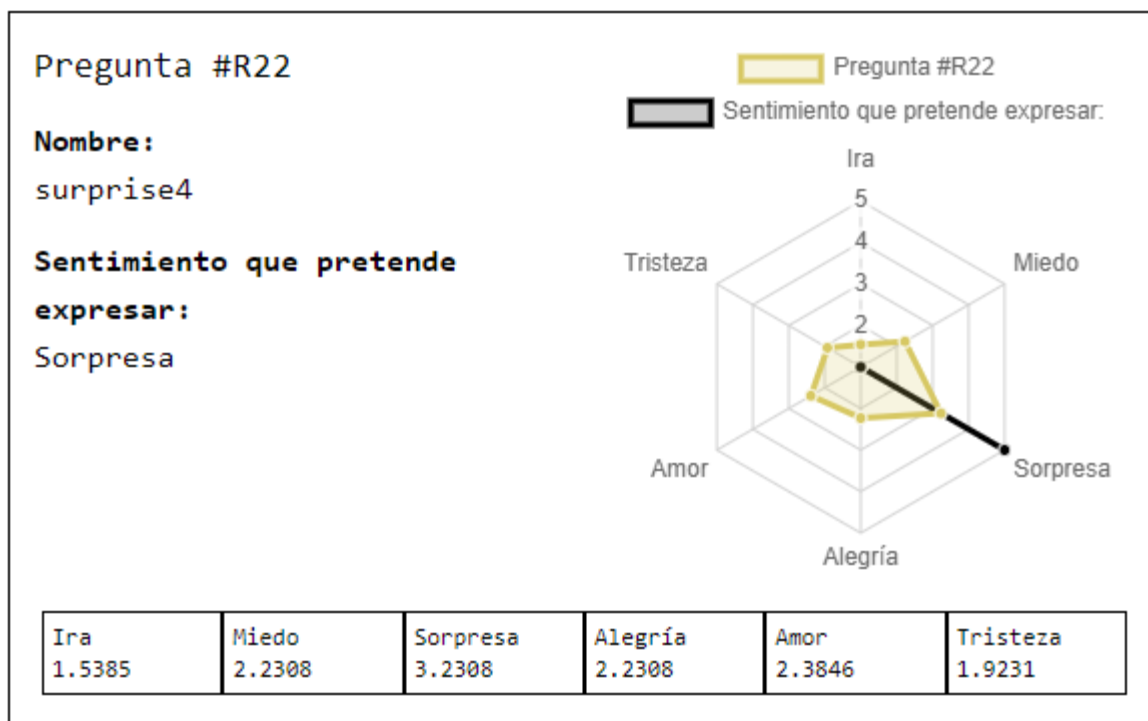


Figura 7.142 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "surprise4"

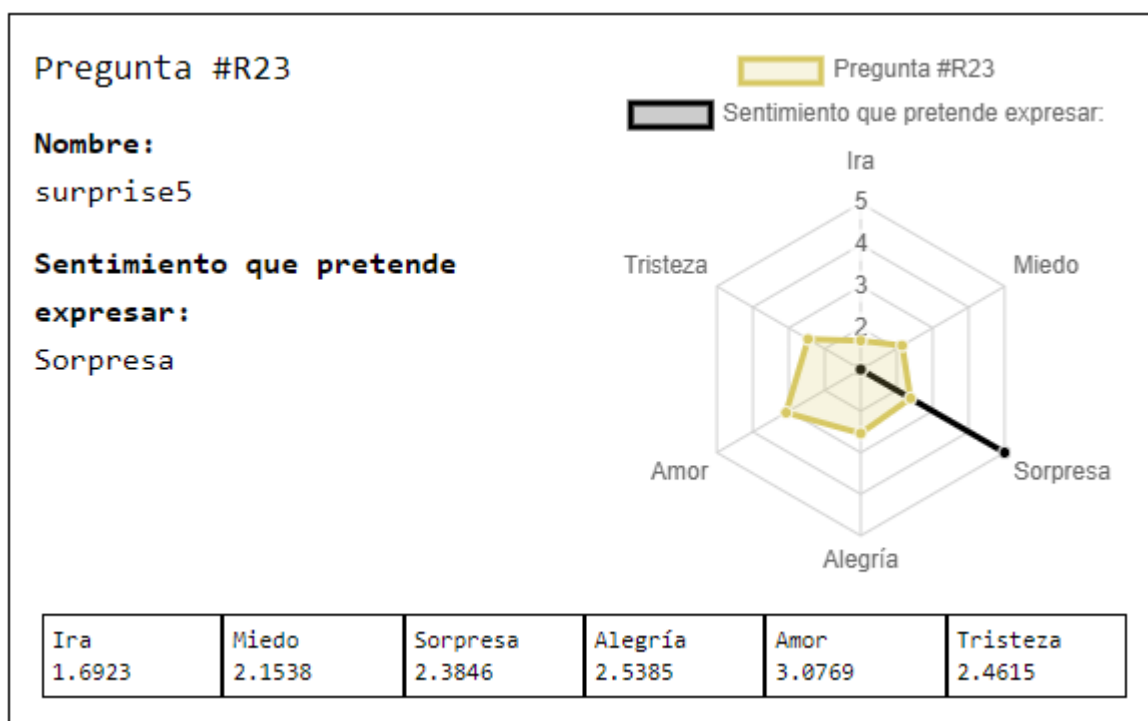


Figura 7.143 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "surprise5"

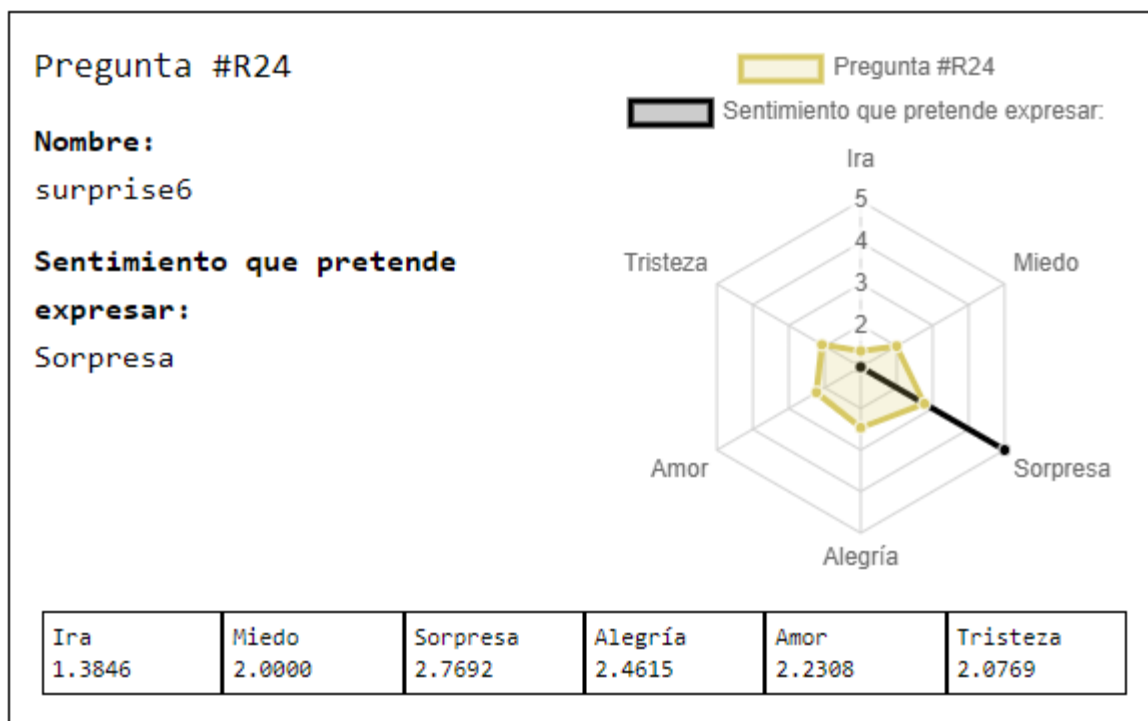


Figura 7.144 Gráfica de resultados de pieza de evaluación "surprise6"

7.F.3 Gráficas de comparación de resultados de ambas encuestas

Las gráficas que se muestran a continuación, representan la comparación de los resultados de la clasificación a través de las encuestas entre las piezas originales utilizadas en la encuesta de entrenamiento y las piezas compuestas con ayuda del sistema de recomendación utilizadas en la encuesta de evaluación.

En esta ocasión, el código de color de las gráficas indica la pieza que representa cada polígono, siendo el polígono azul la pieza original, y el rojo la pieza modificada compuesta con la ayuda del sistema de recomendación.

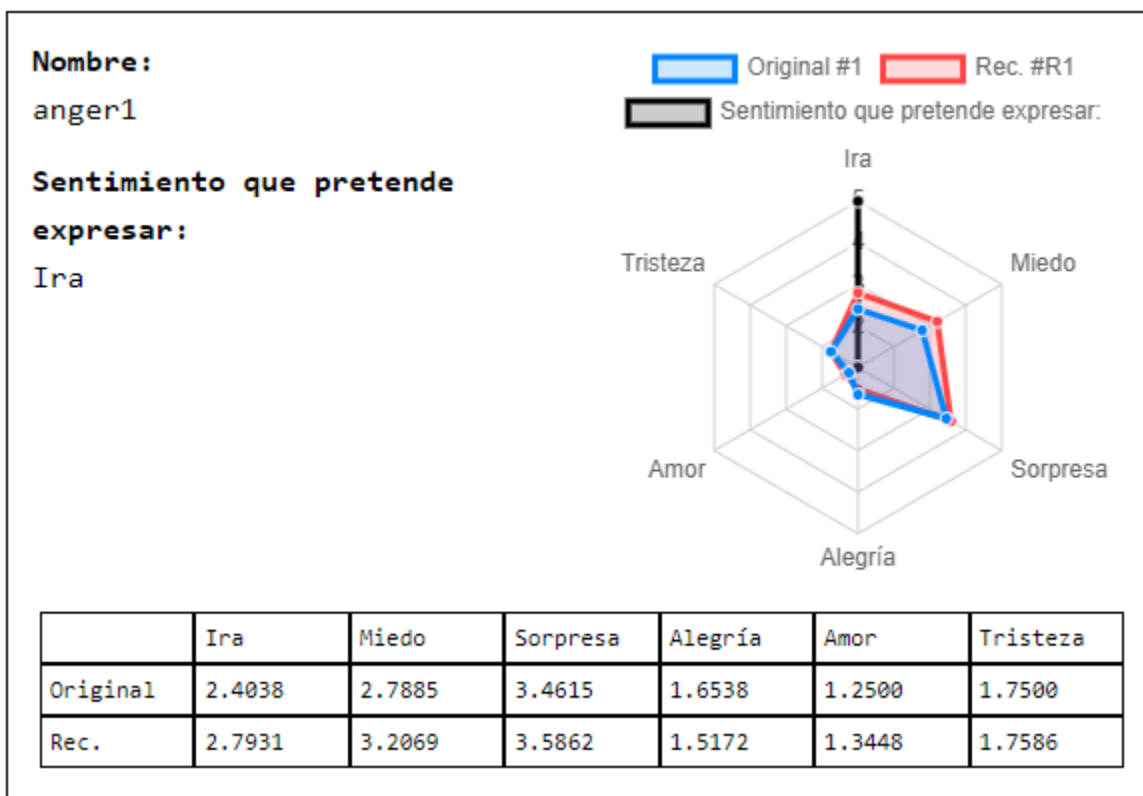


Figura 7.145 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "anger1"

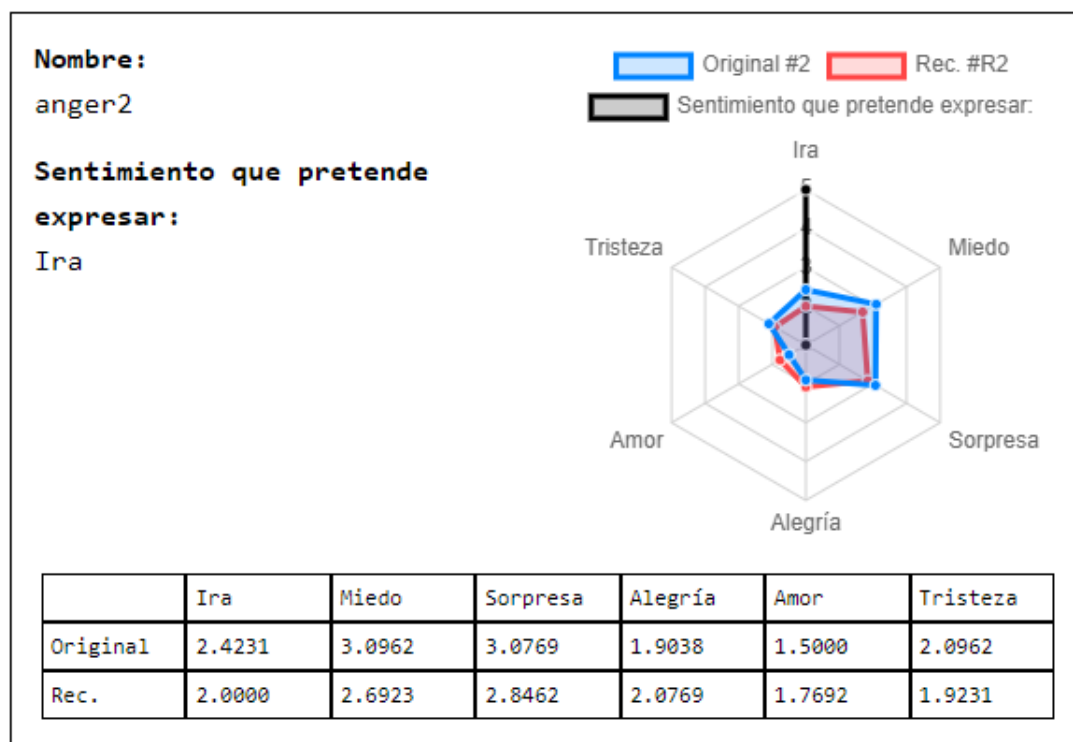


Figura 7.146 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "anger2"

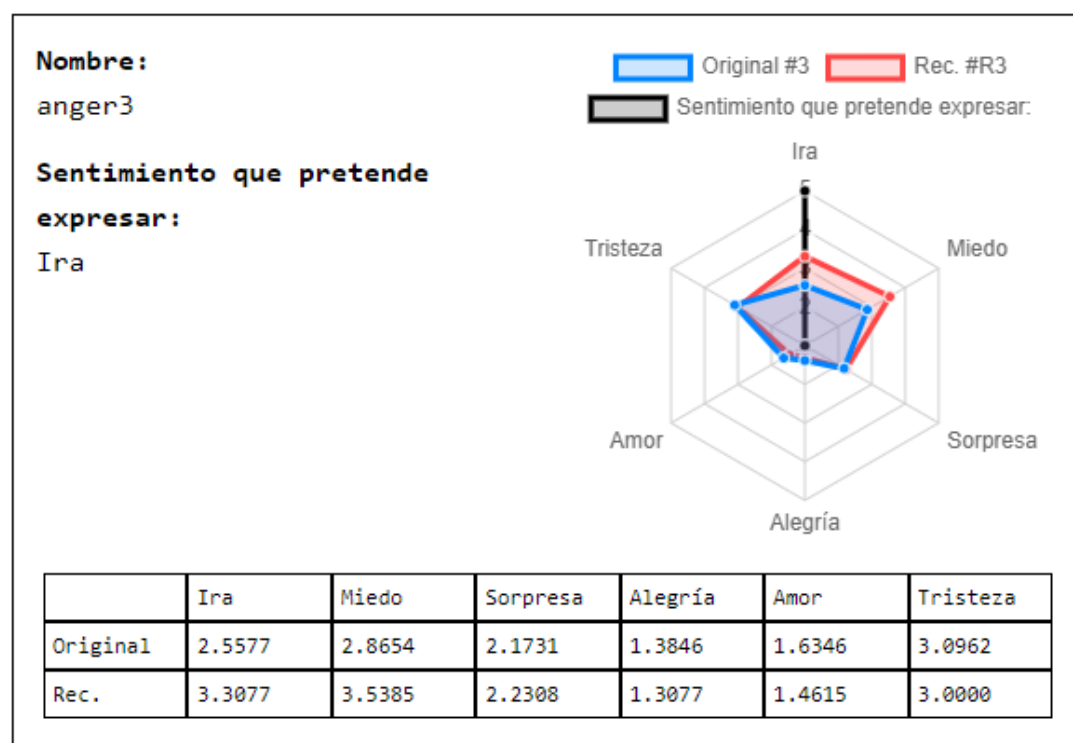


Figura 7.147 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "anger3"

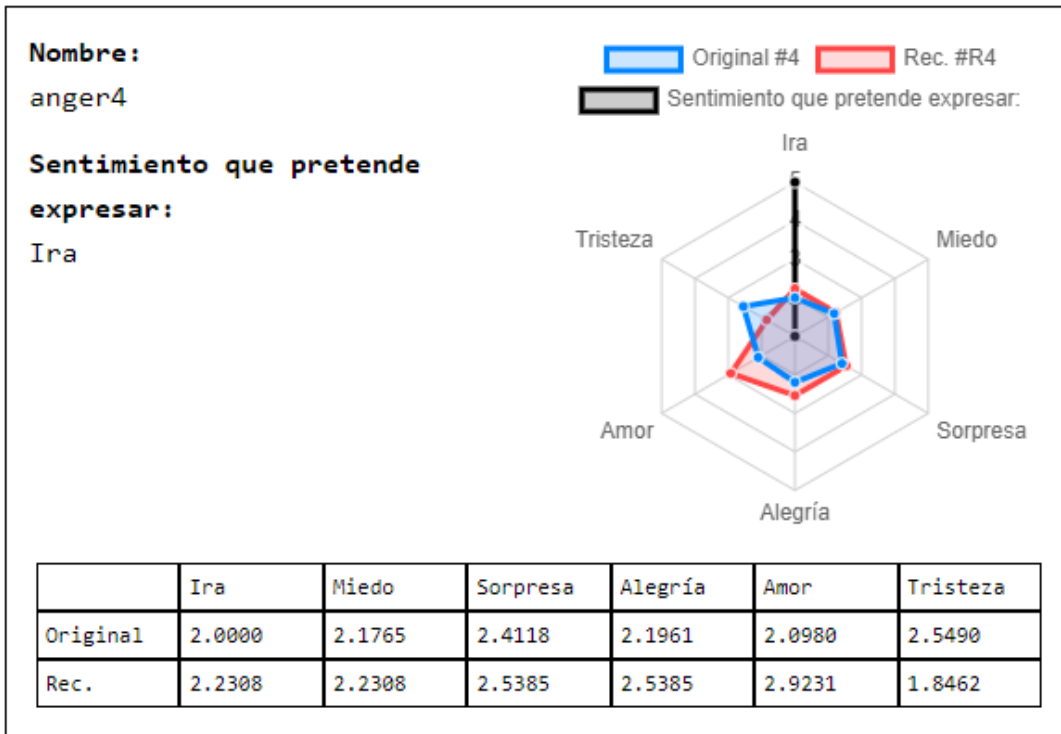


Figura 7.148 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "anger4"

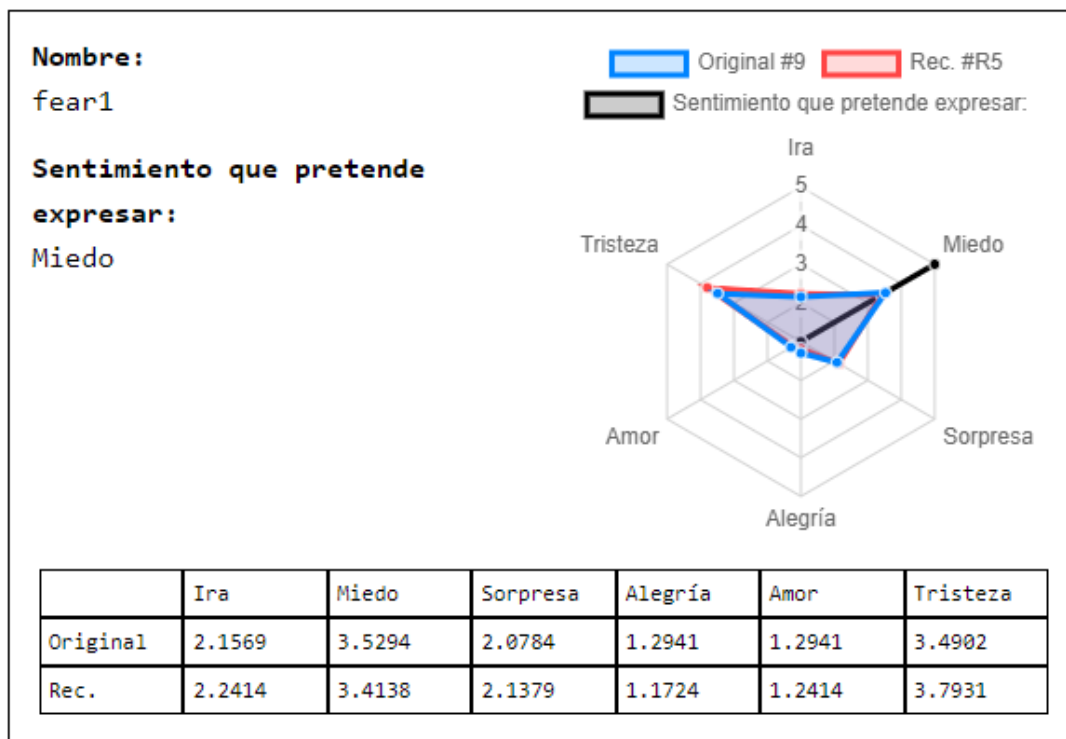


Figura 7.149 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "fear1"

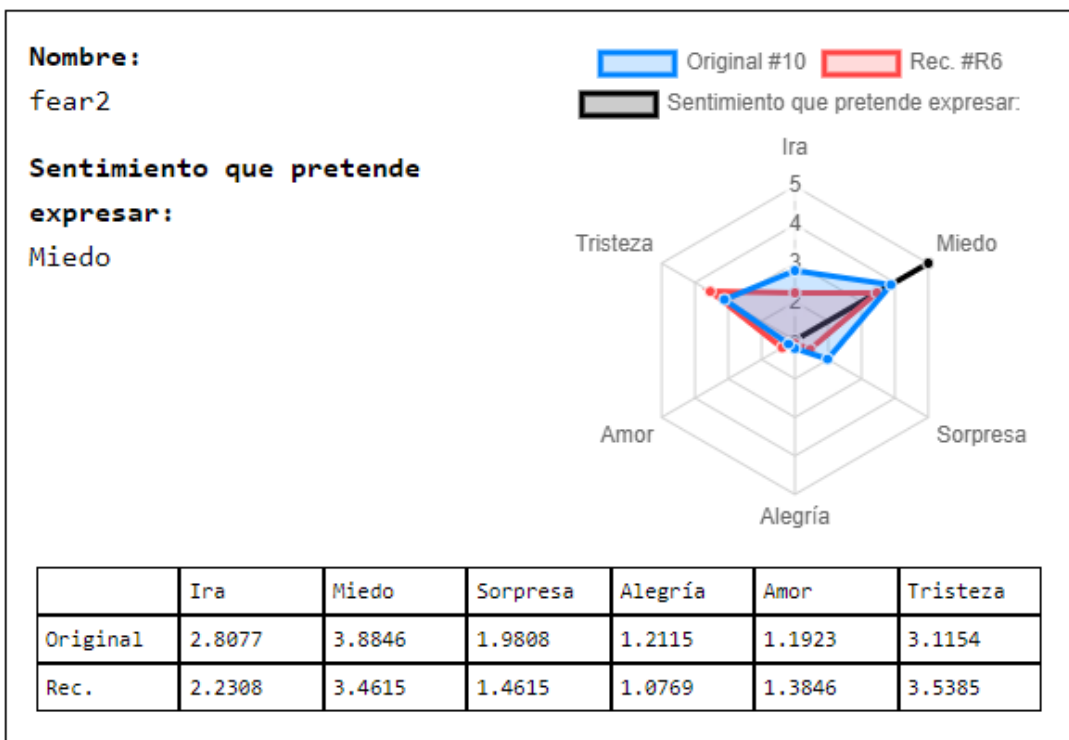


Figura 7.150 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "fear2"

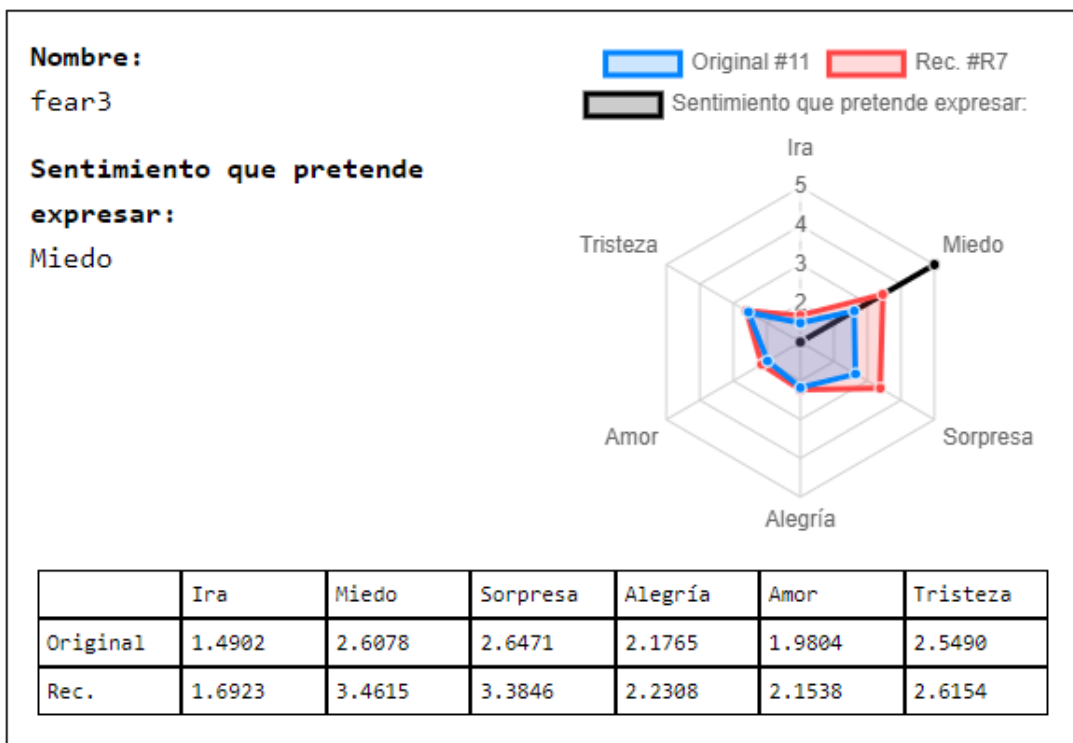


Figura 7.151 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "fear3"

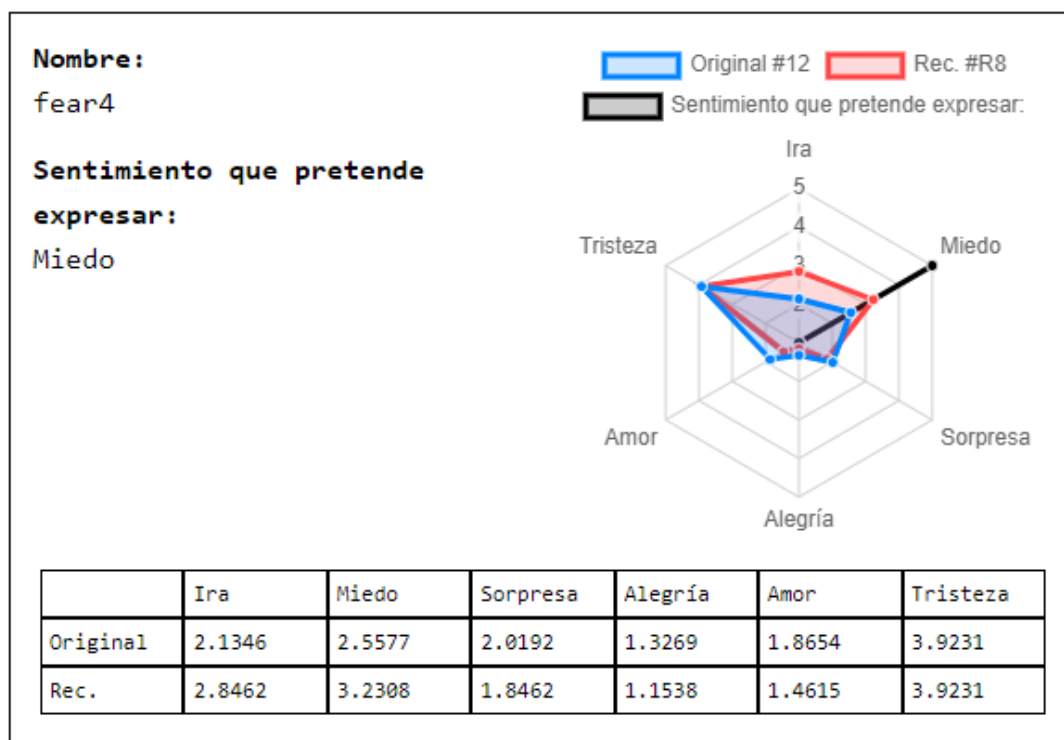


Figura 7.152 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "fear4"

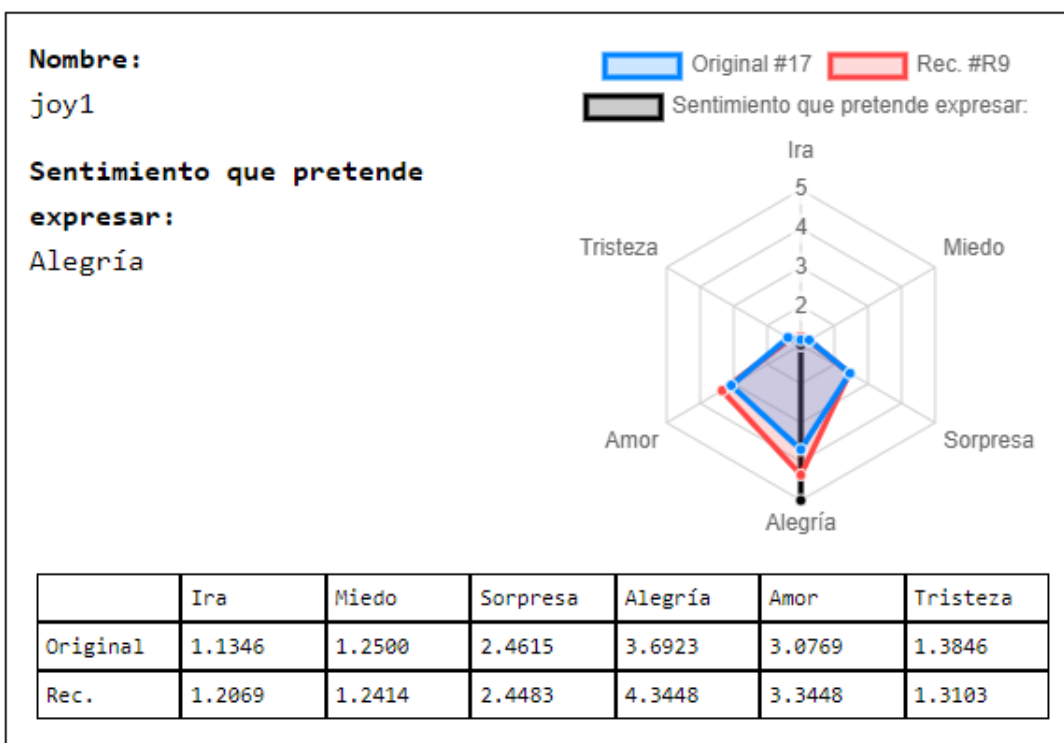


Figura 7.153 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "joy1"

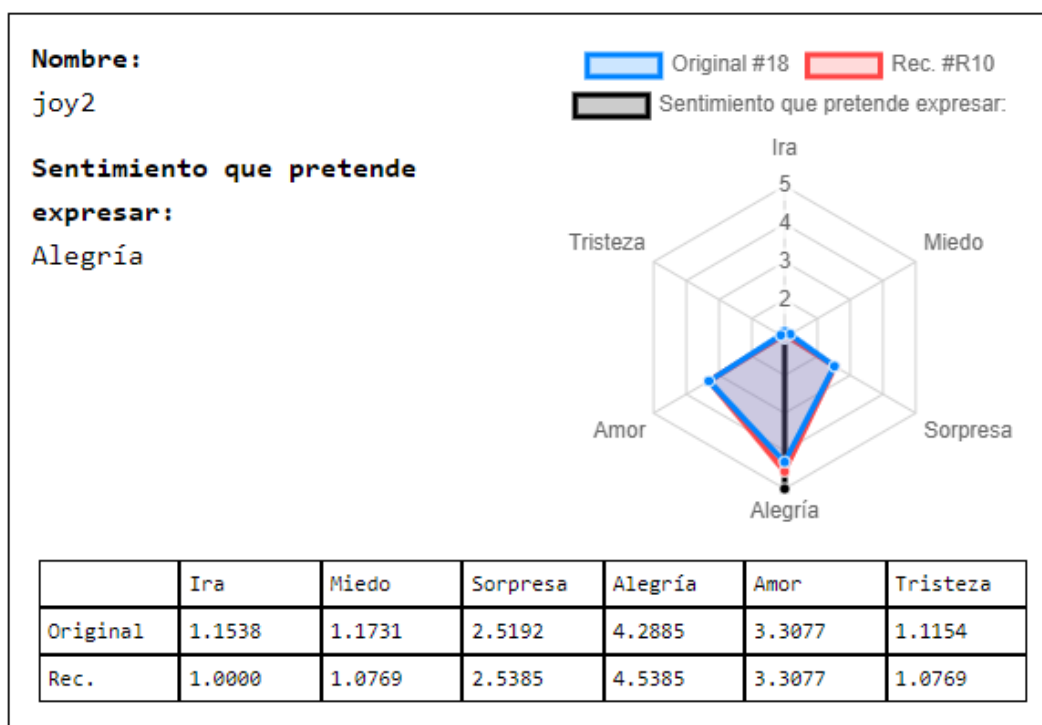


Figura 7.154 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “joy2”

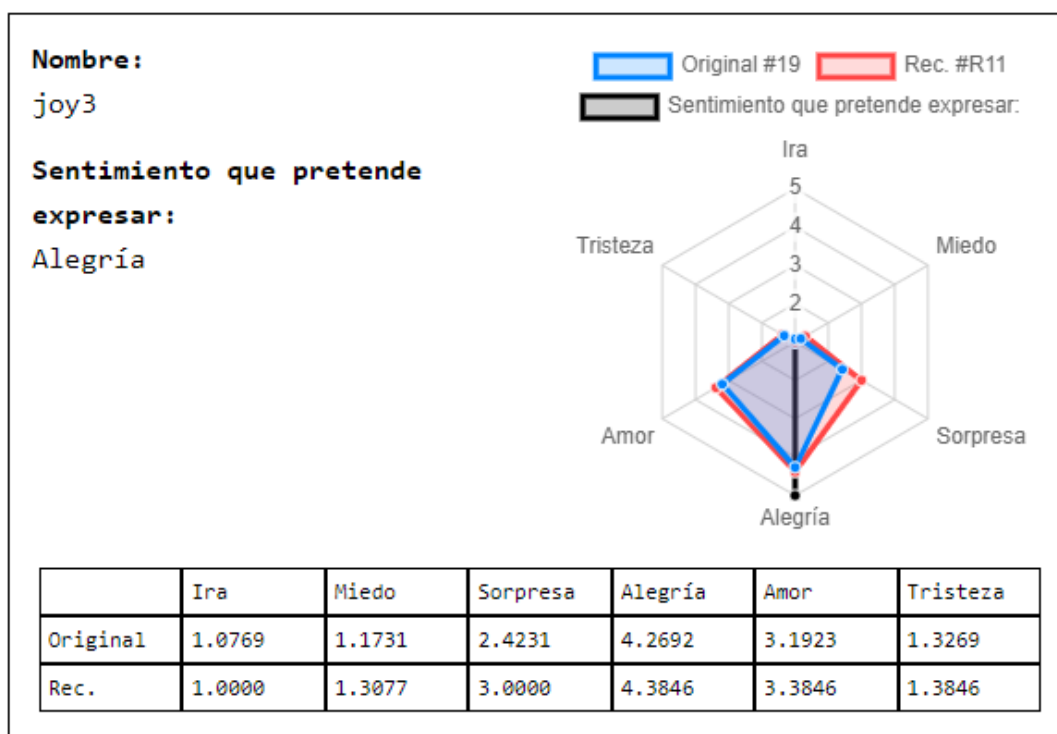


Figura 7.155 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “joy3”

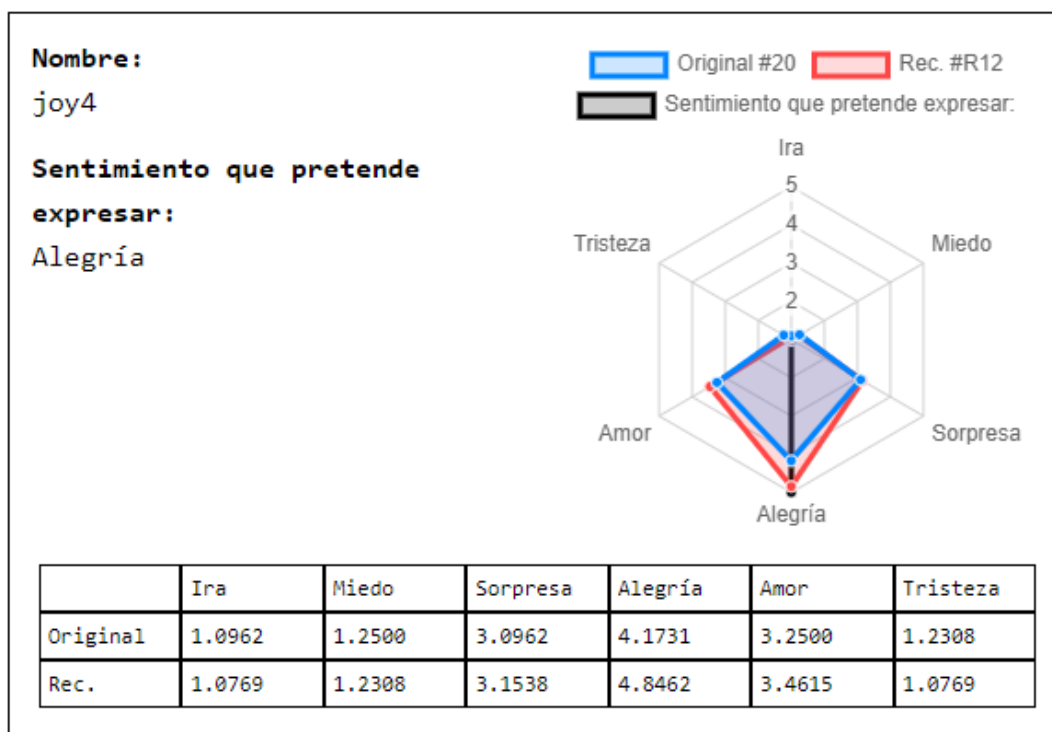


Figura 7.156 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "joy4"

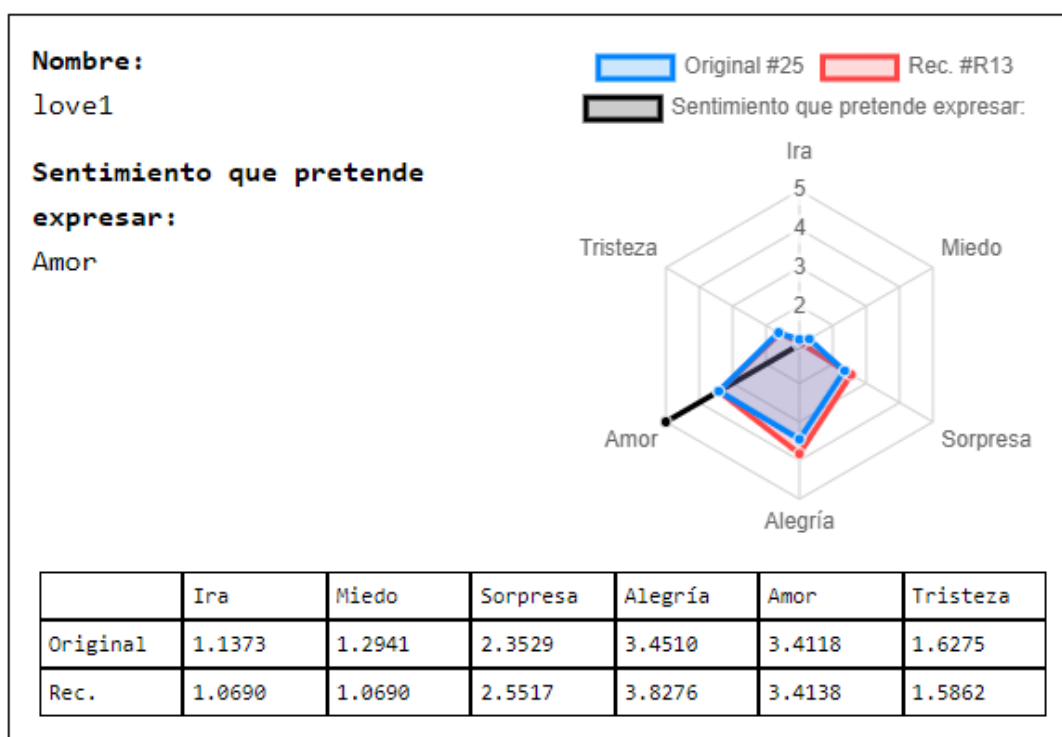


Figura 7.157 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "love1"

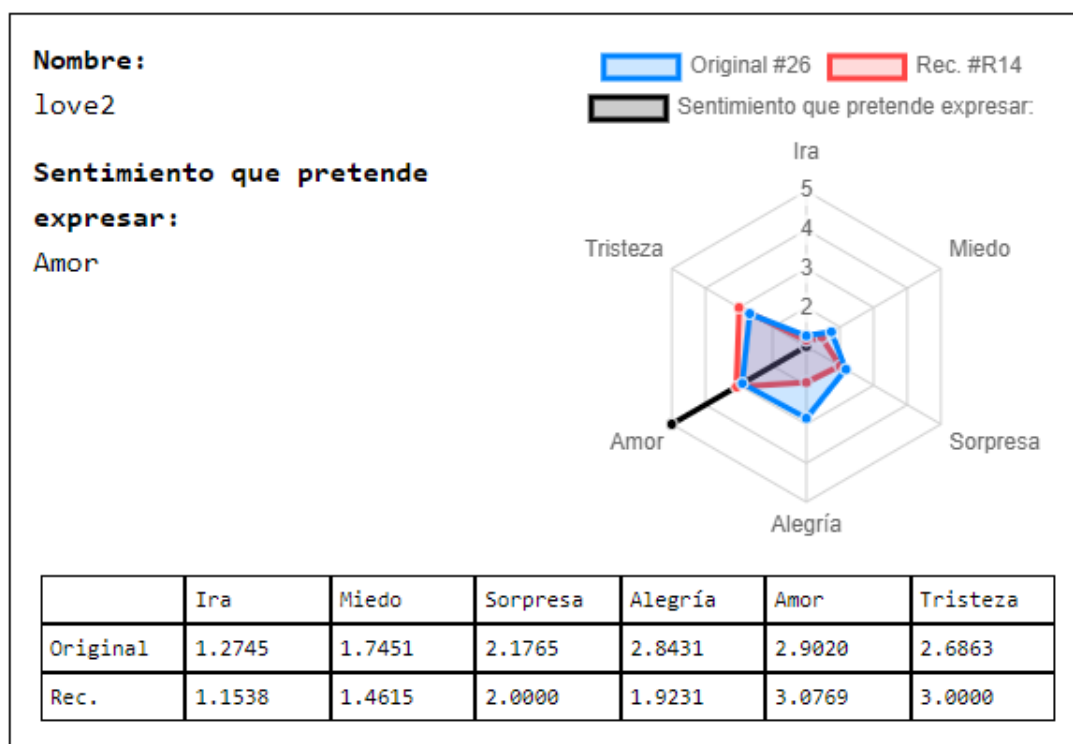


Figura 7.158 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "love2"

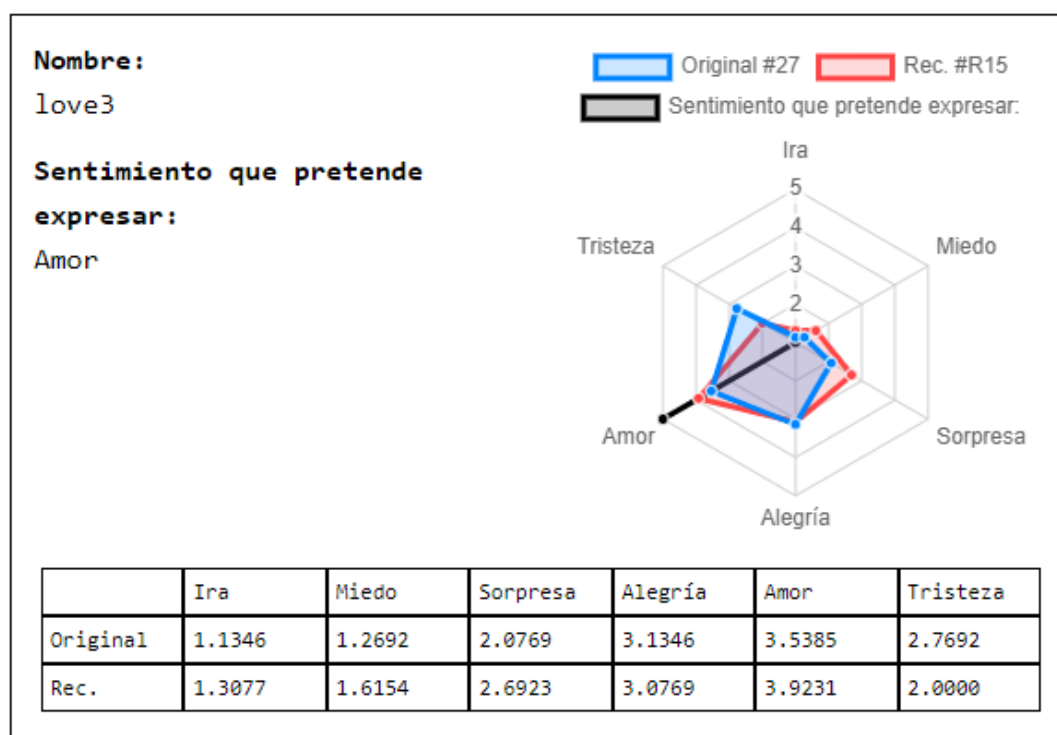


Figura 7.159 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "love3"

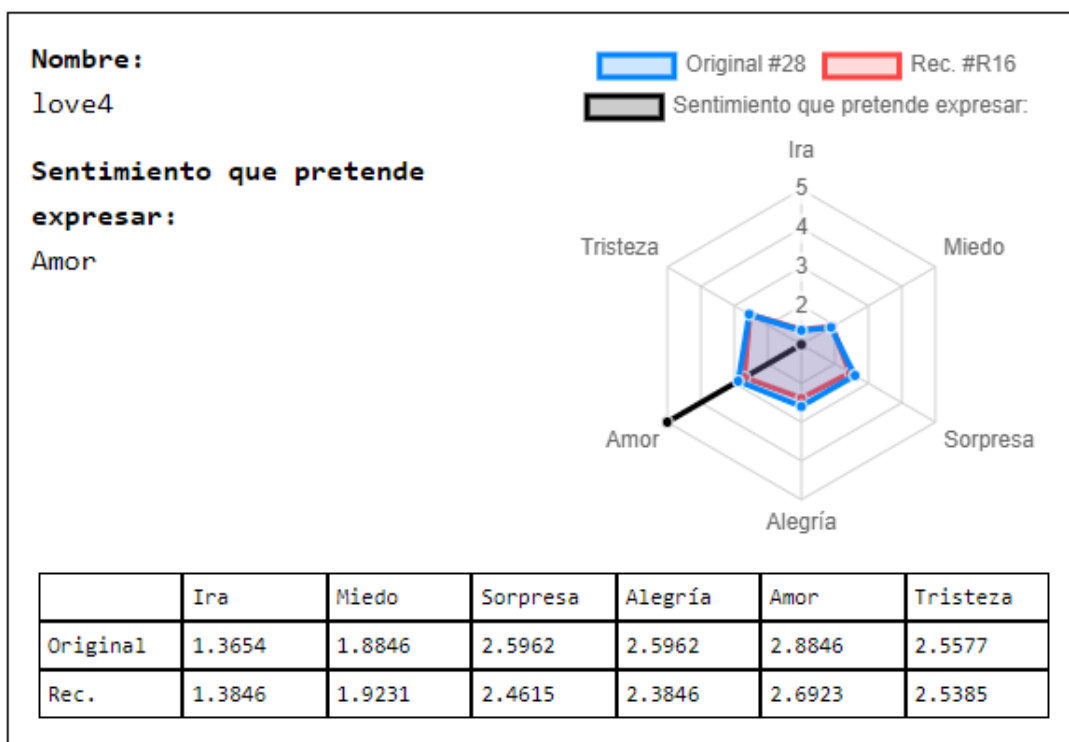


Figura 7.160 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "love4"

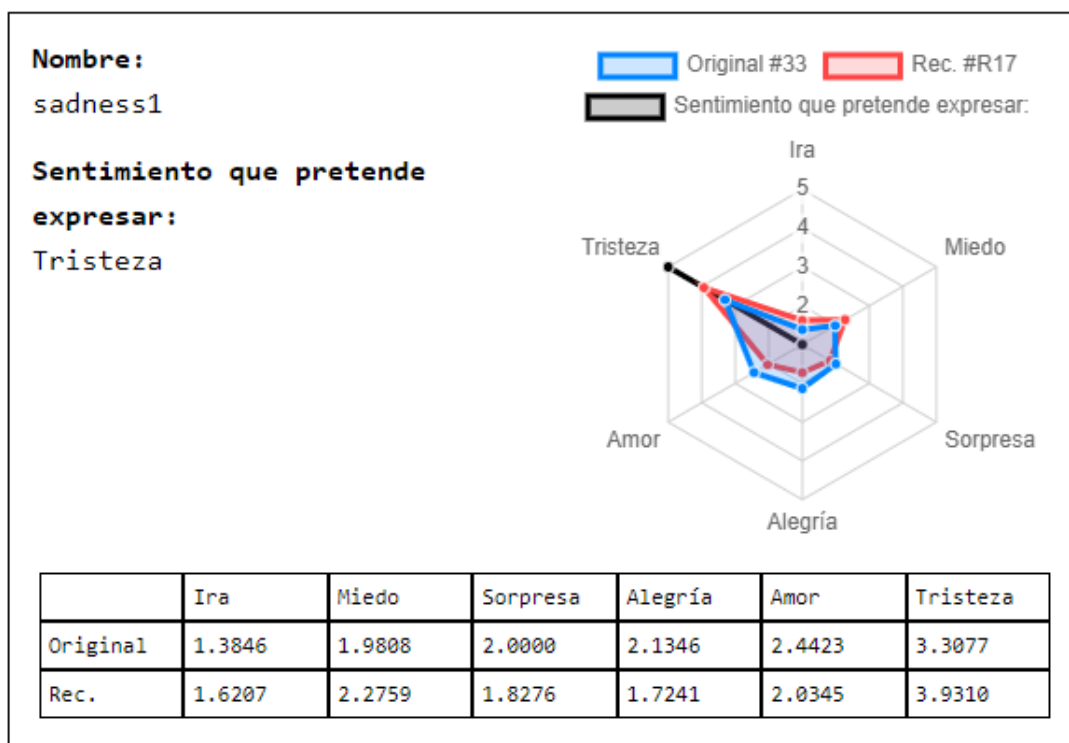


Figura 7.161 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "sadness1"

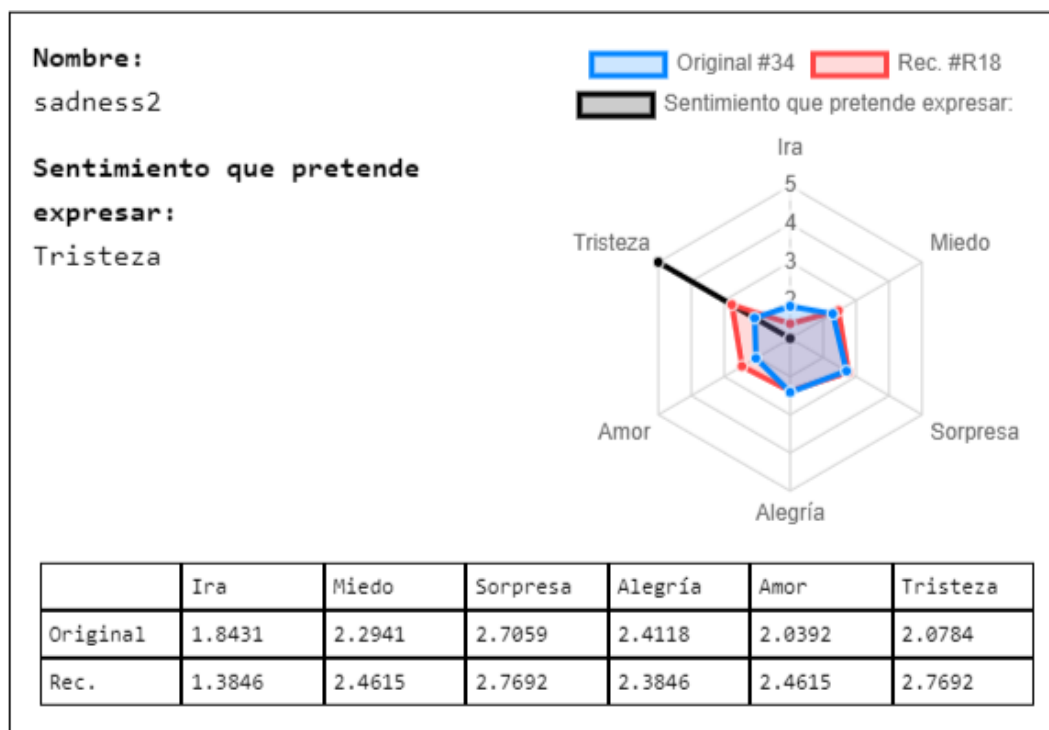


Figura 7.162 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "sadness2"

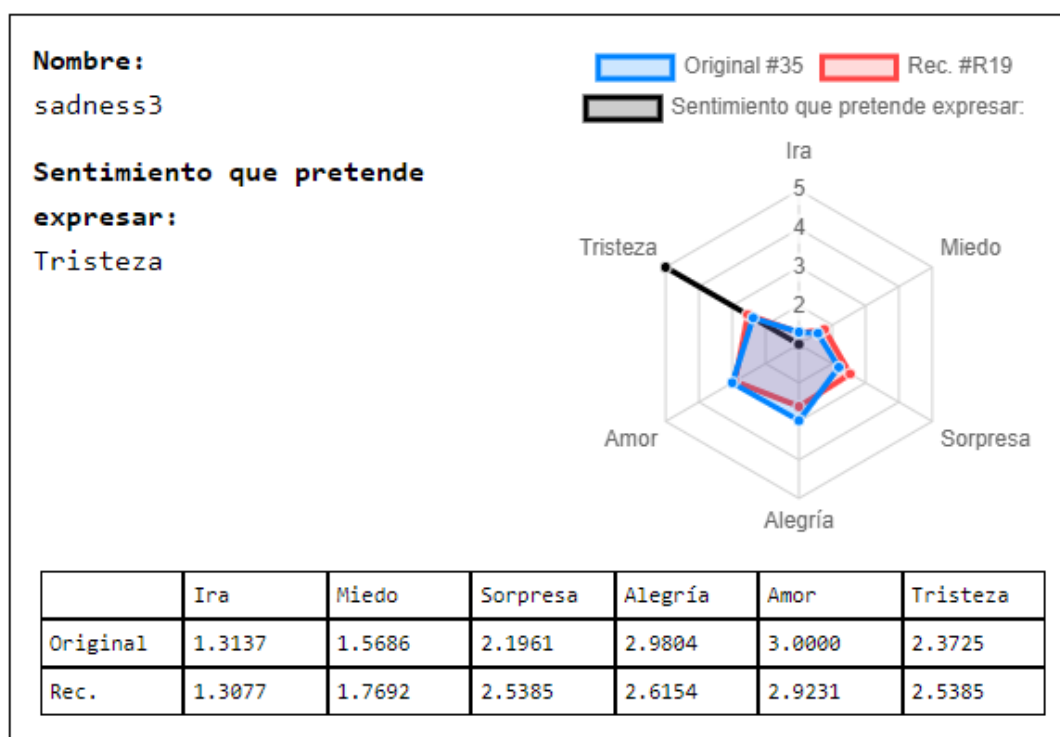


Figura 7.163 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas "sadness3"

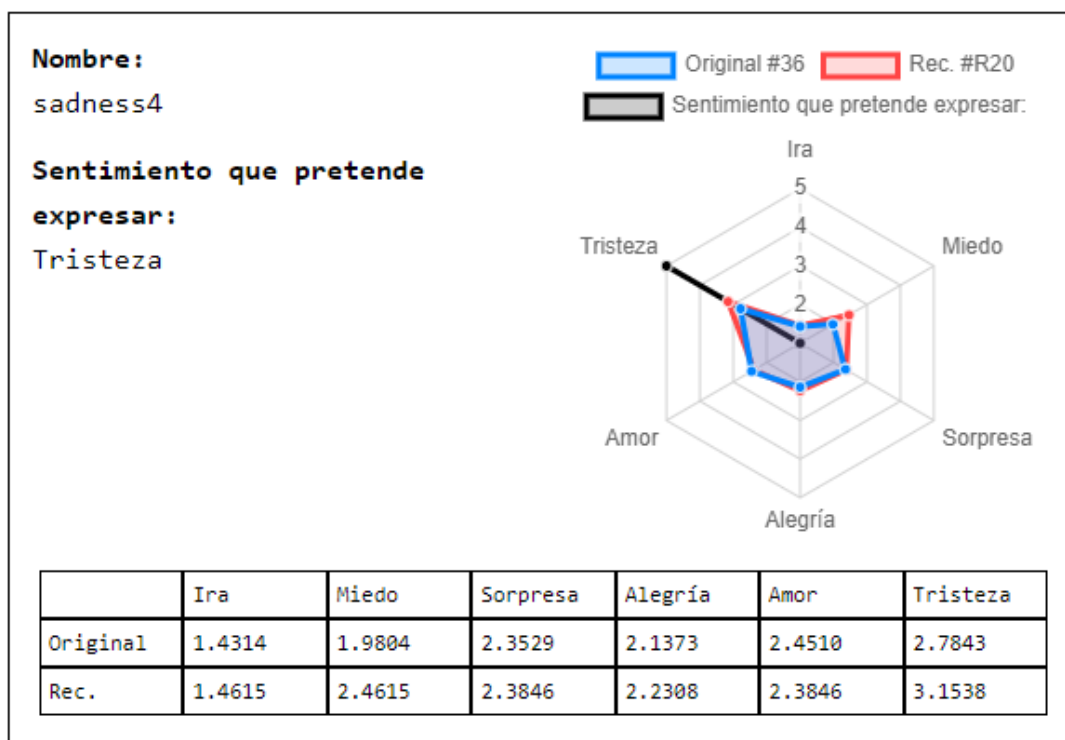


Figura 7.164 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “sadness4”

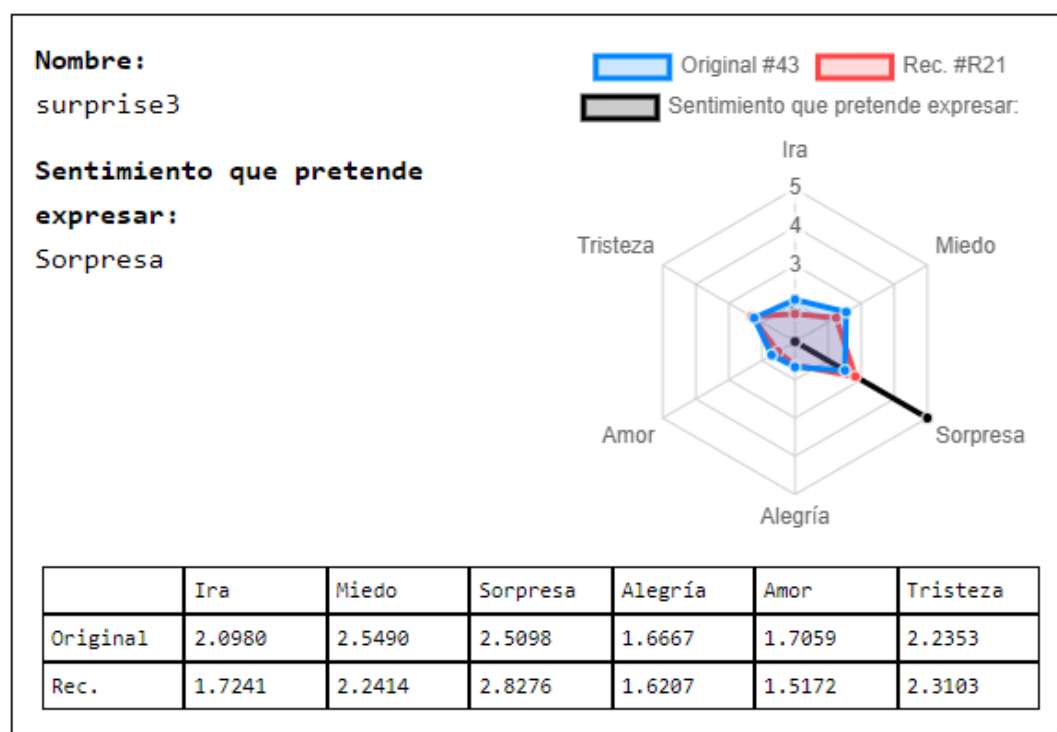


Figura 7.165 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “surprise3”

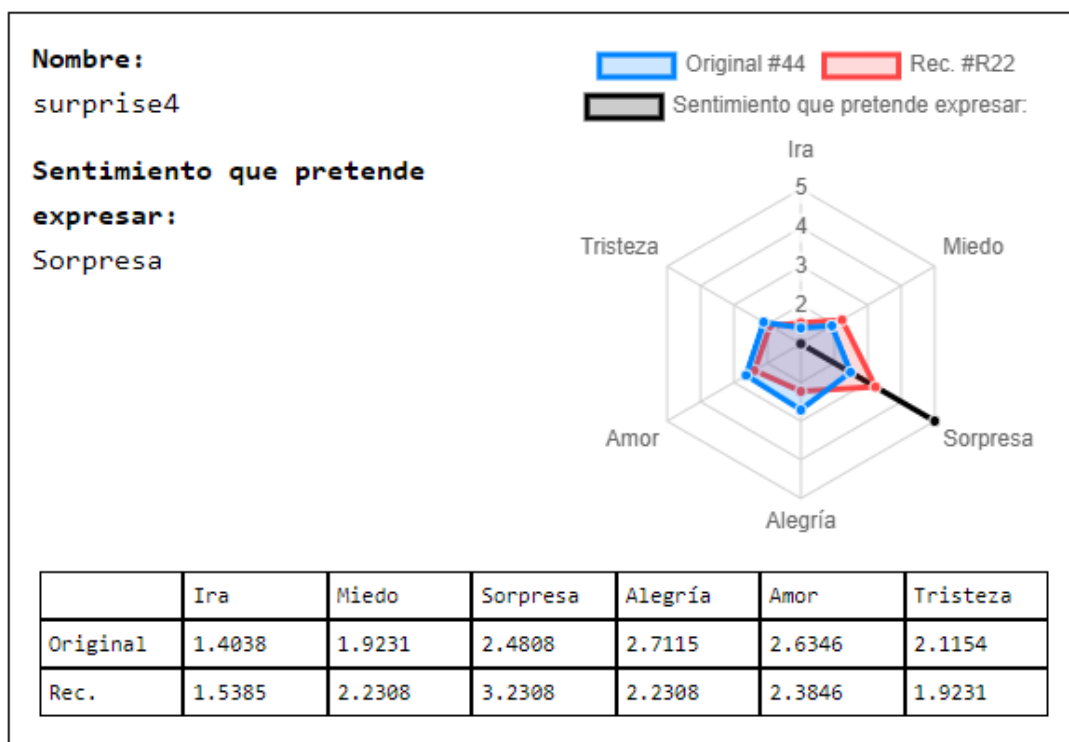


Figura 7.166 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “surprise4”

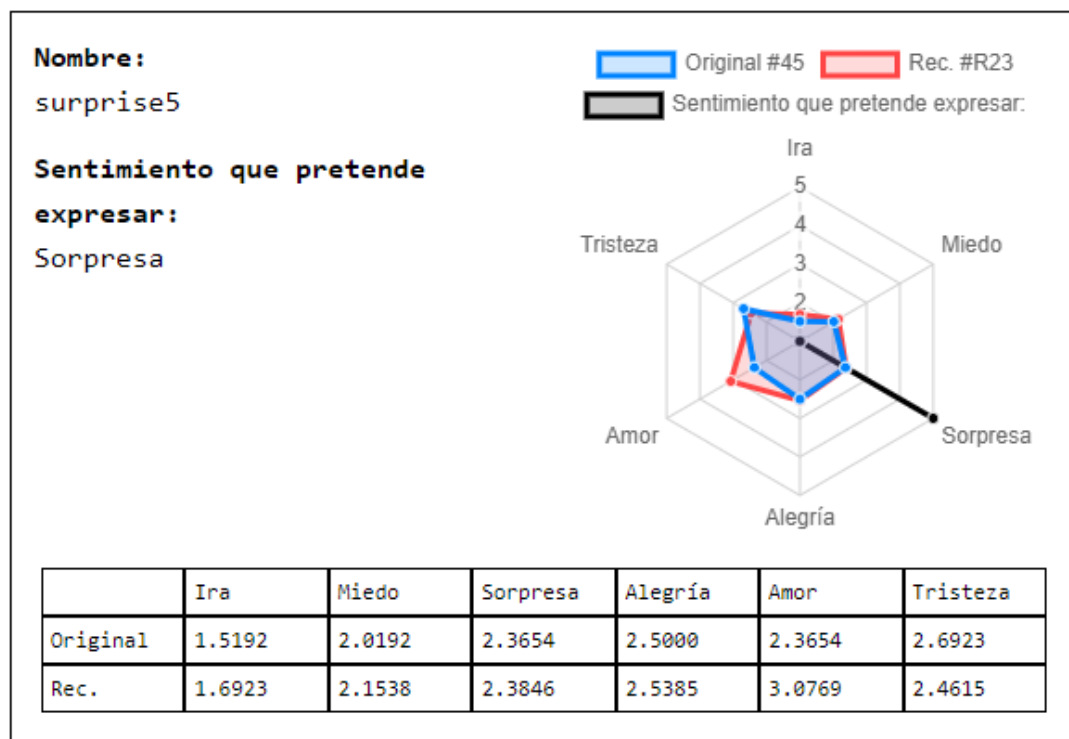


Figura 7.167 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “surprise5”

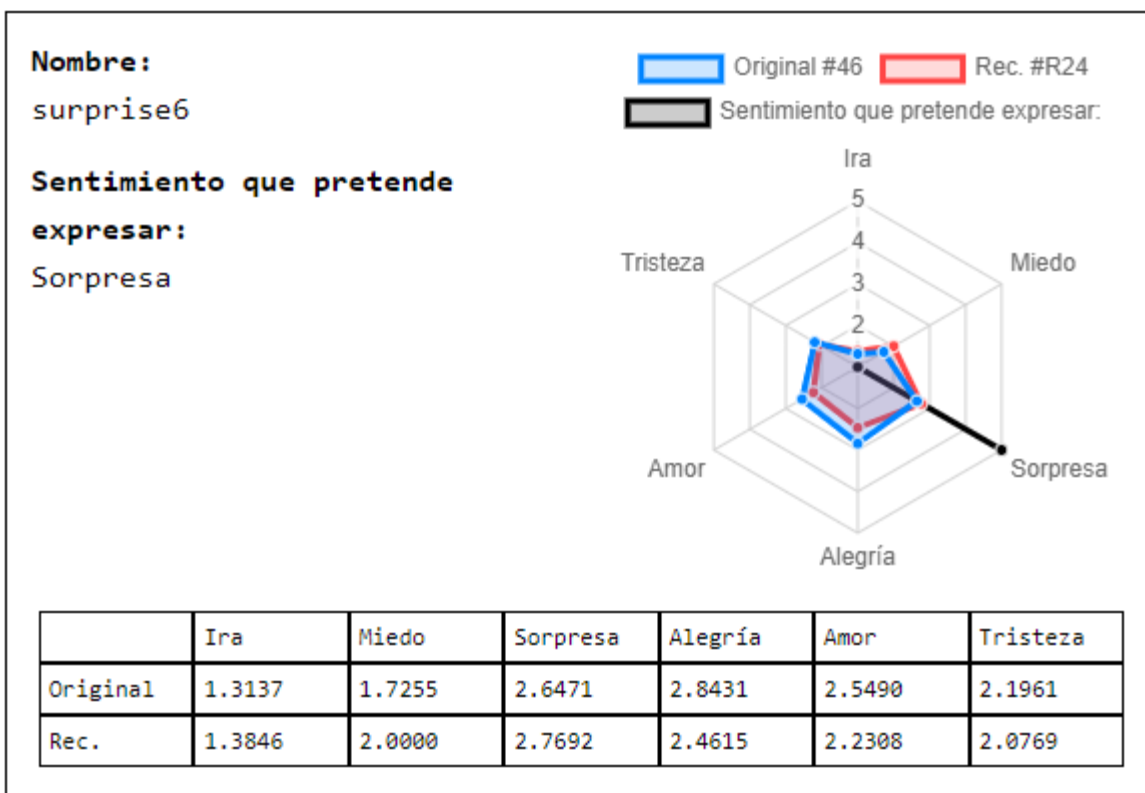


Figura 7.168 Gráfica comparativa de resultados de piezas tituladas “surprise6”